

Maurizio Spurio

Meccanica Newtoniana

per studenti di Fisica

v1.0 - 08 Gennaio 2023

M.Spurio

Introduzione al presente testo (v.1.0)

Ho deciso per diverse ragioni di mettere in "bella copia" i miei appunti preparati nel corso di qualche anno per l'insegnamento di *Meccanica* per gli studenti di Fisica - UniBo. Una di queste è legata al fatto che, dall'anno accademico 2022/23 il corso è sdoppiato e vorrei contribuire a mantenere un allineamento il più possibile sostanziale nel programma svolto per i due gruppi di studenti. Un secondo motivo è che molti libri di testo non usciti di catalogo adottano uno stile forse troppo rivolto a studenti di Ingegneria piuttosto che di Fisica. Gli studenti del primo anno di Fisica devono avere da subito chiaro quali sono gli aspetti, già presenti nel corso di Meccanica, che dovranno poi utilizzare, approfondire o rivedere non solo nei corsi di termodinamica ed elettromagnetismo, ma anche in quelli di relatività, meccanica quantistica, cosmologia, fisica nucleare e subnucleare, cosa che cerco di fare sia durante le lezioni frontali che in questo testo. Sono omesse le parti che saranno affrontate nel parallelo corso di Laboratorio di Fisica, e quegli aspetti che verranno approfonditi negli insegnamenti del secondo anno (Fenomeni Ondulatori, Fisica dei Solidi e dei Fluidi).

La struttura dei capitoli segue quanto svolto a lezione. La sequenza ha una sua ragione e organicità che potrà eventualmente essere utile anche per studenti di fisica non UniBo. Tuttavia, potrà capitare che alcuni argomenti contenuti in un capitolo vengano esposti prima o dopo la sequenza qui riportata. Nelle lezioni frontali, questo si rende talvolta necessario per mantenere allineati il modulo di teoria con quello delle esercitazioni. Il testo contiene un 5-10% di materiale in più di quello che ogni anno riesco a svolgere, per mancanza di tempo. Il taglio varia, e avviene a volte per mia scelta, a volte su stimolo degli studenti, a volte per le condizioni al contorno (come negli anni Covid). Ho segnalato con una nota posta all'inizio della sezione gli argomenti che possono essere tralasciati in prima lettura, o che sono facoltativi (proprio quegli argomenti che potrebbero non essere stati affrontati a lezione per mancanza di tempo). Nel testo ho spesso riportato brevi cenni anagrafici dei principali protagonisti: sono solo utili per inquadrare i periodi storici in cui sono avvenute le scoperte.

I primi capitoli, relativi agli argomenti delle prime settimane di lezione, sono qui più sintetici rispetto le lezioni frontali, in particolare per gli aspetti matematici. Ricordo che sono a disposizione le registrazioni di un pre-corso di allineamento sull'uso della matematica in fisica, in questo caso riservati agli studenti UniBo accedendo all'area riservata del corso: <https://www.unibo.it/sitoweb/maurizio.spurio/didattica/2022/risorse/484615>. In generale, ho cercato di snellire il testo rimuovendo quei passaggi algebrici normalmente svolti alla lavagna, ma che mi sembravano superflui, o facilmente riproducibili dallo studente.

In questa versione, mancano totalmente gli esercizi, che sono svolti nell'ambito del modulo di esercitazioni. Gli esercizi relativi (capitolo per capitolo) e i compiti scritti degli appelli d'esame degli anni precedenti sono a disposizione

sullo stesso sito "Virtuale" di UniBo. Per i compiti d'esame insieme al testo sono riportati i risultati numerici. È fortemente incoraggiata l'interazione tra studenti, nel caso non si riuscisse a risolvere un esercizio, o il risultato non coincida con quello riportato.

Gran parte delle figure sono state prodotte da me; altre sono di dominio pubblico. Per alcune, sono riportati i crediti, per una piccola frazione non sono riuscito a reperire l'origine. Nel caso ci fosse qualche immagine per cui ho mancato di indicare il corretto riferimento, provvederò immediatamente alla rettifica.

La versione attuale (v1.0) è rilasciata in modo da essere utile per gli studenti dell'a.a. 2022/23, ma necessiterebbe di una ulteriore attenta rilettura. Ho cercato di verificare più volte le equazioni e i grafici riportati, ma sono sicuro che errori saranno sicuramente presenti. Per quanto riguarda il testo, invece, sono consapevole che ulteriori miglioramenti sono possibili e cercherò di implementarli nelle versioni successive.

Sarò grato a chiunque voglia contribuire al miglioramento del testo, segnalando errori e suggerendo correzioni a: maurizio.spurio@unibo.it.

Bologna, 8 Gennaio 2023.



Figura 0.1. Caricatura dell'autore in un frame di un video creato da studenti anonimi di questo insegnamento.

Indice

1	Grandezze fisiche e unità di misura	1
1.1	La Fisica e il metodo scientifico	1
1.2	Grandezze misurabili e il Sistema Internazionale	3
1.2.1	Misure di distanze	5
1.2.2	Misure di tempi	5
1.2.3	Misure di masse	5
1.3	Spazio Euclideo	7
1.3.1	Spazio e tempo Newtoniano	8
1.4	Multipli e sottomultipli delle grandezze misurate	9
1.4.1	Dai pico ai tera	9
1.4.2	Le scale di distanze	10
1.4.3	Misure di masse fuori portata per le bilance	11
1.5	Sincronizzazione e disseminazione del tempo	11
1.6	Tempo cosmologico e misure	14
1.6.1	Misure di tempi senza fenomeni periodici	15
1.6.2	Datazione col radiocarbonio	17
1.7	Analisi Dimensionale	19
2	Grandezze vettoriali e operazioni coi vettori	21
2.1	Introduzione: scalari, vettori e tensori	21
2.2	Sistemi di riferimento cartesiani	21
2.2.1	Sistemi di riferimenti destrorsi e regola della mano destra	22
2.3	Rappresentazione dei vettori	24
2.3.1	Vettori in rappresentazione intrinseca	24
2.3.2	Vettori in rappresentazione cartesiana	24
2.3.3	Versori in sistemi di riferimento cartesiani	26
2.4	Operazioni sui vettori	27
2.4.1	Prodotto di uno scalare per un vettore	27
2.4.2	Somma e differenza di vettori	27
2.4.3	Prodotto scalare tra vettori	29

2.4.4	Prodotto vettoriale tra vettori.	31
2.5	Gli uguali non sono tutti uguali	33
2.6	Leggi e Principi, Fisica e Matematica	34
3	Cinematica della particella.	37
3.1	Introduzione	37
3.2	Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato	38
3.3	Velocità e accelerazione	45
3.3.1	Legge oraria	45
3.3.2	Definizione di velocità.	47
3.3.3	Definizione di accelerazione	47
3.3.4	Problema diretto della cinematica	47
3.3.5	Spostamento e percorso infinitesimo	48
3.3.6	Traiettoria e composizione dei moti	48
3.4	Il problema inverso della cinematica	49
3.5	Il moto circolare uniforme e non uniforme	51
3.5.1	Il moto circolare uniforme	52
3.5.2	La rappresentazione cartesiana	52
3.5.3	Moto circolare non uniforme	54
3.6	Moto circolare e coordinate polari piane	54
3.6.1	Moto circolare con versori co-moventi	54
3.6.2	Definizione di coordinate polari e cilindriche	55
3.6.3	Le coordinate intrinseche	57
3.7	Regole di Poisson per i versori mobili	58
3.8	Moto su traiettoria qualsiasi	59
4	Le forze e la dinamica del punto materiale	61
4.1	Introduzione	61
4.2	La forza e la sua misura	63
4.2.1	Il peso e lo sforzo antropomorfo	63
4.2.2	Il dinamometro	64
4.2.3	Il peso come forza	65
4.3	La natura vettoriale della forza	67
4.4	Forze vincolari	69
4.5	Attrito di contatto tra solidi	70
4.6	La prima legge della dinamica	74
4.7	La seconda legge della Dinamica	75
4.8	Effetti cinematici di alcune forze	76
4.8.1	Il peso	76
4.8.2	Caduta con presenza di attrito viscoso	77
4.9	Oscillatori armonici	80
4.9.1	Il pendolo semplice	80
4.9.2	La forza elastica e l'oscillatore armonico	84
4.10	Cosa sappiamo oggi sulle forze	85
4.10.1	Interazioni fondamentali	85

4.10.2	Campi di forze	87
4.10.3	La freccia del tempo	87
5	Sistemi di riferimento in moto relativo	89
5.1	Principio di relatività Galileiana	89
5.2	Sistemi di riferimento inerziali	92
5.3	Sistemi di riferimento non inerziali	95
5.4	Esempi di forze fittizie in sistemi non inerziali	99
5.4.1	Dinamica in un mezzo accelerato	99
5.4.2	Dinamica in un mezzo ruotante	100
5.4.3	Accelerazione di trascinamento della Terra	102
5.5	Forza di Coriolis nell'esperimento di Guglielmini	103
5.6	La forza di Coriolis per il moto dei fluidi terrestri	107
5.7	Principi di relatività generalizzati	108
6	Lavoro ed energia	111
6.1	Definizione di lavoro di una forza	111
6.1.1	Definizione di lavoro in rappresentazione intrinseca	111
6.1.2	Definizione di lavoro in coordinate cartesiane	112
6.1.3	Unità di misura del lavoro	113
6.2	Teorema delle forze vive (o dell'energia cinetica)	113
6.3	Esempi di calcolo del lavoro di una forza	114
6.3.1	Lavoro della forza peso	114
6.3.2	Lavoro della forza elastica	115
6.3.3	Lavoro della forza di attrito dinamico	116
6.3.4	Lavoro antropomorfo (il "lavoro" nel linguaggio comune)	117
6.4	Forze conservative e non conservative	119
6.5	Energia potenziale	120
6.6	Energia meccanica e conservazione dell'energia meccanica	121
6.6.1	Definizione di energia meccanica	121
6.6.2	Energia meccanica con forze non-conservative	122
6.7	Differenziali esatti ed energia potenziale	123
6.7.1	Forza come gradiente dell'energia potenziale	124
6.7.2	Altri operatori differenziali: divergenza, rotore e laplaciano	124
6.7.3	Forze conservative: rotore nullo della forza	126
6.8	Le forze centrali sono conservative	126
6.9	Potenza	128
6.10	Verso il principio di conservazione dell'energia	129
7	Dinamica dei sistemi meccanici	131
7.1	Distribuzione di massa: sistemi discreti e continui	131
7.1.1	Sistemi di punti materiali	131
7.1.2	Sistemi continui	132

7.2	Gradi di libertà	133
7.3	Centro di massa	135
7.3.1	Il centro di massa di un sistema di punti	135
7.3.2	Il centro di massa di un corpo continuo	136
7.4	Momento della forza	139
7.5	Quantità di moto e momento angolare	141
7.5.1	Quantità di moto di un sistema	141
7.5.2	Momento angolare di un sistema	142
7.6	Principio di conservazione della quantità di moto	143
7.6.1	Prima equazione cardinale	145
7.7	Principio di conservazione del momento angolare	146
7.7.1	Seconda equazione cardinale	147
7.8	La terza legge della dinamica Newtoniana	147
7.8.1	Commento sulle leggi della Dinamica	149
7.9	Proprietà del sistema del centro di massa	150
7.9.1	Quantità di moto $\mathbf{P}'$ nel sistema c.m.	151
7.9.2	Momento angolare intrinseco (spin) $\mathbf{L}'$ nel sistema c.m.	151
7.9.3	Relazione tra $\mathbf{L}'$ e $\mathbf{M}'$ nel sistema c.m.	152
7.9.4	Energia cinetica T' nel sistema c.m.	153
7.10	Condizioni di staticità per un corpo rigido	153
8	Urti e decadimenti	155
8.1	Introduzione	155
8.2	Forze impulsive	157
8.3	Urti elastico tra due corpi	159
8.3.1	Caso unidimensionale	160
8.3.2	Caso bidimensionale e forze vincolari	162
8.3.3	Riflettiamo sulla natura delle forze vincolari	163
8.4	Urti nel sistema del centro di massa	163
8.4.1	Caso unidimensionale nel sistema del centro di massa ..	164
8.4.2	Urto di particella con onda di shock	166
8.5	Urti, decadimenti e leggi di conservazione	168
8.5.1	Conservazione di energia e massa	168
8.5.2	Decadimento alfa (processo a due corpi)	171
8.5.3	Decadimento beta (processo a tre corpi)	173
8.6	Urti parzialmente elastici	175
9	Riflessioni sul calcolo vettoriale	179
9.1	Isotropia e omogeneità dell'Universo	179
9.2	Traslazione di sistemi di riferimento	181
9.3	Rotazioni di sistemi di riferimento	183
9.4	Riflessione di sistemi di riferimento	185
9.5	Non tutte le terne sono vettori	187
9.6	Vettori polari e assiali	188
9.6.1	Come si distinguono i vettori assiali	189

9.6.2	Grandezze scalari e pseudoscalari	191
9.6.3	Grandezze pseudoscalari nei fenomeni nucleari	192
10	La legge di gravitazione universale	195
10.1	Introduzione	195
10.2	Misure astronomiche pre-galileiane	196
10.2.1	Raggio della Terra	196
10.2.2	Distanza Terra-Luna	197
10.2.3	Distanza Terra-Sole	198
10.3	La mela e la Luna	199
10.4	La legge di gravitazione universale	200
10.4.1	La dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza	202
10.5	Massa inerziale e massa gravitazionale	203
10.6	Potenziale gravitazionale	205
10.6.1	Energia potenziale della forza peso	206
10.7	Velocità di fuga da un corpo celeste di massa M	207
10.7.1	Orizzonte degli eventi	209
10.8	Misura di G : il pendolo di torsione	211
10.9	Coordinate sferiche	213
10.9.1	Elementi di linea, superficie e volume	214
10.9.2	Energia potenziale gravitazionale: secondo metodo	217
10.10	Massa nel centro della sfera	218
11	Moti nel sistema solare	221
11.1	Introduzione	221
11.2	Le leggi empiriche di Keplero	224
11.3	Il sistema a due corpi	225
11.3.1	Due stelle di neutroni	227
11.4	Momento angolare, I e II legge di Keplero	229
11.4.1	La prima legge di Keplero, orbite piane	230
11.4.2	La seconda legge di Keplero	231
11.5	La terza legge di Keplero	232
11.6	Energia meccanica del sistema a due corpi	233
11.6.1	Soluzioni per il potenziale efficace	234
11.7	La prima legge di Keplero, orbite ellittiche	236
11.7.1	Le coniche	236
11.7.2	Integrale primo del moto	237
11.7.3	Eccentricità vs. energia e momento angolare	240
11.7.4	Soluzioni ellittiche: semiassi in funzione di E, L	241
11.7.5	Degenerazioni in fisica classica e quantistica	242
11.8	La terza legge di Keplero, rivista	243
11.8.1	Il buco nero nel centro della Galassia	243
11.9	Trionfi e cadute della teoria Newtoniana	246

12 Dinamica dei corpi rigidi	249
12.1 Introduzione e richiami	249
12.2 Relazione tra momento angolare e velocità angolare	250
12.2.1 Conservazione del momento angolare e velocità angolare	252
12.3 Applicazione della II equazione cardinale	254
12.4 Calcolo del momento d'inerzia	256
12.4.1 Momento d'inerzia di un cilindro e cilindro cavo	256
12.4.2 Momento d'inerzia di un'asta	257
12.4.3 Momento d'inerzia di un'asta su un disco	258
12.5 Teorema di Huygens-Steiner per i momenti d'inerzia	258
12.6 Baricentro	259
12.6.1 Pendolo fisico	261
12.6.2 Pendolo di torsione	263
12.7 Tensore d'inerzia	263
12.8 Energia cinetica rotazionale	265
12.8.1 Corpo che rotola senza strisciare	266
12.8.2 Il moto della ruota	267
12.9 Equilibrio stabile e instabile	269
12.10 Il moto della trottola	271

Grandezze fisiche e unità di misura

1.1 La Fisica e il metodo scientifico

La parola **fisica** deriva dal greco antico e significa, letteralmente, **natura**. Inizialmente, dai tempi di Aristotele, la fisica indicava lo studio di tutte le leggi naturali. L'applicazione del termine, nel tempo, si è sempre più ristretta. Ancora all'epoca di Newton e Galileo, il termine univa tutte le discipline empiriche (talvolta con confusione nell'ambito di quelle che oggi chiameremmo *pseudo-scienze*, come l'alchimia). Nel corso del 1700, la parola *fisica* ha cominciato a delimitare lo studio della natura inorganica, da cui successivamente si è separata la *chimica*, che ha acquisito competenze specifiche.

Il punto di svolta che si è rivelato decisivo per separare la scienza da discipline pseudo-scientifiche è la procedura (sviluppata da Galileo e da altri autori successivi: Cartesio, Newton, ...) che ha portato alla definizione del **metodo scientifico**. Questo rappresenta lo strumento efficace per selezionare le ipotesi o le leggi: il metodo impone di sottoporre le idee alla prova dei fatti, ed eliminare quelle che risultano non funzionanti.

Non esiste un protocollo unico che caratterizza il metodo scientifico. In genere, il processo si basa su una serie di passaggi. Il primo aspetto è cercare di caratterizzare il meglio possibile il soggetto di indagine. È opportuno cercare di rimuovere tutti quegli aspetti che possono presentare delle complicazioni (ad esempio, gli attriti), che potranno poi essere introdotti successivamente. Vi è poi la fase di raccolta delle informazioni con le osservazioni. In molti casi si tratta di osservazioni preesistenti, pubbliche, di cui ci si sia accertati l'autenticità ¹.

¹ Oggi, ad esempio, non possiamo basarci su dati reperiti semplicemente in rete. I dati potrebbero essere genuini e corretti, ma potrebbero essere stati acquisiti con qualche forma di pregiudizio (*bias* in inglese) che potrebbe pregiudicare la correttezza delle conclusioni. Solo dati che sono stati sottoposti a giudizio di *peer-review* (vedi oltre) debbono essere usati.

In base a queste osservazioni, possiamo cercare di formulare una ipotesi esplicativa: un semplice modello, o una teoria matematica più strutturata. Nel caso di diversi possibili modelli alternativi, possiamo scegliere quello che ci appare più semplice, con un numero minore di ipotesi *ad hoc* per spiegare il fenomeno. Successivamente, dobbiamo cercare di dedurre le conseguenze del modello che abbiamo costruito, con eventualmente la progettazione di esperimenti che possano verificare o smentire l'ipotesi formulata. In particolare, dobbiamo prevedere quali osservazioni ed esperimenti potrebbero dimostrarla falsa (*falsificabilità*). Presenterò un esempio particolarmente istruttivo in Sez. 9.6 nel caso delle proprietà di simmetria per riflessione speculare.

La successiva fase di esecuzione degli esperimenti e raccolta di dati in maniera riproducibile può avvenire su scale di tempi anche lunghi, e con gruppi sperimentali che lavorano in parallelo, in maniera cooperativa oppure competitiva. L'analisi dei dati deve comunque essere pubblica. Nel 2011, grande clamore fece la notizia che una misura da parte di un esperimento ai Laboratori del Gran Sasso della velocità dei neutrini (particelle elementari) mostrava che viaggiavano superando la velocità della luce. La fase di aperta discussione portò in pochi mesi a evidenziare un errore hardware in una connessione in fibra ottica dell'esperimento. Corretto l'errore, i neutrini tornavano a viaggiare a velocità non superiore a quella della luce.

La fase successiva di interpretazione dei dati ed elaborazione di una conclusione può servire a confermare (o confutare) il modello di partenza, oppure a meglio adattarlo in base alle osservazioni. Nelle diverse fasi, i risultati e i confronti dati/esperimento sono sempre pubblici, pubblicati su riviste che adottino la procedura di *peer – review*.

La peer-review è il procedimento di revisione paritaria degli articoli scientifici. Dopo che un autore (o un gruppo) sottopone il manoscritto dell'articolo a una rivista, un redattore (*editor*), competente della materia, invia l'articolo a 2 o 3 revisori (*referee*), esperti di fama del medesimo settore, che rimarranno sempre anonimi e sconosciuti all'autore (o per un certo periodo, normalmente di almeno 50 anni). I referee possono consigliare o sconsigliare la pubblicazione dell'articolo, oppure consigliare la pubblicazione soltanto dopo una revisione, oppure invitando gli autori a rispondere ad alcune obiezioni. Sulla base del parere dei revisori, l'editor decide se pubblicare o meno l'articolo o se attendere la successiva revisione. Questo protocollo è utile come possibile filtro contro errori di metodo e altri difetti volontari o involontari. Inoltre, evita l'inquinamento da parte di lavori non scientifici o pseudo-scientifici. Per fare un esempio, io ricevo tra 20 e 30 richieste di valutazione di articoli per anno. Non di tutti gli argomenti mi sento sufficientemente esperto, e rifiuto per quelli la valutazione.

Tutto ciò che non adotta questo metodo è da classificarsi pseudo-scientifico. Occorre fare attenzione: le pseudo-scienze sono metodi o pratiche che affermano di essere scientifiche (o vogliono apparire scientifiche) ma che non rispettano in qualche aspetto fondamentale il metodo scientifico sopra esposto, principalmente contravvenendo ai **requisiti di verificabilità**. Mentre alcune

pseudo-scienze sono in molti casi innocue (l'astrologia), altre sono potenzialmente molto pericolose in quanto sostituiscono (ad esempio) pratiche mediche certificate con acqua (omeopatia), oppure sostengono dannose le vaccinazioni che salvaguardano la vita propria e quella degli altri.

1.2 Grandezze misurabili e il Sistema Internazionale

Il campo di indagine della fisica è quello delle grandezze osservabili e misurabili. Ad esempio, anche se tutti sappiamo cosa sia, non possiamo quantificare una grandezza del tipo *quanto bene vogliamo alla mamma*. Quindi, non essendo una grandezza misurabile, non rientra nell'ambito della fisica.

Sin dall'antichità ci si rese conto che per scambiare informazioni era necessario un qualche metodo per rendere oggettive e quantificabili grandezze quali la quantità di materia (la *massa*), i *tempi* e le misure di *distanze*. Legate alle distanze, vi sono grandezze derivate quali le misure di aree e volumi,

Sino all'epoca della rivoluzione Francese e dell'avvento di Napoleone, ciascuna nazione, città stato, ducato, frazione di comune faceva come voleva in quanto a misure di lunghezze e masse. Per esempio, a Bologna nella piazza dell'allora mercato (Fig. 1.1) sono collocate le unità di lunghezza da usare per il commercio. Il piede bolognese, lunghezza base del sistema metrico locale, corrispondente a circa 38 cm; la pertica, equivalente a 10 piedi; il braccio, lungo circa 64 cm; infine il doppio braccio. Accanto a queste figurano anche i modelli di un mattone e di una tegola di dimensioni standard. Se visitate Ferrara, all'ingresso del Castello Estense vi sono simili campioni, ovviamente di diversa lunghezza. Cercate nelle vostre città, confrontate col piede bolognese, e mettetevi nei panni dei poveri mercanti dell'epoca quando dovevano recarsi o fare scambi "all'estero".



Figura 1.1. Nei pressi di Piazza Maggiore a Bologna, sul lato orientale del Palazzo Comunale e di fronte alla statua del Nettuno, sono collocati, dal 1547, i campioni delle unità di misura in uso nella città durante il Medioevo.

Napoleone decise che gli standard francesi andavano bene per tutti ². L'attuale Sistema Internazionale di unità di misura (in vigore dal 1961), abbreviato in SI, è la versione moderna del sistema metrico decimale elaborato da una commissione dei rivoluzionari francesi presieduta da Lagrange dal 1791.

² Ovviamente, gli inglesi non furono d'accordo.

Nel corso del tempo si sono aggiunte, oltre al metro, altre unità di misura di base, fino ad arrivare a sette grandezze (nel 1971). La Tab. 1.1 le elenca. Tutte le altre unità di misura si ricavano da queste e sono quindi dette unità derivate. A ciascuna grandezza fondamentale viene assegnata una **dimensione fisica**, che viene indicata entro parentesi quadra: per le lunghezze, il simbolo è $[L]$, ad esempio. Le dimensioni fisiche sono riportate nella seconda colonna. Il nome dell'unità di misura, e il simbolo adottato nell'ambito del SI, sono invece riportati nella terza e quarta colonna.

Grandezza base	Simbolo dimensionale	Nome unità di misura	Simbolo
Lunghezza	$[L]$	metro	m
Intervallo di tempo	$[T]$	secondo	s
Massa	$[M]$	chilogrammo	kg
Intensità di corrente	$[I]$	ampere	A
Temperatura	$[\Theta]$	kelvin	K
Intensità luminosa	$[J]$	candela	cd
Quantità di sostanza	$[N]$	mole	mol

Tabella 1.1. Le sette grandezze fondamentali: nome, simbolo dimensionale, unità di misura utilizzata nel SI e abbreviazione. Tutte le altre grandezze che verranno introdotte saranno derivate da queste sette, con dimensioni opportune. Ad esempio, la velocità ha dimensioni di $[L\ T^{-1}]$.

Nell'ambito della meccanica classica, solo le prime tre grandezze sono necessarie: distanze, tempo e masse. Le altre grandezze che incontreremo (velocità, accelerazione, forza, energia, ...) si fondano sulle tre fondamentali che hanno dimensione $[L]$, $[T]$ e $[M]$. Le altre quattro grandezze fondamentali saranno introdotte nei corsi successivi. Tutte le grandezze che sono necessarie per gli studi di fisica sono dedotte a partire dalle sette fondamentali elencate in tabella.

Vi è una branca della fisica che si occupa proprio di *metrologia*, ossia delle questioni inerenti alla misurazione delle grandezze fisiche, all'analisi e al calcolo dimensionale, alla scelta dei sistemi di unità di misura.³ Diversi infatti sono stati i modi in cui, al variare degli anni, sono state definite le grandezze fondamentali. In tutti i casi, i requisiti che devono avere i campioni di misura sono quelli della **precisione**, della **accessibilità**, della **riproducibilità** e della **inalterabilità**.

Dal 20 maggio 2019 nel SI la definizione delle unità di misura associate alle sette grandezze fisiche fondamentali si ottiene a partire dal valore numerico fissato di 7 costanti fisiche. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Bureau International des Poids et Mesures <https://www.bipm.org/en/home>.

³ L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM) è il presidio in Italia di questa disciplina.

Per avere sotto controllo questa "versione finale", tuttavia, dovete prima studiare la fisica moderna per poter arrivare a capire cosa corrispondono le sette costanti scelte. Ritengo invece utile una breve descrizione del percorso storico che porta alla definizione dei campioni delle unità di misura fondamentali che useremo nel corso (metro, secondo, chilogrammo).

1.2.1 Misure di distanze

Il primo tentativo di unificare la misura della distanza avvenne nel 1795 da parte dell'Accademia delle Scienze Francese, che definì il *metro* come la frazione $1/(10 \times 10^6)$ della parte di meridiano terrestre (tra il Polo Nord e l'Equatore) che passa per Parigi. Elenco di seguito solo alcuni passaggi cruciali della storia del metro.

Nel 1799 fu costruito un prototipo utilizzando un regolo di platino. Un secondo campione più preciso venne costruito nel 1889, con una sbarra con sezione a "X" di platino-iridio mantenuto alla temperatura di 0°C (per evitare la dilatazione termica), che permetteva una precisione di $0.2\ \mu\text{m}$. Ne vennero costruite 30 copie, poi diffuse in vari istituti nazionali di metrologia del mondo. Dopo l'avvento delle tecniche che utilizzano la fisica atomica, nel 1960 il metro è stato ridefinito come pari a 1650763.73 volte la lunghezza d'onda nel vuoto della luce rosso-arancione emessa dal ^{86}Kr , definizione che permetteva una precisione fino a $0.01\ \mu\text{m}$. Infine, prima dell'ultima ridefinizione del 2019, nel 1983 si era deciso di definire il metro come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in $1/299792458$ di secondo.

1.2.2 Misure di tempi

Dall'antichità, si è pensato di misurare il tempo che passa in termini di un *fenomeno periodico*, ossia un fenomeno che ritorna uguale a se stesso dopo un definito intervallo di tempo. In un anno la Terra compie una rivoluzione completa attorno al Sole: è stato il fenomeno periodico più utilizzato per misurare il trascorrere del tempo. Il *secondo* fu definito nel 1832 come la frazione $1/86400$ del giorno solare medio, con una media calcolata in un anno.

Dopo il 1950, con l'avvento della tecnica degli orologi atomici (e quindi, usando delle periodicità di tipo atomico), si osservarono tuttavia discrepanze rispetto alla periodicità terrestre. Nel 1967 il secondo fu ridefinito come multiplo del periodo di oscillazione (9192631770 oscillazioni) di una particolare frequenza della radiazione elettromagnetica emessa dagli atomi di ^{133}Cs .

Ritorno poco più avanti, Sez. 1.5 su alcuni aspetti fondamentali relativi alle operazioni di sincronizzazioni e sulla possibilità di misurare il tempo usando fenomeni non periodici, Sez. 1.6.

1.2.3 Misure di masse

La massa di un oggetto può essere stabilita solo riferendosi a masse di oggetti presi come campione. Nel 1795 la massa unitaria fu definita come la quantità

di acqua al punto di fusione ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) contenuta in un centimetro cubo. Questo corrispondeva a un grammo. Poiché gli scambi commerciali spesso riguardano oggetti ben più massivi, ed essendo un campione costituito di acqua scomodo e instabile, nel 1799 si scelse di riferirsi al volume di un litro di acqua nel suo stato di densità più stabile, cioè alla temperatura di $4\text{ }^{\circ}\text{C}$, alla quale la densità dell'acqua è massima. Questo corrispondeva all'oggetto con massa pari a 1 chilogrammo. Tuttavia, sorse l'esigenza di creare un campione basato su di un manufatto metallico per motivi di riproducibilità e inalterabilità, e venne realizzato un primo campione di platino con massa equivalente a un chilogrammo come sopra definito che rimase in vigore per novanta anni.

Dal 1889 il chilogrammo è stato definito come la massa di un nuovo manufatto costituito di platino-iridio a forma di cilindro circolare retto, con altezza pari al diametro di 39.17 mm. Il prototipo, che è conservato al Bureau International des Poids et Mesures a Sèvres, vicino a Parigi, è servito come campione sino all'ultima revisione del 2019. Sino a pochissimo tempo fa, il chilogrammo era l'unica unità di misura faceva riferimento a un oggetto materiale.

Problemi di peso.

Per misurare la massa di un oggetto, si utilizza in generale uno strumento che viene chiamato bilancia (ne esistono di diversi tipi). Nel corso di Laboratorio di Fisica imparerete diverse procedure per determinare le masse usando bilance. L'esperienza empirica quotidiana ci mostra come la massa di un oggetto composto sia la somma delle masse dei costituenti. Se però guardiamo la struttura della materia, sappiamo che è costituita da un numero finito di oggetti fondamentali: gli atomi. A loro volta, gli atomi non sono indivisibili (come significa il loro nome). Sono costituiti da nuclei ed elettroni. A loro volta, i nuclei sono composti da protoni e neutroni. I quali, a loro volta, sono costituiti da quark. I quali, a loro volta . . . non lo sappiamo!

Dal livello atomico alle dimensioni degli oggetti più piccoli, però, sappiamo che la massa di un composto **non** è la somma dei costituenti. Ad esempio, la massa di un nucleo non è la somma dei suoi componenti, protoni e neutroni. Il nucleo di (ad esempio) carbonio più comune è fatto di $Z=6$ protoni e $N=6$ neutroni. La somma $A=Z+N$ viene chiamato *numero di massa*; la carica elettrica è data dal numero Z . Ogni nucleo X (l'iniziale del nome dell'elemento, ad esempio C per il carbonio) viene indicato simbolicamente con ${}^Z_A X$. La massa del nucleo di ${}^{12}_6 C$ è circa lo 0.6% inferiore alla somma delle masse di 6 protoni e 6 neutroni. Nella formazione del nucleo, quello che si perde in massa si acquista in energia, come scopriremo nel Cap. 8. Anche nel caso atomico si ha una situazione analoga; ma la perdita frazionaria di massa è inferiore 10^{-8} ed è difficilmente misurabile.

Sembra quindi facile: a livello subatomico quando si formano oggetti, c'è una perdita di massa e un guadagno di energia⁴. Tuttavia, se prendiamo il

⁴ D'altronde, $E = mc^2$ è l'unica formula della fisica universalmente nota, anche se molti non ne colgono il significato.

protone, sappiamo che è composto di altre particelle denominate *quark*. Nel modello semplice di composizione a quark del protone, esso è composto da tre quark ciascuno di massa circa $2 \text{ MeV}/c^2$ ⁵. Tuttavia, il protone non ha massa tre volte quella di un quark, ma quasi 500 volte maggiore! C'è un'altra particolarità per il protone. Delle particelle *elementari* come l'elettrone e il quark, non conosciamo le dimensioni: sappiamo solo che la loro massa (qualunque cosa significhi) è confinata in una regione di dimensioni incognite e inferiori a 10^{-16} cm . La massa del protone di $938 \text{ MeV}/c^2$ è invece entro una regione nota di circa 10^{-13} cm di raggio; qui dentro, oltre i tre costituenti di massa $2 \text{ MeV}/c^2$ ci deve essere qualcos'altro che fornisce la massa al protone (e al neutrone, per cui vale la stessa situazione).

Quindi, cos'è la massa? È una bella domanda, a cui solo da pochi anni cerchiamo di dare risposta. Un tassello importante è avvenuto nel 2012, con la scoperta del *bosone di Higgs* (vedi nota di Sez. 8.1 per la definizione di bosone) al CERN. La scoperta ha confermato una teoria che è il primo tassello per la comprensione di cos'è la massa della materia, avventura che sicuramente coinvolgerà nel futuro qualcuno che sta ora leggendo queste righe.

Per ora, la cosa importante è poter affermare che le masse sappiamo **misurarle**.

1.3 Spazio Euclideo

Lo **spazio euclideo** è uno spazio in cui valgono gli assiomi e i postulati della geometria euclidea. In particolare:

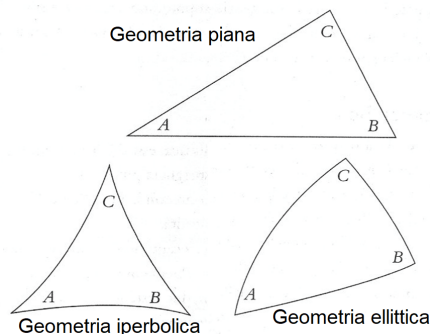
- ha tre dimensioni spaziali;
- due rette che hanno un punto in comune definiscono un piano nello spazio;
- la somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente $\pi \text{ rad}$ (o 180°);
- vale il teorema di Pitagora.

Nella seconda metà del 1800, iniziano a svilupparsi geometrie non-euclidee, costruite negando o non accettando alcuni postulati euclidei. In alcune di queste geometrie, ad esempio, la somma degli angoli interni di un triangolo è $> 180^\circ$, oppure $< 180^\circ$, vedi Fig. 1.2. Tutte le geometrie matematiche sono internamente coerenti, ma ovviamente solo una tra le infinite possibili soluzioni è quella adottata dalla Natura. Nel caso la Natura abbia scelto la geometria

⁵ **Unità pratiche.** Anche se noi useremo sempre in questo corso le unità del SI, è importante conoscere che ci sono, e sono universalmente usate, altre unità di misura che vengono chiamate *pratiche*. Ad esempio, un astrofisico fatica a misurare le distanze in m; preferisce utilizzare il parsec (pc), che corrisponde a $\sim 3 \times 10^{16} \text{ m}$, o a 3 anni-luce (la distanza percorsa in 1 anno dalla luce). Analogamente, i fisici delle particelle non misurano le masse in kg, ma in unità di MeV/c^2 . Se esistesse, la massa di una particella di $1 \text{ MeV}/c^2 = 1.79 \times 10^{-30} \text{ kg}$. L'elettrone ha massa di $0.511 \text{ MeV}/c^2$. Il protone di $938 \text{ MeV}/c^2$, il neutrone lo 0.14% in più del protone.

piana Euclidea, ad esempio, la somma degli angoli interni di un triangolo deve essere $= 180^\circ$.

Figura 1.2. Relazione tra la somma degli angoli interni di un triangolo nel caso della geometria piana euclidea e di quelle non euclidee. La deformazione dei triangoli è tale perché lo spazio è curvato.



La questione, dal punto di vista fisico, è di natura sperimentale, e si può tradurre nella domanda: **la struttura dell'Universo in cui viviamo è quella di uno spazio Euclideo oppure di uno spazio non Euclideo?** Ovviamente, nel secondo caso, si vorrà conoscere anche il *parametro di curvatura*, valore legato alla somma degli angoli interni di un triangolo. Quando studierete la relatività generale di Einstein, troverete che la geometria dello spazio dipende appunto da un parametro di curvatura. Il parametro di curvatura k consente di determinare la tipologia di universo e la sua geometria: per $k = 0$, si ottiene un universo piatto o universo di Einstein-De Sitter (geometria euclidea). La determinazione di questo parametro è di natura sperimentale. Negli ultimi 20-30, sono stati realizzati esperimenti per la determinazione della curvatura dell'Universo, che studierete con la *cosmologia osservativa*.

La risposta sperimentale attuale è che l'Universo visibile è descrivibile dai parametri della geometria Euclidea non solo a scala locale (Sistema Solare, stelle vicine, Galassia) ma anche su scale cosmologiche.

1.3.1 Spazio e tempo Newtoniano

Il fatto che lo spazio sia Euclideo permette l'introduzione e l'uso di una quantità matematica fondamentale in fisica: il vettore. Questo sarà l'argomento del capitolo successivo. Un vettore è lo strumento più appropriato per descrivere la posizione di un oggetto nello spazio tridimensionale Euclideo.

Come vedremo a partire dal Cap. 4, il testo di Newton del 1687 rappresenta il caposaldo della meccanica classica. Newton deve utilizzare, per descrivere i suoi nuovi concetti, le nozioni di spazio e tempo. Egli ci espone nel suo libro la sua visione del tempo, dello spazio e del moto assoluti, ossia *senza relazione ad alcunché di esterno*. Riporto, traducendo in italiano dal latino, quello che Newton scrive sul **tempo**.

I. Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente, e con altro nome è chiamato durata; quello relativo, apparente e volgare, è una misura (accurata oppure approssimativa) sensibile ed esterna della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al posto del vero tempo: tali sono l'ora, il giorno, il mese, l'anno.

In maniera analoga, vi è la definizione dello **spazio**.

II. Lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre uguale ed immobile; lo spazio relativo è una dimensione mobile o misura dello spazio assoluto, che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua posizione rispetto ai corpi.

Lo spazio e il tempo Newtoniano sono, dunque, **assoluti**. L'universo è uno spazio sostanziale, dotato di realtà, un contenitore vuoto, indifferente alla materia in esso contenuta e all'osservatore che in esso analizza i movimenti della materia. Analogamente, il tempo assoluto indica un fluire eterno, sciolto dallo spazio ed esistente indipendentemente dalla sua misura volgare in ore, giorni e anni.

La fisica moderna, con la relatività ristretta prima e quella generale poi, stravolgerà completamente questa visione. Tuttavia, nell'ambito della fisica all'interno del sistema solare che affronteremo, la visione Newtoniana rappresenta una ipotesi di lavoro che possiamo utilizzare, fintanto che le velocità degli oggetti rimangono lontane dalla velocità della luce. Inoltre, potremmo supporre che in questa enorme "scatola" che rappresenta lo spazio newtoniano, ciascun punto (o almeno, una griglia sufficientemente fitta di punti) sia sincronizzato tramite un dispositivo GPS, Sez. 1.5.

1.4 Multipli e sottomultipli delle grandezze misurate

1.4.1 Dai pico ai tera

Spesso, le quantità (fondamentali o derivate) usate nel SI sono troppo piccole o troppo grandi per esprimere un risultato. Si possono sicuramente usare le potenze di 10 per esprimerle. Convenzionalmente, vi è anche la prassi di esprimere il risultato in termini di multipli e sottomultipli della grandezza pari a mille. Il prototipo è il kg, che significa 1000 g. Invece di scrivere 1000, si aggiunge un "k" all'unità di misura.

I fattori di scala utilizzati sono indicati nella Tab. 1.2. Vengono utilizzati anche per grandezze che non riguardano la fisica. Si noti che i simboli dei fattori moltiplicativi sono tutti espressi con le lettere maiuscole (tranne il kilo). Un Tbyte rappresenta quindi un dispositivo che ha una capacità di memoria per il vostro computer di 10^{12} byte. I simboli dei fattori che invece rappresentano sottomultipli sono indicati con lettere minuscole. Un milionesimo di secondo si indica μs .

Esponente	Prefisso	Simbolo	Esponente	Prefisso	Simbolo
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a

Tabella 1.2. Fattori multipli e sottomultipli delle unità di misura grandezze fisiche.

1.4.2 Le scale di distanze

La fisica moderna tratta scale di distanze che vanno dalle dimensioni del femtometro ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$) ai gigaparsec ($1 \text{ Gpc} = 3 \times 10^{25} \text{ m}$). Questo significa che non è possibile avere un'unica procedura di misura di una distanza, attraverso il confronto con un *righe* campione. È necessario avere un qualche tipo di **scala di distanze**.

Andando verso le dimensioni più grandi di quelle terrestri, la scala delle distanze cosmiche è l'insieme dei metodi che gli astronomi usano per determinare le distanze dei corpi celesti. La scala è composta da gradini successivi, e ogni gradino è usato per determinare le distanze in quello successivo. Alcuni oggetti hanno distanze che possono essere misurate con tecniche diverse e permettendo una inter-calibrazione relativa. Tuttavia, più si risale la scala, più le incertezze si sommano e le distanze possono essere affette da errori.

Alla base della scala ci sono le osservazioni radar di alcuni pianeti prossimi, che permettono di determinare le distanze nell'ambito del sistema solare da cui si può risalire ai parametri dell'orbita della Terra. Successivamente, si usano tecniche che usano l'orbita terrestre come base (la parallasse stellare). I passi successivi coinvolgono l'uso di candele standard, cioè oggetti di cui si pensa di conoscere con affidabilità la luminosità. Confrontando la luminosità propria dell'oggetto con quella apparente, se ne ricava la distanza. Questa tecnica si basa sulla dipendenza del flusso dall'inverso del quadrato della distanza, come descritto nella Sez. 10.4. In sequenza, queste candele standard sono: le variabili Cefeidi, la relazione di Tully-Fisher per le galassie e le supernovae di tipo Ia. Infine, vi è la misura dello spostamento verso il rosso (red-shift) degli oggetti estremamente lontani.

Dal punto di vista del microscopico, le distanze non possono essere misurate comparando righe a livelli sub-micrometrici. Le distanze atomiche (per esempio nei cristalli) vengono misurate attraverso fenomeni di interferenza e diffrazione usando raggi-X. Sotto le dimensioni atomiche, cinque ordini di grandezza inferiori, ci sono le dimensioni nucleari a livello dei femtometri. In questo caso, attraverso misure di deflessione di particelle di alta energia (che sostituiscono i raggi-X) si misura un parametro, denominato *sezione d'urto* che rappresenta una sorta di area geometrica del bersaglio. In maniera ana-

loga, le dimensioni delle particelle elementari vengono stimate misurando la sezione d'urto.

1.4.3 Misure di masse fuori portata per le bilance

Masse di oggetti più grandi di quelli che possono essere trasportati da un camion non riescono ad essere misurate con le bilance. In questo caso, si devono utilizzare le leggi fisiche che via via troveremo per determinare le masse. Non è possibile ovviamente mettere la Terra sopra una bilancia. La massa di oggetti molto grandi (una montagna) può essere determinata cercando di calcolarne il volume e stimando la densità. È stato finalmente possibile determinare la massa della Terra quando si è conosciuto come le masse interagiscono gravitazionalmente, e dopo aver misurato con un pendolo di torsione il valore della costante universale G che entra nella formula dell'interazione (Cap. 10). Il valore della massa del Sole si può determinare tramite la III legge di Keplero (Sez. 11.5), così come la stessa equazione permette di determinare la massa di buchi neri attorno ai quali ruotano degli oggetti luminosi stellari, 11.8.1.

Dal punto di vista sub-microscopico, il concetto di massa è fondamentale per la comprensione delle particelle. Le loro masse vengono determinate tramite una relazione relativistica che lega l'energia della particella con la sua quantità di moto. Le due grandezze verranno introdotte nei capitoli successivi, ed entrambe corrispondono a quantità che possono essere determinate tramite rivelatori di particelle.

1.5 Sincronizzazione e disseminazione del tempo

Un aspetto fondamentale in fisica è quello della **sincronizzazione** degli orologi e della **disseminazione** dei tempi. La sincronizzazione temporale è la capacità di condividere lo stesso tempo (entro un errore predefinito) da parte di sistemi distribuiti. L'operazione che porta il segnale distribuito in tutte le stazioni si chiama disseminazione del segnale. Sino a venti anni fa, questo richiedeva operazioni complicatissime (stendere centinaia o migliaia di km di cavi!). Oggi è possibile sincronizzare con un orologio atomico gli orologi dei computer utilizzando la rete Internet. Lo scarto tipico (cioè, la differenza di tempo registrata da due orologi diversi) è di alcune decine di millisecondi.

Gli orologi atomici hanno oggi un ruolo chiave nella tecnologia: i loro segnali orari sono quelli che vengono utilizzati dai ricevitori GPS per tracciare la posizione. Il GPS (*Global Positioning System*) è, come sicuramente sapete, il sistema di navigazione satellitare gestito degli Stati Uniti, liberamente accessibile da chiunque sia dotato di un ricevitore GPS. Attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, il GPS fornisce a qualsiasi terminale mobile o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche e sul suo orario in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla superficie della Terra.

dove vi sia un contatto privo di ostacoli con almeno quattro satelliti del sistema. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali ricevuti da parte del ricevitore.

Il suo grado attuale di accuratezza è dell'ordine di pochi metri ⁶, in dipendenza (tra l'altro) dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità e dalla posizione dei satelliti rispetto al ricevitore, dalla qualità e dal tipo di ricevitore. Il sistema GPS è la dimostrazione più efficace della *teoria della relatività generale* che studierete negli anni successivi: solo con le correzioni legate agli effetti gravitazionali il GPS riesce ad arrivare alle precisioni menzionate. ⁷ In generale, un ricevitore GPS dispone sempre di un'indicazione oraria precisa dell'ordine di pochi ns, che è inoltre indipendente dalla posizione e utilizzabile anche in movimento.

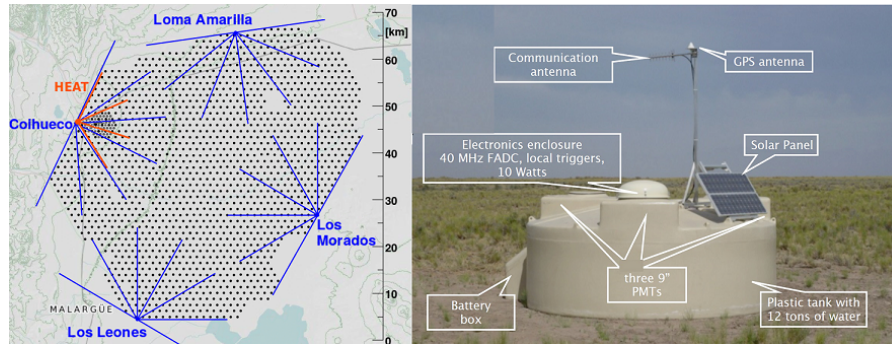


Figura 1.3. Il Pierre Auger Observatory (PAO), esperimento per la misura dei raggi cosmici delle energie più elevate, realizzato da una collaborazione internazionale in Argentina. Nel disegno a sinistra, ciascun punto indica uno dei 1600 rivelatori di superficie che richiedono una sincronizzazione temporale. I quattro punti con nomi in azzurro si riferiscono ad altri rivelatori sempre usati per la rivelazione di raggi cosmici e sincronizzati con gli altri. La scala di distanza indica che l'estensione è di circa 70 km. A destra, uno di questi 1600 rivelatori. Si notino i pannelli solari per l'alimentazione, e l'antenna GPS per ricevere i segnali temporali e trasmettere i dati alla stazione centrale.

Un esempio di applicazione in fisica è il Pierre Auger Observatory (PAO),

⁶ Per motivi militari facilmente intuibili, la precisione spaziale ΔL del GPS è limitata a circa 3-5 m. Poiché la luce viaggia a $c=30$ cm/ns, la risoluzione temporale corrispondente è $\Delta t = \Delta L/c \sim 10$ ns. In realtà il GPS è intrinsecamente più preciso, fino ad arrivare a 1-3 ns.

⁷ Un sistema di posizionamento alternativo al GPS chiamato *Galileo* è stato sviluppato in Europa, e sta entrando in funzione. Dovrebbe avere prestazioni superiori a quelle del GPS.

Fig. 1.3. Si tratta di un enorme sistema distribuito di rivelatori per raggi cosmici situato in Argentina che consiste di 1600 stazioni sparse su circa 3000 km². Ogni stazione dista dalle altre circa 1.5 km. Studia l'arrivo sulla terra di sciame di particelle indotte dai cosiddetti *raggi cosmici*. Il segnale fisico è caratterizzato dalla quasi *contemporanea* accensione di una decina di stazioni. La contemporaneità richiede che ciascuna stazione abbia la possibilità di registrare l'arrivo di una parte dello sciame con un orologio che sia sincronizzato (entro pochi ns) con quello di tutte le altre stazioni per poter ricostruire il segnale. Come si vede dalla foto a destra, ciascuna delle 1600 stazioni è attrezzata con una antenna GPS, oltre a dei pannelli solari e batterie per l'alimentazione elettrica dell'elettronica necessaria per il funzionamento del rivelatore.

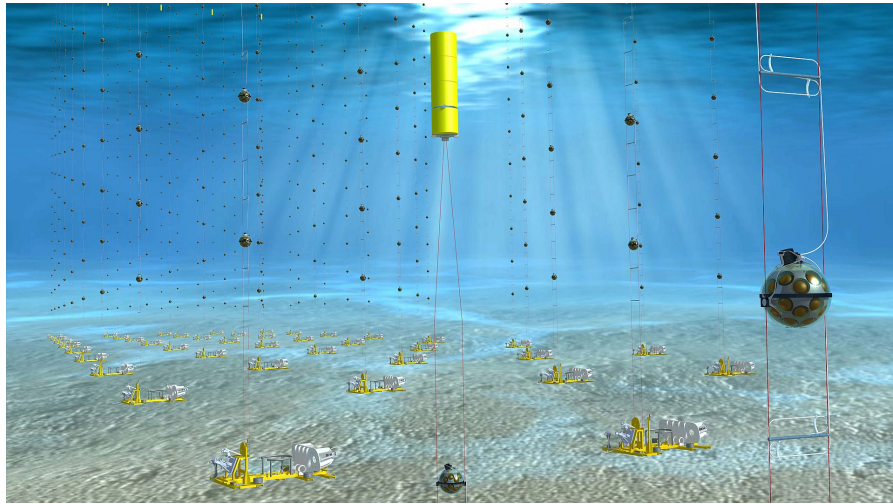


Figura 1.4. Disegno illustrativo del rivelatore KM3NeT in costruzione nel mar Mediterraneo. Quando completo questo telescopio per neutrini avrà 230 stringhe di circa 1 km di altezza ancorate a 3500 m di profondità. Ciascuna stringa è composta da 18 sfere di 43 cm di diametro (una è visibile in primo piano), distanziata di 40 m dalle altre. In ciascuna sfera, sono contenuti 31 fotomoltiplicatori, dispositivi capaci di rivelare la luce prodotta dalle particelle originate dall'interazione di neutrini. Ciascun dispositivo deve essere sincronizzato con gli altri con la precisione di 1 ns se si vuole ricostruire con precisione la traccia del neutrino.

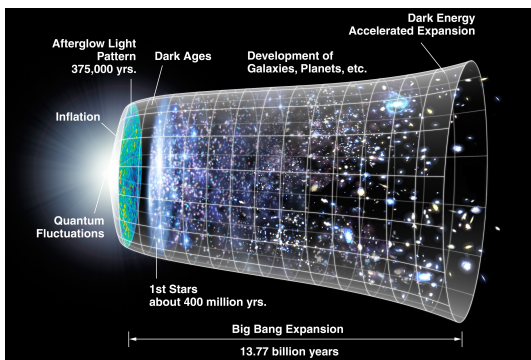
Per ottenere in modo affidabile una sincronizzazione temporale inferiore al nanosecondo nei rivelatori distribuiti si deve ricorrere a configurazioni che utilizzano cavi di collegamento. Negli ultimi anni sono state sviluppate soluzioni open-source come il protocollo denominato *White Rabbit*, utilizzato da

un'ampia comunità, come ad esempio quella degli esperimenti al CERN. Tale soluzione è utilizzata anche per sincronizzare tra loro le migliaia di moduli che fanno parte del telescopio per neutrini KM3NeT, in costruzione nel mar Mediterraneo, Fig. 1.4. Sott'acqua, il GPS non arriva e necessariamente si fa uso di sistemi cablati, necessari anche per trasmettere l'alimentazione elettrica e ricevere i dati acquisiti.

1.6 Tempo cosmologico e misure

Molti fisici (partendo da Newton, come abbiamo visto) si sono cimentati nel tentativo di spiegare cosa sia il tempo. Alcuni hanno scritto libri sul tempo così confusi ma così ben confezionati, conditi con profumi di filosofiche orientali e senza l'ausilio di formule matematiche, che hanno avuto enorme successo presso il grande pubblico. La misura di un intervallo di tempo è una procedura chiara a tutti. Prevede uno *start*, uno *stop* e uno strumento che misura il trascorrere del tempo. È quello che Newton chiama *la durata* di un evento, Sez. 1.3. Se esiste e cosa sia l'equivalente Newtoniano di *tempo assoluto* è problema molto più arduo. Una trattazione adeguata non può prescindere da conoscenze di fisica relativistica, che acquisirete in corsi più avanzati. Qui mi basta accennare al fatto che la teoria della relatività generale prevede un **tempo cosmologico**, tempo misurato da un osservatore solidale con il sistema di coordinate comoventi.

Figura 1.5. Schematizzazione dell'espansione dell'universo, iniziata 13.8 miliardi di anni fa col Big Bang, al variare del tempo cosmologico. La variazione di curvatura rappresenta l'accelerazione dell'espansione, iniziata a metà dell'espansione e tuttora in corso. Una fase iniziale è contraddistinta da una rapidissima espansione (inflazione). Crediti: NASA/WMAP Science Team



Cerco di spiegarlo nel modo più semplice: le leggi della fisica possono essere scritte e sono valide in un qualunque sistema di coordinate. Questo è valido sia in fisica classica (Cap. 9) che in fisica relativistica. Tuttavia, vi sono sistemi di coordinate in cui la matematica coinvolta risulta più semplice. La cosmologia osservativa ha sviluppato un paradigma, la **teoria del Big Bang** suffragata da una enorme mole di dati sperimentali, Fig. 1.5. Per descrivere l'evoluzione

dell'universo, la scelta più naturale è quella delle coordinate comoventi: sono quelle di un osservatore che "si lascia trasportare" dall'espansione dell'universo, un **osservatore comovente**. Tale osservatore è caratterizzato dal fatto di percepire l'universo (e in particolare la sua *radiazione cosmica di fondo*) come isotropo. La radiazione fossile di fondo, osservata per la prima volta nel 1965 da Penzias e Wilson, è una radiazione di microonde osservabile che contiene informazioni sulla struttura dell'universo circa 300000 anni dopo il Big Bang. La radiazione di fondo misurata da ogni altro osservatore, non in quiete rispetto alle coordinate comoventi, risulterà spostata verso il blu in alcune regioni del cielo e verso il rosso in altre, in relazione alla direzione e intensità della velocità dell'osservatore.

Il tempo misurato da un osservatore comovente è detto **tempo comovente o tempo cosmologico**; l'istante zero è ovviamente quello del Big Bang e il valore del tempo cosmologico coincide con l'età dell'universo. Gli eventi che sono avvenuti nell'universo possono essere univocamente posizionati ad un certo tempo cosmologico. Dunque, è possibile misurare in qualche modo questo tempo. In base alle più precise stime ottenute dal telescopio-sonda spaziale Planck Surveyor dell'Agenzia Spaziale Europea, l'universo si è evoluto dal Big Bang ed ha un'età calcolata di 13.798 ± 0.037 miliardi di anni.

1.6.1 Misure di tempi senza fenomeni periodici

Una delle tecniche per datare nel tempo cosmologico gli eventi è quella che utilizza decadimenti radioattivi. La radioattività è un fenomeno naturale che coinvolge nuclei e particelle. Riguardo ai nuclei, ne parlerò in maniera più diffusa nel Cap. 8. Suggestisco di leggere una seconda volta questa sezione (soprattutto la parte in cui introduco la matematica) quando leggerete quel capitolo.

Quando vi è una situazione nella storia cosmologica dell'universo che, in qualche momento dopo in Big Bang, produce un evento, questo evento può causare come effetto secondario la produzione di nuclei (o particelle) instabili, che potranno trasformarsi in qualcos'altro in una epoca successiva. Questo è il significato di decadimento **radioattivo**. Quanto più tardi avverrà il decadimento di un particolare nucleo, dopo la sua produzione, nessuno lo sa o lo può sapere: è un fenomeno che avviene su base statistica. È esattamente quello che avviene quando nasce un cucciolo: all'atto della nascita, noi sappiamo che morirà. Ma nessuno può sapere quando il processo avverrà. Sappiamo che se il neonato è un cucciolo di uomo⁸, oppure di elefante, la sua aspettativa di vita (altrimenti detta *vita media*) sarà circa 70 anni. Se si tratta di un cucciolo di cane, la vita media sarà circa 12 anni.

È possibile dedurre una legge matematica che descriva la situazione. Considero un campione con un certo numero di elementi, N_0 , di una qualsiasi sostanza radioattiva (ad esempio, nuclei di radio) a certo tempo iniziale, $t = 0$.

⁸ Purché sia nato in una nazione del mondo occidentale, in una famiglia mediamente agiata.

Se cirondo il campione sotto osservazione con opportuni strumenti di misura, posso rilevare che un certo numero di elettroni vengono emessi in un certo intervallo di tempo Δt . Conosco che ogni emissione di un elettrone comporta il decadimento di un nucleo. In base alle osservazioni, trovo **empiricamente** una relazione tra il numero di nuclei $N(t)$ presenti ad un certo istante di tempo t e quelli presenti in un istante successivo $N(t + \Delta t)$:

$$N(t + \Delta t) = N(t) - \lambda N(t) \Delta t . \quad (1.1)$$

La relazione esprime questo fatto osservativo: il numero di nuclei è diminuito (il segno $-$) di una quantità che dipende dal tempo Δt di osservazione considerato, dal numero di nuclei $N(t)$ presenti prima dell'intervallo di tempo trascorso e da una costante, λ , che dipende solo dal tipo di nucleo prescelto. Dovunque ripetessimo questa osservazione, in qualunque circostanza (luogo diverso, in pianura, in montagna o sottoterra, a differente pressione, temperatura, forze esterne applicate, ...) troveremmo sempre la stessa relazione 1.1 con lo stesso valore di λ per lo ciascun elemento radioattivo considerato.⁹ La 1.1 può anche essere trascritta come:

$$\Delta N = [N(t + \Delta t) - N(t)] = -\lambda N(t) \Delta t \quad (1.2)$$

ossia, anche come:

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N(t) . \quad (1.3)$$

La relazione appena trovata vale anche se facciamo tendere a zero l'intervallo di tempo, ossia se scriviamo:

$$\frac{dN}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta t} \longrightarrow \frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) . \quad (1.4)$$

L'equazione appena scritta si chiama **equazione differenziale**. Esprime il seguente problema: quale è la funzione $N(t)$ la cui derivata (parte di sinistra dell'equazione) corrisponde alla funzione stessa, moltiplicata per una costante negativa (parte di destra)? Utilizzando un tabulato delle derivate di funzioni notevoli, si vede immediatamente che la funzione esponenziale con esponente negativo ha tale proprietà, ossia la funzione:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (1.5)$$

è proprio la funzione che soddisfa la 1.4. In realtà, qualsiasi altra costante moltiplicativa al posto di N_0 soddisferebbe l'equazione. Tuttavia, solo il valore N_0 garantisce che il numero di nuclei all'istante iniziale $t = 0$, sia proprio quello che avevamo all'inizio. Come vedremo nella sezione successiva, la costante λ

⁹ Chi studierà fisica dei nuclei e la teoria di Fermi delle interazioni deboli che spiega il decadimento radioattivo, vedrà come correlare il valore di λ con le proprietà dei nuclei.

non può che essere che una grandezza che ha le dimensioni di $[T^{-1}]$. I metodi statistici (che affronterete nel corso di Laboratorio di Fisica) ci garantiranno che la grandezza τ con le dimensioni di un tempo pari a

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (1.6)$$

è proprio quella che noi chiamiamo la **vita media**. Le vite medie dei nuclei possono andare da μs (ve ne sono anche di molto più piccole, ma non riusciamo nemmeno a misurarle) a miliardi di anni. L'isotopo più comune dell'uranio ($^{238}_{92}\text{U}$) ha una vita media $\tau = 6.5 \times 10^9$ anni, confrontabile con l'età dell'universo.

Se conosciamo il valore di τ (o λ) e riusciamo ad avere informazioni sul valore iniziale di N_0 oppure conoscere il rapporto tra i valori di N_0 di due elementi differenti, misurando quanti nuclei $N(t^*)$ sono rimasti a un certo tempo t^* successivo alla formazione, è possibile determinare quanto tempo è passato da $t = 0$, e datare nel tempo l'evento. Per capire come, si segua l'esempio sotto riportato.

1.6.2 Datazione col radiocarbonio.

Il carbonio 12 (ossia, $^{12}_6\text{C}$) è quello più abbondante in natura e stabile, ovvero non decade mai. In atmosfera terrestre è però presente un altro isotopo, il carbonio 14, $^{14}_6\text{C}$. Questo isotopo differisce dal precedente (come vedete dal numero di massa) perché ha nel nucleo due neutroni in più. Per le reazioni chimiche, a cui importa solo il numero di elettroni nell'atomo, i due carboni sono indistinguibili. Sono indistinguibili anche per le reazioni chimiche che coinvolgono la crescita e il metabolismo di piante che crescono, di pecore che mangiano l'erba, di carnivori che mangiano le pecore, o che ne utilizzino la lana. Il $^{14}_6\text{C}$ ha una vita media $\tau = 8270$ anni. Si forma in atmosfera per il bombardamento di raggi cosmici (quelli che studia il Pierre Auger Observatory). Nei raggi cosmici in atmosfera sono presenti neutroni, che possono essere assorbiti da nuclei stabili e formare il $^{14}_6\text{C}$. Il rapporto tra le quantità dei due isotopi presenti in atmosfera e sul suolo è stabile ed è pari a

$$R = \frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}} = 1.17 \times 10^{-12} . \quad (1.7)$$

Questo stesso rapporto è rimasto immutato anche in epoche lontane del passato (almeno decine di milioni di anni). Proviamo a esercitarci: se estraiamo 1 grammo di carbonio naturale ottenuto da una combustione appena avvenuta, quanti decadimenti radioattivi per minuto posso conteggiare?

Usando le conoscenze di chimica, il numero di atomi (e quindi, di nuclei) presenti in un grammo di materia è pari a N_A/A dove $N_A = 6,023 \times 10^{23}$ è il numero di Avogadro e $A = 12$ è il numero di massa. Quindi, 1 g di carbonio è composto da

$$\frac{N_A}{A} = 5.0 \times 10^{22} \text{ nuclei}, \quad (1.8)$$

di cui

$$N^{14} = R \times \frac{N_A}{A} = 1.17 \cdot 10^{-12} \times 5.0 \cdot 10^{22} = 5.8 \times 10^{10} \text{ nuclei} \quad (1.9)$$

sono dell'isotopo 14. Il numero di decadimenti per intervallo di tempo è dato dalla 1.3, ossia:

$$\frac{|\Delta N^{14}|}{\Delta t} = \lambda N^{14} = \frac{1}{8270 \times 365 \times 24 \times 60} 5.8 \times 10^{10} = 13.3 \text{ dec/min}. \quad (1.10)$$

Nella relazione, $365 \times 24 \times 60$ rappresenta il numero di minuti presenti in un anno. Questa quantità (che misura i decadimenti per intervallo di tempo) prende il nome di **attività**. Quindi, un contatore per misurare elettroni dal decadimento radioattivo che circonda un quantitativo pari a 1 g di carbonio appena prodotto misurerebbe circa 13.3 decadimenti al minuto a causa della piccolissima frazione di un isotopo radioattivo.

Ora, si vuole stabilire l'epoca di un pezzo di carbone estratto da una antica fornace etrusca, che mostra una attività di 10.0 conteggi al minuto. Cosa è successo per produrre questa variazione di attività? Per un organismo in vita, con un metabolismo in atto con l'ambiente esterno, il carbonio che ingloba (crescendo, se è un vegetale, mangiando, se è un erbivoro o carnivoro) si mantiene esattamente nel rapporto dato da eq. 1.7. Appena lo scambio con l'esterno cessa (il vegetale viene tagliato, l'animale muore), non vi è più ricambio. I nuclei presenti di $^{12}_6\text{C}$ rimangono immutati, mentre il $^{14}_6\text{C}$ comincia a decadere¹⁰, trasformandosi in altro elemento (azoto, in questo caso). Quindi, il rapporto R di eq. 1.7 diminuisce: il numeratore cala nel tempo con la legge 1.5, mentre il denominatore resta invariato. Con queste informazioni, potete ora determinare quanto vecchio è il pezzo di carbone. Otterrete che il campione studiato è stato prodotto nella fornace etrusca 2350 anni fa.

La datazione col $^{14}_6\text{C}$ può ricostruire l'età di un oggetto, cioè l'epoca in cui l'oggetto è stato formato. Tuttavia, poiché la sua vita media τ è poco più di 8000 anni, non si riesce a datare oggetti più vecchi di 100000 anni. In generale, è difficoltoso datare oggetti più vecchi di 10τ , in quanto il numero di nuclei che decadono è diminuito di un fattore $e^{-10} = 5 \times 10^{-5}$. Occorre cambiare elemento radioattivo, scegliendone uno a più lunga vita media.

Così è stato fatto per datare la Terra e il Sistema Solare con tecniche analoghe a quelle menzionate. La Terra ha una età di 4.54 miliardi di anni (Gy), con una precisione di circa 0.05 Gy. Il Sole ha una età di circa 4.6 Gy. Complessivamente, l'età del Sistema Solare è all'incirca 1/3 dell'età dell'Universo.

Per ottenere questo risultato, sono state studiate le età di vari corpi presenti all'interno del Sistema Solare, e analizzati dei particolari minerali chiamati

¹⁰ Il processo di decadimento di questo isotopo viene illustrato nella Sez. 8.5.3.

zirconi. Questi minerali sono a base di silice, ossigeno e zirconio e si possono osservare principalmente in rocce magmatiche. In determinate circostanze, si possono trovare in contesti geologici stabili e conservare pressoché inalterati per miliardi di anni. Gli zirconi spesso contengono piccole quantità di piombo. Il nucleo del piombo rappresenta l'elemento stabile alla fine di una lunga catena di processi di decadimento che partono dall'uranio $^{238}_{92}\text{U}$, che ha vita media di oltre 5 Gy. Il rapporto tra le quantità relative di tutti gli elementi presenti della catena (dall'uranio che ha $Z=92$, al Pb con $Z=82$) permette di datare con precisione il minerale.

1.7 Analisi Dimensionale

L'analisi dimensionale è la scomposizione in grandezze fondamentali delle grandezze fisiche nell'ambito delle formule che ne stabiliscono le relazioni. L'analisi dimensionale è una procedura matematica utilizzata in fisica per verificare il corretto uso delle unità di misura nelle formule e nelle equazioni, e serve a controllare la coerenza del risultato rispetto alle grandezze utilizzate nei calcoli. A parere dell'autore di questo testo, la capacità di effettuare l'analisi dimensionale, di produrre stime per ordini di grandezza e l'abilità nell'interpretare i grafici sono le tre principali caratteristiche che distinguono i fisici da ogni altra figura professionale.¹¹

Tra le condizioni imposte dall'analisi dimensionale, vi è quella per cui **l'argomento di ogni funzione trascendente deve essere adimensionale**. La ragione *fisica* è che se io cambio le unità di misura in una funzione trascendente in cui compare una grandezza dimensionale, il risultato dipende dalle unità di misura scelte. Ad esempio, se scrivessi la legge del decadimento radioattivo come: $N(t) = N_0 e^{-t}$ il risultato dipenderebbe da quali unità di misura io scelgo di utilizzare per il tempo: otterrei un numero diverso se utilizzo per il calcolo $t = 1$ (min), o $t = 60$ (s), anche si tratta della stessa quantità. Nessuna ambiguità vi è se la legge viene scritta come in eq. 1.5: $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$, con τ una costante con precise unità di misura (secondi, minuti o anni).

La ragione *matematica* dell'affermazione sopra riportata è legata al fatto che ogni funzione trascendente è rappresentabile, in prossimità di un punto, come uno sviluppo di polinomi (serie di Taylor). È un teorema che dimostrerete durante il corso di Analisi. Potete facilmente verificare, facendo uso di una calcolatrice tascabile, che se $x \ll 1$ allora valgono i seguenti sviluppi notevoli:

$$\sin x \simeq x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (1.11)$$

¹¹ Durante le lezioni, scrivendo sulla lavagna l'analisi dimensionale viene frequentemente utilizzata. In un testo scritto questo può essere evitato, ma suggerisco sempre allo studente di esercitarsi nell'analisi dimensionale delle equazioni più complesse.

$$\cos x \simeq 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (1.12)$$

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (1.13)$$

$$\ln(1+x) \simeq x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (1.14)$$

$$(1+x)^a \simeq 1 + ax + o(x) \quad (1.15)$$

Il significato del termine $o(x)$ significa che i termini successivi sono tutti di potenze superiori a quelle espresso dentro il simbolo. Questo sviluppo in termini di potenze di x significa che ogni termine polinomiale avrebbe dimensioni fisiche differenti se x non fosse adimensionale!

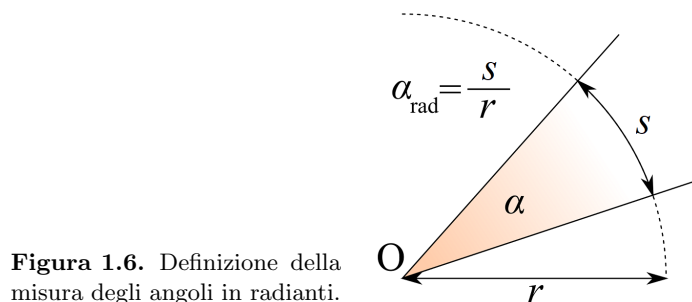


Figura 1.6. Definizione della misura degli angoli in radianti.

Un caso particolarmente importante è quello dell'ampiezza degli angoli. Nel linguaggio comune si usano i gradi. I gradi contengono una convenzione innaturale, ossia il fatto che un angolo giro corrisponda a 360° : avrebbe potuto essere qualsiasi altro numero. Invece il radiante è una unità di misura adimensionale, e per questo adottato nel SI. Infatti, un angolo misurato in radianti, come si evince dalla Fig. 1.6, è pari al rapporto tra l'arco di circonferenza s e il suo raggio. L'angolo giro corrisponde a un angolo $2\pi r/r = 2\pi$ radianti.

Grandezze vettoriali e operazioni coi vettori

2.1 Introduzione: scalari, vettori e tensori

In fisica troveremo diverse classi di grandezze. Le prime, più comuni, sono le **grandezza scalari**. Una quantità scalare viene unicamente descritta da un numero reale, detto *scalare*, associato se necessario a un'unità di misura. Sono esempi di grandezze scalari la massa, la temperatura, il saldo del conto corrente, il volume, la pressione, . . . Altre grandezze, come la posizione, hanno bisogno di un maggior numero di informazioni. Queste grandezze sono chiamate **vettoriali** e ciascuna di esse è caratterizzata da una intensità, una direzione e un verso. In matematica un vettore è un elemento di una particolare struttura algebrica, denominata *spazio vettoriale*. Talvolta è necessario specificare il punto di applicazione di una grandezza vettoriale. Sono grandezze vettoriali, oltre che la posizione, la velocità, l'accelerazione, la forza, il momento angolare, . . . Infine, incontrerete delle grandezze ausiliarie chiamate **tensori**. Queste grandezze permettono di collegare tra loro grandezze scalari o grandezze vettoriali. Ad esempio, nel Cap. 12 vedrete che la relazione tra momento angolare e velocità angolare (vettori) passa attraverso una grandezza tensoriale chiamato momento d'inerzia.

In questo capitolo, dopo aver introdotto il più utilizzato sistema di riferimento (quello cartesiano ortogonale) introdurrò le grandezze vettoriali in modo da poterle utilizzare per gli studi di cinematica e dinamica. Ritorniamo sui vettori e sulle loro proprietà di simmetria nel capitolo 9, entrando più in dettaglio su quali sono, dal punto di vista della fisica, le caratteristiche che rendono così importante il loro ruolo.

2.2 Sistemi di riferimento cartesiani

Il compito della prima parte dei nostri studi è quello di localizzare la posizione degli oggetti e la loro variazione nel tempo. Per questo motivo, è necessario definire un *sistema di riferimento*. Questo è un sistema rispetto al quale viene

osservato e misurato un certo fenomeno fisico o un oggetto fisico. Una cosa di cui dovremo tener conto (e lo faremo nel corso di diversi capitoli) è che il moto è sempre relativo a un sistema di riferimento rispetto al quale lo osserviamo.

L'esperienza ci ha insegnato che lo spazio fisico in cui noi viviamo è uno spazio tridimensionale di natura Euclidea. Occorrono tre informazioni per localizzare un punto in questo spazio. In molte situazioni, non abbiamo bisogno di tutte e tre le coordinate: quando osserviamo un'auto (o un ciclista) che si sta muovendo su un circuito definito, l'unica informazione necessaria è dove si trova nel circuito, quanti chilometri ha percorso. Per studiare un evento che avviene su una **traiettoria prestabilita**, basta una sola coordinata.

In altre circostanze, il moto avviene su un piano. In questo caso, non occorre menzionare la quota (che rimane costante). Bastano due informazioni spaziali per localizzare completamente l'evento. Una possibilità per fare questo è quella di utilizzare un *sistema di riferimento cartesiano ortogonale a due dimensioni*, Fig. 2.1. In questo sistema, la posizione del punto P è univocamente definita da due numeri: la distanza della proiezione di P sull'asse delle ascisse, x_P , e la corrispondente distanza sull'asse delle ordinate, y_P . I due assi (come dice il nome) sono ortogonali uno all'altro. Più avanti, vedremo altri sistemi di riferimento possibili, a partire da quello a coordinate polari piane, Sez. 3.6

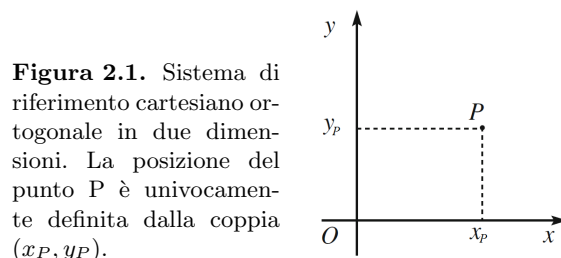


Figura 2.1. Sistema di riferimento cartesiano ortogonale in due dimensioni. La posizione del punto P è univocamente definita dalla coppia (x_P, y_P) .

Il caso più generale è quello che prevede che il corpo si possa muovere in tutta libertà. La sua posizione P necessita anche della terza informazione, Fig. 2.2, ossia la distanza della proiezione di P sull'asse verticale, z_P . L'asse z è mutuamente perpendicolare agli assi x e y del sistema bidimensionale. In questo modo, la coordinata è univocamente definita dalla terna:

$$(x_P, y_P, z_P) \quad (2.1)$$

2.2.1 Sistemi di riferimenti destrorsi e regola della mano destra

Vi è però una particolarità importante: come deve essere il verso dell'asse z relativamente agli altri due. Usiamo la Fig. 2.2 per illustrare la situazione.

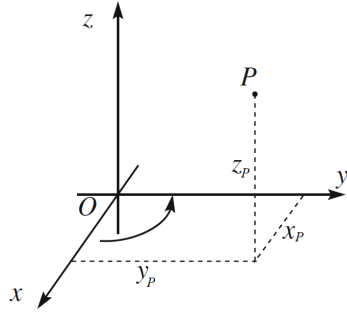


Figura 2.2. Sistema di riferimento cartesiano ortogonale destrorso in tre dimensioni. La posizione del punto P è univocamente definita dalla terna (x_P, y_P, z_P) .

Nella figura l'asse delle x sta puntando verso il lettore, e l'asse delle y giace sul piano orizzontale del foglio. In questa configurazione, l'asse z deve andare verso l'alto (come è disegnato) o verso il basso? Non esiste un modo di rendere disambiguo il problema, senza fissare una **convenzione**. Una convenzione è una regola tacitamente accettata da tutti, in modo tale da rompere l'ambiguità. La regola definita in questo caso (e in ogni altra situazione nel futuro in cui analoga ambiguità si ripresenta) è chiamata *regola della mano destra*. Vi sono molti modi di definirla e di applicarla. Il mio metodo preferito è quello rappresentato in Fig. 2.3.

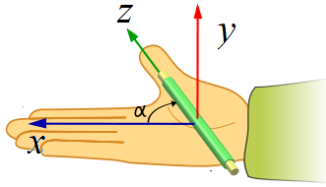


Figura 2.3. Illustrazione di come si applica la regola della mano destra a una terna di assi cartesiani. La stessa operazione si applicherà quando definiremo il prodotto vettoriale tra vettori.

La regola della mano destra: *utilizzando la mano destra, immaginate di accogliere nel palmo della mano il primo dei vettori che compare in una terna, o in una equazione. Immaginate ora di ruotare il palmo della mano come se voleste portare il primo vettore sul secondo, con una rotazione per l'angolo più piccolo. L'orientamento del pollice indica il verso positivo del vettore risultante.*

Nel caso del sistema di riferimento di Fig. 2.2 vi è una terna di oggetti, i tre assi x , y e z . In base alla regola appena definita, immaginiamo di ruotare il primo (asse x) sul secondo (asse y) in accordo con l'angolo minore indicato (il verso opposto implicherebbe una rotazione di 270°). Il pollice risulta rivolto in alto, per cui il verso positivo di z è esattamente come indicato nel disegno.

Se provate a fare la stessa operazione con la mano sinistra, troverete la direzione di z invertita! Ecco perché tutti debbono concordare su di una uni-

ca convenzione (anche se si è mancini). Analogamente, il verso di z risulta invertito se scambiate l'asse x con quello y .

2.3 Rappresentazione dei vettori

2.3.1 Vettori in rappresentazione intrinseca

Il modo di rappresentare la posizione di un oggetto, che si è rivelato storicamente utilissimo, è tramite l'utilizzo del concetto di **vettore**. Se volete conoscere la posizione di un punto, rispetto a un punto di riferimento O , basta "tirare una freccia" (in senso figurato) dal punto O al punto P , come mostrato nella parte sinistra della Fig. 2.4. Per arrivare al punto, basta *seguire la freccia*, senza bisogno di alcun sistema di riferimento predefinito. Forse potrà non essere pratico, ma è un modo perfettamente lecito di indicare la posizione di un corpo, chiamato **rappresentazione intrinseca**.

Formalmente, dal punto di vista matematico questi oggetti vengono trattati come *segmenti orientati*. Due segmenti orientati si dicono **equipollenti** se hanno lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso. Le operazioni tra vettori (necessarie per il calcolo delle lunghezze dei segmenti, degli angoli compresi, delle aree, dei volumi, ecc.) sono la traduzione in forma algebrica delle possibili operazioni tra segmenti orientati nello spazio, in accordo con le leggi della geometria euclidea.

Un vettore è indicato in un testo a stampa come una grandezza scritta in grassetto, **a**. Sulla lavagna, o quando si scrive a mano, si usa la notazione di inserire una freccia sopra la lettera che indica il vettore, $\vec{a}$.

2.3.2 Vettori in rappresentazione cartesiana

Se l'universo fosse fatto di un solo osservatore, l'uso di vettori intrinseci sarebbe sufficiente. È però chiaro che ogni sorta di comunicazione tra l'osservatore in O e altri diventa estremamente disagiata se non è predefinito un sistema di riferimento. Di nuovo, possiamo fare uso di un sistema di riferimento cartesiano¹, come quello indicato in Fig. 2.4 a destra. Lo stesso vettore, indicato con **a**, adesso potrà essere misurato in base alla lunghezza delle sue tre componenti:

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) . \quad (2.2)$$

Le tre quantità a destra dell'uguaglianza non sono in grassetto: ciascun valore indica una distanza scalare rispetto a un definito asse (è come se si operasse sulla traiettoria predefinita su ciascun asse). Dalla 2.2 si evince chiaramente che **per definire una grandezza vettoriale servono tre quantità**. In

¹ Da adesso in poi, quando non necessario, non menzioniamo più che gli assi debbano essere ortogonali e il sistema necessariamente destrorso.

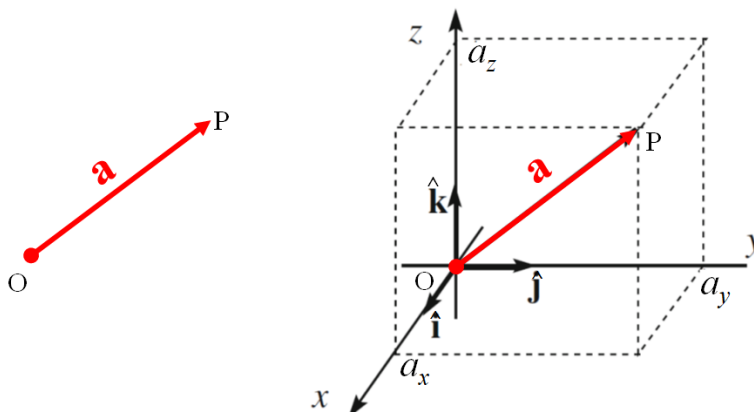


Figura 2.4. A sinistra: un vettore in rappresentazione intrinseca. È solo indicato la partenza (O) e l'arrivo (P) connessi con una freccia. Lo stesso vettore è rappresentato all'interno di un sistema di riferimento cartesiano, in cui sono indicati e definiti i versori cartesiani.

una rappresentazione cartesiana, le tre quantità sono appunto le distanze delle proiezioni lungo i tre assi.

Se volessimo esprimere semplicemente la lunghezza del vettore, senza interessarci del suo orientamento, dalla Fig. 2.4 risulta evidente che possiamo utilizzare il teorema di Pitagora. Il modulo di un vettore è una quantità completamente diversa dal vettore ² e ha una notazione differente. Spesso si può indicare con il simbolo del vettore entro barre, oppure semplicemente trascrivendolo non in grassetto o senza freccia. Nel caso del vettore **a** sopra definito, il suo modulo è:

$$|\mathbf{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} . \quad (2.3)$$

Notate anche che una rappresentazione di un vettore in coordinate cartesiane come dato dalla 2.2 equivale a definire un vettore in **intensità, direzione, verso** come detto nella parte introduttiva. Infatti l'intensità è data dalla lunghezza del vettore, ossia dal suo modulo. La direzione è data dalla direzione della retta che contiene il vettore **a**, e che può essere definito attraverso metodi geometrici. Infine, il verso del vettore è quello in cui la direzione del vettore viene percorsa, che corrisponde all'orientazione del segmento che definisce il vettore.

² Nella lingua inglese, talvolta vi sono nomi diversi per indicare un vettore e il suo modulo, per rendere chiaro che rappresentano quantità diverse. Occorre essere molto rigorosi e non confondere, parlando e scrivendo, un vettore col suo modulo.

2.3.3 Versori in sistemi di riferimento cartesiani

Sempre in riferimento alla Fig. 2.4 vi è un modo alternativo di rappresentare un vettore, ed è quello relativo all'utilizzo di **versori**. Un versore è, per definizione, un vettore diviso il suo modulo. Quindi, se localizziamo il punto P attraverso il vettore chiamato, ad esempio, $\mathbf{r}$ con coordinate generiche:

$$\mathbf{r} = (x, y, z) \quad \text{con modulo } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (2.4)$$

il suo versore è definito come:

$$\hat{\mathbf{r}} \equiv \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (2.5)$$

Si noti che, per come è definito, **un versore è sempre una grandezza adimensionale**. I versori sono **sempre** definiti con il simbolo di un accento circonflesso francese ³, così come appare nella 2.5.

Il concetto di vettore è così importante in fisica che scopriremo molte grandezze che hanno un comportamento vettoriale. Queste **grandezze vettoriali** potranno avere dimensioni fisiche diverse da $[L]$, che è la dimensione del vettore posizione. Il modulo di queste grandezze (per definizione) avrà le stesse dimensioni fisiche del vettore. Un versore, poiché è definito come rapporto tra un qualsiasi vettore e il suo modulo, non ha dimensioni fisiche qualunque sia il vettore di partenza usato per definire il versore. Esso indica solamente la direzione della freccia che rappresenta direzione e verso.

Il caso particolarmente interessante è quando il vettore è lungo i tre assi cartesiani. Vengono definiti **versori cartesiani** le grandezze:

$$\hat{\mathbf{i}} \equiv \frac{(r, 0, 0)}{r} \quad ; \quad \hat{\mathbf{j}} \equiv \frac{(0, r, 0)}{r} \quad ; \quad \hat{\mathbf{k}} \equiv \frac{(0, 0, r)}{r} \quad (2.6)$$

I tre versori sono riportati nella Fig. 2.4. In tal modo, qualsiasi grandezza vettoriale può essere scritta come la somma di tre vettori lungo le tre componenti:

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} + z\hat{\mathbf{k}} . \quad (2.7)$$

Nel resto del libro, utilizzeremo indifferentemente la notazione 2.4 o la 2.7 per rappresentare un vettore in coordinate cartesiane.

Usando la notazione appena introdotta, il versore mobile co-movente col vettore posizione diviene:

$$\hat{\mathbf{r}} \equiv \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} + z\hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} . \quad (2.8)$$

Altri versori saranno definiti in seguito, insieme ad altri sistemi di riferimento che non sono cartesiani ortogonali. Si noti la differenza tra i versori cartesiani, $(\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}})$, che sono fissi, ancorati al sistema di riferimento, e il versore $\hat{\mathbf{r}}$, che è libero di variare se il punto P si muove; è questo il motivo per cui è stato definito *co-movente*.

³ In molti libri di testo, si indicano versori con il simbolo $\hat{\mathbf{u}}_{altro}$ dove "altro" è il simbolo che io utilizzo per indicare il versore. Ad esempio, il versore lungo l'asse x in questa notazione diventa: $\hat{\mathbf{u}}_x$. Io preferisco la versione più snella.

2.4 Operazioni sui vettori

La posizione di un oggetto quale definita dalle eqs. 2.2 o 2.7 rappresenta il prototipo di un vettore, oggetto composto da tre componenti. Le proprietà di questa grandezza sono tali che risultano indipendenti dalla scelta del sistema di riferimento. Su questo, torneremo in dettaglio nel Cap. 9. Ora vogliamo definire operazioni possibili su queste grandezze.

2.4.1 Prodotto di uno scalare per un vettore.

La prima relazione semplice è la seguente: cosa succede se moltiplico il vettore per una grandezza scalare? Intuitivamente, se ho una freccia lunga "2" e la moltiplico per 3, otterrò una freccia lunga "6" sempre orientata come la precedente. Questo è facile vederlo operando, ad esempio, sulla 2.2: se α è un qualsiasi numero reale:

$$\alpha \mathbf{a} = \alpha(a_x, a_y, a_z) = (\alpha a_x, \alpha a_y, \alpha a_z) . \quad (2.9)$$

Cosa succede se lo scalare è negativo? Nel caso $\alpha = -1$, le coordinate di 2.2 sarebbero tutte negative. Osservando il disegno di Fig. 2.4 trovereste che la freccia punta verso il quadrante dove tutte le coordinate sono negative, ovvero la freccia punterebbe esattamente in direzione opposta di quella rappresentata, lungo la stessa direzione. La moltiplicazione per un numero negativo inverte il verso, mantenendo invariata la direzione.

Cosa succede se lo scalare è una grandezza dimensionale? In tal caso, la nuova grandezza è sempre ottenibile con la relazione 2.9, ma le sue dimensioni fisiche sono differenti e corrisponde quindi ad una **diversa** grandezza fisica. Quando ad esempio moltiplicheremo la grandezza vettoriale accelerazione, $\mathbf{a}$, per lo scalare massa, m , la grandezza risultante avrà le dimensioni di una forza.

2.4.2 Somma e differenza di vettori

Se prendiamo come prototipo di un vettore lo spostamento di una particella (l'oggetto la cui posizione è indicata dal vettore), possiamo considerare due spostamenti successivi della stessa particella. Ad esempio, consideriamo il riquadro a sinistra di Fig. 2.5. Ci spostiamo prima di un vettore $\mathbf{a}$ e, successivamente, di un vettore $\mathbf{b}$. Il risultato è che siamo giunti nella posizione data dalla punta del vettore $\mathbf{b}$.

Ciascun vettore $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ è un segmento orientato di una retta nello spazio. I due vettori, e quindi le due rette, hanno un punto in comune, il punto dove finisce il primo vettore e inizia il secondo. **In base alla geometria euclidea, due rette nello spazio che hanno un punto in comune definiscono un piano.** Ricordate sempre questo aspetto, ossia che operate nell'ambito della geometria euclidea. Su questo piano (definito dai vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$) possiamo quindi tracciare un altro segmento orientato che parte dall'inizio di $\mathbf{a}$ e

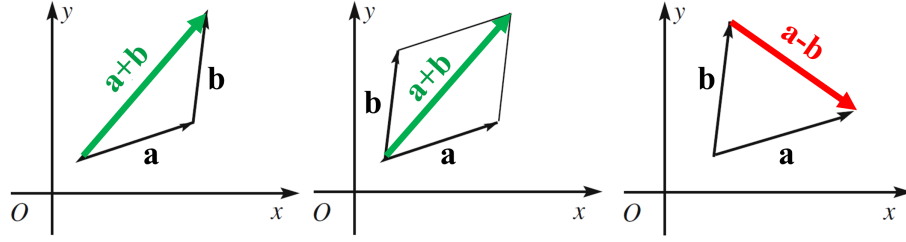


Figura 2.5. Sinistra: somma tra due vettori di vettori usando la regola del triangolo. Centro: somma tra vettori usando la regola del parallelogramma. Destra: differenza tra due vettori.

termina sulla freccia di $\mathbf{b}$. Possiamo definire questo nuovo vettore come $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, disegnato con colore verde nella figura. Questo nuovo vettore è lo spostamento corrispondente alla somma dei singoli vettori in un piano: tale proprietà grafica di sommare i vettori viene chiamata *regola del triangolo*.

Si noti (riquadro centrale di Fig. 2.5) che potremmo prendere un vettore $\mathbf{b}$ equipollente (cambiando cioè il punto di applicazione). La somma dei due vettori è ora rappresentata dalla diagonale del parallelogramma: tale proprietà grafica di sommare i vettori viene chiamata *regola del parallelogramma*.

In coordinate cartesiane, se il vettore $\mathbf{a}$ è dato dalla 2.2 e $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$, allora la somma dei due vettori è un vettore

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z) . \quad (2.10)$$

ovvero, utilizzando la notazione coi versori introdotta in 2.7:

$$\mathbf{c} = (a_x + b_x)\hat{\mathbf{i}} + (a_y + b_y)\hat{\mathbf{j}} + (a_z + b_z)\hat{\mathbf{k}} . \quad (2.11)$$

La dimostrazione è intuitiva, se proiettate le lunghezze dei vettori in Fig. 2.5 lungo gli assi cartesiani. Nel seguito, utilizzo entrambe le notazioni per indicare grandezze vettoriali. Importante: si noti che dal punto di vista della fisica siamo vincolati al fatto che **le dimensioni dei due vettori che si sommano devono essere identiche**. Possiamo sommare accelerazioni con accelerazioni, ad esempio, e non accelerazioni con altre grandezze con dimensioni diverse. Le equazioni in fisica devono essere omogenee, per cui non possiamo sommare quantità non omogenee.

Due grandezze che si possono sommare si possono anche sottrarre. Dati due vettori, $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, si chiama **differenza tra $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$** , e si indica con $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, quel vettore che sommato a $\mathbf{b}$ dà come risultato il vettore $\mathbf{a}$. È immediato verificare questa proprietà nel riquadro di destra di Fig. 2.5. In generale, nella differenza tra due vettori, quando questi applicano nello stesso punto, la freccia punta dall'estremità del secondo versore verso la punta del primo. Tale regola viene talvolta chiamata la *regola del parallelogramma per la differenza*.

Vengono lasciate al corso di Geometria le dimostrazioni (in verità, piuttosto semplici) che:

- esiste un elemento neutro (lo zero) tale che: $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$;
- esiste l'elemento inverso (vettore opposto) tale che $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$;
- la somma tra vettori gode della proprietà **commutativa**: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$;
- la somma gode della proprietà **associativa** $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$;

La differenza tra due vettori avrà un ruolo significativo nella definizione di velocità del prossimo capitolo. La differenza tra vettori è importante per definire un vettore che parta da un punto diverso dall'origine. Riferendoci alla Fig. 2.6 possiamo essere interessati a descrivere un vettore che nasce nel punto 1: $\mathbf{r}_1 \equiv (x_1, y_1, z_1)$ e termina nel punto 2 $\mathbf{r}_2 \equiv (x_2, y_2, z_2)$.

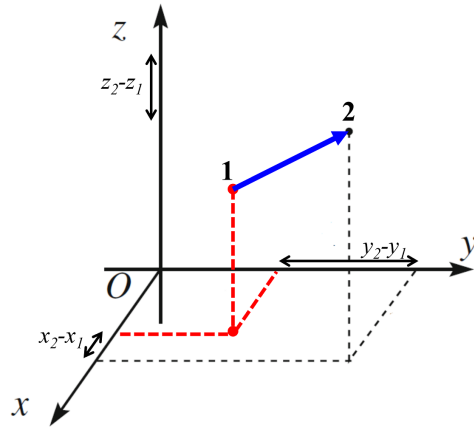


Figura 2.6. Come si caratterizza un vettore che, invece che nascere dall'origine, nasce da un punto 1 e termina in un punto 2.

In questo modo, le lunghezze lungo le componenti sono le lunghezze delle tre componenti saranno $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ e quindi avremo che la differenza tra i due vettori:

$$\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \equiv \mathbf{r}_{12} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) . \quad (2.12)$$

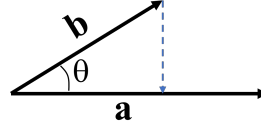
2.4.3 Prodotto scalare tra vettori

Due vettori possono moltiplicarsi tra di loro. Esistono due modi di moltiplicare due vettori: una operazione che fornisce una grandezza scalare, e una seconda che fornisce una grandezza vettoriale.

Prodotto scalare in rappresentazione intrinseca

In rappresentazione intrinseca (cioè, svincolata da ogni sistema di riferimento) due vettori con un punto comune sono coplanari, Fig. 2.7. Il **prodotto scalare tra due vettori** si indica con $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, e fornisce come risultato lo scalare:

Figura 2.7. Definizione in coordinate intrinseche di prodotto scalare tra due vettori.



$$c \equiv \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \equiv ab \cos \theta \quad (2.13)$$

dove θ è l'angolo compreso tra i due vettori. Si noti che la quantità $b \cos \theta$ può essere interpretata come la lunghezza della proiezione del vettore $\mathbf{b}$ su $\mathbf{a}$ come mostrato in figura (oppure, in maniera del tutto equivalente $a \cos \theta$ è la proiezione del primo vettore sul secondo).

Anche in questo caso, vengono lasciate al corso di Geometria le dimostrazioni che il prodotto scalare tra vettori gode della:

- proprietà **commutativa**: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$;
- proprietà associativa rispetto a uno scalare: $(\alpha \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\alpha \mathbf{b}) = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$;
- proprietà **distributiva**: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$;

Si noti che il quadrato di un vettore corrisponde al prodotto scalare di un vettore per se stesso:

$$a^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \quad (2.14)$$

e quindi, il prodotto scalare tra due vettori diversi rappresenta una sorta di estensione al concetto di quadrato di un vettore.

Prodotto scalare in rappresentazione cartesiana

Abbiamo mostrato che i vettori hanno una rappresentazione cartesiana in cui, ad esempio, $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ e $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$. In tal caso, il loro prodotto scalare sarà:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (2.15)$$

Mostriamo che la 2.15 è equivalente alla definizione intrinseca 2.13. Qui usiamo il fatto che possiamo usare qualsiasi sistema di riferimento (traslato o ruotato) per rappresentare i vettori. La dimostrazione formale di questo è rimandata al Cap. 9. Scegliamo quindi il sistema cartesiano coplanare coi vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, in maniera tale che $a_z = b_z = 0$. Inoltre, scegliamo l'asse x in maniera da essere coincidente col vettore $\mathbf{a}$, in modo tale che le sue coordinate cartesiane siano $\mathbf{a} = (a, 0, 0)$. In questo modo (vedi Fig. 2.7) il vettore $\mathbf{b}$ è ruotato rispetto al primo e avrà componenti: $\mathbf{b} = (b \cos \theta, b \sin \theta, 0)$. Quindi applicando la 2.15 avremo:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = ab \cos \theta + 0 + 0 \quad (2.16)$$

che corrisponde esattamente alla 2.13.

C'è un modo alternativo di vedere la cosa. Abbiamo definito i tre versori lungo i tre assi cartesiani in 2.6. Per definizione, ciascuno di essi è ortogonale

agli altri, per cui il prodotto scalare di due versori diversi è nullo (si avrà $\cos(\pi/2) = 0$). Viceversa, il prodotto scalare del versore con se stesso dà 1 (il modulo è unitario, e $\cos 0 = 1$). In definitiva, si hanno le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} &= 1 & \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} &= 1 & \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} &= 1 \\ \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} &= 0 & \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{k}} &= 0 & \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} &= 0\end{aligned}\quad (2.17)$$

Quindi, se rappresento i due vettori in termini di versori

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= a_x \hat{\mathbf{i}} + a_y \hat{\mathbf{j}} + a_z \hat{\mathbf{k}} \\ \mathbf{b} &= b_x \hat{\mathbf{i}} + b_y \hat{\mathbf{j}} + b_z \hat{\mathbf{k}}\end{aligned}\quad (2.18)$$

allora il loro prodotto scalare è esattamente quello dato dalla 2.16, in base alla proprietà distributiva del prodotto scalare e alle regole 2.17 sui versori.

2.4.4 Prodotto vettoriale tra vettori.

Prodotto vettoriale in rappresentazione intrinseca

Si definisce prodotto vettoriale tra due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ e si indica con

$$\mathbf{c} \equiv \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \quad (2.19)$$

il vettore che ha modulo pari all'area del parallelogramma formato dai due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ (vedi Fig. 2.8) ossia:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = ab \sin \theta. \quad (2.20)$$

La direzione di $\mathbf{c}$ è perpendicolare a entrambi i vettori e il verso determinato dalla regola della mano destra, come espressa in Sez. 2.2.1.

Anche in questo caso, vengono lasciate al corso di Geometria le dimostrazioni delle seguenti proprietà del prodotto vettoriale:

- proprietà anti-commutativa $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
- proprietà associativa per uno scalare: $(\alpha \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\alpha \mathbf{b}) = \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$;
- proprietà distributiva: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$;
- proprietà del BAC-CAB: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$

In particolare, faremo uso alcune volte della proprietà del triplo prodotto vettoriale denominata (per ricordarla mnemonicamente) BAC-CAB.

Sono estremamente utili regole analoghe a quelle del prodotto scalare per i versori. Qui si avrà che il prodotto vettoriale tra lo stesso versore è nullo (il seno dell'angolo è nullo), mentre il prodotto vettoriale tra due versori diversi dà il terzo versore (con il segno + o - a seconda che si segua l'ordine ciclico o anticiclico):

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} &= 0 & \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{j}} &= 0 & \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}} &= 0 \\ \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} &= \hat{\mathbf{k}} & \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} &= \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} &= \hat{\mathbf{j}} \\ \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{i}} &= -\hat{\mathbf{k}} & \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} &= -\hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{k}} &= -\hat{\mathbf{j}}\end{aligned}\quad (2.21)$$

si noti che l'ultima riga è ottenibile dalla precedente.

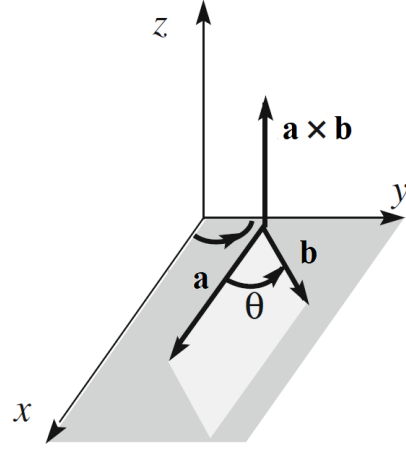


Figura 2.8. Definizione in coordinate intrinseche di prodotto vettoriale tra due vettori.

Prodotto vettoriale in rappresentazione cartesiana

Usando la definizione dei vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ come dati in 2.18, il prodotto vettoriale tra due vettori si scrive:

$$\mathbf{c} \equiv \mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\hat{\mathbf{i}} + (a_z b_x - a_x b_z)\hat{\mathbf{j}} + (a_x b_y - a_y b_x)\hat{\mathbf{k}} \quad (2.22)$$

Lo studente diligente potrà sviluppare i 3×3 termini del prodotto e usare le relazioni tra i versori mostrate in 2.21 con tre dei nove termini che risultano nulli in quanto versori moltiplicati per se stessi.

In maniera mnemonica, è molto utile rappresentare il prodotto vettoriale in termini di sviluppo del determinante.⁴ In questo modo infatti potete scrivere la 2.22 come lo sviluppo di un determinante 3×3 con alla prima riga i tre versori, e nella seconda e terza le componenti cartesiane dei due vettori nell'ordine esatto in cui sono scritti:

$$\mathbf{c} \equiv \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad (2.23)$$

Mostriamo che se utilizziamo i due vettori che abbiamo usato in 2.16 e che sono anche mostrati in un riferimento tridimensionale in Fig. 2.8

$$\mathbf{a} = a\hat{\mathbf{i}} \quad ; \quad \mathbf{b} = b \cos \theta \hat{\mathbf{i}} + b \sin \theta \hat{\mathbf{j}} \quad (2.24)$$

allora

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = ab \cos \theta (\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}}) + ab \sin \theta (\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}) = ab \sin \theta \hat{\mathbf{k}} \quad (2.25)$$

come si ha in coordinate intrinseche, eq. 2.20.

⁴ Quando lo avrete fatto il Algebra e Geometria. Se non è questo il caso, potete andare per il momento alla prossima sezione.

2.5 Gli uguali non sono tutti uguali

Avrete forse già notato che nelle pagine precedenti sono stati usati due simboli ($\equiv$ e $=$) per rappresentare una uguaglianza in una equazione.

Innanzitutto chiarisco che **utilizzo il simbolo " $\equiv$ " quando intendo definire, battezzare, una certa grandezza**. Ad esempio, posso definire la quantità di moto come $\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}$ o il momento angolare $\mathbf{L} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Le definizioni sono innocue, potrei definire quante cose mi pare⁵. Tuttavia, in fisica saranno interessanti solo quelle definizioni che produrranno nuove grandezze che, oltre ad avere coerenza matematica, possono essere misurate. Posso definire enti matematici che non hanno interesse per il mondo reale (non si riferiscono a quantità che posso misurare). Si tratta di oggetti magari innocui, ma sicuramente totalmente inutili.

Utilizzo invece il simbolo " $=$ " **quando la parte destra dell'equazione rappresenta una conseguenza matematica della parte sinistra**. Ad esempio, nel caso in cui scriva $(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)$. È il caso più comune.

Nel caso io voglia esprimere che **l'uguaglianza è solo approssimata, uso il simbolo " $\simeq$ "**. Ad esempio, quando sommo due grandezze di cui una molto piccola rispetto l'altra. Nel caso di un oggetto che cada da qualche metro da terra, la quantità $R_T + h \simeq R_T$, se $R_T = 6300$ km rappresenta il raggio terrestre. Oppure, quando si fa uso delle approssimazioni del teorema di Taylor, come descritto in Sez. 1.7.

Nel caso **l'uguaglianza esprima solo una approssimazione fisica per ordini di grandezza o per tramite dell'analisi dimensionale, uso " $\sim$ "**. Ad esempio, per l'analisi dimensionale il periodo T di un pendolo dipende dalla lunghezza D e dall'accelerazione di gravità g tramite la relazione $T \sim (D/g)^{1/2}$.

Manca, a mio avviso, il simbolo per rappresentare la più importante delle eguaglianze che si esprime in fisica: **l'eguaglianza che esprima corrispondenza tra quantità in base a osservazioni empiriche, sperimentali**. Abbiamo già incontrato una di queste eguaglianze nella 1.1. Ne troveremo molte altre, come quando scriveremo che $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Questa relazione esprime la seconda legge della dinamica, e NON una definizione: non lo è affatto. Non stiamo neppure facendo passaggi matematici che richiedano uguaglianze. Non stiamo scrivendo una espressione approssimata. Stiamo scrivendo una relazione che scaturisce dall'osservazione empirica. Forse potrei inventare un simbolo come:

$$\overbrace{\mathbf{F} = m\mathbf{a}}^{\text{Legge di Natura}} \quad \text{oppure} \quad \mathbf{F} \overset{N}{\equiv} m\mathbf{a} \quad (2.26)$$

ma forse sarebbe eccessivo. La cosa importante da comprendere è che queste leggi non sono deducibili dal punto di vista matematico (inutile che cerchiate una dimostrazione), ma sono dimostrabili o confutabili solo in laboratorio, con

⁵ Ad esempio, nel Cap. 9 mi cimenterò a definire una grandezza che, purtroppo, non avrà successo.

strumenti di misura e osservazioni. È l'obiettivo del vostro futuro lavoro, se siete interessati a diventare fisici. Durante la vostra futura carriera di studenti incontrerete tante uguaglianze simili alla 2.26 che non sono espresse in questo modo, ma che dovete riconoscere come tale.

2.6 Leggi e Principi, Fisica e Matematica

Lo schema di funzionamento della matematica prende come prototipo la geometria Euclidea. La geometria di Euclide consiste nell'assunzione di cinque semplici e intuitivi concetti, detti **assiomi** o **postulati** e, derivati da questi postulati, di altre proposizioni, i **teoremi**, che non hanno alcuna contraddizione con gli assiomi. Le altre discipline della matematica che si fondano sui postulati non hanno la necessità di verificare che tali postulati non siano in contraddizione con la realtà. La matematica non è una disciplina sperimentale.

In fisica non possiamo basarci su postulati, come in matematica. Il nostro lavoro si basa sulla derivazione di leggi empiriche, quelle che dovremmo indi-

care con $\overbrace{=^N}$. La potenza della fisica è che le leggi empiriche possono essere verificate in maniera indipendente da diversi gruppi sperimentali (talvolta in cooperazione, talvolta in competizione tra loro), in epoche diverse, con strumenti diversi. Sappiamo benissimo che alcune leggi hanno una validità solo per certi valori dei parametri: tutti i sistemi meccanici lineari si fondano su una equazione del tipo $F = -kx$, dove F è una forza e x è lo spostamento rispetto una posizione di equilibrio. Nessuno si sogna che la legge valga per "ogni possibile" valore di x . La legge di gravitazione universale, che troveremo e discuteremo nel Cap. 10 è molto più generale e vale per un intervallo di distanze enormemente più ampio. Tuttavia, nessuno contrasta chi cerca di verificare se la legge di gravitazione deve essere modificata per grandissimi (o piccolissimi) valori di r . Così, anche se le leggi della dinamica di Newton hanno avuto (ed hanno!) un enorme successo perché sono predittive e hanno permesso di raggiungere obiettivi insperati ⁶ nessuno si è stracciato le vesti quando Einstein ha trovato una formulazione più accurata della dinamica. Questa nuova dinamica (quella chiamata *relativistica*) permette di avere predizioni più accurate quando le velocità dei corpi sono prossime alla velocità della luce ma, nel caso di velocità $v \ll c$, ritornano le usuali formule classiche Newtoniane (limite di basse velocità).

Tuttavia, anche in fisica abbiamo dei **principi**. Un principio consiste in un presupposto su cui si basano diverse teorie e viene assunto come vero sulla base **di un enorme numero di evidenze sperimentali indipendenti**, che

⁶ Non pensate solo al fatto che l'uomo è andato sulla Luna. Pensate a quanto sia difficile fare una fotocopia o una stampa, guidando le microscopiche goccioline d'inchiostro proprio a formare le lettere che volete! Il moto di queste goccioline è dettato dalle leggi Newtoniane.

per questo motivo ne lasciano presupporre la validità. Vi sono alcuni principi che verranno enunciati nel seguito di questo testo. Ad esempio il principio di:

- inerzia;
- relatività dei sistemi di riferimento;
- conservazione della quantità di moto;
- conservazione del momento angolare;
- conservazione dell'energia;
- equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale;
- omogeneità e isotropia dell'universo.

Nel seguito dei vostri studi ne troverete altri: il principio di conservazione della carica elettrica; il principio di indeterminazione di Heisenberg; il principio di esclusione di Pauli; ...

Per favore, **utilizzate la parola principio solo nei casi in cui l'affermazione è davvero un principio fisico nell'accezione moderna (quella sopra riportata)**. Spesso la parola principio viene usata totalmente a sproposito: quando si parla di "principi della Dinamica" o peggio ancora "del principio di azione e reazione di Newton". Questi non sono affatto principi: le leggi della dinamica Newtoniane sono un caso particolare (a bassa velocità) delle equazioni della dinamica relativistica; la legge di azione e reazione è valida solo in alcune semplici circostanze (la descrivo in dettaglio nella Sez. 7.8).

Cinematica della particella

3.1 Introduzione

La cinematica è quel ramo della meccanica classica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, ricorrendo esclusivamente alle nozioni di spazio e di tempo, indipendentemente dalle cause (forze) del moto stesso. La cinematica nasce con gli studi di Galileo Galilei, ma la sua strutturazione moderna, che utilizza i principi di calcolo infinitesimale, parte da Newton stesso e da numerosi altri studiosi di inizio '700.

Per evitare superflue complicazioni, si inizia a trattare il moto di un corpo come se fosse un semplice punto geometrico: in pratica, si considera un corpo di dimensioni trascurabili rispetto alla traiettoria in cui si muove. In cinematica tale punto è detto anche **punto materiale** o **particella**. A tale punto generico si associano le coordinate in un sistema di riferimento, in molti casi cartesiano. In questo modo, la posizione del corpo può essere individuata dal vettore posizione che parte dall'origine del sistema di riferimento e arriva fino al punto in moto.

Poiché il punto si muove è necessario anche specificare la coordinata temporale. L'informazione cinematica completa è dunque definito da quattro grandezze: tre coordinate spaziali e una temporale.

L'insieme delle posizioni nello spazio che assume il corpo al variare del tempo è detta **traiettoria**. Lo scopo della cinematica è dunque determinare l'equazione del moto e, in particolare, la **legge oraria**, cioè la funzione:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}} + z(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (3.1)$$

che descrive la posizione in funzione dell'istante di tempo. La conoscenza della legge oraria permette di determinare come varia la posizione di un oggetto al variare del tempo, ossia la sua **velocità**, e di come varia la velocità al variare del tempo, ossia la sua **accelerazione**.

Conoscere la legge oraria non solo significa conoscere la traiettoria della particella in forma parametrica. Significa anche conoscere in quale istante di

tempo la particella si troverà in un certo punto della traiettoria. La legge oraria permette quindi di localizzare i corpi in movimento non solo nello spazio, ma anche nel tempo.

3.2 Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato

L'esperienza quotidiana ci dice che qualsiasi corpo in moto in un piano, dopo un poco, si arresta. Questa considerazione aveva spinto gli antichi a dedurre che, per mantenere in moto un corpo occorresse una sollecitazione continua. In modo differente, lungo la direzione verticale un corpo in caduta libera percorre spazi che aumentano all'aumentare del tempo, ma in modo diverso se a cadere è (ad esempio) una piuma o un sasso. La filosofia pre-galileiana sosteneva che il sasso avesse peso maggiore, e quindi maggiore "affinità" a ricongiungersi con il suolo, che è massivo. La piuma, avendo meno "affinità", procede più lenta.

Le prime straordinarie scoperte di Galileo si riferiscono proprio a questi due moti che avvengono in prossimità della superficie terrestre.

Circa il moto su un piano orizzontale, Galileo dedusse che **se si riesce ad eliminare ogni forma di attrito un corpo persevera nel proprio stato di quiete o di moto con velocità costante.**

Parlerò di cos'è l'attrito in Sez. 4.5. Galileo quindi intuì che un moto a velocità costante è una sorta di stato naturale, per il cui mantenimento non è richiesta alcuna sollecitazione esterna ¹.

La situazione è completamente diversa nel caso della direzione verticale.

Nel caso del moto lungo la direzione verticale, Galileo dedusse dalle osservazioni che, **se si riesce ad eliminare qualsiasi forma di attrito, ogni oggetto lasciato cadere con le stesse condizioni aumenta la propria velocità al passare del tempo ma arriva al suolo allo stesso tempo.**

Con la tecnologia dell'epoca, entrambe le osservazioni risultano di straordinaria portata. Oggi, la verifica sperimentale in laboratori didattici è semplicissima, come vedrete di seguito. La proprietà di mantenere lo stato di moto, se indisturbati, si verifica anche nello spazio. Fuori dall'atmosfera terrestre, dove è davvero possibile rimuovere in maniera significativa ogni forma d'attrito, sono stati realizzati esperimenti straordinari, riportati fedelmente da riprese di alta qualità.

¹ Galileo tuttavia, riteneva che questo stato naturale non fosse su una direzione rettilinea, ma su di una circonferenza.

Leggi orarie dei moti sulla superficie terrestre

In laboratorio si può misurare come varia la posizione di una particella in moto al variare del tempo in un piano parallelo al suolo, lungo (ad esempio) l'asse x . Occorre un dispositivo che riduca l'attrito, come ad esempio del ghiaccio secco², un asse tarato che permetta di localizzare la posizione della particella durante il moto, e una videocamera per effettuare riprese. Normalmente queste hanno internamente un dispositivo per misurare gli intervalli di tempo.

La particella parte nella posizione x_o : con un piccolo colpo la si mette in moto all'istante in cui inizia la misura ($t = 0$)³. La videocamera (o le videocamere, se il tragitto è molto lungo) permettono di riprendere la posizione della particella (coordinata x) al variare del tempo. Normalmente possono essere scattate foto a intervalli di tempo regolari, in cui viene inquadrato l'oggetto, la posizione e l'istante di tempo in cui è stata scattata l'immagine. La legge oraria descrive la coordinata x in funzione del tempo t ed è molto semplice:

$$x(t) = At + x_o \quad (3.2)$$

dove A è una costante caratteristica di quel particolare esperimento, in particolare delle modalità con cui la particella è inizialmente stata messa in moto. Una legge analoga si troverebbe se si facesse muovere l'oggetto sull'altro asse parallelo al suolo, l'asse y .

Una situazione diversa si verifica se studio la caduta di un oggetto, ossia il moto lungo l'asse z . Anche in questo caso, Galileo effettua una estrapolazione notevole. Se fate cadere un sasso e una piuma, il sasso arriva prima al suolo. Questo è un effetto dovuto al ruolo fuorviante dell'attrito con le molecole d'aria.

Oggi possiamo effettuare l'esperimento della caduta verticale in un tubo a vuoto, come quello mostrato in Fig. 3.1, dove è possibile rimuovere una significativa frazione di gas atmosferico e quindi sopprimere l'attrito esercitato dalle molecole del gas. Effettuando la prova, troveremmo che oggetti diversi arrivano al suolo allo stesso istante. L'espressione della legge oraria che possiamo ricavare è estremamente interessante. Il dispositivo lascia cadere l'oggetto da fermo, senza cioè una spinta iniziale, e alla stessa altezza iniziale z_o . In tal caso, la legge oraria ottenuta con il sasso e la piuma (o altro vi piaccia testare) è sempre la stessa. Otteniamo quindi una prima *legge universale empirica*, una di quelle che vorrei indicare con la notazione 2.26, che scriviamo come la seguente legge oraria:

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + z_o \quad (3.3)$$

Potete esercitarvi, usando i dati riportati nella parte di destra di Fig. 3.1, a mostrare che la quota z decresce (ecco il motivo del segno $-$) con una

² Il ghiaccio secco altro non è che anidride carbonica congelata, che passa dallo stato solido a quello gassoso per sublimazione, ovvero senza passare per lo stato liquido.

³ È necessario fornire un impulso, grandezza fisica di cui parleremo in Sez. 8.2.

Figura 3.1. Tubo a vuoto per la dimostrazione della teoria Galileiana sulla caduta dei gravi, realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Una dimostrazione della seconda scoperta di Galileo (oggi un gioco da bambini!) è disponibile sul sito: https://youtu.be/i-UCK6397_k. A destra, in forma di tabella, sono riportati i dati per un esperimento svolto. La macchina da presa effettuava 30 fotogrammi al secondo; la quota è misurata in metri, a partire dalla sommità. La velocità iniziale era nulla.



Foto #	t (s)	z (m)
0	0,000	2,271
1	0,033	2,266
2	0,067	2,249
3	0,100	2,222
4	0,133	2,184
5	0,167	2,135
6	0,200	2,075
7	0,233	2,004
8	0,267	1,922
9	0,300	1,830
10	0,333	1,726
11	0,367	1,612
12	0,400	1,487
13	0,433	1,351
14	0,467	1,203
15	0,500	1,046
16	0,533	0,877
17	0,567	0,697
18	0,600	0,506
19	0,633	0,305
20	0,667	0,092

progressione quadratica rispetto al tempo. Si noti la differenza con la 3.2, che invece dipende linearmente dal parametro t . Inoltre, diversamente che nella 3.2 il parametro $g/2$ che compare ⁴ è un parametro universale, che non cambia se si cambiano le condizioni.

Infatti, posso verificarlo cambiando dispositivo, usando magari uno con un tubo a vuoto in cui posso variare z_o e, soprattutto, imprimere una piccola spinta iniziale (verso l'alto o verso il basso) all'oggetto quando viene lasciato cadere. Ripetendo la prova, troverei la seguente legge oraria:

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + A't + z_o. \quad (3.4)$$

Notate che il parametro che moltiplica t^2 non è cambiato, è sempre lo stesso. Compare invece un termine A' che, come nel caso del moto nel piano, dipende dalle condizioni iniziali. I parametri indicati con A e A' nella 3.2 e 3.4 hanno dimensioni $[LT^{-1}]$: nel Sistema Internazionale si misurano di m s^{-1} . Il parametro g che compare nella 3.4 è invece un *parametro universale* (almeno, sulla superficie terrestre: potrei utilizzare lo stesso dispositivo in diversi continenti e verificare che la 3.4 non cambia) che ha dimensioni di $[LT^{-2}]$: nel Sistema Internazionale, il suo valore è circa 9.8 m s^{-2} .

⁴ Il motivo dell'apparentemente fastidioso fattore 2 diverrà chiaro tra poco.

(*Attenzione spoiler*: ovviamente, l'equazione 3.4 potremmo *ricavarla*! Ma ci occorre l'ingrediente che ancora non abbiamo: la forza che fa cadere gli oggetti.)

Speed e velocità

La differenza principale tra i due moti descritti dalla 3.2 e 3.3 è che lo spazio percorso a parità di intervallo di tempo è diverso. Mentre nel primo caso spazi uguali vengono percorsi in intervalli uguali di tempo, nel secondo caso per uguali intervalli di tempo ($\Delta t = 0.033$ s, nell'esempio) lo spazio percorso aumenta in maniera progressiva, vedi Fig. 3.2 in alto.

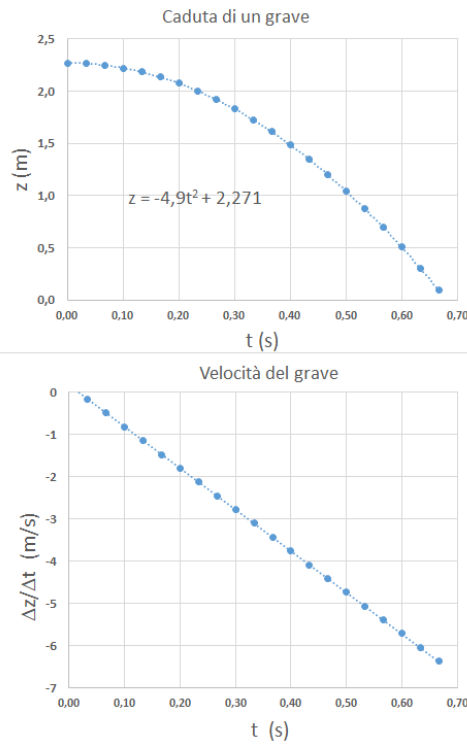


Figura 3.2. Grafico superiore: rappresentazione grafica dei dati presenti in forma tabellare in Fig. 3.1. In un foglio elettronico il linguaggio italiano, si usa la virgola invece del punto. Sovrimposta ai dati, una curva tratteggiata che adatta i punti con una polinomiale del secondo ordine. I parametri della equazione sono sovrascritti sul grafico. Figura inferiore: è riportato sempre al variare del tempo, il rapporto $\Delta z / \Delta t$ calcolato per ogni riga del foglio. Ad esempio, la quota che corrisponde al terzo scatto è $z_3 = 2.249$ m, mentre $z_2 = 2.266$ m. Quindi $\Delta z = -0.016$ e $\Delta z / \Delta t = -0.49$ m/s. Corrisponde al secondo punto da sinistra. In questo caso, la equazione che interpola i dati corrisponde a una retta.

Si intende che una grandezza d'interesse sarà come varia la coordinata, ossia Δx nel primo caso, Δz nel secondo, al variare di Δt . La grandezza che rappresenta questa variazione si chiama, in inglese *speed*⁵.

⁵ I termini scientifici in lingua inglese sono più precisi: la grandezza vettoriale velocità viene indicata come *velocity*; il modulo della velocità e la velocità scalare media, invece, viene indicata col termine *speed*, che non ha equivalente in italia-

Inizio con lo studiare il moto lungo l'asse delle z , di cui ho riportato in Fig. 3.2 in basso, istante di tempo per istante di tempo, il valore del rapporto che corrisponde alla sua *speed*:

$$\overline{v_z}(t) = \frac{[z(t + \Delta t) - z(t)]}{\Delta t} = \frac{\Delta z}{\Delta t} . \quad (3.5)$$

Nella didascalia della figura ho anche esemplificato come i valori siano stati calcolati col foglio elettronico. Come potete verificare, il valore della *speed* (in valore assoluto) cresce al variare del tempo. Le nostre immagini fotografiche si riferiscono solo a istanti discreti di tempo ($\Delta t = 0.033$ s), tuttavia siamo confidenti che se avessimo fatto le foto ad intervalli di tempo più piccoli, il moto sarebbe stato rappresentato da punti più fitti. I punti aggiuntivi sarebbero sempre sulla retta tratteggiata che interpola i dati. Posso immaginare, in sostanza, che esista una funzione continua che descrive la situazione anche quando effettuo il **passaggio matematico del limite** per $\Delta t \rightarrow 0$. Dunque posso definire:

$$v_z(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} \equiv \frac{dz}{dt} . \quad (3.6)$$

La grandezza in 3.6 si chiama la *velocità* dell'oggetto che si sta muovendo lungo l'asse z . La velocità ha dimensioni di $[LT^{-1}]$ e quindi si misura in m/s. In fisica, è comune indicare la derivata di una funzione con la notazione usata nella 3.6.

La *speed* dell'oggetto che si sta muovendo sull'asse delle x è analogamente

$$\overline{v_x} = \frac{[x(t + \Delta t) - x(t)]}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (3.7)$$

e, anche in questo caso posso effettuare l'operazione di passaggio al limite e definire la velocità lungo la direzione dell'asse x come:

$$v_x(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \equiv \frac{dx}{dt} . \quad (3.8)$$

Nel caso dei nostri due esperimenti, abbiamo la funzione analitica che descrive la legge oraria sia nel caso del moto sull'asse x , eq. 3.2, che sull'asse z , eq. 3.3. Possiamo immediatamente ottenere la velocità per i due moti:

$$v_x(t) \equiv \frac{dx}{dt} = \frac{d(At + x_o)}{dt} = A . \quad (3.9)$$

Ne consegue che il coefficiente che avevo chiamato A non è altro che la velocità (costante) con cui si sta spostando la particella lungo l'asse x .

Per il moto di caduta lungo z , invece:

$$v_z(t) \equiv \frac{dz}{dt} = \frac{d(-1/2gt^2 + z_o)}{dt} = -gt . \quad (3.10)$$

no. Permettetemi in questa sezione di usarla come tale e non usare una più lunga perifrasi in italiano.

Come ci aspettavamo dal grafico in basso di Fig. 3.2, l'equazione che descrive la velocità è una retta (con pendenza negativa), di equazione $-gt$. Adesso capite perché avevamo introdotto un fattore $1/2$ nella legge oraria!

Le proprietà fondamentali e le derivate notevoli delle funzioni più usate sono oggetto del corso di analisi. Tuttavia, potete trovare le derivate notevoli e relative dimostrazioni sul sito https://it.wikipedia.org/wiki/Regole_di_derivazione.

Accelerazione

Anche la velocità può variare; tutti sapete che in auto iniziate a muovervi a basse velocità, poi potete aumentarla- entro ovviamente i limiti consentiti. Possiamo definire **accelerazione** la grandezza ottenibile facendo il passaggio al limite del rapporto incrementale della variazione di velocità rispetto al tempo, ossia:

$$a_z(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \equiv \frac{dv_z}{dt} \quad (3.11)$$

e, ovviamente, in maniera analoga per la particella che si muove lungo l'asse x . L'accelerazione ha dimensioni di $[LT^{-2}]$ e quindi si misura in m/s^2 .

Nel caso del moto nel piano orizzontale, eq. 3.9, è immediato verificare che;

$$a_x(t) \equiv \frac{dv_x}{dt} = 0 \quad (3.12)$$

perché la derivata di una costante è sempre nulla. Nel caso del moto di caduta libera, invece:

$$a_z(t) \equiv \frac{dv_z}{dt} = \frac{d(-gt)}{dt} = -g . \quad (3.13)$$

Abbiamo il seguente risultato notevole: **in prossimità della superficie terrestre, quando ogni forma d'attrito viene accuratamente rimossa, tutti gli oggetti cadono verso il basso con accelerazione (in modulo) pari a g** , che vale circa 9.8 m s^{-2} .

Ricapitolando le caratteristiche dei due moti trattati. Lungo l'asse x abbiamo un moto che si chiama **moto rettilineo uniforme** con le seguenti caratteristiche:

- il corpo percorre spazi uguali in tempi uguali;
- la sua velocità rimane costante al passare del tempo;
- la sua accelerazione è nulla.

Lungo l'asse delle z abbiamo un **moto uniformemente accelerato** con le seguenti caratteristiche:

- il corpo percorre spazi che aumentano col quadrato del tempo trascorso;
- la sua velocità (in valore assoluto) cresce in maniera lineare col tempo;
- la sua accelerazione è costante, diretta in basso, e pari in modulo al parametro g ;

- Il valore di g è identico per tutti i corpi in caduta in prossimità della superficie terrestre.

Galileo Galilei (1564–1642) è considerato il padre della scienza moderna per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico (detto anche *metodo galileiano* o *metodo sperimentale*). Professore all'Università di Padova, il 25 agosto 1609, Galileo presenta il cannocchiale di sua costruzione (realizzato su ispirazione di strumenti olandesi) al governo di Venezia che gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio d'insegnamento. Utilizza lo strumento non per scopi commerciali, ma per osservare il cielo e giunge alla conclusione che, oltre alle stelle note e visibili a occhio nudo, ve ne sono innumerevoli altre mai scorte prima d'allora. L'Universo, dunque, è più grande di quello allora noto. Sempre grazie al cannocchiale, conclude che la Luna presenta strutture analoghe a quelle presenti sulla superficie della Terra, per cui non vi è differenza di natura fra la Terra e la Luna, contrariamente alla visione aristotelico-tolemaica dell'universo.



Figura 3.3. Ritratto di Galileo Galilei, di Justus Sustermans (1635). Immagine di dominio pubblico grazie alla Galleria degli Uffizi.

Il 7 Gennaio 1610 osserva per la prima volta quattro satelliti di Giove, che Galileo denominerà *stelle medicee* in onore di Cosimo II de' Medici. E' una osservazione di straordinaria importanza, tanto che lo stesso Galileo ne darà immediata comunicazione (con l'osservazione delle rugosità lunari) pubblicando il 12 marzo del 1610 il libro (Fig. 3.4) *Sidereus Nuncius*: tre mesi esatti dopo la prima osservazione! Se devo trovare la data di nascita della Scienza moderna, per me è proprio il 7 Gennaio 1610: Galileo inaugura il metodo scientifico facendo delle osservazioni con uno strumento, deduce delle conclusioni dal suo studio e pubblica i risultati.

Nel 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, il *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* in lingua italiana. Utilizzando l'espedito di un dialogo tra tre interlocutori immaginari (Sagredo, Salviati e Simplicio), espone le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, ma senza mostrare di

impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse, anche se tutti capiscono per chi tiene.

L'espedito retorico infatti non è sufficiente: sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, Galilei fu sottoposto a una lunga e per lui faticosa indagine da parte del Sant'Uffizio. Il processo si conclude il 22 giugno 1633, dopo la costrizione all'abiura delle concezioni astronomiche riportare nei suoi libri e al confino nella propria villa di Arcetri, vicino Firenze.

Dopo il processo, Galilei dettò (gli era stato proibito di scrivere!) e pubblicò nel 1638 nei Paesi Bassi il grande trattato *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e i moti locali*. È il libro da cui si evincono le considerazioni cinematiche sopra riportate. Anche questo secondo testo è organizzato come un dialogo che si svolge in quattro giornate fra i tre medesimi protagonisti del precedente Dialogo.

Dopo 359 anni dopo, nel 1992, la sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, riconobbe *gli errori commessi* nel processo istruttorio del Sant'Uffizio, riabilitando Galileo.

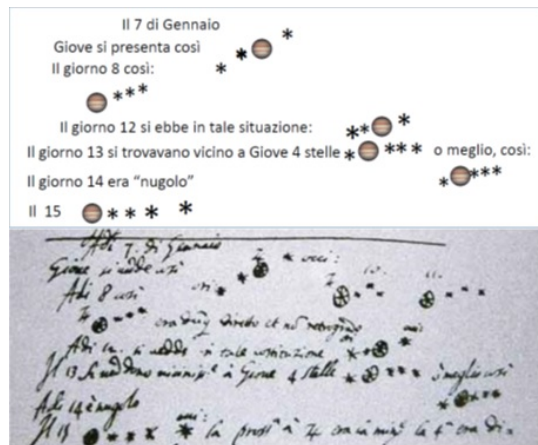


Figura 3.4. La scoperta delle lune di Giove. In basso, copia di parte del foglio contenente note a mano, prese durante l'osservazione delle notti dal 7/1/1610 e successive da parte di Galileo. In alto, ho riportato parte di quello che si evince, con la posizione relativa di Giove e dei satelliti osservabili. Potete trovare il testo del *Sidereus Nuncius* su: https://la.wikisource.org/wiki/Sidereus_nuncius.

3.3 Velocità e accelerazione

Generalizziamo le grandezze velocità e accelerazione definite nella sezione precedente al caso più generale. Utilizziamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale (in seguito, le grandezze potranno essere definite anche in altri sistemi di riferimento).

3.3.1 Legge oraria

La particella di cui vogliamo studiare il moto a un certo istante di tempo occupa una posizione (vedere Fig. 3.5) che varierà a un tempo successivo. La

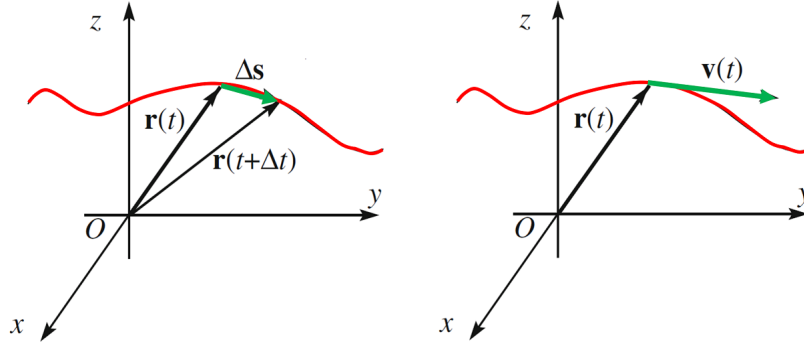


Figura 3.5. Sinistra: Definizione del vettore spostamento infinitesimo in coordinate cartesiane tra due generici istanti di tempo t e $t + \Delta t$. La direzione di $\Delta \mathbf{s}$ tende a diventare tangente alla curva quando Δt tende a zero. Destra: il vettore velocità risultante è sempre tangente alla traiettoria.

posizione all'istante t_1 è:

$$\mathbf{r}(t_1) = x(t_1)\hat{\mathbf{i}} + y(t_1)\hat{\mathbf{j}} + z(t_1)\hat{\mathbf{k}} \quad (3.14)$$

Ad un tempo successivo $t_1 + \Delta t$ la particella si è spostata nel punto

$$\mathbf{r}(t_1 + \Delta t) = x(t_1 + \Delta t)\hat{\mathbf{i}} + y(t_1 + \Delta t)\hat{\mathbf{j}} + z(t_1 + \Delta t)\hat{\mathbf{k}} \quad (3.15)$$

avendo percorso un tratto:

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{s} &\equiv \mathbf{r}(t_1 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_1) \\ &= [x(t_1 + \Delta t) - x(t_1)]\hat{\mathbf{i}} + [y(t_1 + \Delta t) - y(t_1)]\hat{\mathbf{j}} + [z(t_1 + \Delta t) - z(t_1)]\hat{\mathbf{k}} \\ &= \Delta x\hat{\mathbf{i}} + \Delta y\hat{\mathbf{j}} + \Delta z\hat{\mathbf{k}} \end{aligned} \quad (3.16)$$

Il significato geometrico di questa grandezza ⁶ è chiaro dalla Fig. 3.5 a sinistra: si tratta del segmento orientato che rappresenta una corda alla traiettoria seguita dal corpo. Più piccolo è l'intervallo di tempo Δt considerato, più il segmento tende a coincidere col tratto di traiettoria e a diventarne tangente.

Se conosciamo il vettore posizione $\mathbf{r}$ al variare del tempo, l'equazione:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}} + z(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (3.17)$$

rappresenta l'equazione parametrica che descrive il moto, ossia la **legge oraria**, la cui determinazione è l'obiettivo della cinematica.

⁶ Consiglio l'utilizzo della notazione $\Delta \mathbf{s}$ anziché quella che si trova su alcuni testi, $\Delta \mathbf{r}$, perché questa seconda notazione ingenera estrema confusione quando si introducono le coordinate sferiche. Queste sono fondamentali per lo studio della gravitazione (Cap. 11) e quando studierete fisica atomica.

3.3.2 Definizione di velocità

Supponiamo ora di conoscere la legge oraria, ossia di conoscere il vettore posizione $\mathbf{r}$ e lo spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$ istante per istante. Analogamente a quanto abbiamo fatto col moto unidimensionale, possiamo determinare con che rapidità varia la posizione, ossia calcolare il rapporto incrementale tra $\Delta\mathbf{s}$ e Δt , facendo tendere l'intervallo di tempo a zero:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &\equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\mathbf{s}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{s}}{dt} \\ &= \frac{dx}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dy}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dz}{dt}\hat{\mathbf{k}} \\ &= v_x(t)\hat{\mathbf{i}} + v_y(t)\hat{\mathbf{j}} + v_z(t)\hat{\mathbf{k}}\end{aligned}\tag{3.18}$$

questa grandezza è definita come la **velocità** della particella nel punto considerato della traiettoria. Con riferimento alla Fig. 3.5 a destra, il vettore velocità per costruzione è tangente punto per punto alla traiettoria.

3.3.3 Definizione di accelerazione

Empiricamente, si osserva che anche la velocità di una particella può variare nel tempo. Possiamo quindi studiare come varia la velocità in un intervallo di tempo Δt , facendo poi tendere a zero l'intervallo di tempo. Questa grandezza si chiama **accelerazione** della particella:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(t) &\equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \frac{dv_x}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dv_z}{dt}\hat{\mathbf{k}} \\ &= a_x(t)\hat{\mathbf{i}} + a_y(t)\hat{\mathbf{j}} + a_z(t)\hat{\mathbf{k}}\end{aligned}\tag{3.19}$$

L'accelerazione è la derivata prima della funzione velocità, che a sua volta è la derivata prima della funzione legge oraria. Per questo motivo, l'accelerazione si può esprimere anche come derivata seconda della legge oraria:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(t) &= \frac{d^2\mathbf{s}}{dt^2} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2}\hat{\mathbf{i}} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\mathbf{j}} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{\mathbf{k}}\end{aligned}\tag{3.20}$$

3.3.4 Problema diretto della cinematica

Un aspetto risulta ora chiaro: nota la legge oraria 3.17, velocità e accelerazione possono essere determinate tramite l'operazione matematica di derivazione. Non vi è alcuna difficoltà tecnica: le derivate delle principali funzioni sono reperibili in forma tabulata, oppure possono essere calcolate tramite programmi

al calcolatore. Nota la legge oraria, la determinazione di velocità e accelerazione della particella è solo un problema tecnico che risolve completamente il problema cinematico. In sostanza:

$$\text{se è nota } \mathbf{r}(t), \text{ allora: } \mathbf{v}(t) \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} \text{ e } \mathbf{a}(t) \equiv \frac{d\mathbf{v}}{dt} \text{ sono calcolabili.} \quad (3.21)$$

Ciò significa, ad esempio, che sapremo localizzare la posizione futura di un corpo note le coordinate attuali.

Ci si può chiedere se conoscere la derivata dell'accelerazione (ossia, la derivata terza della legge oraria) dia qualche informazione addizionale. La risposta è no: dal punto di vista della caratterizzazione del moto dei corpi, basta conoscere sino alla derivata seconda della legge oraria.

3.3.5 Spostamento e percorso infinitesimo

Nella eq. 3.16 abbiamo determinato una variazione finita della posizione. Quando si tende al limite per tempi infinitesimi, questa quantità prende il nome di quantità differenziale. In generale, il **differenziale** di una funzione quantifica la variazione infinitesima della funzione rispetto a una variabile indipendente. La definizione di velocità in 3.18 permette di scrivere la forma differenziale

$$d\mathbf{s} = \mathbf{v}(t)dt \quad (3.22)$$

dove il differenziale della legge oraria è:

$$d\mathbf{s} = \mathbf{s}(t + dt) - \mathbf{s}(t) = dx\hat{\mathbf{i}} + dy\hat{\mathbf{j}} + dz\hat{\mathbf{k}} \quad (3.23)$$

Faremo uso frequente di questa quantità differenziale, chiamata anche **spostamento infinitesimo**. Si noti che si tratta di una quantità vettoriale che è sempre tangente, punto per punto, alla traiettoria seguita dalla particella durante il suo moto.

Talvolta è utile definire la grandezza scalare che corrisponde al modulo dello spostamento infinitesimo; questa quantità scalare è definita come **percorso infinitesimo** e, in coordinate cartesiane, utilizzando il teorema di Pitagora, è pari a

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} . \quad (3.24)$$

3.3.6 Traiettoria e composizione dei moti

Ho già definito la **traiettoria** come il luogo geometrico dei punti nello spazio in cui passa la particella al variare del tempo. L'equazione della traiettoria in generale è espressa in forma parametrica dalla legge oraria 3.17.

Un esempio può chiarire la situazione. I due moti studiati separatamente da Galileo (il moto rettilineo uniforme nel piano e quello uniformemente accelerato nella direzione verticale) possono avvenire contemporaneamente. È il

caso ad esempio di un cannone che spara un proiettile con modulo della velocità v_o a un angolo θ rispetto l'orizzontale. In questo modo, le componenti iniziali del vettore velocità sono:

$$\mathbf{v}_o = (v_{o,x}, v_{o,y}, v_{o,z}) = (v_o \cos \theta, 0, v_o \sin \theta) \quad (3.25)$$

Nel caso di una componente iniziale della velocità, nell'equazione 3.4 il termine A' rappresenta la componente z della velocità iniziale, ossia:

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{o,z}t + z_o. \quad (3.26)$$

Il moto sull'asse delle x rimane analogo alla 3.2, con ovviamente $A = v_{o,x}$. Lungo la componente y , nulla varia e quindi possiamo assumere che per ogni tempo $y(t) = 0$. La scelta più conveniente per le coordinate iniziale è quella di assumere che l'origine del sistema di riferimento usato coincida con la posizione del corpo, ossia a $t = 0$ si abbia $x_o = 0, y_o = 0, z_o = 0$. Con questa semplificazione, la legge oraria assume la forma:

$$x(t) = v_o t \cos \theta \quad ; \quad z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_o t \sin \theta. \quad (3.27)$$

La curva che descrive la traiettoria è una curva piana che può essere descritta da una funzione del tipo $z = z(x)$. Per far questo, rimuoviamo il tempo che funge da parametro. Lo ricavo dalla prima equazione ($t = x/v_o \cos \theta$) e lo inserisco nella seconda, ottenendo:

$$z = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{(v_o \cos \theta)^2} + x \tan \theta. \quad (3.28)$$

Questa è l'equazione cercata, che corrisponde a una traiettoria parabolica con la concavità rivolta verso il basso.

Nel modulo di esercitazioni maneggerete questa equazione per determinare la **gittata**, che corrisponde alla distanza x_G percorsa in orizzontale dal corpo prima che tocchi terra:

$$x_G = \frac{2v_o^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_o^2 \sin 2\theta}{g}. \quad (3.29)$$

È anche possibile ricavare l'angolo di massima gittata, che corrisponde all'angolo $\theta = 45^\circ$. Potrete inoltre verificare che, anche se la traiettoria cambia, la gittata rimane la stessa per angoli che differiscano della stessa quantità (in più o meno) dall'angolo di 45° . Perciò il proiettile arriva nello stesso punto se viene sparato ad un angolo $\theta = 30^\circ$ oppure $\theta = 60^\circ$.

3.4 Il problema inverso della cinematica

Con le tecnologie attuali, è possibile avere strumenti che misurino direttamente velocità o accelerazioni. È dunque rilevante la domanda: è possibile,

conoscendo il vettore accelerazione o il vettore velocità, determinare l'equazione del moto, la legge oraria della particella? Questo aspetto diverrà il punto chiave quando studieremo la dinamica: la conoscenza delle forze sulla particella permetterà di ottenere l'accelerazione. Da questa, vorremo sapere come si muove il corpo.

Supponiamo quindi di conoscere la funzione $\mathbf{a}(t)$ nella 3.19. Poiché l'accelerazione è la derivata prima della velocità, componente per componente avrò:

$$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} \quad ; \quad a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} \quad ; \quad a_z(t) = \frac{dv_z}{dt} . \quad (3.30)$$

Per ricavare la velocità (ad esempio, componente x) potrò scrivere la forma differenziale

$$dv_x = a_x(t)dt . \quad (3.31)$$

Per ottenere la funzione, dovrò integrare sia la parte di sinistra che quella di destra:

$$\int_{v_x(t_0)}^{v_x} dv_x = \int_{t_0}^t a_x(t)dt . \quad (3.32)$$

A destra dovrò integrare la funzione $a_x(t)$ tra l'istante iniziale e un generico istante di tempo t ; a sinistra, corrispondentemente dovrò integrare da una velocità (componente x) iniziale pari a $v_x(t_0)$ a una generica velocità finale $v_x(t)$. L'integrazione di sinistra è immediata:

$$v_x(t) - v_x(t_0) = \int_{t_0}^t a_x(t)dt \quad (3.33)$$

l'integrazione della parte destra è possibile, perché abbiamo assunto di conoscere la funzione $a_x(t)$. Normalmente, se questa è una funzione analitica, l'integrazione è possibile con i metodi dell'analisi che studierete in parallelo a questo corso. In molte situazioni reali, l'integrale potrebbe non essere semplice. In ogni caso, ci si potrà avvalere di tecniche numeriche per risolverlo. La stessa cosa possiamo ripetere per le altre due componenti, e alla fine potremo scrivere la 3.33 in forma vettoriale come:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{a}(t)dt . \quad (3.34)$$

Il problema è risolto in maniera completa purché si conosca la velocità $\mathbf{v}(t_0)$ iniziale. L'integrazione può essere sempre effettuata (a mano o col calcolatore) ma il problema per essere risolto necessita della conoscenza di quelle che sono le condizioni iniziali. In mancanza della conoscenza delle condizioni iniziali, il problema risulta indeterminato ossia: esistono infinite soluzioni analoghe che differiscono di una costante iniziale. In nessun modo questa costante iniziale può essere dedotta matematicamente: l'unico soluzione possibile è l'**osservazione**.

Conosciamo ora il vettore velocità dalla 3.34, vediamo come ottenere la legge oraria. Consideriamo al solito la componente lungo l'asse x :

$$\frac{dx}{dt} = v_x(t) \quad \longrightarrow \quad dx = v_x(t)dt \quad (3.35)$$

da cui, integrando la forma differenziale nelle stesse condizioni della velocità:

$$\int_{x(t_0)}^x dx = \int_{t_0}^t v_x(t)dt \quad \longrightarrow \quad x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t v_x(t)dt . \quad (3.36)$$

Esattamente come nel caso della velocità, possiamo raccogliere in una equazione vettoriale le tre equazioni scalari e avere:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{v}(t)dt . \quad (3.37)$$

Di nuovo, il problema è risolto in maniera completa **purché si conosca la posizione all'istante iniziale**. In mancanza della conoscenza delle condizioni iniziali, il problema risulta indeterminato (ossia, esistono infinite soluzioni analoghe che differiscono di una costante iniziale).

Il problema inverso della cinematica permette, tramite integrazione, di risalire alla legge oraria quando sia nota l'accelerazione del corpo. Perché il problema sia totalmente determinato, occorre però la conoscenza di due costanti del moto. Trattandosi di una equazione vettoriale, le due costanti del moto da conoscere (velocità e posizione iniziale) sono due vettori.

Il problema delle costanti iniziali (o delle *condizioni al contorno*, in caso di integrali nelle coordinate spaziali) è una situazione assolutamente costante in fisica ogni volta che si deve risalire a una grandezza tramite l'operazione di integrazione. Per quanto potente sia la vostra formazione matematica, il problema rimane indeterminato se non avete delle osservazioni che vincolano le condizioni all'istante iniziale.

3.5 Il moto circolare uniforme e non uniforme

Il moto circolare rappresenta un tipo di moto fondamentale per la comprensione di diversi aspetti, come si vedrà nei capitoli successivi. Studieremo il moto circolare in sequenza su tre possibili rappresentazioni: quella cartesiana, quella di un sistema di coordinate polari (che introdurremo per l'occasione) e in rappresentazione vettoriale intrinseca.

Come indica la parola stessa, il moto circolare avviene su traiettoria prestabilita, che è una circonferenza la cui equazione nel piano cartesiano può essere scritta come:

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (3.38)$$

dove r rappresenta il suo raggio.

3.5.1 Il moto circolare uniforme

Inizieremo nel caso di moto uniforme: questo significa che il raggio spazza angoli φ uguali in tempi t uguali. Se chiamiamo T il periodo, ossia il tempo necessario a percorrere un intero giro della circonferenza, si avrà la seguente similitudine:

$$\frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{T} \quad \longrightarrow \quad \varphi = \frac{2\pi}{T} t \quad (3.39)$$

da cui posso ricavare:

$$\varphi = \omega t \quad \text{dove:} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} . \quad (3.40)$$

La 3.39 esprime in termini semplici il concetto di *spazza angoli uguali in tempi uguali*. Occorre abituarsi a pensare in termini differenziali: la relazione 3.39 equivale a scrivere che

$$\frac{d\varphi}{dt} \equiv \dot{\varphi} = \omega . \quad (3.41)$$

Due cose da notare: per la prima volta, utilizziamo una notazione semplificata di funzione derivata, rappresentata dalla funzione con sopra un puntino. Si usa solo quando si tratta di una derivata rispetto al tempo, e quando la notazione risulta semplificata e non ambigua (come sarà nel nostro caso). La seconda cosa da notare è che ho uguagliato questa derivata costante con una grandezza chiamata ω , con le dimensioni $[T^{-1}]$. Le sue unità sono quindi s^{-1} oppure rad/s (i radianti sono adimensionali). Tale grandezza si chiama **velocità angolare** o **pulsazione**.⁷ In seguito, faremo cadere la condizione di moto uniforme, per cui la velocità angolare potrà variare nel tempo, $\omega = \omega(t)$.

3.5.2 La rappresentazione cartesiana

Consideriamo il punto P in moto sulla circonferenza (Fig. 3.6), a un certo angolo φ rispetto l'asse x . Per fissare le idee, nell'istante iniziale $t = 0$ la particella si trova nella posizione $\mathbf{r}(t = 0) = (r, 0)$ lungo l'asse delle x . Le coordinate del punto P al variare di t in rappresentazione cartesiana corrispondono alla legge oraria:

$$\mathbf{r}(t) \equiv \begin{cases} x(t) = r \cos \varphi(t) \\ y(t) = r \sin \varphi(t) \end{cases} . \quad (3.42)$$

Dalla legge oraria posso facilmente ricavare la velocità del punto, ricordando come si derivano le funzioni di funzione, ossia:

$$\frac{d[\cos \varphi(t)]}{dt} = -\sin \varphi(t) \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\sin \varphi(t) \dot{\varphi}$$

⁷ Il termine **velocità angolare** è solitamente usato quando si tratta di un moto circolare; molto spesso le equazioni che troveremo per il moto circolare si applicano anche ad altri fenomeni fisici (ad esempio, le onde o le vibrazioni) e in tal caso il termine **pulsazione** è più appropriato.

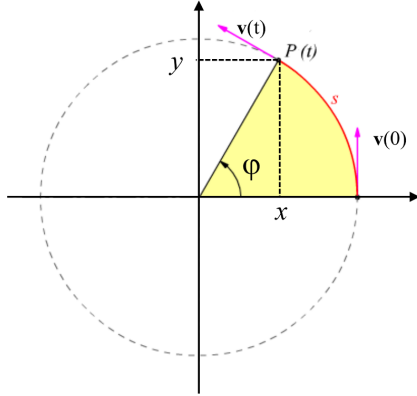


Figura 3.6. Particella in moto su una circonferenza. Il punto P può essere rappresentato sia in coordinate cartesiane, sia con versori comoventi col punto stesso.

per cui, usando la convenzione adottata in 3.41, ossia $\dot{\varphi} = \omega$:

$$\mathbf{v} \equiv \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -r\omega \sin \varphi(t) \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = r\omega \cos \varphi(t) \end{cases} . \quad (3.43)$$

Come è disposto il vettore $\mathbf{v}$ rispetto il vettore $\mathbf{r}$, che punta da O a P? Valutiamo cosa succede a $t = 0$: $v_x(0) = 0$, mentre $v_y(0) = r\omega$: quindi all'istante iniziale la velocità è diretta lungo l'asse y (come nella Fig. 3.6). Poiché a $t = 0$ il vettore radiale è lungo x , risulta che velocità e vettore posizione sono tra loro perpendicolari. Questa situazione si mantiene per tutti i tempi successivi. Un modo per verificare che due vettori siano perpendicolari, è di verificare che il loro prodotto scalare, eq. 2.15, sia nullo. Usiamo la 3.42 e 3.43

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = x(t)v_x(t) + y(t)v_y(t) = r\omega(-\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi) = 0 . \quad (3.44)$$

Dunque, vettore posizione e velocità sono ortogonali tra loro non solo a $t = 0$, ma anche a ogni istante successivo. Essendo la traiettoria una circonferenza, ne risulta che la velocità è sempre tangente alla circonferenza. È quello che ci aspettavamo per la direzione della velocità in base alle considerazioni discusse in Sez. 3.3.2.

Determiniamo ora l'accelerazione, derivando la velocità 3.43, e ricordando che in questo caso $\dot{\omega} = 0$ perché il moto è uniforme. Avremo:

$$\mathbf{a} \equiv \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = -r\omega^2 \cos \varphi(t) = -\omega^2 x(t) \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = -r\omega^2 \sin \varphi(t) = -\omega^2 y(t) \end{cases} . \quad (3.45)$$

Qui abbiamo utilizzato la 3.42 che aveva definito le coordinate cartesiane. Si noti il seguente notevole risultato: le componenti dell'accelerazione sono uguali a quelle del vettore posizione, a meno di ω^2 , che è necessario per mantenere le dimensioni di $[LT^{-2}]$, e una inversione di segno. L'accelerazione è diretta lungo il raggio, ma puntando verso il centro. Nel moto circolare uniforme, dunque, **l'accelerazione è centripeta**, ossia istante punta nella direzione del centro della circonferenza.

3.5.3 Moto circolare non uniforme

Guardiamo cosa cambia se lasciamo cadere la condizione che il moto sia uniforme. Nella 3.41 non richiediamo più che la derivata sia costante: ora $\omega = \omega(t)$. Tenuto conto di questo, nulla cambia nella definizione di legge oraria, 3.42. Nulla cambia anche nella equazione che esprime la velocità, Eq. 3.43. L'unica cosa, è che ora il termine ω è variabile nel tempo: ne dovremo tener conto quando ricaveremo l'accelerazione facendo la derivata della velocità. In particolare non cambia nulla circa la direzione del vettore $\mathbf{v}$: si tratta sempre di un vettore perpendicolare al raggio e tangente alla traiettoria.

Vi è infine un cambiamento nell'espressione dell'accelerazione. La derivata del vettore velocità diviene ora, tenendo conto che dobbiamo derivare anche il termine ω della 3.43:

$$\mathbf{a} = \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = -r\dot{\omega} \sin \varphi(t) - r\omega^2 \cos \varphi(t) \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = +r\dot{\omega} \cos \varphi(t) - r\omega^2 \sin \varphi(t) \end{cases} . \quad (3.46)$$

Ossia, l'accelerazione non è più solo centripeta, ma ha un secondo termine (quello con $\dot{\omega}$) che, sospettiamo, abbia direzione tangenziale. Per scoprire se ciò è corretto, c'è un sistema di riferimento più conveniente da utilizzare.

3.6 Moto circolare e coordinate polari piane

3.6.1 Moto circolare con versori co-moventi

In questa sezione, ripeto quanto ho fatto sopra ma esprimendo la posizione, la velocità e l'accelerazione in termini di versori mobile, co-moventi con il punto P. Il primo versore che costruisco è quello che esprime la posizione 3.42, riscritta in termini dei versori cartesiani come:

$$\mathbf{r}(t) = r[\cos \varphi(t)\hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi(t)\hat{\mathbf{j}}] . \quad (3.47)$$

Il versore co-movente con la posizione, che si origina dal centro O e punta verso il punto P che si muove, è definito come:

$$\hat{\mathbf{r}}(t) \equiv \frac{\mathbf{r}(t)}{r} = \cos \varphi(t)\hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi(t)\hat{\mathbf{j}} \quad (3.48)$$

Il vettore velocità 3.43 può essere espresso come:

$$\mathbf{v}(t) = r\omega[-\sin \varphi(t)\hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi(t)\hat{\mathbf{j}}] \quad (3.49)$$

e di nuovo è immediato verificare che $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{v}(t) = 0$. Dunque, posso utilizzare la 3.49 per definire un secondo versore co-movente col punto, sempre perpendicolare al versore radiale e sempre tangente alla traiettoria. Definisco questo secondo versore:

$$\hat{\varphi}(t) \equiv \frac{\mathbf{v}(t)}{r\omega} = -\sin \varphi(t) \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi(t) \hat{\mathbf{j}} \quad (3.50)$$

Il terzo versore può essere definito usando il prodotto vettoriale tra questi due versori. Poiché sarà perpendicolare al piano, sarà coincidente col versore cartesiano dell'asse z , per cui

$$\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\varphi} = \hat{\mathbf{k}} \quad (3.51)$$

Vediamo in termini di questi versori il caso del vettore accelerazione nel caso non uniforme, che ci provocava qualche problema. Posso riscrivere la 3.46 come:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [-r\dot{\omega} \sin \varphi(t) - r\omega^2 \cos \varphi(t)] \hat{\mathbf{i}} + [r\dot{\omega} \cos \varphi(t) - r\omega^2 \sin \varphi(t)] \hat{\mathbf{j}} \\ &= r\dot{\omega}[-\sin \varphi(t) \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi(t) \hat{\mathbf{j}}] - r\omega^2[\cos \varphi(t) \hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi(t) \hat{\mathbf{j}}] \\ &= r\dot{\omega}\hat{\varphi} - \omega^2 r\hat{\mathbf{r}} \end{aligned} \quad (3.52)$$

Dunque, nel caso di moto uniforme $\dot{\omega} = 0$, l'accelerazione è solo centripeta. Nel caso di moto non uniforme, c'è una accelerazione **tangenziale**, ossia diretta come il versore $\hat{\varphi}$, che è parallela al vettore velocità e che provvede ad aumentarne (o diminuirne) il valore in modulo.

3.6.2 Definizione di coordinate polari e cilindriche

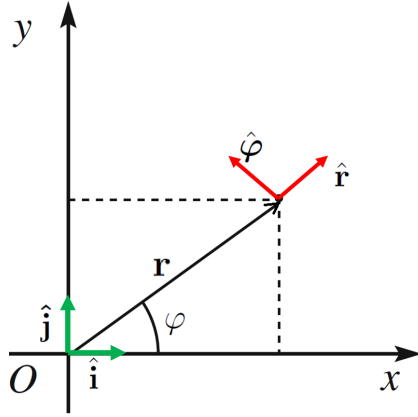


Figura 3.7. Passaggio da un sistema di riferimento cartesiano ortogonale a un sistema di coordinate polari piane.

Studiando il moto circolare, abbiamo quasi necessariamente introdotto il secondo e molto usato sistema di riferimento. Si tratta del **sistema di coordinate polari**, ossia di un sistema di coordinate bidimensionale nel quale ogni punto del piano è identificato da un angolo e da una distanza da un punto fisso come in Fig. 3.7. L'angolo convenzionalmente viene chiamato φ e si misura a partire dall'asse x in senso antiorario. Il sistema di **coordinate cilindriche** è

un sistema di coordinate che estende il sistema bidimensionale polare aggiungendo una terza coordinata, che misura l'altezza di un punto dal piano base. In questo modo si introduce la terza dimensione, che corrisponde alla altezza z nel piano cartesiano. Le tre coordinate cilindriche possono essere convertite in coordinate cartesiane con le formule

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad (3.53)$$

Questo sistema ha tre versori. La differenza sostanziale rispetto ai versori di un sistema di riferimento cartesiano (che sono immobili) è che questi versori cambiano di direzione al variare del tempo, rimanendo sempre "agganciati" al punto mobile. Il primo dei tre versori, $\hat{\mathbf{r}}$, è infatti lungo la direzione del raggio r che congiunge l'origine col punto P. Il secondo, $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ è sempre nel piano xy , e sempre perpendicolare al primo versore (con la proprietà quindi che $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\boldsymbol{\varphi}} = 0$). Infine, il terzo è il versore $\hat{\mathbf{k}}$ analogo a quello delle coordinate cartesiane e definito dalla condizione 3.51.

La relazione tra i due versori polari è quelli cartesiani, come abbiamo sopra mostrato e come si evince dalla figura, è la seguente:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{r}} = \cos \varphi \hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi \hat{\mathbf{j}} \\ \hat{\boldsymbol{\varphi}} = -\sin \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{j}} \end{cases} \quad (3.54)$$

Si noti che valgono le seguenti proprietà:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{r}}} = \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = (-\sin \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{j}}) \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \\ \dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} = \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = (-\cos \varphi \hat{\mathbf{i}} - \sin \varphi \hat{\mathbf{j}}) \cdot \frac{d\varphi}{dt} = -\dot{\varphi} \hat{\mathbf{r}} \end{cases} \quad (3.55)$$

dove abbiamo usato la convenzione di chiamare con $\dot{\varphi}$, la sua derivata di come l'angolo vari col tempo.

Avendo determinato la variazione nel tempo dei versori, possiamo determinare la velocità in coordinate polari. Qui, il vettore $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$ è composto da due termini (il modulo di r e il suo versore); entrambi possono variare nel tempo in modo indipendente. Quindi:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d(r\hat{\mathbf{r}})}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{\mathbf{r}} + r \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} \quad (3.56)$$

che, usando la 3.55 diviene

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r} \hat{\mathbf{r}} + r \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (3.57)$$

In generale, il vettore velocità ha una componente perpendicolare al raggio e una componente radiale. Per quanto riguarda l'accelerazione, abbiamo già mostrato in 3.52 che ha una parte radiale e una tangenziale:

$$\mathbf{a} = -\omega^2 r \hat{\mathbf{r}} + r\dot{\omega} \hat{\boldsymbol{\varphi}} . \quad (3.58)$$

Notate che, poiché il modulo della velocità nella 3.49 è dato da $v = \omega r$, la relazione 3.58 si può trovare spesso scritta nella forma in cui l'accelerazione centripeta è espressa in termini del modulo della velocità:

$$\mathbf{a} = -\frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{r}} + r\dot{\omega} \hat{\boldsymbol{\varphi}} . \quad (3.59)$$

3.6.3 Le coordinate intrinseche

Un terzo modo di studiare il moto circolare è quello di usare i vettori in rappresentazione intrinseca. Partiamo dal definire la velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ come un vettore. Per un oggetto che ruota in un piano, possiamo stabilire (convenzionalmente) che $\boldsymbol{\omega}$ abbia una direzione perpendicolare al piano in cui ruota. Quindi, da Fig. 3.7, se il piano di rotazione è quello degli assi cartesiani x, y la direzione di $\boldsymbol{\omega}$ sarà lungo l'asse z . Come scegliere il verso? Di nuovo, dobbiamo fare uso della convenzione della regola della mano destra, Sez. 2.2.1. Dalla Fig. 3.7, la rotazione positiva (x verso y) corrisponde a una rotazione *antioraria*. Quindi prendiamo convenzionalmente il verso *positivo* di $\boldsymbol{\omega}$ coincidente con l'asse positivo delle z per una particella che ruota in senso *antiorario* (come nel nostro esempio).

In base alla nostra convenzione definiamo il vettore velocità angolare di una particella il vettore

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}} \quad (3.60)$$

che risulta positivo quando la rotazione della particella è in senso antiorario. In questo modo, è immediato verificare che la velocità 3.49 può essere scritta come

$$\boxed{\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}} . \quad (3.61)$$

Dimostriamolo facendo uso (per esercitarci) della regola stabilita dalla 2.23 (oppure, potete usare direttamente la 2.22):

$$\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{vmatrix} = \omega(-y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}) = r\omega[-\sin\varphi(t)\hat{\mathbf{i}} + \cos\varphi(t)\hat{\mathbf{j}}] \quad (3.62)$$

avendo usato i valori delle coordinate in 3.53. L'espressione ottenuta per la velocità è esattamente uguale a ciò che avevamo trovato in 3.49.

In maniera analoga, è estremamente istruttivo ottenere l'accelerazione derivando direttamente la 3.61

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} . \quad (3.63)$$

ovvero:

$$\boxed{\mathbf{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})} . \quad (3.64)$$

Al solito, l'accelerazione sarà composta da un termine centripeto (l'ultimo) e un termine tangenziale. Quello tangenziale è presente solo quando il modulo della velocità angolare varia col tempo. Potete verificare il termine centripeto notando che:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \omega r (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}) = \omega r \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (3.65)$$

e quindi l'ultimo termine in 3.64 corrisponde a

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \omega^2 r (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}}) = -\omega^2 r \hat{\mathbf{r}} \quad (3.66)$$

Queste equazioni in rappresentazione intrinseca saranno molto usate in seguito.

3.7 Regole di Poisson per i versori mobili

Le coordinate polari hanno introdotto una novità rilevante: i versori la cui direzione varia con il tempo. Poiché i versori sono incardinati con un sistema di riferimento, la variazione nel tempo dei versori è dovuta a **rotazioni** del sistema di riferimento. Le rotazioni sono sempre caratterizzate dal vettore velocità angolare.

Ho già mostrato a cosa corrispondono le derivate temporali dei versori delle coordinate polari in 3.55, che qui riporto:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \\ \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = -\dot{\varphi} \hat{\mathbf{r}} \end{cases} \quad (3.67)$$

La regola di Poisson afferma che **la derivata rispetto al tempo di un versore è pari al prodotto vettoriale della velocità angolare del sistema per il versore stesso**. Nel caso dei nostri due versori:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{r}} \\ \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}} \end{cases} \quad (3.68)$$

Mostriamo che le relazioni 3.68 coincidono col le 3.67. In coordinate polari, la rotazione avviene attorno all'asse z e la velocità angolare è $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}} = \dot{\varphi} \hat{\mathbf{k}}$. Posso per cui scrivere la 3.68 come:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{r}} = \omega \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}} = \dot{\varphi} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}) = \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \\ \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}} = \omega (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}}) = -\dot{\varphi} \hat{\mathbf{r}} \end{cases} \quad (3.69)$$

che è esattamente quello che si voleva dimostrare.

In generale, se abbiamo un sistema che sta ruotando (sistema di riferimento mobile ⁸), esso è caratterizzato da tre versori mobile ($\hat{\mathbf{i}}', \hat{\mathbf{j}}', \hat{\mathbf{k}}'$) e il sistema ruota con velocità angolare con tre componenti non nulle, $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$. Anche in questo caso, le derivate temporali dei versori mobili seguono la regola di Poisson, e sono date da:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{\mathbf{i}}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{i}}' \\ \frac{d\hat{\mathbf{j}}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{j}}' \\ \frac{d\hat{\mathbf{k}}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{k}}' \end{cases} \quad (3.70)$$

L'uso di tale relazioni sarà importante quando parleremo dei sistemi di riferimento non inerziali.

3.8 Moto su traiettoria qualsiasi

(Questa sezione può essere saltata in prima lettura)

Il moto su una traiettoria generica di forma qualunque prevede la conoscenza dell'equazione della traiettoria (la curva indicata con γ in Fig. 3.8). Normalmente, uno studio generale è piuttosto difficoltoso. Il vettore posizione si scrive in funzione della coordinata intrinseca, s che si ottiene integrando il percorso infinitesimo sulla traiettoria:

$$s = \int_{\gamma} ds = \int_{\gamma} \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} . \quad (3.71)$$

La grandezza s rappresenta la distanza in metri dall'origine. La descrizione del moto di una particella può ridursi a una funzione scalare che a ogni istante di tempo associa un certo valore numerico della coordinata, $s = s(t)$.

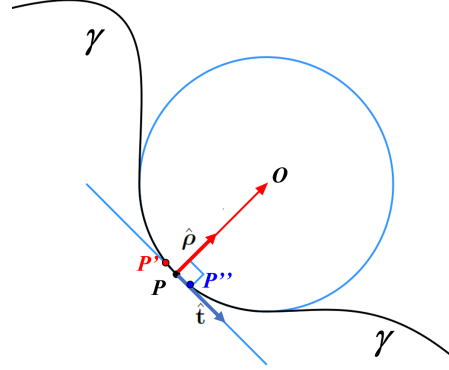
Possiamo trarre maggiori informazioni su cosa succede osservando il punto P e due punti prossimi (P' alla sua sinistra e P'' alla sua destra) sulla curva γ . In geometria Euclidea, tre punti definiscono un piano. Se consideriamo la circonferenza che passa per P, per P' e P'', si può notare che la circonferenza tende a una posizione limite quando P', P'' tendono a P, sempre stando sulla curva γ . Questa circonferenza limite si chiama **circonferenza osculatrice**. Il suo raggio ρ si chiama *raggio di curvatura* della curva γ nel punto P.

Dunque, localmente, il moto su una qualsiasi traiettoria si può approssimare con quello su una circonferenza di raggio ρ (il cui valore cambierà quando il punto si sposta), e valgono le conclusioni che abbiamo tratto per il moto circolare:

- la velocità è sempre tangenziale punto per punto all'equazione della traiettoria. Possiamo localmente definire il vettore tangente, $\hat{\mathbf{t}}$, per cui

⁸ Più avanti, nel Cap. 4 definiremo due classi di sistemi di riferimento: quelli inerziali, che non hanno rotazioni, e dei sistemi di riferimento non inerziali in cui possono avvenire rotazioni. Il sistema mobile che stiamo considerando sarà appunto un sistema di riferimento non inerziale.

Figura 3.8. Rappresentazione di quello che succede su una traiettoria prestabilita, γ , in prossimità di un punto P . Per la geometria Euclidea, tre punti (nel disegno P , P' e P'') definiscono un piano (chiamato piano osculatore). Inoltre, per un intorno sufficientemente piccolo di P passa una circonferenza osculatrice che meglio approssima localmente la curva. La velocità del punto è sempre lungo la direzione tangente alla traiettoria nel punto.



$$\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{t}} = \frac{ds}{dt} \hat{\mathbf{t}} . \quad (3.72)$$

- Nel piano, insieme al versore $\hat{\mathbf{t}}$ possiamo definire il versore perpendicolare e diretto lungo il raggio, $\hat{\boldsymbol{\rho}}$. Un terzo versore è perpendicolare al piano (è chiamato binormale) ed è definito come: $\hat{\boldsymbol{\rho}} \times \hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{b}}$.
- l'accelerazione giace sempre nel piano osculatore, con una componente radiale (diretta verso il centro della circonferenza osculatrice) e una componente tangenziale. Utilizzando la notazione usata in 3.59, tenendo conto che in questo caso il versore $\hat{\boldsymbol{\rho}}$ è diretto verso il centro, avremo:

$$\mathbf{a} = \dot{v} \hat{\mathbf{t}} + \frac{v^2}{\rho} \hat{\boldsymbol{\rho}} . \quad (3.73)$$

È interessante rilevare che il vettore spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$ è definito in coordinate intrinseche come il vettore che ha modulo pari al percorso infinitesimo e sempre tangenziale, quindi può essere scritto:

$$d\mathbf{s} = ds \hat{\mathbf{t}} . \quad (3.74)$$

Le forze e la dinamica del punto materiale

4.1 Introduzione

Dopo aver introdotto nel precedente capitolo le grandezze cinematiche, in questo consideriamo gli aspetti relativi alla *dinamica*, ossia lo studio del moto in relazione alle cause che lo determinano. Alcune premesse sono fondamentali:

- questo non è un testo storico o storiografico. Non intendo riportare la sequenza esatta con cui sono stati formulati i concetti, attribuirli a un particolare autore, entrare nelle polemiche sulla primogenitura delle scoperte. Anche le formule o le leggi che riporto sono nella formulazione moderna, quella più utile per lo studente di fisica. Ad esempio, la funzione che esprime la legge di gravitazione universale contenuta nel Cap. 10 è opera non di Newton, ma di autori successivi. Nel suo libro *Principia* (vedi Fig. 4.1) Newton la illustra con una serie di teoremi relativi al moto dei pianeti e proposizioni geometriche .
- Le grandezze fisiche che introduco a partire da questo capitolo (forza, quantità di moto, impulso, momento angolare, lavoro, energia cinetica, energia potenziale, momento delle forze, . . .) hanno iniziato a essere pienamente comprese dalla comunità scientifica in maniera graduale, a partire dall'epoca di Galileo sino alla prima metà del 1800. Di nuovo, nella introduzione di queste grandezze non userò una sequenza storica, ma quella più conveniente dal punto di vista dell'esposizione scientifica.
- Utilizzo la tecnica Galileiana di rimuovere *gli accidenti* e di ridurre inizialmente l'esposizione ai concetti essenziali. In particolare, nell'esporre il concetto di *forza* immagino che il corpo su cui agisce sia una particella puntiforme e non si tratti di un corpo esteso, e che il sistema di riferimento in cui opero non influisca sull'osservazione dei fenomeni. I temi dei corpi estesi e dei sistemi di riferimento inerziali e non verranno introdotti in capitoli successivi.
- Assumo di saper misurare operativamente la massa degli oggetti. La massa è una proprietà intrinseca della materia, rappresentabile con un valore

scalare e che si conserva nel tempo e nello spazio, rimanendo costante in ogni sistema isolato.

Isaac Newton (1642-1727) è uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Nella sua vita, ha anche ricoperto i ruoli di presidente della Royal Society, direttore della Zecca inglese ed è stato membro del Parlamento.

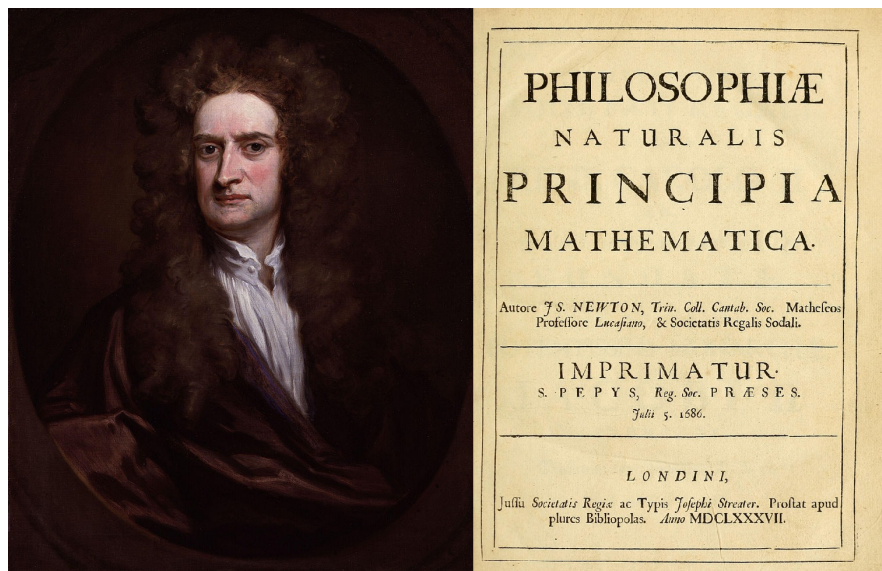


Figura 4.1. Ritratto di Isaac Newton, in un ritratto di Sir Godfrey Kneller, 1702, olio su tela. A sinistra: frontespizio della prima edizione dei *Principia*. <https://archive.org/details/philosophiaenat00newt/page/n5/mode/2up?ref=ol&view=theater>

La sua opera monumentale *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (abbreviato in *Principia*) compare nel 1687 in prima edizione, poi riveduta e ampliata in altre due edizioni successive. I *Principia* contiene le regole fondamentali della meccanica classica attraverso le sue leggi del moto, la formulazione della gravitazione in termini di una legge universale e la spiegazione delle leggi fenomenologiche di Keplero: Newton accreditò così in maniera definitiva la teoria eliocentrica. Una traduzione dal latino in inglese del libro è disponibile al link: [https://en.wikisource.org/wiki/The_Mathematical_Principles_of_Natural_Philosophy_\(1729\)](https://en.wikisource.org/wiki/The_Mathematical_Principles_of_Natural_Philosophy_(1729)).

Con lo scopo di descrivere in linguaggio matematico le leggi della natura, Newton sviluppò a partire dal 1666 il calcolo infinitesimale, anticipando di circa dieci anni i lavori di Gottfried Wilhelm von Leibniz. Tra i due nacque una lunga diatriba sulla primogenitura della scoperta. Newton pubblicò gli aspetti matematici solo nel 1704, sul *De Quadratura Curvarum*.

Newton si occupò anche della natura della luce, e per primo comprese che la luce bianca è composta dalla somma di tutti i colori dello spettro. Nel libro *Opticks*

del 1704 avanzò l'ipotesi che la luce fosse composta da particelle. Questa teoria corpuscolare era in contrapposizione con la teoria ondulatoria della luce, sostenuta da autori coetanei quali Robert Hooke e (principalmente) Christiaan Huygens.

Dei *Principia* colpì particolarmente i contemporanei la legge di interazione a distanza della legge di gravitazione universale. Sulle cause di questa attrazione a distanza Newton (almeno nei suoi scritti) non si pronunciò. Egli dichiarò *hypotheses non fingo*, con l'intenzione di limitarsi a dare una descrizione quantitativa del fenomeno, senza formulare ipotesi sulle sue cause. Questo è alla base del metodo scientifico di rifiutare qualsiasi spiegazione della natura che prescinda da una solida verifica sperimentale, non immaginare ipotesi che non siano state indotte da una rigida concatenazione di esperimenti e ragionamenti basati sulla relazione di causa ed effetto.

Dal punto di vista della vita sociale e personale, Newton dovette essere una persona estremamente chiusa e irascibile. Non si conoscono affetti, motti di spirito (si dice che non abbia mai sorriso), e molte delle sue lettere sono di polemica e contrasto con colleghi dell'epoca.

Nella sua biblioteca di scritti personali, oltre a documenti di fisica, astronomia e matematica sono stati trovati documenti su temi di teologia e alchimia. In un'epoca in cui i principi della chimica non erano ancora chiari, l'alchimia indagava la natura delle sostanze rifacendosi a tradizioni ermetiche tramite prove ed esperimenti mirati a verificare ipotesi successivamente rivelatesi prive di fondamento scientifico. Non pubblicò nulla su questi temi.

4.2 La forza e la sua misura

Il punto di partenza di Newton inizia dalle due osservazioni di Galileo riportate in Sez. 3.2. La proprietà che ha un corpo di non variare la propria velocità se lasciato indisturbato, fu chiamato da Newton **principio d'inerzia**. Oggi corrisponde alla prima legge della dinamica, che discuterò in dettaglio nel Cap. 5 successivo a questo, prendendo in considerazione quelli che saranno chiamati sistemi di riferimento inerziali.

Sulla sua osservazione relativa alla caduta lungo la direzione verticale, Galileo aveva provato a fare delle congetture ma senza riuscire a trovare una adeguata spiegazione. Newton risolve il problema introducendo il concetto di **forza**.

4.2.1 Il peso e lo sforzo antropomorfo

Cerco di introdurre questa nuova grandezza partendo dal concetto antropomorfo di *sforzo*. Da Galileo, abbiamo capito che tutti gli oggetti sulla superficie della terra cadono con la stessa accelerazione, il grosso sasso e la piumetta d'oca. Conosco che se opero in assenza di attrito, su un piano orizzontale perfettamente levigato, non compio sforzi per spostare un oggetto. Il problema è il *sollevamento*, lo spostamento lungo la direzione verticale, dove sappiamo da Sez. 3.2, che è presente una accelerazione diretta verso il basso e di modulo g .

L'esperienza mi dice che il mio organismo è sensibile a una qualche grandezza che non è la semplice accelerazione di gravità, uguale per tutti i corpi. Lo sforzo che compio è infatti proporzionale alla massa m dell'oggetto che devo sollevare.

Posso definire la seguente grandezza

$$P \equiv mg \quad (4.1)$$

che chiamo il **peso** dell'oggetto. Il peso è ovviamente una grandezza misurabile che ha dimensioni fisiche pari a $[M L T^{-2}]$, ossia diverse di quelle di una massa. Nel SI viene misurato in $kg \, m \, s^{-2}$.

Intuitivamente, posso immaginare che lo *sforzo fisiologico* sia proporzionale al *peso dell'oggetto*. Lo sforzo è però una quantità soggettiva: durante l'ultimo trasloco, ho visto sollevare oggetti che mai avrei immaginato potessero essere smossi. Una quantità soggettiva non è, come abbiamo visto nel Cap. 1, una grandezza fisica.

4.2.2 Il dinamometro

Alcuni dispositivi hanno la caratteristica di poter subire allungamenti o accorciamenti e ritornare poi (se la deformazione non è troppo elevata) nella configurazione iniziale di riposo. Complessivamente, questi dispositivi sono chiamati *molle*, Fig. 4.2. Lo sforzo fisiologico che si deve effettuare per allungare la molla dipende (fissata la molla) da quanto grande è l'elongazione. Chiamata con k la proprietà caratteristica delle molle (che dipende dal materiale, dallo spessore delle spire, dal numero di spire per unità di lunghezza, ...), e con x la sua elongazione rispetto alla posizione di riposo, trovo che:

$$\text{sforzo fisiologico} \propto kx . \quad (4.2)$$

Tuttavia, la molla può essere utilizzata per definire in maniera operativa il *peso* degli oggetti. Costruiamo oggetti identici (ad esempio, cilindretti) dello stesso volume, che hanno quindi uguale massa. Per la definizione 4.1, il peso di tutti i cilindretti è identico. Posso, ad esempio, costruire cilindretti che abbiano un peso unitario, pari a $1 \, kg \, m \, s^{-2}$.

Se dispongo la molla lungo la direzione verticale (come nella Fig. 4.2), annoto la posizione di riposo e vedo l'allungamento z quando appendo uno dei cilindretti. Nel caso appenda due cilindretti identici, noto che l'elongazione è doppia, ossia pari a $2z$. Posso quindi provvedere a costruire una scala graduata, corrispondente all'elongazione della molla per un numero via via crescente di cilindretti.

Quello che sto costruendo è uno **strumento tarato per misurare il peso** degli oggetti. Il peso totale è dato dalla somma dei pesi dei costituenti: se il peso di un cilindretto è $1 \, kg \, m \, s^{-2}$, il peso di 5 cilindretti corrisponde a $5 \, kg \, m \, s^{-2}$. Debbo tuttavia verificare che ogni volta che aggiungo un nuovo cilindretto, la molla torni alla posizione di equilibrio quando rimuovo il tutto.

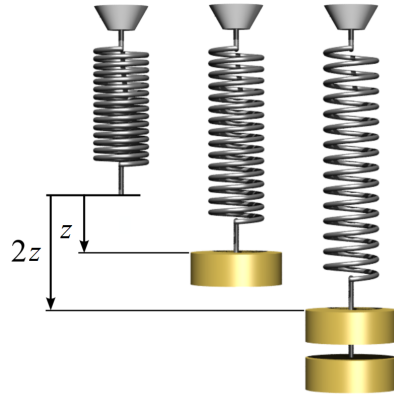


Figura 4.2. Molle e conseguenze della legge di Hooke. A sinistra, la molla è nella posizione di riposo. Due oggetti identici, agganciati all'estremità, producono allungamenti z rispetto la posizione di equilibrio proporzionali ai pesi.

Normalmente, la scala tarata risulta *lineare* per un certo numero massimo di cilindretti. Una scala lineare significa che lo spostamento z è proporzionale in maniera diretta al numero di cilindretti appesi. Debbo stare attento a fenomeni di *isteresi*: se appendo un peso troppo elevato, la molla si deforma irrimediabilmente e non è più possibile utilizzarla come strumento di misura.

Una molla così tarata costituisce uno strumento per la misura del peso di oggetti incogniti, e prende il nome di **dinamometro**. Ora, ogni tacca unitaria disegnata in prossimità della molla corrisponde al peso di 1 kg m s^{-2} .

Il valore della costante k è determinabile. Infatti, se un peso unitario P_1 produce uno spostamento unitario z_1 , allora:

$$k = P_1/z_1 . \quad (4.3)$$

Un piccolo ago o freccia all'estremità del dinamometro mi permette di interpolare la posizione nel caso di oggetti che abbiano pesi incogniti e intermedi tra quelli di due cilindretti. Posso quindi definire la legge fenomenologica

$$P = kz \quad (4.4)$$

che mi permette di determinare il peso P di un oggetto incognito misurando con la scala graduata l'elongazione z della molla. La bontà del processo è garantita dal fatto che si possono costruire dinamometri diversi (dimensioni, materiali, metodi costruttivi), ma ottenere per la misura dello stesso oggetto sempre lo stesso peso (entro ovviamente gli errori di misura).

4.2.3 Il peso come forza

Newton ebbe il merito di riconoscere che il peso è una grandezza fisica che rientra nella classe di grandezze che chiamerà col nome di **forze**. Da ora, chiamo questa grandezza col termine *forza peso*, lasciando il termine *peso* per indicare il suo modulo. Dovremo verificare che la forza peso, che agisce lungo

la direzione verticale, sia una grandezza di natura vettoriale. In tal caso, in un sistema di riferimento cartesiano come quelli che abbiamo introdotto nel Cap. 2, la direzione corrisponde a quella del versore $\hat{\mathbf{k}}$ per cui:

$$\mathbf{F}^P = -mg\hat{\mathbf{k}}. \quad (4.5)$$

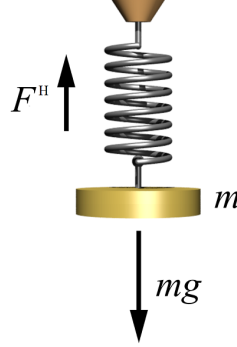


Figura 4.3. Il peso di un cilindretto, diretto verso il basso, è equilibrato dalla forza di richiamo della molla.

Allo stesso modo, la proprietà di richiamo della molla che si oppone alla forza peso è essa stessa una forza. Se infatti appendo un peso a una molla, questa raggiunge una posizione di equilibrio. Solo una grandezza *omogenea* può contrastare una forza. La forza di richiamo della molla agisce sempre lungo la direzione dell'asse della molla. Se ad esempio dispongo la molla nel piano orizzontale lungo l'asse delle x posso scrivere

$$\mathbf{F}^H = -kx\hat{\mathbf{i}} \quad (4.6)$$

dove la quantità x rappresenta lo spostamento rispetto la posizione di riposo $x_0 = 0$ della molla ¹. Se avessi disposto la molla lungo la direzione verticale, avrei una equazione analoga alla 4.6, con la sola sostituzione della variabile z al posto della x . La relazione 4.6 venne identificata per la prima volta da R. Hooke ² e per questo prende il nome di **legge di Hooke** per le molle o anche **legge della forza elastica**.

L'idea generale di Newton è che esistono diverse possibili forze in natura, e che ciascuna forza sia esprimibile in modo matematico come espresso per

¹ Ovviamente, potrei mettere l'origine dell'asse x in una posizione diversa da quella di riposo della molla. In questo caso, la formula 4.6 si complica inutilmente in $\mathbf{F}^H = -k(x - x_0)\hat{\mathbf{i}}$.

² Robert Hooke (1635-1703) è stato un fisico e scienziato inglese contemporaneo di Newton. Fu una delle figure chiave della rivoluzione scientifica, contribuì alla comprensione della gravitazione, scoprì la legge sulla natura elastica delle molle e molte delle sue idee furono di supporto per le teorie Newtoniane. Dopo una fase iniziale di collaborazione, anche Hooke subì attacchi polemi da parte di Newton.

la forza peso, eq. 4.5, o per la forza elastica, eq. 4.6. Da allora e per molto tempo, il lavoro principale del fisico è stato quello di investigare la natura per trovare le leggi delle forze.

Poiché tutte le forze sono grandezze omogenee, con dimensioni $[M L T^{-2}]$, le unità di misura utilizzate per il peso possono essere usate per tutte le altre forze di natura. L'unità di misura della forza nel SI verrà intensivamente utilizzata, e per questa ragione l'unità di misura della forza prende anche il nome di newton (simbolo N), dove

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2} \quad (4.7)$$

Il nome dell'unità di misura della forza prende da quello del suo inventore. Notate che quando vengono usati per indicare unità di misura, i nomi di persona vengono scritti in minuscolo.

Appare evidente un aspetto completamente differente fra le due forze appena definite. La legge di Hooke esprime una forza **di contatto**: la molla esercita la forza su un corpo solo se fisicamente agganciato al corpo. La forza peso, invece, agisce su tutti gli oggetti in maniera "invisibile", senza bisogno che vi sia alcun tipo di contatto fisico. È la caratteristica tipica di una forza che, come vedremo in dettaglio più avanti, **agisce a distanza**.

Lo strumento prima tarato per misurare i pesi, il dinamometro (un esempio è quello di Fig. 4.4) permette di misurare grandezze omogenee, quindi qualsiasi tipo di forza possa essere applicata al suo gancio. Quando pensiamo a una forza, dobbiamo sempre ricordare che è possibile misurarne l'intensità con questo strumento. Il dinamometro misura le forze in condizioni di **staticità**: la forza esercitata dal dinamometro deve annullare la forza applicata sul suo gancio. Quando le due forze si annullano (sono pari e opposte) il dinamometro permette di determinare l'intensità della forza esterna incognita.



Figura 4.4. Un dinamometro con massima portata di 20 N, errore sulla misura $< 1\%$, e divisione della scala con unità di 0.2 N. In vendita su Amazon a 21.01 €

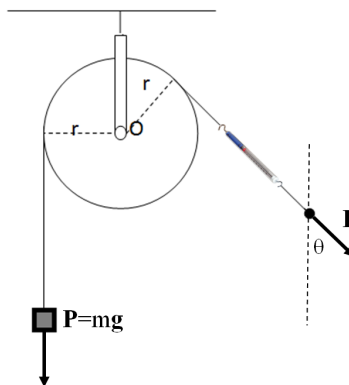
4.3 La natura vettoriale della forza

Che la forza sia una grandezza di natura vettoriale deve essere verificato sperimentalmente. Un semplice dispositivo meccanico può essere di ausilio per

convincerci sulla correttezza di questa ipotesi. Il dispositivo mostrato in Fig. 4.5 usa una carrucola con puleggia ideale priva di attrito, e un filo di massa trascurabile e inestensibile, per far sì che la forza peso, sempre diretta verso il basso, possa diventare una forza diretta lungo una qualunque direzione.

Il peso dell'oggetto (lungo la direzione verticale) esercita una **tensione** sulla fune. La tensione è la forza esercitata da funi (o fili, cavi di trasmissione e simili) su uno o più oggetti a seguito di sollecitazioni esterne. Essa è sempre diretta lungo la direzione della fune stessa, ed è originata da forze interne di coesione tra gli atomi che la compongono. Nel caso ideale, la fune è *inestensibile*: ciò significa che le forze esterne non riescono a modificare le forze di coesione interna.

Figura 4.5. Dispositivo per trasmettere una forza in qualsiasi direzione. La carrucola con puleggia è priva di attrito. Il filo inestensibile trasmette la tensione lungo la direzione del filo. Il dinamometro messo all'interno del filo può misurare l'intensità della tensione. La forza di modulo F che deve essere applicata lungo la direzione del filo per mantenere in equilibrio il sistema deve uguagliare la tensione del filo e il peso mg .



Nel dispositivo in figura, la tensione si trasmette nella parte destra della carrucola a una direzione θ rispetto la verticale. Si può verificare (inserendo un dinamometro nel filo) che la forza $\mathbf{F}$ necessaria per mantenere statica la configurazione ha modulo pari a mg .

Con un sistema di dispositivi di questo, si può verificare che le forze si sommano come vettori (Sez. 2.4.2). Un esempio è quello mostrato in Fig. 4.6, in cui tre forze che agiscono su tre diverse direzioni si sommano per dare risultante nulla nel punto in cui sono applicate, tramite la regola del parallelogramma.

Il precedente è solo un esempio illustrativo di come, operativamente, si può mostrare che la forza sia una grandezza vettoriale. La verifica che le forze siano grandezze vettoriali ha avuto un numero elevatissimo di conferme sperimentali con metodi diversi, e non vi è alcun dubbio ormai su questo aspetto. Quando quindi consideriamo il vettore forza da un punto di vista puramente formale e matematico, non ci è alcuna differenza con la classe di oggetti vettoriali che rappresentano lo spostamento. Entrambe le classi di oggetti si comportano come vettori seguendo le regole definite nel Cap. 2 e con le proprietà di simmetria che verranno illustrate nel Cap. 9.

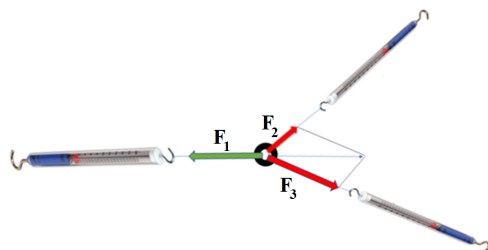


Figura 4.6. Somma di tre forze distribuite con un sistema di carrucole come da Fig. 4.5. La risultante è nulla, come da somma dei vettori con la regola del parallelogramma.

Quando più forze agiscono su un oggetto in un punto dello spazio, applichiamo la regola di somma vettoriale, tramite la regola del parallelogramma (Fig. 2.5). Questa proprietà corrisponde al fatto che sommiamo le forze a due a due e ne otteniamo una unica forza risultante. Questa proprietà caratteristica di somma prende il nome di **principio di sovrapposizione**. In sostanza, esso stabilisce che per un sistema dinamico, l'effetto di una somma di un certo numero di forze è uguale alla risultante vettoriale³.

Mentre dal punto di vista della matematica il vettore forza e il vettore spostamento rappresentano semplicemente classi di oggetti vettoriali con lo stesso comportamento e proprietà, dal punto di vista fisico hanno una differenza. Non ci aspettiamo infatti che nello stesso punto dello spazio vi siano due spostamenti: se siamo in A, ci muoviamo verso B e poi andiamo da B a C. Nel caso delle forze, invece, possiamo immaginare che nel punto A siano applicate più forze, come anche mostrato in Fig. 4.6. Per due forze o due spostamenti, in caso di vettori equipollenti, la somma vettoriale produce lo stesso risultato. Dal punto di vista della fisica, difficilmente parleremo di sovrapposizione di due spostamenti, mentre è molto frequente il caso di sovrapposizione di forze.

4.4 Forze vincolari

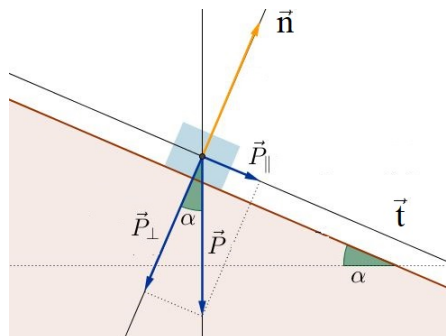
Una situazione particolarmente semplice in cui viene utilizzato il principio di sovrapposizione è quello di un oggetto appoggiato su un piano (il tavolo, ad esempio). L'oggetto è sottoposto sempre al suo peso, ma sul tavolo si trova in equilibrio statico, ossia risulta immobile. Questo corrisponde al fatto che il piano del tavolo deve opporre una forza uguale in modulo, ma opposta in direzione, in maniera tale che la somma vettoriale sia nulla. La presenza del tavolo corrisponde quindi a un **vincolo** per il moto libero di un corpo.

In Meccanica, i vincoli sono equivalenti a delle forze applicate, in quanto modificano il moto di un sistema ogni volta che questo cerca di violarli. Poiché

³ Il principio di sovrapposizione si troverà in molte altre situazioni fisiche dove sono presenti grandezze vettoriali (come nel caso dei capi elettrici e magnetici), e anche in presenza di grandezze scalari, come succederà con le funzioni d'onda in meccanica quantistica.

si manifestano solo in presenza di una forza attiva che tenda a violarli, viene spesso chiamata **reazione vincolare** la forza prodotta da un vincolo.

Figura 4.7. Oggetto appoggiato su un piano inclinato di un angolo α rispetto l'orizzontale. La forza peso può essere scomposta in due componenti, $P_{\parallel}$ e $P_{\perp}$, rispettivamente parallela e perpendicolare al piano inclinato. La reazione vincolare compensa esattamente $P_{\perp}$.



La reazione vincolare ha direzione sempre **perpendicolare** alla superficie. Nel caso di superfici non piane, la direzione della forza vincolare è sempre quella della normale alla superficie, e in modulo pari alla componente delle forze agenti sulla direzione normale. In riferimento alla Fig. 4.7, ad esempio, la forza agente è il peso dell'oggetto. Localmente, posso definire un sistema di riferimento con assi parallelo (direzione $\hat{\mathbf{t}}$) e perpendicolare (direzione $\hat{\mathbf{n}}$) al piano inclinato. La forza peso $\mathbf{P}$ ha componente lungo la direzione perpendicolare al piano pari a $P_{\perp} = P \cos \alpha$, che risulta esattamente compensata dalla reazione vincolare. Lungo la direzione $\hat{\mathbf{n}}$ vi è equilibrio delle forze, e nessun tipo di moto.

Nel caso di assenza di attrito, la componente lungo la direzione del piano $P_{\parallel} = P \sin \alpha$ risulta invece come forza attiva che provvede a far scendere verso il basso il corpo.

Anche le forze vincolari, come le tensioni delle funi, sono dovute alle forze di coesione di tipo elettrostatico tra gli atomi e le molecole che costituiscono il sistema che offre il vincolo (tavolo, piano inclinato o qualsiasi altra superficie che si consideri). Discuterò dei vincoli ideali nella Sez. 7.1; in particolare l'equazione che definisce un vincolo ideale tra due punti è data dalla eq. 7.4. Il motivo perché un corpo solido non si deformi sotto la sollecitazione esterna e ritorni nella condizione iniziale (la sua elasticità, quindi) viene invece discusso nella Sez. 12.9.

4.5 Attrito di contatto tra solidi

Quello che chiamiamo *attrito* è un fenomeno fisico che si manifesta in ogni situazione reale che vogliamo studiare, ed è dovuto alla struttura atomica della materia. Lo studio dell'attrito è detto *tribologia* e coinvolge competenze di fisica, chimica e ingegneria dei materiali. Poiché capire a fondo i meccanismi

che governano questo fenomeno può tradursi in un notevole risparmio economico nei processi industriali, negli ultimi anni questa disciplina ha visto un crescente interesse.

A livello macroscopico, l'attrito tra solidi è descritto da tre proprietà fenomenologiche, ricavate empiricamente: *i*) l'attrito è proporzionale alla componente perpendicolare alla superficie della forza agente; *ii*) è indipendente dall'area della superficie di contatto; *iii*) non dipende dalla velocità relativa di scorrimento.

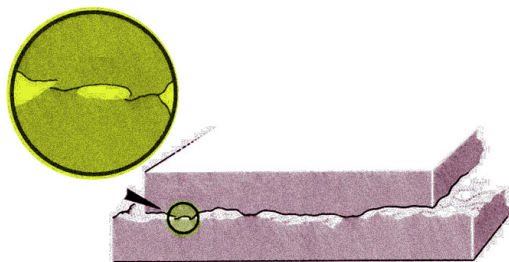


Figura 4.8. Schematizzazione di come avviene l'attrito tra due superfici in contatto. Immagine di pubblico dominio CC BY-SA 3.0 da *wikipedia*.

La spiegazione di ciò va ricercata investigando cosa avviene su scala microscopica. La forza di attrito che agisce tra due superfici in contatto è la risultante di moltissime forze di piccola intensità che agiscono tra le innumerevoli asperità microscopiche, Fig. 4.8, che sono presenti anche su superfici che appaiono lisce sulla scala dei decimi o centesimi di millimetro. Il vero contatto quindi non avviene sulla superficie geometrica visibile ad occhio nudo, ma solo su una porzione molto più piccola costituita dalle rugosità microscopiche.

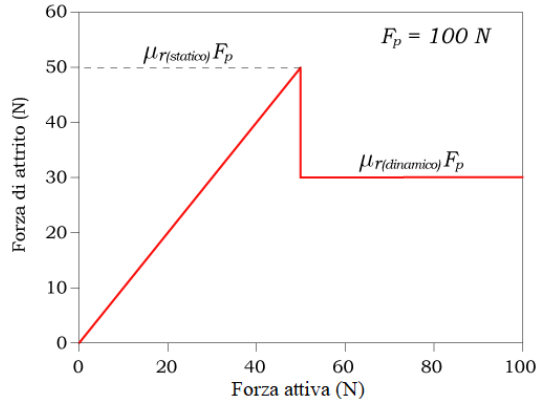
A livello ancora più microscopico, l'origine delle forze d'attrito è l'interazione di natura elettromagnetica tra le molecole o gli atomi dei due oggetti in contatto. Queste interazioni sono interazioni elettrostatiche *residue*. Gli atomi sono complessivamente neutri, ma vi è in generale un effetto combinato dovuto ad asimmetrie nelle distribuzioni delle cariche elettriche positive (nuclei) e quelle negative degli elettroni orbitali. In pratica, possono instaurarsi veri e propri legami chimici alla superficie dei punti di contatto, con gli atomi dei due materiali che si scambiano o mettono in comune elettroni.

L'interpretazione microscopica spiega l'osservazione sperimentale che l'attrito tra superfici perfettamente lisce può diventare enorme, come conseguenza del fatto che l'area di contatto effettiva è costituita non solo da rugosità ma da tutta la superficie.

Quando avviene uno scorrimento, i legami di natura elettrostatica a livello molecolare vengono continuamente modificati, rotti e riformati causando, su scale più grandi, deformazioni elastiche e/o plastiche dei materiali, che possono essere considerate come degli urti.

L'effetto macroscopico dell'interazione tra due superfici piane che rimangono a contatto oppure scorrono l'una rispetto all'altra viene parametrizzato

Figura 4.9. Grafico del valore della forza di attrito radente (in ordinate) in funzione della forza attiva applicata (ascisse). Nel caso di un piano inclinato di un angolo α , la forza attiva è pari a $F_P \cos \alpha$. Si noti il passaggio da attrito statico ad attrito dinamico, coincidente con l'inizio del moto del corpo. Sono indicate gli intervalli dove è attivo il coefficiente statico o dinamico dell'attrito radente. Da Wikipedia. CC BY-SA 3.0.



in termini di una forza che viene chiamata **forza d'attrito radente**. Il modulo della forza d'attrito radente che si esercita tra le superfici di corpi solidi a contatto è espresso dalla formula:

$$F^A = \mu_r \cdot F_{\perp} \quad (4.8)$$

dove F^A è la forza di attrito radente, μ_r il coefficiente di attrito radente e $F_{\perp}$ la componente della forza risultante perpendicolare al piano di appoggio. Per un corpo solamente appoggiato (senza altre forze agenti) su un piano orizzontale, questa risultante è il peso F_P del corpo. Per un corpo appoggiato su un piano inclinato di un angolo α come in Fig. 4.7 è invece $F_{\perp} = F_P \cos \alpha$.

Il coefficiente d'attrito μ_r è una grandezza adimensionale e dipende dai materiali delle due superfici a contatto e dal modo in cui sono state lavorate. Il suo valore numerico cambia a seconda che i corpi si muovano o meno, o se il loro piano di contatto si sposta.

Posso descrivere la situazione sempre facendo uso della Fig. 4.7, immaginando ora che tra i due oggetti sia presente attrito. Per piccoli valori dell'angolo di inclinazione α , l'oggetto appoggiato superiormente non si muove. Questo continua a essere vero aumentando l'angolo d'inclinazione fino a che, giunto a un angolo massimo α^* , l'oggetto inizia a muovere e a scendere. L'angolo α^* per cui si verifica questa situazione si chiama *angolo limite*. Quando l'inclinazione del piano è inferiore all'angolo limite, è in azione un attrito radente di tipo **statico**, caratterizzato dal coefficiente di attrito statico $\mu_{r,s}$ (o, più comunemente μ_s).

Si consideri la situazione descritta dalla Fig. 4.9, in cui un oggetto di legno di peso $F_P = mg = 100$ N appoggia su un piano anch'esso di legno. Inizialmente, il piano di scorrimento è in posizione orizzontale ($\alpha = 0$) e poi *adiabaticamente* (ossia, molto lentamente) l'angolo aumenta. L'oggetto resta fermo e non scivola. La forza attiva (asse delle ascisse in figura) corrisponde a $F_{\parallel} = F_P \sin \alpha$, ed è la componente del peso che tenderebbe a far scendere

l'oggetto lungo il piano inclinato. A impedire il moto è la forza di attrito (asse delle ordinate) che, in modulo, è esattamente uguale alla forza attiva, ma in verso opposto. **Nel caso di situazione statica, la forza di attrito è in direzione opposta alla forza attiva:** la somma vettoriale delle due forze è nulla e l'oggetto non si muove fintanto che α è inferiore o uguale al valore dell'angolo limite.

Il valore numerico del coefficiente d'attrito statico, μ_s , può essere determinato sperimentalmente nel modo seguente. Quando si raggiunge l'angolo limite la forza d'attrito statico, in base alla 4.8, vale:

$$F^A = \mu_r \cdot F_{\perp} = \mu_s \cdot F_p \cos \alpha^* \quad (4.9)$$

e dovrà compensare esattamente la forza attiva, di modulo $F_{\parallel} = F_p \sin \alpha^*$, per cui imponendo:

$$F^A = F_{\parallel} \rightarrow \mu_s \cdot F_p \cos \alpha^* = F_p \sin \alpha^* \quad (4.10)$$

si ottiene

$$\mu_s = \tan \alpha^* \quad (4.11)$$

Nell'esempio virtuale della figura, la transizione tra attrito statico e dinamico avviene quando $(F_{\parallel}/F_p) = \sin \alpha^* = 0.5$, ossia quando $\alpha^* = 30^\circ$. In corrispondenza di questo angolo, la eq. 4.11 produce $\mu_s = 0.577$.

Quando si supera l'angolo limite, entra in azione un attrito radente di tipo **dinamico**, caratterizzato dal coefficiente di attrito dinamico $\mu_{r,d}$ (o, più comunemente, μ_d). **La direzione della forza di attrito dinamico è sempre quella della velocità dell'oggetto che si muove, e verso opposto.** Il coefficiente d'attrito dinamico è sempre inferiore o uguale al coefficiente d'attrito statico per le medesime superfici, come si nota anche in Fig. 4.9. Il motivo è legato al fatto che l'attrito è dovuto alle forze d'interazione tra gli atomi dei materiali a contatto, e la forza necessaria al primo distacco (cioè per far sì che i corpi inizino a strisciare) è superiore a quella necessaria a tenerli in moto relativo.

Nel caso di attrito dinamico, la risultante delle forze F_R lungo il piano inclinato è data dalla forza attiva meno l'attrito, ossia:

$$F_R = F_{\parallel} - F^A = mg \sin \alpha - \mu_d mg \cos \alpha = mg(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha) \quad (4.12)$$

Devo infine menzionare che vi sono altre forme di attrito: quando un corpo si muove all'interno di un fluido (liquido o gas) è soggetto a una forza di attrito dovuta all'interazione del corpo con le molecole del fluido. Questa forma di attrito si chiama **attrito viscoso** e verrà descritta nella Sez. 4.8.2. Una terza forma di attrito è quella che permette il rotolamento di una ruota, che di norma è reso possibile dalla presenza di **attrito radente**. Questo tipo di situazione verrà invece discussa nella Sez. 12.8.2.

4.6 La prima legge della dinamica

Le prime pagine dei *Principia* di Newton iniziano con quelle che oggi chiamiamo le tre leggi della Dinamica. Per descrivere la portata e l'impatto che hanno sulla scienza, uso le parole introduttive del capitolo relativo alla dinamica del libro sulle *Lezioni di Fisica* di R. Feynman ⁴:

The discovery of the laws of dynamics, or the laws of motion, was a dramatic moment in the history of science. Before Newton's time, the motions of things like the planets were a mystery, but after Newton there was complete understanding. Even the slight deviations from Kepler's laws, due to the perturbations of the planets, were computable. The motions of pendulums, oscillators with springs and weights in them, and so on, could all be analyzed completely after Newton's laws were enunciated. The Feynman Lectures on Physics, Volume I (Chap. 9).

La prima delle tre proposizioni scritte da Newton afferma che:

LEX I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus à viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Si noti che Newton usa il latino, che corrispondeva allora alla lingua internazionale per la letteratura scientifica. Il ruolo del latino è stato ora rimpiazzato dalla lingua inglese, che è necessario (oltre che opportuno) conoscere per continuare qualsiasi tipo di studio universitario scientifico a livello magistrale. Posso tradurre la proposizione ⁵ nel modo seguente:

I LEGGE. Ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare quello stato da forze applicate ad esso.

La legge sostanzialmente coincide con quanto già determinato da Galileo. Inserisce però la parola *forza* per indicare cosa modifica lo stato naturale di quiete o di moto rettilineo uniforme. Come già detto nell'introduzione, ritornerò su questa prima legge nel capitolo successivo.

⁴ Richard Feynman (1918-1988) è stato uno dei più brillanti e innovatori fisici del secolo scorso, premio Nobel nel 1965 per l'elaborazione dell'elettrodinamica quantistica. Tra il 1962 e il 1964 tenne al California Institute of Technology (CalTech) di Pasadena le lezioni di Fisica Generale per gli studenti dei primi anni. Le lezioni sono state trascritte e raccolte in una serie di volumi disponibili in rete https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_09.html e in volumi a stampa. In italiano, sono editi da Zanichelli.

⁵ Meglio: posso farlo fare a un traduttore automatico! Il prof di latino del liceo mi perdonerà.

4.7 La seconda legge della Dinamica

Il vero aspetto innovativo apportato da Newton sta nella seconda delle sue leggi. Con la seconda legge, Newton connette la classi di grandezze chiamate *forze* con le grandezze cinematiche. L'enunciato della seconda legge è nella frase sotto riportata:

LEX II. Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimatur.

II LEGGE. Il cambiamento di moto è proporzionale alla forza motrice applicata, e avviene lungo la linea retta rispetto la quale la forza stessa è esercitata.

Nei *Principia* non compare la formula relativa a questa legge, come noi siamo abituati a vederla. Trasposta in oggetti matematici, la legge sopra enunciata si traduce in:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} \quad (4.13)$$

dove m è la massa del corpo, $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ l'accelerazione che la massa acquisisce. La grandezza indicata con $\mathbf{F}$ rappresenta la risultante delle forze (ossia, la somma vettoriale) che agisce sulla massa m .

Alcune considerazioni sulla relazione appena scritta:

1. La 4.13 è quel tipo di relazione la cui eguaglianza dovrebbe essere indicata con un simbolo speciale, come in 2.26. Infatti, essa NON rappresenta la definizione della forza. È una relazione che connette *dal punto di vista fenomenologico* due classi di grandezze diverse, le forze e le accelerazioni, ciascuna misurabile con strumenti diversi.
2. La parola latina *mutationem motus* può essere tradotta sia nel termine moderno *accelerazione*, ossia la variazione di velocità $\mathbf{v}$ nel tempo, sia nella variazione nel tempo della grandezza $m\mathbf{v}$ (grandezza dal nome *quantità di moto*, che verrà introdotta nel Cap. 7). Non è rilevante il problema della traduzione, il fatto è che le due grandezze sono diverse nel caso dovessimo considerare variabile nel tempo la massa m dell'oggetto. Considereremo questa situazione nel Cap. 7. Per ora, uso la versione $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.
3. In alcuni testi, la 4.13 viene usata per definire la *massa inerziale* come rapporto tra la forza risultante e l'accelerazione. Posporrò la discussione relativa a questo aspetto nella Sez. 10.5.
4. La 4.13 conferma che le dimensioni fisiche della forza sono $[M L T^{-2}]$. Come detto, le unità di misura nel SI sono kg m s^{-2} , che si abbrevia col simbolo N (newton).
5. In maniera figurata, la 4.13 la potete immaginare come l'invenzione del cinema (ossia del locale attrezzato per spettacoli cinematografici) senza l'invenzione delle pellicole cinematografiche. Avete l'edificio, lo schermo gigante, le poltrone, l'audio surround, il pop-corn. Manca una cosa: il film. Non avete ancora *Via col vento*, *C'era una volta il West*, *2001: Odissea*

nello Spazio, Star Wars, Una giornata particolare,... L'equazione non serve a nulla, se non inserite le espressioni delle forze. Solo quando troveremo le espressioni di $\mathbf{F}$ avremo l'equivalente della pellicola. Newton inventò anche alcuni "film", tra cui uno dei più rilevanti, quello di eq. 10.10.

In realtà, grazie alle eqs. 4.5 e 4.6 abbiamo due pellicole da far girare nel nostro cinematografo, come mostrato nelle sezioni successive.

4.8 Effetti cinematici di alcune forze

La relazione 4.13 dovrebbe ora farvi capire l'importanza di quanto discuteremo nella Sez. 3.4: **se abbiamo le forze, possiamo ricavare le equazioni del moto, purché conosciamo le condizioni iniziali**. Vi mostro alcuni esempi di questa affermazione, nel caso delle semplici forze che abbiamo appena introdotto. La situazione più significativa sarà quella relativa alla legge di gravitazione universale, per cui sarà necessario l'intero capitolo 11.

4.8.1 Il peso

La forza peso di un oggetto è data dalla 4.5. Inserendo l'espressione della forza nel membro di sinistra della 4.13 si ha

$$\mathbf{F}^P = -mg\hat{\mathbf{k}} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \rightarrow \quad d\mathbf{v} = -gdt\hat{\mathbf{k}}. \quad (4.14)$$

Si tratta di una equazione vettoriale che esprime il fatto (già noto) che l'accelerazione di gravità è lungo la direzione verticale verso il basso. Esattamente come abbiamo fatto nella Sez. 3.4, in particolare nelle eqs. 3.31 e 3.32, occorre integrare le quantità differenziali. Facendolo, la 4.14 corrisponde al sistema di tre equazioni scalari:

$$\begin{cases} \int_{v_x(t_0)}^{v_x} dv_x = 0 \\ \int_{v_y(t_0)}^{v_y} dv_y = 0 \\ \int_{v_z(t_0)}^{v_z} dv_z = -\int_{t_0}^t gdt \end{cases} \quad (4.15)$$

La soluzione delle tre equazioni è semplice:

$$\begin{cases} v_x(t) - v_x(t_0) = 0 \\ v_y(t) - v_y(t_0) = 0 \\ v_z(t) - v_z(t_0) = -gt \end{cases} \quad (4.16)$$

Possiamo conoscere la velocità ad ogni istante di tempo, purché conosciamo la velocità all'istante iniziale, che occorre determinare in via sperimentale. Suppongo quindi di conoscere che inizialmente $v_z(t_0) = v_{z,0}$, $v_x(t_0) = v_{x,0}$,

mentre $v_y(t_0) = 0$ ⁶. Adesso, ricordando che la velocità è la derivata della legge oraria, dalla eq. 3.36 (ed eq. 3.37 in forma vettoriale) ottengo che

$$\begin{cases} x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t v_{x,0} dt \\ y(t) - y(t_0) = 0 \\ z(t) - z(t_0) = \int_{t_0}^t (-gt + v_{z,0}) dt \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{x,0}t \\ y(t) = y_0 = 0 \\ z(t) = z_0 + v_{z,0}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (4.17)$$

dove, di nuovo, ho scelto gli assi in modo tale che l'origine della coordinata y all'istante iniziale sia nulla. Ho quindi ritrovato le espressioni delle leggi orarie ottenute da Galileo nel piano orizzontale e lungo la direzione verticale come descritto nella Sez. 3.2.

È facile verificare che, nel caso l'oggetto si muova su un piano con attrito, la forza risultante è data dalla 4.12 e l'accelerazione lungo la direzione del moto è

$$a = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha) . \quad (4.18)$$

L'accelerazione è costante seppure numericamente inferiore a g , e quindi il moto è sempre uniformemente accelerato. La misura dei parametri cinematici permette la misura del coefficiente μ_d .

4.8.2 Caduta con presenza di attrito viscoso

La situazione diventa più interessante nel caso si consideri nella caduta del grave anche l'effetto della resistenza dell'aria. Quando un corpo cade, l'effetto degli urti microscopici con le molecole di aria (o di un liquido, se la caduta è in un fluido) è quella di produrre una forza resistente direttamente proporzionale alla velocità (per velocità non troppo grandi). La forza di attrito viscoso di una particella di massa m con velocità $\mathbf{v}$ in un gas o fluido può essere parametrizzata con la relazione:

$$\mathbf{F}^V = -\eta \mathbf{v} \quad (4.19)$$

dove η è una costante che dipende dal mezzo⁷ e dalle dimensioni caratteristiche dell'oggetto.

Una verifica sperimentale della relazione 4.19 viene effettuata in speciali dispositivi, tipo le *gallerie del vento*. La legge è solo approssimata, ma comunque adeguata per spiegare molte situazioni, ad esempio la caduta senza effetti drammatici di un paracadutista o di un gatto da una grande altezza (il fatto che, come dice il proverbio, gli assicuri *sette vite*). In entrambi i casi, il coefficiente η risulta grande. Nel caso del paracadutista, perché apre il paracadute;

⁶ Ho scelto l'asse delle x coincidente con l'eventuale componente non nulla della velocità nel piano orizzontale. Come vedremo nel Cap. 9, posso sempre effettuare una rotazione degli assi per arrivare a questa situazione.

⁷ Maggiori dettagli sulle relazioni che legano la costante η con le proprietà dei fluidi (densità, viscosità) verranno descritte nel corso di "Fisica dei solidi e dei fluidi".

nel caso del gatto, perché ampia la superficie corporea e rizza i peli in maniera da massimizzare gli attriti.

Scrivo l'equazione del moto in forma scalare, lungo la sola direzione dell'asse z che scelgo per praticità rivolto verso il basso. Ometto di indicare l'indice z che appesantirebbe le equazioni senza aggiungere nulla. Prendo la quota di lancio (o caduta) come $z_0 = 0$ e il suolo a una certa distanza: il paracadutista si lancia (ad esempio) dall'aereo alla quota $z = 0$ e il suolo è a $z = 3000$ m. La velocità iniziale dell'oggetto che cade è nulla, $v_{z,0} = 0$.

In presenza del peso e della forza di attrito viscoso, la 4.13 diventa:

$$ma = mg - \eta v \quad \longrightarrow \quad m \frac{dv}{dt} = mg - \eta v \quad (4.20)$$

dove occorre notare il segno discorde tra peso e forza di attrito, e tenere a mente che il verso di z è rivolto in basso. La 4.20 è una equazione differenziale che presenta, nel membro di sinistra, la derivata rispetto al tempo della variabile che è presente nel membro di destra. Prima di lanciarcì nel macchinario matematico necessario alla risoluzione, ragioniamo da fisici per capire gli effetti della soluzione.

Dei due termini presenti a destra nella 4.20, a tempi piccoli quello dominante è il peso. La velocità, infatti, è inizialmente nulla per poi crescere poco a poco. Quindi, per t sufficientemente piccoli, il termine ηv è trascurabile e l'equazione 4.20 corrisponde a $\dot{v} = g$ che ha soluzione

$$v(t) = gt \quad (\text{per tempi sufficientemente piccoli}). \quad (4.21)$$

Si nota subito che la velocità cresce nel tempo. Quindi, si arriverebbe prima o poi a un certo tempo t^* per cui il termine ηv è uguale al termine mg . In tale situazione, la 4.20 si riduce, per tempi $t \geq t^*$, a:

$$\dot{v} = mg - \eta v^* = 0 \quad \longrightarrow \quad v(t) = v^* \quad \longrightarrow \quad v^* = \frac{mg}{\eta}. \quad (4.22)$$

Constato che la velocità arriva a una velocità limite v^* . Arrivati a questo punto, il termine negativo non cresce più (altrimenti, il paracadutista risalirebbe sull'aereo); le due forze per $t \geq t^*$ si annullano e il moto diviene rettilineo uniforme. Per la sicurezza del paracadutista, il valore della velocità limite deve essere tale da non procurare fratture ossee quando arriva al suolo. Poiché v^* è inversamente proporzionale al coefficiente η , significa fare in modo che questo diventi sufficientemente grande con l'apertura del paracadute.

Metto ora in azione la macchinaria matematica per risolvere il problema in maniera completa. Riscrivo la 4.20 come:

$$-(\eta v - mg) = m \frac{dv}{dt} = \frac{m}{\eta} \frac{d(\eta v - mg)}{dt} \quad (4.23)$$

dove ho usato il fatto che posso moltiplicare e dividere la variabile da derivare con una costante, e sommare nel differenziale un termine costante, la cui

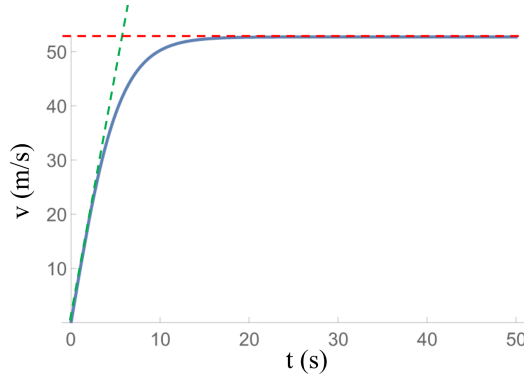


Figura 4.10. Caduta di un oggetto in presenza di forza d'attrito viscosa: il grafico rappresenta la velocità al passare del tempo ottenuta risolvendo l'equazione differenziale 4.20. La soluzione approssimata per tempi piccoli è la retta verde; quella per tempi grandi la retta rossa.

derivata è nulla. In questo modo, posso definire (per semplicità) $y \equiv \eta v - mg$ per cui la 4.23 si può riscrivere come

$$-y = \frac{m}{\eta} \frac{dy}{dt} \quad (4.24)$$

Abbiamo già incontrato questa equazione differenziale, studiando il decadimento radioattivo (eq. 1.4). Uso ora un metodo differente di risoluzione, chiamato in matematica di *separazione delle variabili*. Riscrivo l'equazione in modo che le due variabili (y e t) compaiano l'una al membro di destra e l'altra al membro di sinistra dell'equazione:

$$-\frac{\eta}{m} dt = \frac{dy}{y} . \quad (4.25)$$

Adesso, integro ricordando che a $t = 0$ ho $v(t = 0) = 0$, per cui gli estremi d'integrazione del membro di destra saranno $y(0) = -mg$ e $y(t) = \eta v - mg$:

$$\int_0^t -\frac{\eta}{m} dt = \int_{-mg}^{\eta v - mg} \frac{dy}{y} \quad \longrightarrow \quad -\frac{\eta}{m} t = \ln \frac{\eta v - mg}{-mg} . \quad (4.26)$$

Elimino il fastidioso logaritmo facendo l'esponenziale della parte di sinistra e quella di destra:

$$e^{-\frac{\eta}{m} t} = \frac{\eta v - mg}{-mg} = -\frac{\eta}{mg} v + 1 \quad (4.27)$$

ossia, esplicitando la velocità:

$$v(t) = \frac{mg}{\eta} \left(1 - e^{-\frac{\eta}{m} t} \right) \quad (4.28)$$

Il grafico di questa funzione (per valori arbitrari delle costanti) è riportato in Fig. 4.10. È possibile verificare che i casi limite per tempi piccoli e grandi sono quelli che avevo già trovato? Per t piccoli, posso usare lo sviluppo di Taylor 1.13, per cui

$$\left(1 - e^{-\frac{\eta}{m}t}\right) \simeq 1 - \left(1 - \frac{\eta}{m}t\right) = \frac{\eta}{m}t \quad \longrightarrow \quad v(t) = gt \quad (4.29)$$

esattamente come in 4.21. Analogamente, per $t \rightarrow \infty$ si ha $\exp(-\frac{\eta}{m}t) \rightarrow 0$ per cui si ha esattamente la soluzione ottenuta in 4.22. Le due soluzioni asintotiche sono anch'esse riportate in Fig. 4.10.

4.9 Oscillatori armonici

4.9.1 Il pendolo semplice

Considero una seconda situazione in cui è presente il peso con una seconda forza, in questo caso di natura vincolare. Un oggetto di dimensioni trascurabili e massa m è legato all'estremità di un filo di lunghezza L . Il filo, idealmente inestensibile, ha massa trascurabile ed è vincolato all'altra estremità in un punto ad un soffitto. Il dispositivo prende il nome di *pendolo semplice*. La sua configurazione stabile è quella corrispondente al filo esattamente disposto lungo la verticale, con la massa in basso. In questa posizione, il peso dell'oggetto è perfettamente equilibrato dalla tensione T del filo e tutto è in quiete. Quando si inclina il filo di un angolo iniziale rispetto la verticale (vedi Fig. 4.11) e poi si lascia andare la massa, il pendolo inizia ad oscillare.

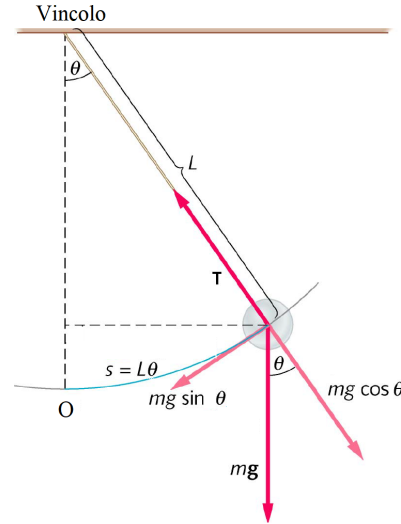


Figura 4.11. Pendolo semplice. Una massa m è legata all'estremità di un filo inestensibile di lunghezza L . L'altro capo del filo è vincolato al soffitto. All'istante iniziale, la massa è stata spostata di un certo angolo θ dalla posizione di equilibrio.

Già Galileo aveva notato che il tempo di oscillazione di pendoli di eguale lunghezza è costante (si dice che le oscillazioni sono *isocrone*), per qualunque ampiezza (purché sufficientemente piccola) dell'oscillazione. Cerco di mostrare

il perché e ricavare il periodo delle oscillazione in base ai parametri fisici del pendolo.

Quando inizialmente la massa m è ferma nella posizione corrispondente al filo disposto con un angolo θ , vi sono due componenti della forza peso. La prima componente è quella radiale, ovvero parallela al filo, $P_{\parallel} = mg \cos \theta$. Lungo la direzione del filo, la componente parallela sarà esattamente equilibrata dalla tensione T :

$$mg \cos \theta + T = 0 . \quad (4.30)$$

Le forze lungo la direzione parallela saranno sempre esattamente compensate dalla tensione, dando sommatoria nulla ⁸. La seconda componente è quella tangenziale, ossia perpendicolare al filo:

$$P_{\perp} = mg \sin \theta . \quad (4.31)$$

che corrisponde alla componente non bilanciata che produce il moto.

In modo diverso, la componente tangenziale non viene compensata e, in base alla seconda legge di Newton, produce una accelerazione. Posso determinare la cinematica del problema in modo semplice, perché la massa m seguirà una traiettoria prestabilita, compiendo un arco di circonferenza sempre a distanza L dal punto fisso del vincolo. Se misuro la posizione della massa con la distanza s a partire dalla posizione di equilibrio e in senso antiorario, la posizione di m corrisponde a:

$$s = L\theta \quad (4.32)$$

con s positiva quando si troverà a destra dell'origine O , e negativa quando si troverà a sinistra. Non c'è bisogno di ricordare che **l'angolo deve essere misurato in radianti**. Usando queste coordinate, la velocità e l'accelerazione saranno rispettivamente:

$$v = \frac{ds}{dt} = L \frac{d\theta}{dt} = L\dot{\theta} \quad ; \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = L \frac{d^2\theta}{dt^2} = L\ddot{\theta} . \quad (4.33)$$

Ricordo che la direzione dello spostamento infinitesimo ds è sempre quello della tangente (si veda anche eq. 3.74). Quindi, posso scrivere l'equazione che determina il moto in forma scalare, considerando solo la direzione tangenziale al moto stesso. Noto solamente che la componente della forza 4.31 è diretta in maniera opposta al verso positivo dello spostamento: questo comporta un segno "meno" nel termine relativo alla componente della forza. La 4.13 diviene:

$$-P_{\perp} = ma \quad \longrightarrow \quad -mg \sin \theta = mL \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \longrightarrow \quad \ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta . \quad (4.34)$$

⁸ Quando la massa sarà in movimento sentirà una accelerazione, e quindi una forza fittizia verso l'esterno, che chiameremo nel prossimo capitolo *centrifuga*. Non dobbiamo comunque preoccuparci di questo perché la tensione tenderà ad annullare anche questo surplus di forza.

Bene, siamo arrivati a un punto "psicologicamente" delicato per molti studenti del primo anno di una facoltà scientifica⁹. Molte matricole hanno la convinzione che, purché sufficientemente preparati in matematica, ogni problema posto sia risolvibile in maniera esatta. Se non siamo capaci di risolvere un problema, basta chiedere supporto a qualcuno che sia più preparato di noi. Il problema che stiamo affrontando è uno dei più semplici che si possa trovare in fisica, quello del pendolo semplice (lo dice in nome stesso). La 4.34 presenta una equazione differenziale (l'equazione alla estrema destra) che chiede di trovare una funzione la cui derivata seconda dia il seno della funzione stessa, moltiplicata per una costante. Una tale funzione non esiste: fine del problema, anche per il più bravo in matematica.

Ovviamente, nessuno è soddisfatto di questa situazione e dobbiamo operativamente procedere, senza avere una soluzione **esatta**, ma accontentandoci di una soluzione **approssimata**. Ebbene sì: la matematica non è capace di trovare situazioni esatte di tutti i problemi di fisica: in realtà questo è possibile solo per pochissimi casi. Fortunatamente, la matematica stessa ha provveduto a inventare metodi per trovare soluzioni che *approssimano* il più possibile le osservazioni sperimentali.

Procedo dunque in questo modo: suppongo di spostare la massa m dalla posizione di equilibrio di un angolo θ_0 iniziale *sufficientemente piccolo* (spiego tra un attimo cosa significa *sufficientemente*). In tal caso, in virtù dell'approssimazione per la funzione *seno* mostrata in eq. 1.11 posso scrivere che $\sin \theta \simeq \theta$ ¹⁰. L'equazione differenziale 4.34 diventa, con questa approssimazione:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\theta. \quad (4.35)$$

Questa è una equazione differenziale che si può risolvere in maniera esatta (e che in realtà abbiamo già incontrato. Sapere riconoscerla dove è stata incontrata nel Cap. 3?). La funzione la cui derivata seconda è la funzione stessa, cambiata di segno e moltiplicata per una costante, è la funzione coseno (o la funzione seno)¹¹. Sono soluzioni di 4.35:

$$\theta(t) = A \cos(\omega t) \quad \text{oppure} \quad \theta(t) = B \sin(\omega t) \quad (4.36)$$

Per trovare l'esatta funzione che descrive il nostro attuale problema (la massa m parte a $t = 0$ dalla posizione θ_0 e con velocità iniziale nulla) dobbiamo

⁹ Anche per me, a suo tempo.

¹⁰ Esercizio importante: provate a determinare l'errore percentuale connesso con l'approssimazione $\sin \theta \simeq \theta$ per angoli $\theta_0 = 10^\circ, 5^\circ, 1^\circ$. Ad esempio, a 5 gradi l'approssimazione è buona entro lo 0.2%. Angolo *sufficientemente* piccolo significa quindi che l'errore sulla soluzione sarà dell'ordine di grandezza di quello della approssimazione.

¹¹ Non deve sorprendervi questa ambiguità tra le funzioni seno e coseno. Possono essere viste come la stessa funzione, una sfasata di $\pi/2$ rispetto l'altra: $\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$.

utilizzare questa coppia di condizioni iniziali. Questo permetterà di discriminare tra le due opzioni di 4.36 (ossia, determinare la fase) e trovare il valore della costante A (oppure B). La condizione iniziale sulla posizione esclude la funzione seno: poiché $B \sin(0) = 0$, la condizione iniziale $\theta = \theta_0$ non è soddisfatta. Invece, $A \cos(0) = \theta_0$ è soddisfatta purché $A = \theta_0$. La soluzione che si adatta alla nostra situazione è quella col coseno. Provate a verificare che la velocità iniziale di questa soluzione è proprio nulla, come deve.

Resta da determinare cosa è la grandezza con le dimensioni di $[T^{-1}]$ che ho indicato con ω . Ricordo che

$$\text{se } \theta(t) = A \cos(\omega t) \quad \text{allora} \quad \ddot{\theta} = -\omega^2 \theta(t) .$$

Confrontando con la 4.35, quindi, posso dire che

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) \quad \text{purché} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}} . \quad (4.37)$$

La grandezza ω , già introdotta in Sez. 3.5, si chiama *pulsazione*. La rappresentazione grafica di questa soluzione è data dalla Fig. 4.12. Inizialmente, l'oggetto è nella posizione di massima elongazione θ_0 . Dopo un certo intervallo di tempo, pari a $\omega t = \pi/2$, la massa ritorna nella posizione di equilibrio a $\theta = 0$. Però continua il suo moto, andando nella regione di angoli negativi (sinistra, in Fig. 4.11), arrivando alla posizione $-\theta_0$ quando $\omega t = \pi$. Infine, ritorna nella posizione iniziale dopo un tempo che viene chiamato *periodo*, indicato con T . La condizione che definisce T è $\omega T = 2\pi$, ossia:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} . \quad (4.38)$$

Come già notato da Galileo, il periodo di oscillazione del pendolo non dipende dalla massa m dell'oggetto, e non dipende dall'ampiezza iniziale θ_0 , purché questa non sia troppo grande (la nostra approssimazione non è più valida).

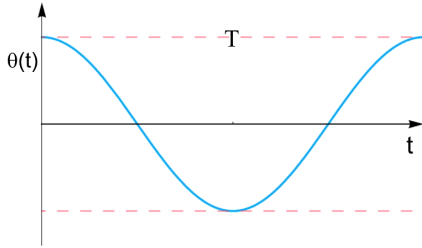


Figura 4.12. Rappresentazione grafica della soluzione 4.37 tra l'istante $t = 0$ e $t = T$ in cui la massa ritorna nella posizione iniziale θ_0 . L'intervallo di tempo T si chiama periodo.

Galileo misurava il trascorrere del tempo utilizzando gocce d'acqua che cadevano da un piccolo foro praticato in un secchio. Grazie alla 4.38, se prendete un filo di lunghezza $L = 1$ m ottenete un dispositivo che impiega circa 2 s a compiere una oscillazione completa.

4.9.2 La forza elastica e l'oscillatore armonico

Come ultimo esempio in questo capitolo di determinazione della legge oraria di oggetti sottoposti a forze note per mezzo della 4.13, considero la forza di richiamo della molla. Prendo una molla disposta su un piano orizzontale privo di attrito, alla cui estremità è agganciata una massa puntiforme m . La molla indisturbata è nella posizione di riposo $x = 0$. Se spostata dalla posizione di equilibrio, allungata ad esempio di una quantità iniziale x_0 , la molla esercita la forza di richiamo espressa dalla legge di Hooke, eq. 4.6. Voglio descrivere cosa succede quando rilascio la molla.

Tramite la 4.13, l'equazione del moto può essere scritta come:

$$ma_x = F^H \quad \longrightarrow \quad m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx . \quad (4.39)$$

Di nuovo, la esprimo in forma scalare: non vi sono componenti della forza lungo gli assi y e z . Debbo risolvere l'equazione differenziale 4.39: la soluzione è la funzione $x(t)$ la cui derivata seconda uguaglia la funzione, a meno di una costante e di un cambio di segno. La soluzione la conosciamo già: è lo stesso problema affrontato nella sezione precedente! La soluzione (come potete facilmente verificare) è data da:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) \quad \text{con} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} . \quad (4.40)$$

Di nuovo, abbiamo una soluzione co-sinusoidale con pulsazione ω correlata ai parametri fisici del sistema (la massa e la costante elastica della molla). Il valore della pulsazione definisce anche il periodo dell'oscillazione. All'istante iniziale, la soluzione 4.40 garantisce che il sistema si trovi nella posizione x_0 in quiete. In assenza di attrito, il moto continua in maniera indefinita.

Un tale sistema (come il pendolo) con soluzione seno o coseno si chiama **oscillatore armonico** ed è di fondamentale importanza perché permette la **misura di intervalli di tempo**. A partire dalla conoscenza del fatto che il periodo di oscillazione di un pendolo è legato alla lunghezza del pendolo, o che quello di una molla dalla massa e dalla costante elastica, iniziò la costruzione di orologi meccanici. Questi non solo furono utili per la società civile, ma si rivelarono fondamentali per il prosieguo della ricerca quando la misura del trascorrere del tempo è un aspetto fondamentale.

Per questi dispositivi, la presenza di attrito (termine di *smorzamento*) è un aspetto importante. Il moto armonico smorzato estende il modello dell'oscillatore armonico rendendolo più aderente alla realtà, perché l'attrito impedisce alle oscillazioni di proseguire indefinitamente; è dunque un moto armonico non ideale in cui interviene la forza d'attrito. La descrizione matematica di questo fenomeno viene lasciata al corso successivo di *fenomeni ondulatori*.

4.10 Cosa sappiamo oggi sulle forze

(Questa sezione può essere saltata in prima lettura.)

All'inizio di questo capitolo ho menzionato che vi sono forze *di contatto* ed altre che agiscono a distanza. Il concetto di forza è caratteristico della descrizione Newtoniana della meccanica. La meccanica classica ha descrizioni alternative (quella Lagrangiana o Hamiltoniana, ad esempio) che fanno uso dell'energia cinetica e potenziale dei sistemi meccanici. Introdurrò l'energia nel Cap. 6. Queste descrizioni non ottengono risultati diversi o superiori rispetto a quello in cui vengono usate le forze. Tuttavia, sono propedeutiche alla *meccanica quantistica*, perché quest'ultima ha le basi profonde proprio nella descrizione Hamiltoniana dei sistemi meccanici.

Dal punto di vista della fisica moderna, quindi, il concetto di energia è più utilizzato rispetto a quello di forza. Infatti, nella fisica moderna si parla di *interazioni fondamentali* e non di "forze fondamentali". Anche la versione più moderna della gravitazione, quella della relatività generale, usa una descrizione matematica che si basa sull'energia.

Tuttavia, in linea generale, possiamo elencare di seguito quelle che oggi conosciamo come forze (o interazioni) fondamentali della natura. Tali forze, agendo su sistemi che hanno un numero elevatissimo di costituenti fondamentali, possono originare forze residue che si modellano come forze elastiche, vincolari, di attrito, impulsive, ... È una fortuna che abbiamo dei modelli fenomenologici e delle espressioni approssimate per queste forze.

4.10.1 Interazioni fondamentali

Forza gravitazionale. Il primo ad identificare una delle interazioni fondamentali che agiscono a distanza è stato Newton stesso, con la forza d'interazione gravitazionale tra masse. Questa sarà l'oggetto del Cap. 10.

Forze elettromagnetiche. Oggi sappiamo che quelle che si manifestano come forze *di contatto* sono dovute a interazioni di tipo elettromagnetico tra le molecole e gli atomi che costituiscono la materia. Come studierete nel corso di elettromagnetismo, la materia è composta da nuclei ed elettroni di carica opposta, ma complessivamente è elettricamente neutra. Cariche di segno opposto si attraggono, mentre cariche di ugual segno si respingono. L'intensità di questa forza di tipo elettrico è enormemente più grande di quella gravitazionale, ma il fatto che la materia sia neutra ha reso più difficile la sua osservazione. La legge di Coulomb ¹² è infatti di circa 100 anni successiva quella della gravitazione di Newton.

¹² Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) è stato un fisico e ingegnere francese, che è considerato il fondatore della teoria matematica dell'elettrostatica. L'unità di misura della carica elettrica nel SI porta il suo nome (il coulomb). Diede anche importanti contributi nel campo della meccanica, in particolare con studi sulle torsioni e sugli attriti.

L'interazione elettrostatica (quando gli atomi e le particelle che compongono il sistema possono essere considerati in quiete) è la responsabile della *coesione* della materia, e quindi di quelle che chiamiamo **forze vincolari**, oltre a essere all'origine delle forze di attrito, come abbiamo visto. La forza elettrostatica viene schematizzata tramite l'ausilio di una grandezza vettoriale chiamata **campo elettrico**. Interazioni elettrostatiche si manifestano anche tra oggetti neutri, come atomi e molecole, perché la distribuzione spaziale delle cariche elettriche positive e negative non è esattamente simmetrica. Forze di questo tipo sono chiamate *forze residue*, o forze di van der Waals.

Le cariche elettriche in movimento producono un effetto ulteriore, quello del magnetismo. I fenomeni magnetici (anche quelli delle calamite con cui giocano i bambini) sono dovuti al movimento di cariche elettriche. Le interazioni tra cariche e cariche in movimento vengono descritte con l'ausilio di una grandezza vettoriale chiamata **campo magnetico**. La teoria fisica che descrive l'interazione elettromagnetica nell'ambito della meccanica quantistica e teoria dei campi si chiama *elettrodinamica quantistica*, in breve QED (acronimo dell'inglese *Quantum Electrodynamics*).

Forze nucleari forti. Una terza forza fondamentale, quella di tipo nucleare, serve a spiegare l'esistenza dei nuclei. Questi sono di un fattore 10^5 più piccoli degli atomi e composti da due tipi di particelle: i protoni di carica positiva, e i neutroni privi di carica elettrica. Un nucleo è totalmente inspiegabile e instabile per la forza repulsiva di Coulomb: le particelle nei nuclei sono quindi legate da forze nucleari di intensità molto più grande di quella elettrostatica. Oggi sappiamo che queste interazioni tra neutroni e protoni sono forze *residue* delle interazioni tra i quark, che sono i costituenti di protoni e neutroni. La forza nucleare forte è una sorta di forza residua delle interazioni tra quark, come le forze di van der Waals che si esercitano nelle molecole con strutture di carica elettrica asimmetrica. La teoria fisica che descrive l'interazione forte nell'ambito della meccanica quantistica e teoria dei campi si chiama *cromodinamica quantistica*, in breve QCD (acronimo dell'inglese *Quantum Chromodynamics*).

Forze nucleari deboli. In aggiunta a quella nucleare forte, vi è una ulteriore forza estremamente meno intensa che ha un ruolo in particolari reazioni. In particolare, è l'unica interazione a cui sono soggette le particelle neutre chiamate *neutrini*. Anche se molto deboli, queste interazioni sono fondamentali perché sono quelle che determinano (ad esempio) il funzionamento delle stelle e il meccanismo dei decadimenti radioattivi degli atomi. Alla fine degli anni '60 del secolo scorso si è prima ipotizzato, e poi verificato sperimentalmente, che l'interazione debole è unificata a quella elettromagnetica (QED) in un'unica interazione detta *interazione elettrodebole*. Le interazioni forte, elettromagnetica e debole (le ultime due unificate nell'interazione elettrodebole) e tutte le particelle elementari ad esse collegate sono descritte dal **Modello Standard (MS)** delle particelle elementari. La forza gravitazionale non è inclusa nel MS.

4.10.2 Campi di forze

Quello che si è determinato dal punto di vista osservativo, è che tutte le forze fondamentali della natura che ho menzionato nella sezione precedente agiscono tramite un qualche meccanismo che non prevede *contatto* tra i costituenti fondamentali che interagiscono.

Nel caso della forza gravitazionale e di quella elettromagnetica, le interazioni avvengono a qualsiasi distanza, anche se decrescono d'intensità al crescere della distanza. Dal punto di vista matematico, possiamo modellizzare l'interazione a distanza con il concetto di **campo vettoriale**. Ad esempio: se abbiamo un oggetto in mano in un punto della stanza, sappiamo che esso cadrà se lo lasciamo andare. Ma sappiamo che la stessa cosa potrebbe accadere in qualsiasi altro punto della stanza, purché io sposti l'oggetto. Non lo sappiamo per fede: possiamo *verificarlo sperimentalmente*. Se non vogliamo rompere l'oggetto che cade, in ogni punto in cui vogliamo verificare l'affermazione usiamo un dinamometro e osserviamo che l'intensità della forza misurata equivale al peso dell'oggetto. Se siamo confidenti che in ogni punto dello spazio un oggetto cadrebbe con una forza di intensità pari al peso e lungo la verticale, possiamo utilizzare la descrizione matematica della situazione immaginando la presenza di un *campo vettoriale*, in questo caso il campo della forza peso.

Quindi un campo di forze è una funzione vettoriale che descrive la presenza di una forza in ogni punto dello spazio, definendo nel punto un vettore che ha l'intensità e la direzione della forza. Molto spesso, si utilizzano dei campi vettoriali ausiliari: nei fenomeni elettromagnetici, verranno definiti un *campo elettrico* e un *campo magnetico* per ottenere le forze in ogni punto dello spazio dovute a cariche elettriche statiche o in moto. I campi elettrici e magnetici non sono grandezze matematiche fittizie, ma grandezze fisiche misurabili con appositi strumenti. Vi sono poi delle tecniche grafiche per visualizzare i campi, tecniche che perfezionerete nel corso di elettromagnetismo.

Più in generale, un campo che descrive un fenomeno fisico può anche non riferirsi a forze, e può anche non essere vettoriale. Ad esempio, il campo di temperature esprime quale sia la temperatura in ogni punto di una certa regione che possiamo misurare tramite un termometro.

4.10.3 La freccia del tempo

Tutte le forze fondamentali che ho sopra elencato dipendono da alcuni parametri caratteristici di ciascuna forza. Le forze gravitazionali dalle masse, quelle elettromagnetiche dalla carica elettrica, quelle tra quark da una proprietà chiamata *carica di colore*. Inoltre, l'intensità delle forze dipende dalle reciproche posizioni degli oggetti che interagiscono: quella gravitazionale e quella elettrostatica di Coulomb decrescono con la distanza al quadrato. La forza indotta dalla presenza di campi magnetici dipende dalla velocità con cui si muove una particella con carica elettrica. Sperimentalmente, nessuna forza dipende esplicitamente dal tempo.

Questo fatto comporta la seguente constatazione: se definisco l'operazione matematica di inversione temporale

$$t \longrightarrow -t \quad (4.41)$$

questa corrisponde al fatto di osservare un fenomeno fisico andando all'indietro nel tempo, come lo scorrere di una pellicola all'indietro. Cosa succede quando applichiamo l'inversione temporale alla 4.13? Molto semplice, operiamo la sostituzione 4.41:

$$\mathbf{F} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{s}}{dt} \right) \longrightarrow \mathbf{F} = m \frac{d}{d(-t)} \left(\frac{d\mathbf{s}}{d(-t)} \right) = m \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{s}}{dt} \right) \quad (4.42)$$

Nel membro di sinistra, le forze $\mathbf{F}$ non dipendono esplicitamente dal tempo, e quindi non risentono della operazione 4.41. D'altronde, l'accelerazione corrisponde alla derivata seconda rispetto al tempo della legge oraria, per cui risulta invariata dall'operazione. Quindi, in base alla dinamica Newtoniana, **i processi elementari sono reversibili**, poiché la legge fondamentale rimane invariata dalla trasformazione 4.41. Un fenomeno è reversibile se una modifica infinitesima delle condizioni consente al sistema dinamico, che si è evoluto sotto l'influenza di questo fenomeno, di tornare al suo stato immediatamente precedente.

Questa proprietà non è specifica della dinamica Newtoniana: tutti i sistemi descritti da una equazione del secondo ordine rispetto al tempo hanno questa caratteristica di rimanere invariati (nella derivata seconda, il tempo entra "al quadrato"). Il processo d'urto tra due palle da biliardo (che studieremo nel Cap. 8) ripreso con una videocamera risulta praticamente indistinguibile se lo mostrassimo al contrario. Perché allora i sistemi macroscopici non sono reversibili? Nessuno immagina che un qualsiasi filmato di un processo reale (la crescita di fiore, la caduta di una tazza,...) visto al contrario sia indistinguibile.

Se volessimo studiare con la 4.13 un processo dinamico di un pezzettino pari a un grammo di materia atomo per atomo, occorrerebbe un sistema con circa 10^{23} equazioni differenziali, con relative condizioni iniziali da imporre. Ciò risulta tecnicamente impossibile da effettuare, anche avendo a disposizione tutta la CPU di Amazon e Google. E quando studierete meccanica quantistica, vi saranno altri argomenti fondamentali che vi scoraggeranno nell'intraprendere l'impresa. Per studiare il sistema, occorrono metodi statistici. E questi (come vedrete in dettaglio studiando *Termodinamica*, in particolare il suo II principio) implicano fenomeni quali il calore ossia, trasporto disordinato di energia. La trattazione statistica della propagazione del calore implica una equazione differenziale del primo ordine nel tempo. Ossia, una sola derivata temporale; questa equazione NON è quindi simmetrica rispetto la trasformazione 4.41.

Sistemi di riferimento in moto relativo

Nel capitolo precedente abbiamo visto come la seconda legge della dinamica, eq. 4.13, leghi due grandezze di diversa natura, le forze e le accelerazioni. Queste ultime, come vedremo, sono però dipendenti dalla scelta del sistema di riferimento. In questo capitolo, vedremo come la eq. 4.13 possa essere estesa perché sia valida in ogni sistema di riferimento.

5.1 Principio di relatività Galileiana

Un'altra fondamentale scoperta di Galileo è quella relativa al fatto che processi fisici che avvengono in sistemi di riferimento tra loro in moto rettilineo uniforme sono indistinguibili. L'osservazione di Galileo è riportata nel suo *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*. Il *Dialogo* è scritto sotto forma di discussione tra tre studiosi, e uno dei tre rappresenta un *alias* di Galileo stesso. Poiché il libro è scritto in italiano, mi piace trascrivere la famosa pagina dove Galileo, tramite la voce di Salviati, dimostra il punto. Di seguito, vedremo come si traduce in forma matematica l'osservazione Galileiana.

Salviati: *Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili animalletti volanti; siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi de' pescetti; suspendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animalletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succeder così, fate muover la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li*

nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma: voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né, perché la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché, nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso poppa, che se voi foste situati per l'opposito; le goccioline cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor acqua non con più fatica noteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso; e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate; e se abbruciando alcuna lagrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascender in alto ed a guisa di rugoletta trattenervisi, e indifferentemente muoversi non più verso questa che quella parte.

G. Galilei. *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632). Dalla II giornata.

Per Galileo, quindi, non è possibile evidenziare con esperimenti e osservazioni quanto succede in un sistema di riferimento ancorato a terra o quando **fate muovere la nave con quanta si voglia velocità (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là)**, ossia il sistema si muove di moto rettilineo uniforme.

In Fig. 5.1 mostro due sistemi di riferimento, per semplicità con assi paralleli l'uno rispetto all'altro. Il sistema S con origine nel punto O è quello ancorato a terra. Il sistema S' con origine nel punto O' si muove di moto rettilineo uniforme rispetto al primo. Ciò significa che il vettore $\mathbf{R}$ che congiunge O con O' è tale che:

$$\mathbf{V} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} = \begin{cases} \frac{dx^{o'}}{dt} = v_x^{o'} = cost \\ \frac{dy^{o'}}{dt} = v_y^{o'} = cost \\ \frac{dz^{o'}}{dt} = v_z^{o'} = cost \end{cases} \quad (5.1)$$

Il vettore $\mathbf{V}$ rappresenta quindi la velocità del punto O' origine del sistema di riferimento S' come visto dall'osservatore in O. Per costruzione di un sistema di riferimento, tutti i punti di S' si muoveranno rigidamente con la stessa velocità dell'origine.

Considero adesso un generico punto P nello spazio, dove può essere presente una massa m puntiforme. Questo punto è individuato, nel sistema di riferimento S, dal vettore $\mathbf{r}$ (disegnato in rosso nella figura), mentre nel sistema di riferimento S' lo stesso punto è individuato dal vettore $\mathbf{r}'$ (in blu nella figura). Per la regola di somma, i due vettori saranno connessi dalla relazione:

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r}' . \quad (5.2)$$

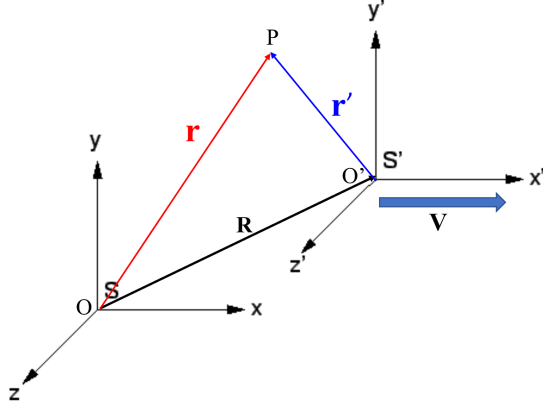


Figura 5.1. Due sistemi di riferimento, S e S', in moto relativo uniforme uno rispetto l'altro.

Poiché la velocità di O' è costante, si può scrivere $\mathbf{R} = \mathbf{V}t$ (supponendo, per semplicità, che a $t=0$ l'origine dei due sistemi di riferimento coincidano). In virtù di ciò, la 5.2 può essere scritta come:

$$\begin{cases} \mathbf{r} = \mathbf{V}t + \mathbf{r}' \\ t = t' \end{cases} \quad (5.3)$$

Le 5.3 prendono il nome di *trasformazioni galileiane* per sistemi di riferimento in moto relativo uniforme. Notate che, in accordo con quanto discusso in Sez. 1.3.1), ho esplicitamente aggiunto $t = t'$. Secondo Galilei (e poi Newton) il tempo, che si può considerare come una quarta coordinata, è lo stesso in entrambi i sistemi di riferimento. Nell'ambito della meccanica classica tutti gli orologi procedono con lo stesso ritmo e di conseguenza gli intervalli temporali fra due eventi successivi saranno gli stessi per entrambi gli osservatori.

La velocità $\mathbf{v}$ con cui si muove il punto P nel sistema S è quindi legata alla velocità $\mathbf{v}'$ con cui lo si osserva in S' dalla relazione:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \mathbf{V} + \mathbf{v}' . \quad (5.4)$$

I due osservatori, quello in S e quello in S' vedono quindi l'oggetto nel punto P muoversi con velocità differenti, in accordo con la nostra esperienza quotidiana. L'equazione 5.4 viene definita come la regola Galileiana di *composizione delle velocità*.

Posso ora continuare, per calcolare come l'accelerazione nel sistema S sia correlata con l'accelerazione in S'. Derivando la 5.4:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}'}{dt} = 0 + \mathbf{a}' . \quad (5.5)$$

Dunque, i due osservatori in S e S' misurano, a causa del moto uniforme dei due sistemi di riferimento, **la stessa accelerazione** per l'oggetto in P.

Poiché la dinamica del sistema è condizionata dall'accelerazione tramite la relazione con le forze eq. 4.13, questo significa che **le equazioni del moto sono identiche** in due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme uno rispetto l'altro. Attenzione: non saranno uguali le traiettorie osservate in S e S': infatti, sono differenti **le condizioni iniziali**. Se, ad esempio, nel sistema di riferimento S la velocità iniziale dell'oggetto in P è nulla, nel secondo sistema la velocità iniziale, dalla eq. 5.4, sarà $-\mathbf{V}$, ossia uguale e contraria alla velocità con cui si sta muovendo il sistema.

Quello che viene inteso come *relatività galileiana* è quindi il fatto che le leggi della meccanica hanno sempre la stessa forma nei sistemi di riferimento inerziali. Da ciò consegue che nessun esperimento può consentire di distinguere due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme fra loro.

5.2 Sistemi di riferimento inerziali

Nella Sez. 4.6 ho enunciato la prima legge di Newton, senza approfondirla: ora è il momento di farlo. La proprietà che ha una massa di non variare la propria velocità, se non sotto l'azione di forze agenti su di essa dall'esterno, fu chiamato da Newton *principio d'inerzia*. Tale principio include due possibilità: il corpo continua a muoversi di velocità costante o quando non è soggetto a forze, o quando soggetto a forze che si annullano reciprocamente.

Dopo esserci impraticati con la II legge della dinamica e aver conosciuto gli effetti cinematici di sistemi in moto rettilineo uniforme tra loro, possiamo facilmente comprendere la seguente affermazione. *Il principio d'inerzia non può aver significato se non si specifica il sistema di riferimento usato per studiare il moto della massa m .*

Ci convinciamo di ciò facendo la seguente osservazione. Nel sistema di riferimento di un laboratorio sulla Terra, un oggetto è in quiete perché non agiscono forze (o la risultante è nulla). Tuttavia, sappiamo che la Terra ruota attorno al Sole¹, e considerando un altro sistema di riferimento centrato nel Sole, si osserva la Terra ruotare su sé stessa e avere un moto di rivoluzione attorno al Sole. Dunque, rispetto questo sistema, il sistema solidale con la Terra è un sistema accelerato, con accelerazioni centripete date dalle relazioni cinematiche studiate nella Sez. 3.5. Rispetto questo sistema di riferimento, l'oggetto considerato in quiete nel sistema terrestre è in realtà accelerato. Dunque, **il principio d'inerzia non vale contemporaneamente per il sistema di riferimento solidale con la Terra e per quello centrato nel Sole.**

Poiché le esperienze che suggeriscono il principio d'inerzia sono state eseguite sul nostro pianeta, può essere naturale assumere che quello solidale con la Terra sia il sistema di riferimento "buono". In questo modo, la Terra avrebbe un ruolo particolare e del tutto unico nell'Universo. L'ipotesi alternativa è

¹ Ritorrerò ampiamente su questo aspetto nel Cap. 11.

quella che il principio d'inerzia valga *solo in maniera approssimata* in un sistema di riferimento solidale con la Terra, e che occorran sperimenti specifici per mettere in evidenza tale situazione.

L'esperimento più semplice per discriminare tra queste due ipotesi risulta il seguente: se lasciamo cadere un corpo da una certa altezza lungo la direzione z , con componenti iniziali delle velocità $v_x(0) = v_y(0) = 0$, per il principio d'inerzia il corpo in caduta evolve lungo la direzione z ma deve rimanere perfettamente in quiete per ogni tempo successivo rispetto le altre coordinate, ossia:

$$x(t) = x(0) = 0 \quad ; \quad y(t) = y(0) = 0 . \quad (5.6)$$

Qualunque deviazione lungo le direzioni x o y , a seguito della caduta, corrisponderebbe a una violazione del principio d'inerzia. Il fatto che la Terra ruoti ha conseguenze cinematiche calcolabili che portano a piccoli spostamenti lungo questi assi.

Una semplice verifica sperimentale tramite caduta di un grave di quanto sopra descritto non era fattibile all'epoca di Newton. Questo, solo per meri motivi di sensibilità e precisione degli strumenti di misura, che sono stati risolti in epoche successive (come mostrerò in Sez. 5.5). La risposta univoca di questi esperimenti è stata che è possibile determinare con esperimenti di dinamica che il sistema di riferimento solidale con la Terra è solo *approssimativamente* inerziale. In esso, il principio d'inerzia vale solo in maniera approssimata.

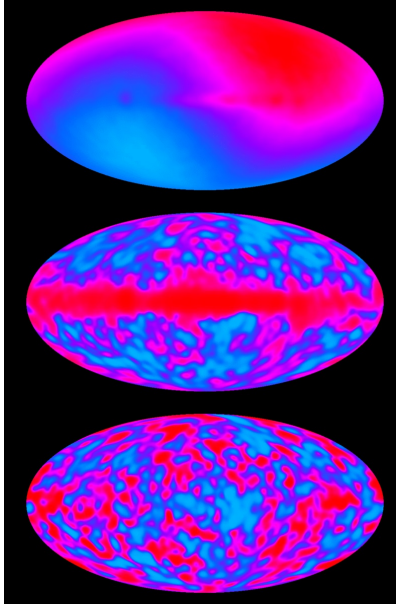
Resta la domanda: esistono dei sistemi di riferimento rispetto i quali il principio d'inerzia valga in maniera più precisa? Il problema è di **natura prettamente sperimentale**. Le deviazioni rispetto al principio d'inerzia possono essere rilevate (come vi mostrerò nella sezione successiva), quindi la ricerca di un **sistema di riferimento inerziale**, ossia di un sistema di riferimento in cui valga il principio d'inerzia, deve essere fatto in maniera operativa.

Quello che risulta è che un sistema di riferimento solidale al Sole ² con assi ortogonali orientati verso tre galassie lontane è un sistema di riferimento inerziale molto migliore di quello terrestre. Uno ancora migliore è quello centrato nel centro della Galassia (dove vi è il buco nero di cui parleremo in Sez. 11.8.1) e con assi orientati verso tre galassie lontane. Quest'ultimo è praticamente indistinguibile da un sistema di riferimento inerziale ideale.

Gli esperimenti moderni di cosmologia osservativa confermano questo fatto. Come ho accennato nella Sez. 1.6, come residuo del Big Bang vi è una radiazione cosmica di fondo osservata che è *isotropa* per un osservatore comovente. Isotropia significa che le sue caratteristiche sono identiche in ogni punto dell'universo e in qualunque direzioni si osservi. Il fatto che il sistema solare si muova rispetto la radiazione cosmica di fondo è evidente nel primo grafico in alto di Fig. 5.2. Il sistema di riferimento rispetto il quale la radiazione cosmica di fondo si osserva come isotropa rappresenta il sistema di

² Più precisamente, nel centro di massa del sistema solare, dove il centro di massa sarà definito nel Cap. 7. Non è distante dal centro geometrico del Sole.

Figura 5.2. Mappe della radiazione cosmica di fondo (CMB) registrate dal satellite COBE, lanciato nel 1989. La prima in alto mostra l'anisotropia di dipolo: permette di determinare la velocità di rotazione del sistema solare rispetto un sistema di riferimento comoviente con l'espansione dell'universo con una tecnica che usa l'effetto Doppler (lo stessa tecnica che serve per misurare la velocità degli autoveicoli). Una volta corretto per questo effetto, la mappa centrale mostra un eccesso di radiazione dovuta agli oggetti presenti nella nostra Galassia. L'ultima mappa mostra esclusivamente il segnale di CMB, una volta eliminati questi effetti "locali". Crediti: COBE Collaboration.



riferimento inerziale migliore che si possa trovare. Le osservazioni riportate da COBE (1989-1993) sono state confermate e migliorate da due successive missioni nello spazio: quella del satellite WMAP (2001-2010) della NASA e quella del satellite Planck (2009-2013) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Un sistema di riferimento centrato nel centro della Galassia, (oppure anche quello con origine nel centro di massa del sistema solare) e con assi rivolti verso tre galassie che sono in posizione "fissa" nel cielo perché estremamente lontane, è un sistema che soddisfa i requisiti della legge d'inerzia in maniera estremamente elevata. Ma sembra estremamente scomodo da utilizzare per un osservatore sulla Terra.

Si può facilmente osservare che se è **noto un sistema di riferimento inerziale, di conseguenza se ne conoscono infiniti**. Qualsiasi sistema di riferimento traslato rispetto al sistema con origine nel centro della Galassia è anch'esso un sistema di riferimento inerziale. Una traslazione è un caso particolare della situazione descritta dalla 5.2, quella in cui $\mathbf{R} = \text{cost}$ e di conseguenza $\mathbf{V}=0$. Quindi, se un oggetto nel sistema inerziale S non è accelerato ($\mathbf{a}=0$) e vale il principio d'inerzia, in base alla 5.5 è vero anche per un osservatore nel sistema S' . Questo è vero anche nel caso di una rotazione rigida con angoli definiti degli assi cartesiani, come mostrato nel Cap. 9. Infine, sempre per la 5.5, la condizione $\mathbf{a}=\mathbf{a}'=0$ si verifica anche se il moto relativo tra S e S' è uniforme, ovvero se $\mathbf{V}=\text{cost}$.

Quindi, una volta sperimentalmente identificato un buon sistema di riferimento inerziale S , qualsiasi sistema di riferimento S' traslato, ruotato o che si muova di moto rettilineo uniforme rispetto al primo è un sistema di

riferimento inerziale. Posso quindi riformulare il principio di inerzia in questa maniera:

Principio d'inerzia. È possibile sperimentalmente identificare un sistema di riferimento inerziale. Ogni altro sistema di riferimento, traslato, ruotato o che si muova di moto rettilineo uniforme è anch'esso un sistema di riferimento inerziale. In un sistema di riferimento inerziale, un corpo persevera nel proprio stato di quiete o moto rettilineo uniforme finché non agisce su di esso una qualche forza esterna.

Passando dal sistema di riferimento inerziale S a un altro sistema inerziale S' , variano le coordinate e le velocità iniziali degli oggetti sotto osservazione, ma non variano le leggi dinamiche che intercorrono tra forze e accelerazioni. In particolare, tutte le velocità sono relative al sistema di riferimento utilizzato e non c'è modo per definire la velocità di un corpo senza utilizzare un sistema di riferimento rispetto al quale si misura la variazione di posizione. Non esiste quindi la "velocità assoluta" di un corpo.

5.3 Sistemi di riferimento non inerziali

Un sistema di riferimento non inerziale è un sistema di riferimento nel quale la descrizione della dinamica dei corpi non soddisfa il principio d'inerzia. In pratica, in un sistema non inerziale, su una particella su cui non agiscono forze (ossia, $\mathbf{F}=0$), è osservabile comunque un'accelerazione ($\mathbf{a}\neq 0$), per cui la II legge della dinamica 4.13 non risulta verificata. Tutti i sistemi di riferimento che si muovono di moto accelerato (incluse quindi le rotazioni) rispetto a un qualsiasi sistema di riferimento inerziale presentano questa particolarità e possono essere quindi definiti non inerziali.

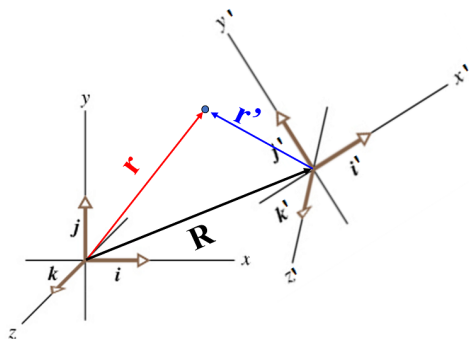


Figura 5.3. Sistema inerziale S e sistema non inerziale S' . L'origine del sistema S' si muove di moto accelerato qualsiasi rispetto all'origine O . Inoltre, i tre assi cartesiani x', y', z' ruotano in maniera libera rispetto ai tre assi fissi x, y, z del sistema inerziale.

È possibile trovare la relazione tra forza ed accelerazione anche in sistemi di riferimento non inerziali ³. In particolare, prenderemo come caso di studio il sistema di riferimento terrestre, che risulta estremamente importante per molti aspetti di fisica del nostro pianeta.

Considero due sistemi di riferimento: indico con S quello inerziale, con origine nel punto O; il riferimento S' non è inerziale e la sua origine O' si muove di moto accelerato rispetto al punto O. Inoltre, i tre assi cartesiani di S' ruotano in maniera arbitraria (pur rimanendo ovviamente sempre ortogonali tra di loro) rispetto ai tre assi fissi del sistema S. Ricordo di nuovo che assumo $t = t'$ nei due sistemi di riferimento. Quindi, quando devo derivare rispetto al tempo ho:

$$\frac{d}{dt'} = \frac{d}{dt}.$$

Come nel caso già discusso di due sistemi in moto uniforme tra di loro, la relazione tra la posizione di una particella nel sistema S e quella della stessa particella nel sistema S' passa attraverso la eq. 5.2. Ora però il vettore $\mathbf{R}$ è descritto dalla relazione:

$$\mathbf{R} = x^{o'}(t)\hat{\mathbf{i}} + y^{o'}(t)\hat{\mathbf{j}} + z^{o'}(t)\hat{\mathbf{k}} \quad (5.7)$$

dove $(\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}})$ sono i tre versori immobili del sistema inerziale S e $(x^{o'}, y^{o'}, z^{o'})$ le coordinate dipendenti dal tempo del punto O' che si sta muovendo in maniera libera. Il vettore $\mathbf{r}'$ è invece descritto dalla relazione:

$$\mathbf{r}' = x'(t)\hat{\mathbf{i}}' + y'(t)\hat{\mathbf{j}}' + z'(t)\hat{\mathbf{k}}' \quad (5.8)$$

dove i versori $(\hat{\mathbf{i}}', \hat{\mathbf{j}}', \hat{\mathbf{k}}')$ sono quelli mobili riferiti al sistema S', così come le coordinate (x', y', z') della particella sono quelle del sistema mobile.

Passo ora a determinare la velocità della particella nel sistema S, derivando la relazione 5.2. Ho che:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt}. \quad (5.9)$$

Derivo il primo dei due termini, che corrisponde semplicemente alla velocità dell'origine O' come vista dal sistema S:

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \frac{dx^{o'}}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dy^{o'}}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dz^{o'}}{dt}\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{V}^{o'}. \quad (5.10)$$

La derivata del secondo termine della 5.9 è più complessa perché anche i versori mobili dipendono dal tempo. Quindi:

$$\frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \left(\frac{dx'}{dt}\hat{\mathbf{i}}' + \frac{dy'}{dt}\hat{\mathbf{j}}' + \frac{dz'}{dt}\hat{\mathbf{k}}' \right) + \left[x' \frac{d\hat{\mathbf{i}}'}{dt} + y' \frac{d\hat{\mathbf{j}}'}{dt} + z' \frac{d\hat{\mathbf{k}}'}{dt} \right]. \quad (5.11)$$

³ Avvertenza: questo paragrafo è algebricamente piuttosto pesante, per lo studente che deve studiarlo e anche per chi deve scriverlo. È la natura delle cose, non possiamo farci nulla.

Il primo termine, quello entro parentesi tonda (), è:

$$\left(\frac{dx'}{dt} \hat{\mathbf{i}}' + \frac{dy'}{dt} \hat{\mathbf{j}}' + \frac{dz'}{dt} \hat{\mathbf{k}}' \right) = v'_x \hat{\mathbf{i}}' + v'_y \hat{\mathbf{j}}' + v'_z \hat{\mathbf{k}}' = \mathbf{v}' . \quad (5.12)$$

ossia, semplicemente la velocità della particella vista nel sistema di riferimento S'. Ricordo ora le regole di Poisson, eq. 3.70, per le derivate dei versori mobili, che utilizzo per il termine in parentesi quadra [] della 5.11:

$$\left[\dots \right] = \left[x'(\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{i}}') + y'(\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{j}}') + z'(\boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{k}}') \right] = \left[\boldsymbol{\omega} \times (x' \hat{\mathbf{i}}' + y' \hat{\mathbf{j}}' + z' \hat{\mathbf{k}}') \right] = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' . \quad (5.13)$$

Quindi la 5.11 corrisponde a:

$$\frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' . \quad (5.14)$$

Posso ora raccogliere tutte le informazioni che abbiamo ottenuto per esprimere la eq. 5.9 come:

$$\boxed{\mathbf{v} = \mathbf{V}^{o'} + \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' .} \quad (5.15)$$

La formula appena trovata rappresenta la modalità di composizione delle velocità tra un sistema di riferimento inerziale e uno non inerziale. Ricordo che il vettore $\boldsymbol{\omega}$ rappresenta come gli assi di S' ruotano rispetto agli assi mobili del sistema inerziale.

Occorre adesso determinare la relazione tra l'accelerazione $\mathbf{a}'$ nel sistema non inerziale rispetto a quella del sistema inerziale. Per ottenere la relazione, derivo rispetto al tempo la velocità ottenuta in 5.15:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{V}^{o'}}{dt} + \left(\frac{d\mathbf{v}'}{dt} \right) + \left[\frac{d(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')}{dt} \right] . \quad (5.16)$$

Il primo termine, $\frac{d\mathbf{V}^{o'}}{dt} = \mathbf{a}^{o'}$, altro non è che l'accelerazione dell'origine O' come vista nel sistema S. Considero ora la derivata contenuta entro la parentesi tonda () della 5.16:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{v}'}{dt} \right) &= \frac{d}{dt} \left(v'_x \hat{\mathbf{i}}' + v'_y \hat{\mathbf{j}}' + v'_z \hat{\mathbf{k}}' \right) \\ &= (a'_x \hat{\mathbf{i}}' + a'_y \hat{\mathbf{j}}' + a'_z \hat{\mathbf{k}}') + (v'_x \frac{d\hat{\mathbf{i}}'}{dt} + v'_y \frac{d\hat{\mathbf{j}}'}{dt} + v'_z \frac{d\hat{\mathbf{k}}'}{dt}) \\ &= \mathbf{a}' + \boldsymbol{\omega} \times (v'_x \hat{\mathbf{i}}' + v'_y \hat{\mathbf{j}}' + v'_z \hat{\mathbf{k}}') = \\ &= \mathbf{a}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' . \end{aligned} \quad (5.17)$$

In questa, ho di nuovo fatto uso delle relazioni di Poisson, raccolte come avevo fatto per ottenere la 5.13.

Debbo ora derivare il termine entro la parentesi quadra [] della 5.16:

$$\begin{aligned}
\left[\frac{d(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')}{dt} \right] &= \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \\
&= \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \\
&= \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')
\end{aligned} \tag{5.18}$$

dove ho fatto uso della 5.14 per il termine $\frac{d\mathbf{r}'}{dt}$. Ricompongo ora i vari addendi della 5.16 per ottenere

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}^{o'} + \mathbf{a}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \tag{5.19}$$

che ora riordino mettendo in evidenza il termine di accelerazione della particella come vista nel sistema S':

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \mathbf{a}^{o'} - 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' - \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') . \tag{5.20}$$

Dunque, nel sistema di riferimento non inerziale l'accelerazione $\mathbf{a}'$ di una particella sotto osservazione è pari all'accelerazione $\mathbf{a}$ determinata nel sistema inerziale, meno dei termini aggiuntivi che sono delle *pseudo-accelerazioni* o *accelerazioni non inerziali*.

Il primo termine aggiuntivo nella 5.20 ($\mathbf{a}^{o'}$) corrisponde all'accelerazione di trascinamento di tutto il sistema S'. Gli altri termini sono invece legati alla velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ con cui ruotano gli assi del sistema S' rispetto gli assi fissi del sistema inerziale. Dunque, grazie alla 5.20, è possibile identificare il fatto di utilizzare un sistema di riferimento non inerziale attraverso delle osservazioni dinamiche all'interno del sistema. Mentre non è possibile distinguere un sistema inerziale da un altro con delle osservazioni all'interno del sistema, è possibile distinguere il fatto di utilizzare un sistema di riferimento non inerziale.

Faccio l'ultimo passo, moltiplicando la 5.20 per la massa m della particella sotto osservazione. Ricordando che $m\mathbf{a}$ corrisponde, nel sistema S, alla sommatoria $\mathbf{F}$ delle forze, ottengo:

$$\boxed{m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}^{o'} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') .} \tag{5.21}$$

La massa per l'accelerazione come misurata nel sistema non inerziale S' corrisponde alla risultante $\mathbf{F}$ delle forze del sistema inerziale, con dei termini correttivi che corrispondono a **pseudo-forze** o **forze non inerziali**. La seconda legge della dinamica non è dunque valida nei sistemi di riferimento non inerziali, ma si può comunque determinare la relazione tra $\mathbf{a}'$ e $\mathbf{F}$, considerando i termini correttivi sopra elencati. Come mostrerò negli esempi della sezione successiva, questi termini si comportano come delle forze, producono delle conseguenze come le vere forze, ma NON sono forze della natura. Sono conseguenze cinematiche del fatto che l'osservatore si è posto su di un sistema di riferimento non inerziale.

Ancorché dovrebbero sempre essere precedute dal prefisso "pseudo", il termine $-2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ viene chiamato **forza di Coriolis**. La forza di Coriolis

si manifesta solo se l'oggetto sotto osservazione si sta muovendo con una vera velocità $\mathbf{v}'$ nel sistema S' . Nel sistema di riferimento terrestre ha un ruolo molto importante per i movimenti delle masse d'aria nell'atmosfera, e per le correnti d'acqua sottomarine. Il termine $-m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$ è quello che comunemente viene chiamato **forza centrifuga**. Infine, il termine con $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ dipende solo dalla variazione della velocità angolare, ed è quasi sempre minoritario e trascurabile rispetto agli altri.

5.4 Esempi di forze fittizie in sistemi non inerziali

5.4.1 Dinamica in un mezzo accelerato

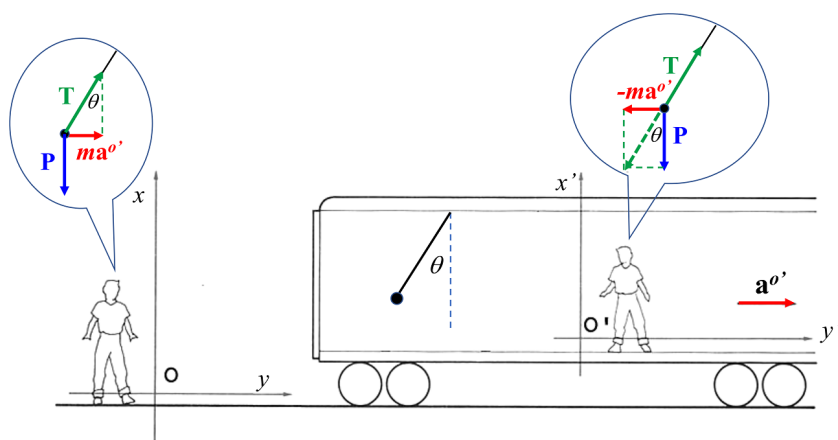


Figura 5.4. Un pendolo visto dal sistema inerziale S e dal sistema non inerziale S' rappresentato da un treno accelerato con accelerazione costante. I due osservatori vedono lo stesso effetto, ma lo interpretano in modo differente.

Considero come primo esempio il caso di un osservatore O in un sistema inerziale (o che possiamo in prima approssimazione classificare come inerziale) e un osservatore O' su un mezzo di trasporto che sta accelerando in maniera costante (Fig. 5.4). Entrambi vedono un fenomeno fisico: nell'esempio, una massa m appesa a un filo inestensibile e soggetta alla forza peso $\mathbf{P}$. Se il mezzo fosse fermo, o si muovesse con velocità costante, entrambi gli osservatori concorderebbero che il pendolo giace in posizione perfettamente verticale, nella posizione $\theta = 0$.

Nel caso di moto accelerato, il fenomeno che entrambi gli osservatori osservano è quello di un pendolo spostato dalla verticale di un angolo θ , come in figura. L'osservatore inerziale in O vede che l'origine O' del sistema S' ,

e quindi tutto il mezzo di trasporto solidale con questo punto, è accelerato con accelerazione costante $\mathbf{a}^{o'}$. Interpreta il fenomeno osservato in base alla II legge della dinamica, scrivendo:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{P} + \mathbf{T} . \quad (5.22)$$

dove $\mathbf{P}$ è la forza peso e $\mathbf{T}$ la tensione del filo. A seguito di queste due forze, si ha una accelerazione $\mathbf{a}$ pari alla accelerazione che lui osserva del sistema che si muove, ossia $\mathbf{a}=\mathbf{a}^{o'}$.

L'osservatore O' osserva il pendolo deflesso e concorda che vi sono due forze in azione, la forza peso e la tensione del filo. Poiché il pendolo non è disposto lungo la verticale, deve concludere che è presente un'altra forza o una pseudo-forza. Avendo escluso ogni possibile forza della natura (non vi sono dispositivi magnetici, campi elettrici, il sistema è molto lontano da ogni altro oggetto,...) conclude che **sta osservando il fenomeno da un sistema di riferimento non inerziale** (supponendo che non sapesse già di essere a bordo di un mezzo di trasporto). Poiché l'osservatore ha studiato la sezione precedente, conosce la 5.21. Esclude la presenza di rotazioni, che produrrebbero altri effetti sul pendolo, quindi $\boldsymbol{\omega} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$, per cui la 5.21 si riduce a:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}^{o'} \quad (5.23)$$

dove la forza risultante è $\mathbf{F}=\mathbf{P}+\mathbf{T}$. Poiché la massa m nel suo sistema è in quiete, $\mathbf{a}'=0$, conclude che:

$$0 = \mathbf{P} + \mathbf{T} - m\mathbf{a}^{o'} \quad (5.24)$$

ossia, riesce a constatare la presenza di una accelerazione di trascinamento del suo sistema facendo osservazioni interne al sistema (quelle stesse che Galileo immaginava possibili sulla nave *se il moto sia fluttuante in qua e in là*).

Si noti come le equazioni 5.24 e 5.22 siano formalmente equivalenti, ma come i due osservatori le interpretino in maniera differente.

Una osservazione: anche se questa accelerazione di trascinamento è una pseudo-forza, gli effetti su chi si trova nel sistema di riferimento non inerziale sono equivalenti a quelli di una forza. L'osservatore O' si sentirà spinto verso sinistra come il pendolo, come tutti coloro che hanno viaggiato su un treno o su un autobus che accelera sanno. Ancora meglio l'effetto si avverte nel caso in cui l'autobus o il treno, in moto con velocità uniforme, freni bruscamente. In questo caso l'accelerazione fa sì che la pseudo-forza faccia cadere i passeggeri in avanti, lungo la direzione del moto. Questa è la ragione dell'avvertenza "reggersi agli appositi sostegni" presente su bus e metro.

5.4.2 Dinamica in un mezzo ruotante

Considero un'altra situazione di sistema non inerziale, quella di un dispositivo che trasla di moto rettilineo uniforme, ma ruota rispetto un asse. La situazione



Figura 5.5. Fotogramma preso da *2001: Odissea nello spazio* di S. Kubrick. Se sto violando i diritti d'autore, saranno compensati dal forte suggerimento per tutti di guardare il film per osservare come i fenomeni fisici sono attentamente considerati. Il film è comunque uno dei più grandi della storia del cinema.

è stata per la prima volta visualizzata nel film di fantascienza *2001: A Space Odyssey*, di S. Kubrick del 1968. L'astronauta David Bowman (Fig. 5.5) fa esercizi fisici giornalieri correndo attorno al perimetro dell'astronave, con una pseudo-forza che lo tiene incollato al pavimento.

L'origine di questa pseudo-forza è dovuta al fatto che il sistema non è inerziale. L'astronave sta traslando di moto uniforme lungo la direzione $\hat{\mathbf{k}}$ e ruotando con velocità angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$ costante. L'accelerazione di trascinamento della regione dove vive l'equipaggio alla distanza R dall'asse di rotazione è quella legata al fatto che la navicella sta ruotando rigidamente. Tenuto conto che la velocità della corsa di David è piccola e si può trascurare il termine di Coriolis, la 5.21 si riduce di nuovo alla 5.23, ma stavolta l'accelerazione di trascinamento del sistema è pari all'accelerazione centripeta di un oggetto che ruota in maniera uniforme, data dalla 3.52 con $\dot{\omega} = 0$:

$$\mathbf{a}' = -\omega^2 R \hat{\mathbf{r}} \quad (5.25)$$

dove, ricordo, $\hat{\mathbf{r}}$ è il versore che dal centro della circonferenza punta verso l'esterno. Nel caso in cui su David non ci siano forze applicate (non c'è il peso: siamo nello spazio vuoto), $\mathbf{F}=0$ per cui la 5.23 diventa:

$$m\mathbf{a}' = -m\mathbf{a}' = \omega^2 R \hat{\mathbf{r}} \quad (5.26)$$

ossia, ogni oggetto (incluso David) nella regione dell'equipaggio sente una pseudo-forza diretta verso l'esterno come indicato in Fig. 5.5, di modulo $\omega^2 R$.

La pseudo-forza 5.26 che un oggetto su un sistema non inerziale in rotazione uniforme avverte verso l'esterno si chiama **forza centrifuga**. Ribadisco: la forza centrifuga è una pseudo-forza che viene avvertita solo nei sistemi di riferimento non inerziali.

Per esercizio, provate a stimare quale deve essere la velocità angolare della *Discovery One* su cui viaggia per simulare il peso di David sulla Terra. Stimare

dal fotogramma riportato il raggio di curvatura R della navicella (io direi circa 15 metri). Questa modalità di simulazione del peso è seriamente presa in considerazione per i viaggi spaziali di lungo termine.

5.4.3 Accelerazione di trascinamento della Terra

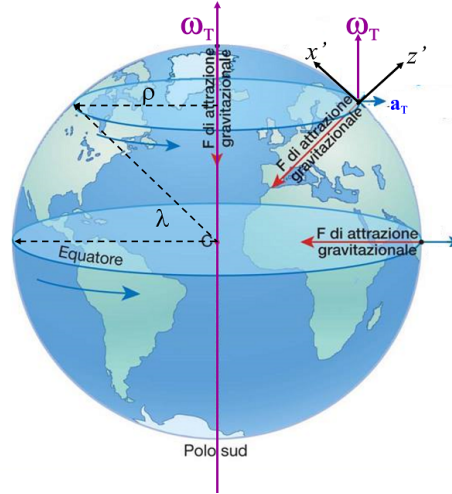
Il pianeta Terra è un caso particolare di "astronave ruotante" in orbita. Per questo motivo, non è un sistema di riferimento inerziale. Possiamo stimare il contributo delle forze non inerziali rispetto alla *vera* forza dovuta alla massa della Terra (vedi Cap. 10), ossia alla forza gravitazionale? L'effetto di quest'ultima è di produrre su una massa m prossima alla superficie un'accelerazione pari a g .

La Terra compie una rivoluzione attorno al Sole con orbita quasi circolare, di raggio $R = 150 \times 10^9$ m e periodo T_R pari a un anno, ossia $\omega_R = 2\pi/T_R = 2 \times 10^{-7}$ rad/s. Il modulo dell'accelerazione dovuta al moto di rivoluzione è quindi

$$a_R = \omega_R^2 R = 6 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-2} \quad (5.27)$$

che corrisponde a meno di $10^{-4}g$, estremamente difficile da evidenziare.

Figura 5.6. Il sistema di riferimento terrestre. In un punto sulla superficie terrestre, il meridiano è l'ideale arco che congiunge il polo Nord con il polo Sud terrestre passante per il luogo. La retta che congiunge il polo Sud al polo Nord appartiene al piano immaginario che contiene il meridiano. Il parallelo è invece la circonferenza ideale che interseca la superficie terrestre con un piano perpendicolare all'asse di rotazione passante per il luogo. Il parallelo terrestre è dunque parallelo al piano equatoriale.



Per considerare l'effetto della rotazione terrestre, che avviene con periodo T pari a un giorno, e quindi velocità angolare $\omega_T = 7.3 \times 10^{-5}$ rad/s, occorre ricordare alcune nozioni di geometria terrestre, come evidenziato in Fig. 5.6. Ogni luogo sulla superficie terrestre è caratterizzato da un meridiano (linea sud-nord, versore $\hat{\mathbf{i}}'$) e da un parallelo (linea est-ovest, versore $\hat{\mathbf{j}}'$), che nel luogo di incrocio sono ortogonali. La verticale al suolo e uscente definisce l'asse verticale (versore $\hat{\mathbf{k}}'$). Se $R_T \simeq 6300$ km è il raggio terrestre, in un luogo alla latitudine λ , il raggio ρ di rotazione è dato da

$$\rho = R_T \cos \lambda . \quad (5.28)$$

Dunque, il modulo dell'accelerazione con cui il sistema O' viene trascinato dalla rotazione terrestre è:

$$a_T(\lambda) = \omega_T^2 \rho = \omega_T^2 R_T \cos \lambda . \quad (5.29)$$

che è nullo ai poli e massimo all'equatore, dove vale $a_T(\lambda = 0) = 0.033 \text{ m s}^{-2}$. Ciò corrisponde a un valore circa lo 0.3% dell'accelerazione di gravità g . La direzione è quella del versore $\hat{\rho}$, che è lungo il raggio ρ dall'asse di rotazione verso il luogo sulla superficie. Poiché il raggio ρ giace nel piano che contiene il meridiano (si osservi la figura), nelle coordinate locali $\hat{\rho}$ ha componenti lungo gli assi $\hat{i}'$ e $\hat{k}'$.

L'effetto della forza centrifuga è il principale motivo della piccola variazione osservata di g : al polo non c'è effetto dovuto alla rotazione terrestre e $g = 9.823 \text{ m/s}^2$. All'equatore (come si evince dalla figura) l'accelerazione centrifuga è massima e l'accelerazione di gravità è ridotta a $g = 9.789 \text{ m/s}^2$, una differenza quasi esattamente dello 0.3% rispetto al polo. Alla latitudine di Bologna $\lambda \simeq 45^\circ$, l'accelerazione centrifuga vale circa 0.02 m s^{-2} .

5.5 Forza di Coriolis nell'esperimento di Guglielmini

(Questa sezione può essere saltata in prima lettura.)

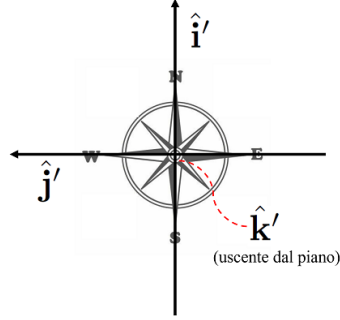
L'osservazione della pseudo-forza centrifuga non permette una risolutiva dimostrazione della non-inerzialità del sistema di riferimento terrestre, perché gli effetti sono difficili da osservare, come spiegherò in fondo a questa sezione.

Gli esperimenti che, prima delle esplorazioni spaziali, hanno mostrato che la Terra ruota su sé stessa, sono l'esperimento del pendolo di Foucault (1819-1868) e l'esperimento di caduta da un grave, per primo realizzato Giovanni Battista Guglielmini (1760-1817) proprio a Bologna, usando la torre degli Asinelli. Per ovvi motivi, descrivo l'esperimento che ebbe luogo localmente.

La serie di esperimenti di Guglielmini ebbe luogo a Bologna nel 1790, con la collaborazione della locale Accademia delle Scienze; i risultati vennero pubblicati nel 1792. Egli fece cadere sfere di piombo dal diametro di circa 2.5 cm dalla Torre degli Asinelli, alta 97 metri. Osservò che le sfere erano regolarmente deviate verso est di circa 1.6 cm. L'esperimento fu ripetuto molte volte, data l'incertezza delle condizioni iniziali (le sfere dovevano essere immobili prima del lancio), le deviazioni dovute al vento e possibili effetti dovuti a vibrazioni. In alcuni casi, fu bloccato il traffico (di cavalli e carrozze) attorno alle Torri. Questa deviazione fu interpretata (correttamente) da Guglielmini come effetto della forza di Coriolis, dovuta alla rotazione terrestre.

Il sistema di riferimento da usare è quello locale (Fig. 5.7), dato dalla verticale al piano della superficie terrestre (asse z'), e assi del piano terrestre lungo le direzioni sud-nord (il meridiano, asse x') e est-ovest (il parallelo, asse

Figura 5.7. Il sistema di riferimento locale: l'asse x' va da sud a nord (versore $\hat{\mathbf{i}}'$), mentre l'asse delle y' va da est a ovest (versore $\hat{\mathbf{j}}'$). Con questa scelta, l'asse z' (versore $\hat{\mathbf{k}}'$) punta lungo la normale del filo a piombo del luogo, verso l'alto.



y'). L'osservazione sperimentale di Guglielmini corrispondeva a uno spostamento di 1.6 cm in direzione est, ossia lungo il nostro asse $-\hat{\mathbf{j}}'$. La sfera inizia a cadere dalla Torre lungo la direzione verticale; potrà acquistare a causa del moto anche una piccola componente lungo le altre direzioni.

Il vettore velocità angolare giace nel piano che contiene il meridiano terrestre, per cui le componenti di $\boldsymbol{\omega}_T$ sono esclusivamente lungo gli assi x' e z' , mentre è sempre nulla la componente lungo y' . Il parallelo di Bologna ha latitudine $\lambda = 44^\circ 30'$. Posso quindi scrivere il vettore velocità angolare nel sistema di riferimento locale in termini delle sue componenti:

$$\boldsymbol{\omega}_T = (\omega_T \cos \lambda, 0, \omega_T \sin \lambda) . \quad (5.30)$$

Poiché la sfera ha velocità non nulla, oltre alla forza peso $\mathbf{P} = -mg\hat{\mathbf{k}}'$ su di essa agisce la pseudo-forza di Coriolis, e la 5.21 si scrive:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{P} - 2m\boldsymbol{\omega}_T \times \mathbf{v}' . \quad (5.31)$$

Sto esplicitamente trascurando l'accelerazione centrifuga (che in realtà è presente) perché, come detto, ha componenti lungo le direzioni $\hat{\mathbf{k}}'$ e $\hat{\mathbf{i}}'$, e quindi non influenza il moto lungo la direzione d'interesse, l'asse est-ovest y' . Guglielmini prese l'origine (0,0,0) al suolo del sistema locale lungo l'esatta direzione verticale, usando la tecnica del *filo a piombo*.

L'effetto della forza di Coriolis è quello di spostare il punto di caduta della sfera rispetto la posizione (0,0,0). Posso determinare quantitativamente questo spostamento scrivendo l'accelerazione di Coriolis $\mathbf{a}_{Cor} = -2\boldsymbol{\omega}_T \times \mathbf{v}'$ lungo le componenti locali. Utilizzo la 2.23 per lo sviluppo del prodotto vettoriale lungo le tre componenti, e la relazioni 5.30 per il vettore $\boldsymbol{\omega}_T$. Riguardo $\mathbf{v}'$, questo potrà sviluppare componenti non nulle non solo in direzione z' e quindi deve essere scritto come:

$$\mathbf{v}' = (v'_x(t), v'_y(t), v'_z(t)) \quad (5.32)$$

Quindi:

$$\mathbf{a}_{Cor} = -2 \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}}' & \hat{\mathbf{j}}' & \hat{\mathbf{k}}' \\ \omega_T \cos \lambda & 0 & \omega_T \sin \lambda \\ v'_x(t) & v'_y(t) & v'_z(t) \end{vmatrix} \quad (5.33)$$

Risolvero scrivendo le singole componenti:

$$\mathbf{a}_{Cor} = -2 \begin{cases} -\omega_T \sin \lambda v'_y(t) \hat{\mathbf{i}}' \\ \omega_T (-\cos \lambda v_z(t) + \sin \lambda v'_x(t)) \hat{\mathbf{j}}' \\ \omega_T \cos \lambda v_y(t) \hat{\mathbf{k}}' \end{cases} \quad (5.34)$$

L'equazione differenziale che determina il moto, eq. 5.31, diventa sulle componenti:

$$\begin{cases} \dot{v}'_x = 2\omega_T \sin \lambda v'_y(t) \\ \dot{v}'_y = 2\omega_T \cos \lambda v_z(t) - 2\omega_T \sin \lambda v'_x(t) \\ \dot{v}'_z = -g - 2\omega_T \cos \lambda v_y(t) \end{cases} \quad (5.35)$$

Il sistema appena scritto è un sistema di tre equazioni differenziali accoppiate, con le condizioni iniziali per la posizione pari a $(0, 0, h)$ e tutte le componenti della velocità iniziale nulla. È il tipico problema infernale di matematica che può essere risolto solo con un calcolatore. Non ci arrendiamo, e proviamo a mettere in azione il buon senso fisico (come fece Guglielmini). Dalla stima che abbiamo fatto sul modulo di ω_T , e sul fatto che la velocità iniziale è nulla, posso dedurre che nella terza equazione della 5.35, $\omega_T v_y(t) \ll g$ e posso per questo trascurare il termine relativo⁴. Facendo questa approssimazione, la soluzione per la componente z' , utilizzando le condizioni iniziali, è semplicemente quello di caduta libera:

$$v'_z(t) = -gt \quad ; \quad z'(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h. \quad (5.36)$$

Analogamente, per la componente x' , trascurando il piccolo termine contenente $\omega_T v_y(t)$ con le condizioni iniziali produce:

$$v'_x(t) = 0 \quad ; \quad x'(t) = 0. \quad (5.37)$$

Adesso posso inserire le soluzioni trovate per le componenti x', z' nella equazione che descrive l'evoluzione della variabile y' :

$$\frac{dv'_y}{dt} = 2\omega_T \cos \lambda v'_z(t) = 2\omega_T \cos \lambda (-gt) \quad (5.38)$$

Questa equazione è ora facilmente integrabile, con la condizione iniziale $v'_y(0) = 0$:

$$v'_y = \frac{dy'}{dt} = -\omega_T \cos \lambda (gt^2) \quad (5.39)$$

che a sua volta può essere di nuovo integrata, fornendo con la condizione iniziale $y'(0) = 0$:

$$y'(t) = -\frac{1}{3}\omega_T \cos \lambda gt^3 \quad (5.40)$$

⁴ Se non credete al fatto che $\omega_T v_y(t)$ sia sempre piccolo, potete verificarlo a posteriori, una volta determinato v_y . O risolvete il problema al calcolatore.

Per ottenere lo spostamento lungo la direzione y' dalla 5.40, devo determinare dopo quanto tempo la sfera giunge a terra, ossia il tempo di caduta t_c . Questo si ottiene facilmente dalla 5.36, con la condizione $z'(t_c) = 0$ e $h = 97$ m:

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4.45 \text{ s} \quad (5.41)$$

Gli altri valori numerici necessari sono

$$\omega_T = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{86400 \text{ s}} = 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \quad (5.42)$$

e, alla latitudine di Bologna, $\cos \lambda = 0.71$. Inserendo i valori nella 5.40:

$$y'_c = -\frac{1}{3}(7.3 \times 10^{-5}) \times 0.71 \times 9.8 \times (4.45)^3 = -0.015 \text{ m} \quad (5.43)$$

ossia, molto vicino al valore di 1.6 cm ottenuto per via sperimentale. Il segno $-$ indica una direzione negativa lungo l'asse delle y' , ossia la sfera si dirige di poco verso est (per chi conosce la torre degli Asinelli, nella direzione di Strada Maggiore). Il tutto, avendo assunto che il moto di caduta lungo l'asse z' avvenga senza attrito e trascurando la forza centrifuga.

Se qualcuno volesse cimentarsi, come esercizio può calcolare lo spostamento atteso per la forza centrifuga. Il risultato (con le stesse approssimazioni fatte per la forza di Coriolis) è uno spostamento:

$$x'_{centr} = -\frac{1}{2}\omega_T^2 R_T \cos \lambda \sin \lambda t_c^3 = -0.16 \text{ m} \quad (5.44)$$

dove R_T è il valore del raggio terrestre. Il valore negativo per x' indica che lo spostamento è verso sud di ben 16 cm, un effetto 10 volte maggiore rispetto quello dovuto alla forza di Coriolis.

La deviazione provocata dalla forza centrifuga non è però praticamente misurabile. Il motivo è legato al fatto che la posizione dell'origine del sistema di riferimento locale, $(0, 0, 0)$ è determinata dal metodo del filo a piombo fatto scendere dalla sommità della torre. Il filo a piombo non si muove quando indica l'origine, e quindi non risente della forza di Coriolis. Ma il peso del puntatore di piombo risente della forza centrifuga e si sposta rispetto la posizione della verticale "vera" che sarebbe determinata in un sistema non rotante della stessa quantità di quanto è deflessa la sfera che cade. La direzione di g è infatti data dalla composizione vettoriale della forza di gravità e della pseudo-forza centrifuga. Il filo a piombo determina questa risultante.

Questa ambiguità è non risolvibile anche con tecniche moderne (puntatore laser: la luce non ha massa), perché è estremamente difficile definire qual'è la verticale esatta in un punto per un oggetto, come la Terra, che non è una sfera perfetta. Dunque, lo spostamento dovuto alla forza centrifuga è molto difficile da apprezzare dal punto di vista sperimentale.

Questa situazione, ossia la necessità di osservare qualcosa di più difficile o raro rispetto a una misura più facile ma soggetta a maggiore "fondo", si ripresenta spesso in fisica. Ad esempio, quando nel 2012 venne annunciata la scoperta del bosone di Higgs, particella neutra che decade in altre particelle che possono essere più facilmente rivelate, la modalità con cui venne osservato non era quella in cui il bosone decade più abbondantemente ma una modalità molto più rara. Come nel caso della forza centrifuga, nel canale di decadimento più frequente c'era un fondo molto più abbondante che poteva mascherare il segnale cercato, e la scoperta è avvenuta osservando il fenomeno più difficile da misurare.

5.6 La forza di Coriolis per il moto dei fluidi terrestri

La pseudo-forza di Coriolis ha un ruolo molto importante nella dinamica dei moti d'aria in atmosfera (e quindi sulla meteorologia) e nei moti delle correnti sottomarine, influenzando sui venti, sulla formazione e rotazione delle tempeste, così come sulla direzione delle correnti oceaniche.

Le masse d'aria che si riscaldano all'equatore, diminuiscono in densità e salgono, richiamando in questo modo aria più fredda che scorre sulla superficie terrestre da nord verso l'equatore. Poiché non c'è abbastanza attrito tra la superficie terrestre e l'aria, questa non si mantiene in co-rotazione con la terra.

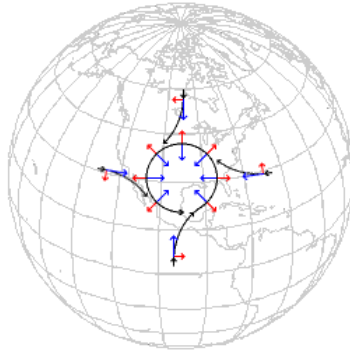


Figura 5.8. Effetto della forza apparente di Coriolis sui moti delle correnti d'aria nell'emisfero nord terrestre. Tutti i flussi sono leggermente deviati verso destra. Nell'emisfero australe si verifica il contrario. Figura da Wikipedia.

Con riferimento alle direzioni indicate in Fig. 5.7, i venti che normalmente scorrerebbero dai poli verso l'equatore (verso $-\hat{i}'$) sono deviati dalla forza di Coriolis e danno origine a quei venti costanti noti con il nome di alisei. Considero l'effetto di un vento da nord, quindi con velocità

$$\mathbf{v}' = -v'\hat{i}' . \quad (5.45)$$

In un punto di latitudine λ la velocità angolare è localmente data dalla 5.30 e quindi l'accelerazione di Coriolis viene determinata da una relazione analoga

alla 5.33, ossia:

$$\mathbf{a}_{Cor} = -2 \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}}' & \hat{\mathbf{j}}' & \hat{\mathbf{k}}' \\ \omega_T \cos \lambda & 0 & \omega_T \sin \lambda \\ -v' & 0 & 0 \end{vmatrix} = +2\omega_T \sin \lambda v' \hat{\mathbf{j}}' , \quad (5.46)$$

Notate che l'accelerazione di Coriolis spinge le masse d'aria provenienti da nord verso la direzione $+\hat{\mathbf{j}}'$, ossia verso ovest. Se provate a calcolare lo spostamento da una direzione qualsiasi troverete (come si osserva nella Fig. 5.8) che esso è sempre diretto verso la destra della direzione delle masse d'aria (o d'acqua) presenti nell'emisfero nord terrestre. Nell'emisfero sud lo spostamento è sempre verso la sinistra. Complessivamente, la forza di Coriolis devia la massa d'aria fredda da nord dando origine a venti (alisei) che soffiano da nord-est verso sud-ovest nell'emisfero boreale e da sud-est verso nord-ovest nell'emisfero australe. Questo effetto costituisce anche un fattore determinante della formazione delle tempeste e sul senso di rotazione dei cicloni, in senso orario nell'emisfero nord e in senso antiorario nell'emisfero sud.

5.7 Principi di relatività generalizzati

Come abbiamo visto, le osservazioni mostrano che non è possibile distinguere sistemi di riferimento inerziali (che si muovono in moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro) perché le leggi della meccanica hanno in questi sempre la stessa forma. Le accelerazioni e le forze appaiono identiche nei sistemi di riferimento inerziali, non così velocità e posizione. Per permettere di correlare posizione e velocità relative tra oggetti osservati in sistemi inerziali differenti, Galileo ottenne le regole di trasformazione riportate in Sez. 5.1.

Per l'epoca e le conoscenze di Galileo, questo principio di relatività era limitato alla meccanica. Sinora tutte le osservazioni hanno confermato che i fenomeni fisici studiati (non limitati alla sola meccanica) non variano se li si osserva in sistemi inerziali differenti. Per questo motivo, la fisica moderna, anche dopo avere avuto esperienza con i fenomeni elettromagnetici e nucleari, ha esteso il principio galileiano al seguente:

Principio di relatività (ristretto). Le leggi di una teoria fisica sono le stesse e debbano essere valide in ogni sistema di riferimento inerziale.

È un principio valido in generale in campo scientifico, ed è verificato implicitamente anche in meccanica quantistica. Nel caso della teoria della relatività chiamata da Einstein *ristretta* o *speciale*, esso costituisce la base fondante. Se si trovasse un sistema di riferimento privilegiato, che invalidasse il principio di relatività, verrebbe compromesso il corpus di teorie fisiche fondamentali, dalla fisica classica alla quantistica. Una qualsiasi legge fisica, quindi, non può variare se applicata a un sistema di riferimento in moto a velocità costante.

Conseguentemente, un osservatore in un sistema di riferimento inerziale non può associare una velocità (inclusa di direzione) *assoluta* al proprio moto nello spazio, ma può solo considerare velocità e direzione relative ad altri corpi.

È invece possibile distinguere, tramite esperimenti interni al sistema, se il sistema di riferimento stesso è non inerziale. È comunque possibile, come abbiamo visto, estendere la legge fondamentale della dinamica anche ai sistemi non inerziali, con gli opportuni termini correttivi dovuti alle pseudo-forze, eq. 5.21. Di nuovo, questo non si limita alla dinamica newtoniana, ma è esteso a ogni campo della fisica moderna. In tal modo, è possibile estendere il precedente principio ("ristretto" ai sistemi di riferimento inerziali) al seguente:

Principio generale di relatività. Le leggi fisiche sono le stesse per tutti i sistemi di riferimento.

I due principi sopra enunciati (ricordate come ho definito un *principio* in fisica in Sez. 2.6) sono alla base rispettivamente delle teorie Einsteiniana di relatività ristretta (1905) e di quello di relatività generale (1915).

Una modifica importante è però quella relativa alle trasformazioni Galileiane per le velocità relative. La formula Galileiana eq. 5.4 è valida solo nel caso in cui la velocità relativa V tra due sistemi sia piccola rispetto la velocità della luce, c . Nel 1904 (ancor prima della formulazione della teoria della relatività ristretta di Einstein) H. A. Lorentz introdusse delle leggi di trasformazione della posizione e del tempo che esprimono il cambiamento delle coordinate spazio-tempo tra due sistemi di riferimento inerziali, che fossero adeguate per i processi elettromagnetici. Queste nuove regole di trasformazione, che si riducono a quelle di Galileo quando $V \ll c$, sono totalmente compatibili con la teoria della relatività ristretta.

Lavoro ed energia

6.1 Definizione di lavoro di una forza

La dinamica Newtoniana permette di determinare la traiettoria del moto quando siano note le condizioni iniziali (velocità e posizione). Il moto di un oggetto su una traiettoria può sentire una forza che varia con la posizione dell'oggetto. Normalmente, infatti, sono attivi *campi di forze*: regioni dello spazio in cui per ogni punto P , è definito il vettore forza $\mathbf{F}(x, y, z)$. Nel caso di un campo di forze, l'intensità della forza stessa può cambiare da punto a punto lungo la traiettoria e avere una direzione qualsiasi rispetto alla direzione del moto, direzione che è punto per punto sempre quella della retta tangente alla traiettoria.

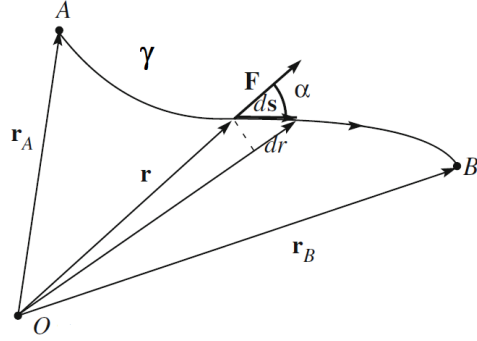
L'esperienza mostra come, a seguito di una forza applicata, la velocità di un oggetto possa aumentare o diminuire. Ad esempio, nel caso del campo locale di gravità terrestre, se un oggetto viene lasciato cadere con velocità iniziale nulla dal punto P , vedremo aumentare il modulo della sua velocità. Viceversa, se lanciamo verso l'alto l'oggetto con una velocità iniziale diversa da zero, la velocità diminuisce progressivamente, sino ad annullarsi nel punto di massima altezza. Come vedremo, la proprietà di una forza di far variare il modulo della velocità è la *capacità di compiere lavoro*.

6.1.1 Definizione di lavoro in rappresentazione intrinseca

Immaginiamo di osservare un oggetto che si muove su una traiettoria γ nello spazio, che connetta, come ad esempio in Fig. 6.1, i punti estremi $A = (x_A, y_A, z_A) = \mathbf{r}_A$ e $B = (x_B, y_B, z_B) = \mathbf{r}_B$. Per ogni punto della traiettoria esiste (e ci è noto) il campo di forza $\mathbf{F}(x, y, z)$, per cui possiamo definire la grandezza chiamata *lavoro della forza*:

$$W \equiv \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (6.1)$$

Figura 6.1. Esempio del lavoro infinitesimo compiuto su una traiettoria γ generica da una forza la cui direzione è sempre diretta verso il punto O . Una tale forza (discussa nella sez. 6.8) è detta *forza centrale*.



L'integrazione che è stata appena definita è del tutto differente dal consueto integrale di funzione di una variabile. Per comprendere il significato, analizziamo la grandezza che compare dentro il simbolo di integrale, $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$. In rappresentazione intrinseca (quindi, svincolati da qualsiasi sistema di riferimento), notiamo che lo spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$ lungo la traiettoria viene considerato nel punto in cui la forza $\mathbf{F}$ è applicata. Come definito in Sez. 2.4.3, i due vettori definiscono due rette nello spazio, hanno un punto in comune e quindi giacciono in un piano. Per ogni tratto, $d\mathbf{s}$ forma nel piano un angolo α con il vettore $\mathbf{F}$ tale che possiamo esprimere il prodotto scalare come:

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = F ds \cdot \cos \alpha \quad (6.2)$$

Si noti che la grandezza ottenuta con 6.2 è una quantità scalare che può assumere un valore positivo, negativo o nullo a seconda del valore dell'angolo α . L'operazione di integrazione che nella 6.1 compare a sinistra indica che occorre sommare i valori ottenuti 6.2 per ogni tratto infinitesimo ds che connette il punto A con il punto B. Nel caso di un calcolatore, si tratta di effettuare una serie di somme di tanti prodotti. In talune situazioni, l'integrazione può essere ricavata per via analitica. Il risultato finale della somma è ovviamente una quantità scalare che può essere positiva, negativa o nulla.

6.1.2 Definizione di lavoro in coordinate cartesiane

Esprimo ora il campo di forza in componenti cartesiane

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = F_x \hat{\mathbf{i}} + F_y \hat{\mathbf{j}} + F_z \hat{\mathbf{k}} \quad (6.3)$$

e ricordo la definizione di spostamento infinitesimo data in eq. 3.23. In tal caso, il lavoro della forza 6.1 può essere scritto come:

$$W \equiv \int_A^B F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (6.4)$$

Si noti che nelle 6.1 e 6.4 il lavoro può essere determinato in via analitica solo per particolari traiettorie e campi di forza $\mathbf{F}$ noti. Tuttavia, gli integrali 6.1 e 6.4 sono sempre calcolabili per via numerica.

6.1.3 Unità di misura del lavoro

La grandezza appena introdotta ha un ruolo centrale in fisica, e per questo motivo ha una propria unità di misura. Dalla definizione 6.1, le dimensioni del lavoro sono quelle di una forza per uno spostamento. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura del lavoro è il joule (J) ¹ che corrisponde al lavoro compiuto da una forza di modulo pari a un newton per uno spostamento pari a un metro:

$$J = N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \quad (6.5)$$

6.2 Teorema delle forze vive (o dell'energia cinetica)

Il lavoro di una forza ha un significato fisico facilmente interpretabile se facciamo uso della seconda legge di Newton. In pratica, se una forza può cambiare lo stato di moto di un corpo variandone la velocità, il lavoro compiuto tra due punti quantifica di quanto sia variata una quantità legata al modulo della velocità. Infatti, se utilizziamo la II legge della dinamica:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (6.6)$$

dove, come al solito, per $\mathbf{F}$ intendo la sommatoria di tutte le forze che agiscono sulla particella di massa m . Rimpiazzando la 6.6 nella 6.1 ottengo:

$$W =_{\gamma} \int_A^B m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{s} \quad (6.7)$$

Inoltre, posso far uso della 3.22, per cui la 6.7 diviene

$$W =_{\gamma} \int_A^B m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt \quad (6.8)$$

Si tratta ora di valutare il significato del prodotto scalare: $\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v}$ che compare nell'integrale. Si può facilmente verificare che

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} \quad (6.9)$$

Infatti per le proprietà del prodotto scalare e del teorema sulle derivate del prodotto di due funzioni:

¹ James Prescott Joule (1818-1889) fu un fisico inglese noto anche per gli studi di elettromagnetismo. Joule enunciò il principio noto come equivalente meccanico del calore: grazie a sue misurazioni dimostrò che calore e lavoro meccanico potevano convertirsi direttamente l'uno nell'altro ed esprimersi nelle stesse unità di misura. Per questo motivo, l'unità di misura dell'energia prende il suo nome.

$$\frac{dv^2}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)$$

Il risultato 6.9 si ottiene ricordando che il prodotto scalare gode della proprietà commutativa. Inserendo la 6.9 nella 6.8, ottengo

$$W =_{\gamma} \int_A^B \frac{m}{2} \frac{dv^2}{dt} dt = \left[\frac{1}{2} mv^2 \right]_A^B. \quad (6.10)$$

Si noti che la 6.10 è stata ottenuta:

- per ogni tipo di forza, senza alcuna restrizione, purché sia valida la II legge della dinamica;
- in maniera del tutto indipendente dal percorso scelto. I dettagli sulla curva γ che connette i punti A e B non influenzano il risultato finale.

In tutta generalità posso quindi scrivere la 6.10 come:

$$\boxed{W = \frac{1}{2} mv_B^2 - \frac{1}{2} mv_A^2 \equiv T_B - T_A} \quad (6.11)$$

dove ho definito con:

$$T \equiv \frac{1}{2} mv^2 \quad (6.12)$$

la quantità scalare chiamata **energia cinetica**. L'energia cinetica, per un corpo di massa m , dipende esclusivamente dal quadrato della velocità del corpo. La relazione 6.11 esprime il **teorema delle forze vive (o dell'energia cinetica)** e si legge: il lavoro compiuto dalla forza risultante che agisce su una particella di massa m tra il punto di partenza A e quello di arrivo B è pari alla variazione di energia cinetica tra i punti B e A. È un "teorema" perché ha una relazione di partenza ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) che assumiamo vera per via sperimentale, e una serie di passaggi matematici per giungere al risultato finale. Anticipo che nel caso relativistico che studierete in corsi più avanzati, l'assunzione di partenza, 6.6, non è più verificata nel caso di velocità prossime a quella della luce: la relazione che definisce l'energia cinetica dovrà necessariamente cambiare.

Le unità di misura dell'energia cinetica sono le stesse del lavoro (essendo quantità dimensionalmente identiche), ossia il joule (vedi eq. 6.5).

6.3 Esempi di calcolo del lavoro di una forza

6.3.1 Lavoro della forza peso

Considero il caso della forza peso, ossia il campo di forze locale che descrive la gravità terrestre. Il peso, in una regione limitata di spazio, corrisponde a una forza diretta verso il basso che in coordinate cartesiane locali può essere espressa come:

$$\mathbf{F}^P = (0, 0, -mg) \quad (6.13)$$

Se uso la definizione di lavoro espressa in coordinate cartesiane 6.4 ottengo:

$$W = \int_A^B F_z^P dz = \int_A^B -mg dz = \left[-mgz \right]_A^B \quad (6.14)$$

Si noti come nella relazione precedente non vi sia alcuna dipendenza dalla scelta della traiettoria: il risultato non cambia se cambiate le coordinate (x, y) dei punti di partenza e arrivo, mantenendo fissa la coordinata z , vedere Fig. 6.2. Questa indipendenza dalle altre coordinate appare in maniera esplicita quando scrivo la 6.14 come

$$W = mgz_A - mgz_B . \quad (6.15)$$

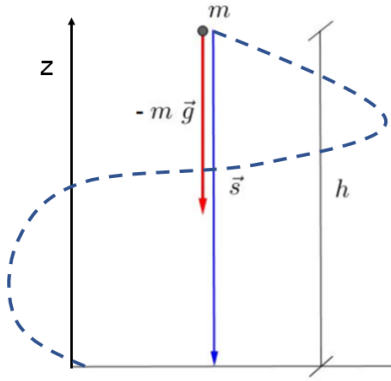


Figura 6.2. Esempio del calcolo del lavoro della forza peso tra un punto di altezza h e il suolo lungo una linea retta. Se anche si calcolasse l'integrale sulla curva γ tratteggiata, il lavoro sarebbe lo stesso.

Si noti come il lavoro W compiuto dalla forza peso sia *positivo*, nel caso in cui il punto di partenza A sia a una quota z superiore a quella di B , $mgz_A - mgz_B = h > 0$. Viceversa, il lavoro è *negativo* nel caso in cui A si trovi al di sotto. Infine, il lavoro è nullo nel caso in cui la quota z non cambi.

6.3.2 Lavoro della forza elastica

Un secondo esempio è quello della forza di richiamo elastica dato dalla legge di Hooke per un oggetto legato ad una molla di costante elastica k vincolata a muoversi lungo un asse. Chiamato x lo spostamento rispetto la posizione della molla:

$$\mathbf{F}^H = (-kx, 0, 0) \quad (6.16)$$

In questa situazione, il lavoro compiuto per estendere (o comprimere) la molla di una quantità x dalla posizione di riposo $x = 0$:

$$W = \gamma \int_0^B F_x^H dx = \gamma \int_0^B -kx dx = \left[-\frac{1}{2}kx^2 \right]_0^B \quad (6.17)$$

Si noti che il lavoro compiuto per estendere la molla ($x_B > 0$) o comprimerla ($x_B < 0$) è sempre negativo, e pari a $W = -\frac{1}{2}kx_B^2$.

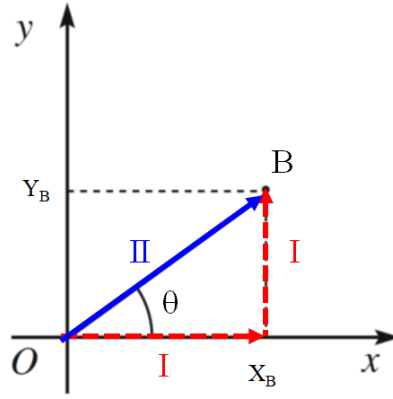
6.3.3 Lavoro della forza di attrito dinamico

Nel Cap. 4 ho considerato diverse forme d'attrito, e in particolare l'attrito radente dinamico (eq. 4.8) che si manifesta con intensità proporzionale alla forza normale alla superficie, $F_\perp$, tramite un coefficiente chiamato di attrito dinamico, μ_d . Poiché la direzione della forza di attrito dinamico è sempre nella direzione tangente al moto, uso la convenzione adottata in Sez. 3.8 per indicare questa direzione col versore $\hat{\mathbf{t}}$ e per scrivere

$$\mathbf{F}^A = -\mu_d F_\perp \hat{\mathbf{t}} \quad (6.18)$$

In questo caso, calcolo il lavoro lungo i due percorsi I e II indicati in Fig. 6.3.

Figura 6.3. Calcolo del lavoro contro la forza di attrito dinamico su due percorsi diversi I e II che connettono il punto O con B.



Lavoro lungo la curva I

Lungo il tratto di ordinata costante $y = 0$, tra i punti di coordinate $(0, 0)$ e $(X_B, 0)$, la forza d'attrito è diretta lungo la direzione $\hat{\mathbf{i}}$, lo spostamento infinitesimo 3.23 è pari a $d\mathbf{s} = dx\hat{\mathbf{i}}$. Il lavoro lungo questo tratto è pari a

$$W_{Ix} = \int_0^{X_B} -\mu_d F_\perp \hat{\mathbf{i}} \cdot dx\hat{\mathbf{i}} = \left[-\mu_d F_\perp x \right]_0^{X_B} = -\mu_d F_\perp X_B .$$

Per giungere in B occorre ora spostarsi lungo la direzione $\hat{\mathbf{j}}$ tra i punti di coordinate $(X_B, 0)$ e (X_B, Y_B) , con ascissa costante. Tenendo conto che di

nuovo l'attrito avrà la direzione $\hat{\mathbf{j}}$, il lavoro lungo questo secondo tratto del percorso I sarà pari a:

$$W_{Iy} = \int_0^{Y_B} -\mu_d F_{\perp} \hat{\mathbf{j}} \cdot d\mathbf{y} \hat{\mathbf{j}} = \left[-\mu_d F_{\perp} y \right]_0^{Y_B} = -\mu_d F_{\perp} Y_B$$

Sommando i due contributi, ottengo:

$$W_I = W_{Ix} + W_{Iy} = -\mu_d F_{\perp} (X_B + Y_B) \quad (6.19)$$

Lavoro lungo la curva II

Nel caso della curva II, la direzione del moto è coincidente con la retta congiungente i punti O e B, che ha direzione $\hat{\mathbf{t}}$, mentre l'elemento infinitesimo di percorso lungo la stessa direzione può essere scritto come $d\mathbf{s} = ds \hat{\mathbf{t}}$, eq. 3.74. In tal caso, posso scrivere

$$W_{II} = \int_{(0,0)}^{(X_B, Y_B)} -\mu_d F_{\perp} \hat{\mathbf{t}} \cdot ds \hat{\mathbf{t}} = -\mu_d F_{\perp} \int_{(0,0)}^{(X_B, Y_B)} ds. \quad (6.20)$$

Nella relazione sopra riportata, l'integrale della quantità scalare ds tra il punto di partenza e quello di arrivo corrisponde alla lunghezza del percorso, in questo caso alla lunghezza dell'ipotenusa del triangolo ACB, ossia

$$\int_{(0,0)}^{(X_B, Y_B)} ds = \sqrt{(X_B^2 + Y_B^2)}$$

per cui:

$$W_{II} = -\mu_d F_{\perp} \sqrt{(X_B^2 + Y_B^2)} \quad (6.21)$$

Quindi: i lavori compiuti lungo il tratto I (eq. 6.19) e lungo il tratto II (eq. 6.21) risultano differenti. Non esiste una unica funzione che descrive il lavoro della forza di attrito in base al punto di arrivo e partenza; il lavoro può sempre essere calcolato, ma risulta diverso per ogni percorso di lunghezza differente.

Potete facilmente verificare che se prendete una curva di forma qualunque, l'espressione del lavoro rimane quella scritta nella 6.20. Facendo uso della 3.24, il lavoro della forza di attrito su un generico percorso è sempre proporzionale alla lunghezza totale del percorso, espressa come

$$\int_A^B ds = \int_A^B \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \text{lunghezza del percorso tra A e B} \quad (6.22)$$

6.3.4 Lavoro antropomorfo (il "lavoro" nel linguaggio comune)

Il "lavoro" nel linguaggio comune assume significati e sfaccettature molto più ampie e variegata che in fisica, Fig. 6.4. Ad esempio, in presenza del

campo di forza peso, non viene compiuto lavoro nel trasportare un oggetto mantenendo la quota z costante. Non proverete a sostenere questa tesi con un facchino che trasporta degli oggetti, il quale (correttamente) sosterrà di aver eseguito un lavoro su vostro comando. Analogamente, voi vi sentirete affaticati nel trasportare o semplicemente sostenere per mano un fardello di bottiglie d'acqua. Se state fermi e mantenete un peso, per la definizione introdotta in questo capitolo non compiete lavoro: tuttavia, sentirete inizialmente disagio e poi, se il peso è eccessivo o passa troppo tempo, comincerete persino a sudare e tremare per la fatica. Qualcosa vi sta succedendo.



Figura 6.4. Una rappresentazione della *forza lavoro*, differente dal lavoro di una forza in fisica. Il dipinto a olio su tela *il quarto stato* è del pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo (realizzato ad inizio del 1900) ed è conservato nella Galleria d'Arte Moderna di Milano. (Immagine di dominio pubblico grazie all'Associazione Pellizza da Volpedo).

Il motivo è che i nostri muscoli superficiali (come quelli dei mammiferi) sono muscoli volontari (noti anche come muscoli rossi o striati) la cui contrazione è regolata da attività cerebrale volontaria attivata da processi che consumano energia. Il mediatore energetico è l'ATP (adenosin trifosfato), che si forma dall'ossidazione degli alimenti e che costituisce la moneta energetica dell'organismo. Per mantenere un peso pur rimanendo fermi, occorre in continuazione inviare un messaggio al cervello con l'informazione di continuare a mantenere serrata la mano per non far cadere l'oggetto sostenuto. E il processo fisiologico coinvolto è energeticamente dissipativo e produce tossine.

I muscoli lisci presenti in alcune parti del nostro organismo (e in organismi più semplici, quali i mitili) hanno un comportamento differente. Questi muscoli svolgono funzioni più semplici che vengono attivate e disattivate da stimoli

impulsivi che non necessitano di un continuo flusso energetico. Se i nostri muscoli fossero lisci, non avremmo bisogno di un consumo energetico continuo per sostenere il peso. L'evoluzione ha per ovvi motivi preferito lo sviluppo di individui complessi con muscoli superficiali striati anziché lisci.

6.4 Forze conservative e non conservative

Nella sezione 6.3 abbiamo individuato due possibili tipologie di forze:

- le forze caratterizzate dal fatto che il lavoro compiuto non dipende dal percorso, ma solo dagli estremi d'integrazione (ossia, dalle coordinate del punto di partenza e di arrivo);
- le forze (come l'attrito) caratterizzate dal fatto che il lavoro compiuto dipende anche dal percorso considerato.

Nel primo caso, ciò significa che la funzione 6.1 da integrare (in generale, una funzione scalare che dipende da tre variabili) ammette una *funzione primitiva*. Nel caso della forza peso e della forza elastica, la funzione primitiva è quella che entra nella parentesi quadra nelle 6.14 e 6.17. Nel linguaggio del calcolo infinitesimale questa situazione viene caratterizzata dal fatto che la quantità da integrare è un *differenziale esatto* (o differenziale totale). In coordinate cartesiane, possiamo scrivere tale differenziale esatto come:

$$dW = F_x dx + F_y dy + F_z dz . \quad (6.23)$$

Le forze che rientrano in questo caso vengono chiamate **forze conservative**. In maniera simbolica, un differenziale esatto ammette primitiva:

$$\int dU = [U]$$

Nel caso della forza di attrito (e di altre forze di tipo dissipativo) in cui il lavoro non dipende esclusivamente dal punto di partenza e di arrivo, non è possibile definire una funzione primitiva. In questo caso, il lavoro infinitesimo non è un differenziale esatto. Per distinguerlo dal caso precedente, talvolta viene usata la notazione

$$\delta W = F_x^{NC} dx + F_y^{NC} dy + F_z^{NC} dz \quad (6.24)$$

dove l'apice ^{NC} ricorda che in questo caso la **forza è non conservativa**. Una quantità differenziale indicata dalla δ non ha una funzione primitiva definita, se integrata.

Lavoro nullo su un percorso chiuso

Una forza conservativa ammette una funzione primitiva e il lavoro non dipende dalla traiettoria. Infatti, se il lavoro W è identico nelle due traiettorie mostrate

in Fig. 6.5 quando le si percorre da A a B, nel caso si inverta il verso di percorrenza si otterrà un lavoro con il segno cambiato. Questo è semplice conseguenza del fatto che in un integrale definito:

$$\int_A^B f dx = - \int_B^A f dx$$

La somma algebrica dei lavori per andare da A a B e poi tornare da B a A sarà quindi nulla. In maniera formale, con riferimento alla figura 6.5:

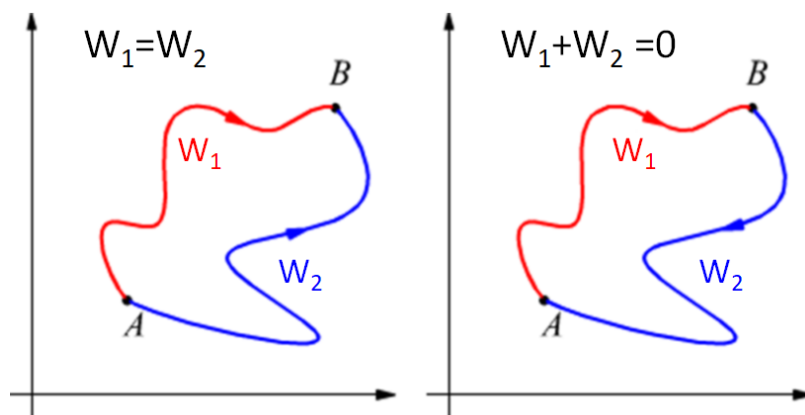


Figura 6.5. Nel caso di forze conservative (il lavoro per spostarsi da A e B è identico su tutte le traiettorie) comporta che il lavoro su un percorso chiuso è nullo.

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = W_1 + W_2 = 0 \quad (6.25)$$

Quindi una definizione alternativa di forza conservativa è **una forza il cui lavoro è nullo per ogni possibile percorso chiuso considerato.**

6.5 Energia potenziale

I campi di forza conservativi ammettono un lavoro infinitesimo che rappresenta un differenziale esatto e quindi esiste una funzione (scalare) delle coordinate tale che il lavoro è pari alla variazione della funzione tra gli estremi. Negli esempi sopra riportati, questa era la primitiva in parentesi quadra nelle 6.14 e 6.17.

In generale, possiamo quindi affermare che per ogni forza conservativa esiste una funzione scalare, $V(x, y, z)$ che chiameremo **energia potenziale** tale che

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -(V_B - V_A) = V(x_A, y_A, z_A) - V(x_B, y_B, z_B) . \quad (6.26)$$

Ovviamente, ogni forza avrà una differente rappresentazione matematica della funzione V . Si noti la convenzione del segno: si preferisce (per ragioni che saranno subito chiare) definire la funzione energia potenziale come la funzione primitiva cambiata di segno.

La 6.26 si legge come: il lavoro svolto da una forza conservativa è pari alla variazione di energia potenziale tra il punto iniziale e quello finale. Poiché è il lavoro la quantità fisica misurabile, risulta chiaro che la funzione energia potenziale è **definita a meno di una costante additiva**: qualsiasi costante noi sommiamo all'energia potenziale risulta irrilevante quando calcoliamo il lavoro. Poiché siamo liberi di scegliere in maniera arbitraria il valore di questa costante additiva, la potremo scegliere nel modo che ci risulta più conveniente.

Ad esempio, nel caso del campo della forza peso, eq. 6.14, potremo prendere come costante additiva 0 la posizione del suolo, dove poniamo il piano in cui si origina l'asse z :

$$V_p(z) = mgz . \quad (6.27)$$

Nel caso della molla, possiamo mettere lo zero del potenziale nella posizione di riposo della molla:

$$V_k(x) = \frac{1}{2}kx^2 . \quad (6.28)$$

Si noti che entrambi gli esempi sono piuttosto semplici, in quanto risultano uni-dimensionali in coordinate cartesiane. In seguito, vedremo il caso meno immediato del potenziale gravitazionale.

6.6 Energia meccanica e conservazione dell'energia meccanica

6.6.1 Definizione di energia meccanica

In ogni situazione (indipendentemente che la forza sia conservativa o meno) è possibile calcolare il lavoro tramite la variazione di energia cinetica, eq. 6.11. Nel caso di una forza conservativa (o nel caso in cui sul sistema agiscano solo forze conservative) è possibile definire la funzione energia potenziale. Il lavoro è pari alla variazione di questa funzione, eq. 6.26. Poiché numericamente il lavoro deve essere identico quando calcolato nelle due modalità, possiamo scrivere la seguente relazione:

$$W = T_B - T_A = V_A - V_B \quad (6.29)$$

ossia, riarrangiando i termini della seconda eguaglianza

$$T_B + V_B = T_A + V_A . \quad (6.30)$$

Questa relazione si legge: la somma di energia cinetica e potenziale nel punto finale eguaglia la stessa quantità nel punto iniziale della traiettoria. Poiché come punto finale può essere scelto qualsiasi punto della traiettoria, possiamo affermare che **la somma di energia cinetica e potenziale è una invariante durante il moto, nel caso di forze conservative**. La quantità in 6.30 viene anche chiamata **energia meccanica totale**:

$$E \equiv T + V \quad (6.31)$$

L'espressione appena ricavata rappresenta il **teorema di conservazione dell'energia meccanica**: nel caso di forze conservative, l'energia meccanica 6.31 si conserva durante il moto.

Esempio: velocità di caduta di un grave.

Lasciamo cadere con velocità iniziale nulla un corpo da una altezza h dal livello del suolo. Trascurando l'attrito, la velocità di arrivo al suolo può essere determinata tramite la conservazione dell'energia meccanica. Nella posizione iniziale, $E = T_A + E_A = 0 + mgh$. Nell'istante in cui l'oggetto giunge al suolo con velocità incognita v_B , avremo $E = T_B + 0 = (1/2)mv_B^2$. Quindi, la velocità con cui l'oggetto giunge al suolo è

$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 \longrightarrow v_B = \sqrt{2gh} \quad (6.32)$$

6.6.2 Energia meccanica con forze non-conservative.

Nel caso non si possano trascurare forze non-conservative (ad esempio quando è presente l'attrito), il lavoro compiuto dalle forze potrà essere suddiviso tra quello dalle forze conservative, $\mathbf{F}^C$, e quelle delle forze non-conservative, $\mathbf{F}^{NC}$:

$$W = \int_A^B (\mathbf{F}^C + \mathbf{F}^{NC}) \cdot d\mathbf{s} = (V_A - V_B) + \int_A^B \mathbf{F}^{NC} \cdot d\mathbf{s} = (V_A - V_B) + W_{NC} \quad (6.33)$$

dove con W_{NC} abbiamo definito il lavoro delle forze non-conservative, usualmente sempre di valore negativo. Per questo motivo, le forze non conservative sono anche chiamate **dissipative**. Uguagliando di nuovo con la variazione dell'energia cinetica, troveremo in sostituzione della 6.30

$$T_B + V_B = T_A + V_A + W_{NC} \longrightarrow E_B = E_A + W_{NC} \quad (6.34)$$

ossia: l'energia meccanica nel punto finale è uguale all'energia meccanica nel punto iniziale quando si includa il contributo dissipativo delle forze non conservative. Nella 6.34, si ricordi che generalmente il termine W_{NC} è negativo.

Esempio: lavoro della forza di attrito dinamico.

Un corpo di massa m che si muove su un piano orizzontale in presenza di attrito, con coefficiente d'attrito dinamico μ_d , viene lanciato con modulo della velocità iniziale v_o . Determinare lo spazio percorso.

Nel piano orizzontale, l'energia potenziale corrispondente alla forza peso rimane costante, per cui dalla 6.34 abbiamo

$$T_B = T_A + W_{NC} = T_A + \int_A^B (-\mu_d mg) ds = T_A - \mu_d mgd$$

dove $d = \int_A^B ds$ è la lunghezza del segmento che connette il punto A con B. Poiché il corpo si arresta quando giunge in B, avremo $T_B = 0$ e quindi:

$$0 = \frac{1}{2}mv_A^2 - \mu_d mgd \quad \longrightarrow \quad d = \frac{v_A^2}{2\mu_d g}$$

6.7 Differenziali esatti ed energia potenziale

Ho mostrato che nel caso di forze conservative, il lavoro elementare è un differenziale esatto e l'integrazione ammette una funzione primitiva. È possibile definire la condizione generale sotto la quale il lavoro elementare è un differenziale esatto, e quindi può essere scritto nella forma 6.23? La risposta della matematica è la seguente: il lavoro infinitesimo dW è un differenziale esatto quando esiste una funzione $V(x, y, z)$ tale che

$$-dV(x, y, z) = F_x(x, y, z)dx + F_y(x, y, z)dy + F_z(x, y, z)dz \quad (6.35)$$

dove le tre funzioni che compaiono nella 6.35 sono rispettivamente date dalle derivate parziali ² di V :

$$\begin{aligned} F_x(x, y, z) &= -\frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} \\ F_y(x, y, z) &= -\frac{\partial V(x, y, z)}{\partial y} \\ F_z(x, y, z) &= -\frac{\partial V(x, y, z)}{\partial z} \end{aligned} \quad (6.36)$$

Il segno meno è scelto per convenienza, ossia affinché l'energia meccanica sia la somma di energia cinetica più potenziale.

Confrontando la 6.23 con la 6.36 possiamo identificare le tre componenti della forza (in coordinate cartesiane, quelle relative alle componenti lungo i tre assi) come le tre derivate parziali di una unica funzione scalare, la funzione energia potenziale cambiata di segno. Si noti ancora come l'aggiunta di una qualsiasi costante additiva all'energia potenziale non cambi le componenti della forza, che è la quantità osservabile.

² Il simbolo $\partial V/\partial x$ rappresenta la derivata parziale della funzione rispetto alla variabile x , ottenuta mantenendo V costante rispetto a y e z .

6.7.1 Forza come gradiente dell'energia potenziale

In questo modo, una forza conservativa può essere espressa, sempre nell'ambito delle coordinate cartesiane, come

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}} \quad (6.37)$$

e il lavoro infinitesimo $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ corrisponde al prodotto scalare tra la 6.37 e la 3.23. Si noti che formalmente la 6.37 può essere anche scritta, quando si utilizzi la proprietà distributiva, nella forma

$$\mathbf{F} = \left[-\frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} - \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} - \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{k}} \right] V(x, y, z) \quad (6.38)$$

In tal modo, possiamo definire l'**operatore nabra**, ∇ , definito in coordinate cartesiane come:

$$\nabla \equiv \left[\frac{\partial}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{\mathbf{k}} \right] \quad (6.39)$$

Questo è un oggetto matematico di per sé privo di significato se isolato, ma che produce un oggetto ben definito quando applicato a una funzione scalare o vettoriale. Dunque, l'operatore è un oggetto matematico *affamato di qualcosa da addentare* (come da stupenda definizione di R. Feynman).

Nella 6.38, l'operatore addenta una funzione scalare (la funzione energia potenziale) e il risultato è una grandezza vettoriale, la forza (cambiata di segno):

$$\mathbf{F} = -\nabla V(x, y, z) \quad (6.40)$$

Quando l'operatore differenziale ∇ opera su una funzione scalare e quindi (come da 6.38) produce un vettore, viene indicato con il nome di **gradiente**. Quindi: una forza conservativa è originata dal gradiente della sua energia potenziale, cambiato di segno.

6.7.2 Altri operatori differenziali: divergenza, rotore e laplaciano.

Operatore Divergenza

Per come è definito, l'operatore nabra può *sfamarsi* anche su una grandezza vettoriale, attraverso il prodotto scalare o vettoriale (come un qualsiasi altro vettore). Nel caso in cui l'operatore ∇ agisca sul vettore $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ attraverso il prodotto scalare, l'operatore viene chiamato **divergenza** e produce una quantità scalare:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \left[\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right] \quad (6.41)$$

Anche se non faremo uso immediatamente dell'operatore divergenza, nel prosieguo degli studi (in particolare, nell'elettromagnetismo classico) questo come gli altri operatori differenziali occuperà un ruolo centrale nel formalismo utilizzato.

Operatore Rotore

Quando l'operatore ∇ agisca sul vettore $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ attraverso il prodotto vettoriale abbiamo l'operatore **rotore**

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (6.42)$$

il cui risultato è una grandezza vettoriale. In maniera espansa, la 6.42 equivale a:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{k}} \quad (6.43)$$

Operatore Laplaciano

Per concludere i possibili operatori che agiscono a partire dalla definizione di *napla*, vi è anche il prodotto scalare dell'operatore con se stesso. Questo nuovo operatore (perché anch'esso deve applicare su qualcosa) ha un comportamento scalare, come si deve per il prodotto scalare tra due vettori. Esso è definito (sempre in coordinate cartesiane) come:

$$\nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (6.44)$$

Tale operatore (che avrà un ruolo fondamentale nello studio dei fenomeni ondulatori) può *sfamarsi* sia su grandezze scalari (dando uno scalare) sia su grandezze vettoriali (producendo un vettore).

Teorema di Schwarz

Occorre ora menzionare un importante teorema di Analisi matematica, il **teorema di Schwarz**, che afferma che (sotto opportune ipotesi) l'ordine con il quale vengono eseguite le derivate parziali in una derivata mista di una funzione a variabili reali è ininfluente. Le opportune ipotesi sono praticamente sempre verificate nei casi fisici d'interesse. In modo formale, il teorema di Schwarz afferma che (usando le coordinate cartesiane) per una funzione $V(x, y, z)$:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right) \quad (6.45)$$

e analogamente per le altre coordinate. In altre parole, invertendo l'ordine di derivazione di una doppia derivazione parziale mista, il risultato non cambia. Ancorché non sia riportata la dimostrazione (vedi eventualmente: https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Schwarz), provate a mostrare che il teorema di Schwarz vale per funzioni di più variabili ottenute come somme e prodotti di monomi di diverso grado.

6.7.3 Forze conservative: rotore nullo della forza

Ora abbiamo la possibilità di ricavare un'ulteriore metodo per verificare se una forza è conservativa. Poiché la forza risulta come gradiente di una funzione energia potenziale, $\mathbf{F} = -\nabla V$, possiamo affermare che una forza è conservativa se e solo se

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0. \quad (6.46)$$

La dimostrazione è semplice se sviluppata in coordinate cartesiane. L'espressione completa della 6.46 è:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial V}{\partial x} & \frac{\partial V}{\partial y} & \frac{\partial V}{\partial z} \end{vmatrix} \quad (6.47)$$

Considerando ad esempio la componente lungo $\hat{\mathbf{i}}$:

$$\hat{\mathbf{i}} \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) = \hat{\mathbf{i}} \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial V}{\partial y} \right) = 0 \quad (6.48)$$

avendo usato nell'ultima uguaglianza il teorema di Schwarz. Stessa cosa per le altre due componenti. Quindi, **un campo di forza conservativo è un campo irrotazionale, ossia il rotore della funzione vettoriale $\mathbf{F}$ è nullo.**

6.8 Le forze centrali sono conservative

Un caso particolarmente importante e non unidimensionale è quello di una forza centrale. Una rappresentazione grafica di un campo di forza centrale è in Fig. 6.6.

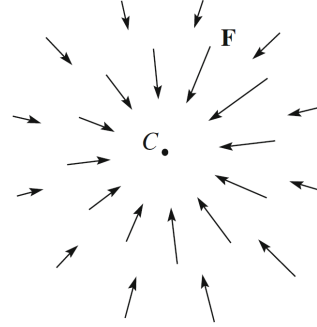


Figura 6.6. Campo di forza centrale (per semplicità, rappresentato in due dimensioni). Il vettore $\mathbf{F}$ è sempre diretto verso un punto attrattore C , mentre l'intensità della forza decresce al crescere della distanza da C . Provate a immaginare la situazione in tre dimensioni.

Ancorché il sistema di riferimento cartesiano non sia quello più congeniale per studiare una forza centrale (il sistema di coordinate sferiche sarebbe più

indicato, ma lo introdurremo più avanti), possiamo verificare che un campo di forze centrali è conservativo.

Il campo di forza centrale (vedi Fig. 6.7) può essere scritto come:

$$\mathbf{F} = -\frac{k}{r^\alpha} \hat{\mathbf{r}} \quad (6.49)$$

Esso è quindi caratterizzato da avere sempre la direzione del versore $\hat{\mathbf{r}}$; il segno meno implica che il verso punta al centro del sistema che, per semplicità, prenderemo come origine del sistema di riferimento. L'intensità della forza dipende dalla distanza r dal centro attraverso l'esponente α che assume qualunque valore reale. Il caso rilevante sarà quello della forza di gravitazione universale di Newton (Cap. 10) e quello dell'interazione tra cariche elettriche attraverso la legge di Coulomb. Per questi due campi di forza, $\alpha = 2$. Il fattore

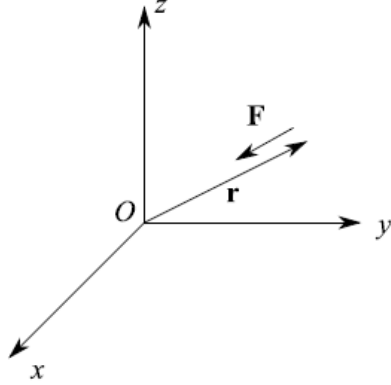


Figura 6.7. Una forza centrale è sempre diretta verso un punto fisso, il *centro attrattore*. In questo caso, il centro coincide con l'origine del sistema di riferimento cartesiano ortogonale.

k è una costante che dipende dal tipo d'interazione, ma non dalle coordinate. Si ricordi la definizione del versore

$$\hat{\mathbf{r}} \equiv \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} + z\hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \quad (6.50)$$

Scritta in termini di componenti cartesiane, la 6.49 diviene

$$F_x = -\frac{kx}{r^{(\alpha+1)}}; \quad F_y = -\frac{ky}{r^{(\alpha+1)}}; \quad F_z = -\frac{kz}{r^{(\alpha+1)}} \quad (6.51)$$

Dobbiamo ora verificare che sia soddisfatta la 6.48 (e le analoghe sulle direzioni degli assi y e z). Ricordo la regola sulla derivata di funzione di funzione, applicata a questo caso:

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} = \frac{\partial F_z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y}. \quad (6.52)$$

Quindi, usando le componenti della forza come scritte nella 6.51, si ha

$$\frac{\partial F_z}{\partial r} = (\alpha + 1)kzr^{-(\alpha+2)} \quad ; \quad \frac{\partial F_y}{\partial r} = (\alpha + 1)kyr^{-(\alpha+2)} \quad (6.53)$$

e

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{(1/2-1)} \cdot 2y = yr^{-1} \quad ; \quad \frac{\partial r}{\partial z} = zr^{-1} \quad (6.54)$$

In base a quanto sopra, la 6.52 corrisponde a:

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} = (\alpha + 1)kzr^{-(\alpha+2)} \cdot yr^{-1} = (\alpha + 1)kzyr^{-(\alpha+3)} \quad (6.55)$$

In maniera del tutto analoga:

$$\frac{\partial F_y}{\partial z} = (\alpha + 1)kyzr^{-(\alpha+3)} \quad (6.56)$$

per cui la 6.48 è soddisfatta. La stessa cosa si può verificare sulle altre due componenti. Dunque, la forza espressa dalla relazione 6.49 è **una forza conservativa**. Si noti per inciso che i passaggi precedenti dimostrano che il teorema di Schwarz è verificato per le funzioni del tipo r^α , con esponente α reale.

6.9 Potenza

Talora in fisica non serve solo conoscere il lavoro compiuto da una forza, ma anche quanto lavoro è compiuto in un dato intervallo di tempo. La quantità che esprime il lavoro compiuto nell'unità di tempo è chiamata **potenza**, ed è definita come:

$$P \equiv \frac{dW}{dt} \quad (6.57)$$

Poiché il lavoro infinitesimo è dato da $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, se le forze non dipendono esplicitamente dal tempo, si ha anche

$$P \equiv \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \quad (6.58)$$

ossia, è data dal prodotto scalare di forza e velocità. Si noti che, nel caso la forza sia sempre perpendicolare al vettore velocità, la forza **non compie lavoro**. In tal caso, non varia l'energia cinetica, ossia il modulo della velocità rimane costante. Questo si verifica ad esempio nel moto circolare uniforme.

In molte situazioni pratiche (e soprattutto quando imparerete a conoscere i processi elettromagnetici) può interessare il lavoro compiuto dalle forze non conservative. In tal caso, la relazione 6.33 comporta una misura della variazione dell'energia meccanica del sistema considerato al variare del tempo.

Nel sistema internazionale di unità di misura, la potenza si misura in watt (W)³, come rapporto tra unità di energia in joule e unità di tempo in secondi:

³ James Watt (1736 – 1819) fu un ingegnere e inventore scozzese che ottimizzò le prestazioni della macchina a vapore.

$$1W = 1 \frac{J}{s} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \quad (6.59)$$

Per quantificare l'energia prodotta o utilizzata da un sistema fisico, dire che un sistema (o un macchinario) ha un'alta potenza vuol dire che riesce a trasferire una grande quantità di energia (J) in un brevissimo intervallo di tempo (s).

Ad esempio, la potenza elettrica, fornita attraverso fenomeni elettromagnetici, utilizzata da un forno o da un phon è circa 1.5 kW (ossia, 1500 J per s). L'energia dissipata da un dispositivo è pari alla potenza per il tempo di funzionamento: la cottura delle lasagne al forno impiega circa 1 h (3600 s) e quindi l'energia impiegata è 1.5 kWh (si legge: kilowatt-ora, che è una quantità con le dimensioni di una energia). Quello che pagate in bolletta è l'energia utilizzata, il cui costo è soggetto a variazione; come ordine di grandezza (fine 2022) il costo dell'energia elettrica è circa 0.5 euro/kWh.

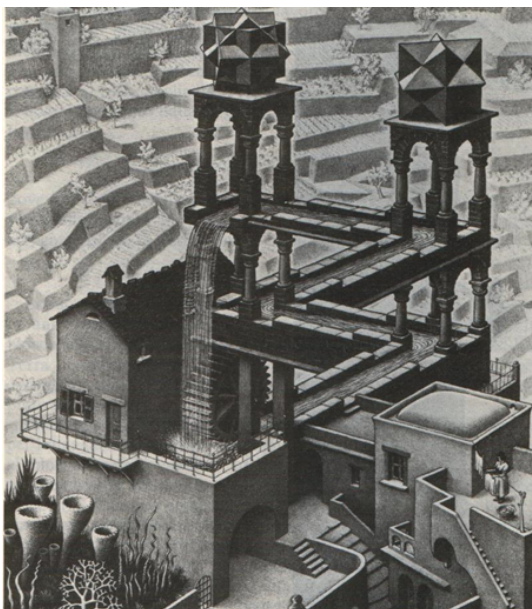
6.10 Verso il principio di conservazione dell'energia

È istruttivo vedere la 6.34 come il primo passo di quello che può essere considerato uno dei principi fondamentali della fisica: il principio di conservazione dell'energia. Ci si riferisca di nuovo al paragrafo 2.6 per la differenza tra principio e legge fisica. Il lavoro delle forze non conservative è spesso difficilmente quantificabile in maniera analitica, e più facilmente determinabile numericamente per via sperimentale. Come vedrete negli studi di termodinamica, questa grandezza si manifesta spesso sotto forma di **calore**. Originariamente, non si era riconosciuto che il calore fosse una forma di energia, tanto che lo si misurava con unità di misura (le calorie) diverse dal joule.

Quando si riconobbe che il calore era **dimensionalmente** equivalente all'energia (per merito di James P. Joule), venne formulato il primo principio della termodinamica, che sostanzialmente estende la 6.34 per includere il contributo delle forze non conservative (o *dissipative*) che si manifestano sotto forma di trasferimento di calore. Nella sua forma estesa data dal primo principio della termodinamica, la conservazione dell'energia è una delle più sperimentalmente verificate affermazioni della fisica (vedi Fig. 6.8), tale da potersi a ragione definire **principio di conservazione** dell'energia. Nella versione più moderna di questo principio, si dovrà includere anche la massa come forma di energia, vedi Sec. 8.5.1.

Nella storia della fisica si manifestarono altre situazioni, come nel caso del calore, in cui forme di energia non vennero inizialmente riconosciute come tali, per cui apparentemente vi era una sorta di non-conservazione dell'energia tra lo stato iniziale e quello finale. Sinora, dal punto di vista sperimentale, questa situazione è stata sempre ricomposta riconoscendo nuove *forme di energia*. In tal modo, si è sempre potuto sperimentalmente confermare che l'energia nello stato finale uguaglia quella dello stato iniziale. L'ultima situazione in cui la conservazione dell'energia sembrava essere in seria difficoltà fu nel caso dei processi nucleari che producono un *decadimento beta*, Sec. 8.5.3, studiati

Figura 6.8. Una proposta di sistema meccanico capace di compiere lavoro in modo perpetuo da fonti energetiche rinnovabili. Proposte anche più fantasiose vengono talvolta sottoposte al vaglio di docenti dei dipartimenti di Fisica o Ingegneria in varie parti nel mondo, e di uffici brevetti. Inspiegabilmente (secondo taluni ambienti), nessuna proposta viene presa in considerazione. Crediti: M.C. Escher Foundation <https://www.mcescher.com/>



a partire dagli anni '20 del secolo scorso. La soluzione alternativa per conservare l'energia in questi processi fu di speculare l'esistenza di una particella elusiva, che non era mai stata osservata e che si riteneva difficilissimo poter rivelare. Questa particella, che oggi chiamiamo *neutrino*, venne effettivamente osservata circa 25 anni dopo la sua introduzione per via teorica.

Dinamica dei sistemi meccanici

Sinora ci siamo limitati a studiare il moto di un oggetto considerato come puntiforme e con unico parametro che lo definisce, la sua massa. Chiaramente, per sistemi fisici reali, un oggetto non può sempre essere considerato come puntiforme. E talvolta dovremo studiare una collezione di oggetti (un insieme finito di particelle che possiamo considerare ancora puntiformi), come nel caso dei pianeti del sistema solare. Da questo capitolo, estendiamo il nostro studio a sistemi di punti materiali e corpi estesi solidi.

7.1 Distribuzione di massa: sistemi discreti e continui

7.1.1 Sistemi di punti materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme finito di elementi che possono essere considerati come puntiformi, ciascuno con una definita massa m_i e localizzabile in un sistema di riferimento attraverso il vettore $\mathbf{r}_i$. Per un tale sistema, si assume che la massa sia una proprietà **additiva**. La massa totale M di questo sistema è quindi:

$$M = \sum_i m_i \quad (7.1)$$

Questa assunzione è corretta, perché verificata sperimentalmente, nell'ambito degli studi di meccanica newtoniana. Non sarà invece più adeguata quando dovremo studiare fenomeni sub-microscopici con la meccanica quantistica, o fenomeni in cui le masse sono così compatte da dover usare la relatività generale. Il fatto che la massa totale si ottenga sommando le masse dei costituenti non è in tutti i casi sperimentalmente verificata, Sez- 8.5.1. Come ho già illustrato nel Cap. 1, la definizione di cosa sia la massa è uno dei più importanti problemi aperti della fisica.

7.1.2 Sistemi continui

Un sistema fisico può spesso essere approssimato come un sistema continuo: qualsiasi corpo è composto a livello microscopico di atomi e molecole e il loro numero elevatissimo per unità di volume, la coesione e l'interdipendenza tra queste particelle fanno sparire qualsiasi granularità apprezzabile, almeno a livello macroscopico. Più avanti, nel Cap. 12 completeremo lo studio dei sistemi continui chiamati *corpi rigidi*, oggetti che hanno una forma precisa e non possono essere considerati come puntiformi.

La determinazione della massa di un **sistema continuo** è meno immediata (nel caso non si possa operativamente misurare tramite una bilancia). Possiamo immaginare il volume V dell'oggetto suddiviso in un numero estremamente elevato di volumi infinitesimi, dV ¹. Ciascun volume infinitesimo conterrà una quantità di massa pari a dm . Definiamo la densità di massa volumetrica (o semplicemente, *densità*) il rapporto tra

$$\rho \equiv \frac{dm}{dV} . \quad (7.2)$$

Nel Sistema Internazionale, la densità si misura in kg m^{-3} . Un chilogrammo di acqua occupa un volume di un litro ($=10^{-3} \text{ m}^3$) per cui la densità dell'acqua corrisponde a $\rho_{H_2O} = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Nel caso in cui il materiale non sia omogeneo, la relazione 7.2 deve intendersi come dipendente dalle coordinate.

In taluni casi, la densità può variare con regolarità, in modo da poter essere descritta con una funzione analitica o una curva. Ad esempio, la Fig. 7.1 mostra come la densità del nostro pianeta possa essere rappresentata da una curva che dipende dalla distanza r dal centro della Terra. Nel caso si conosca la densità, la massa totale dell'oggetto è determinabile dall'integrale sul volume:

$$M = \int_V \rho(x, y, z) dV . \quad (7.3)$$

Nel caso di oggetto con densità costante, semplicemente $M = \rho V$. Nella 7.3 si sta immaginando che la densità sia espressa in coordinate cartesiane. Spesso, essa può essere parametrizzata in altri modi (come ad esempio nel caso terrestre in funzione dalla distanza dal centro) e l'integrazione potrebbe essere in coordinate sferiche, Sez. 10.9, o polari.

¹ Giova ricordare che in fisica non possiamo usare esattamente le stesse assunzioni e regole della matematica: se prendiamo dei cubetti con lato più piccolo di 10^{-10} m entriamo in volumi di dimensioni inferiori di quelli atomici. Per volume infinitesimo in fisica intendiamo un volume sufficientemente piccolo su scala delle dimensioni dell'oggetto, ma sufficientemente grande da contenere un numero non trascurabile di atomi e molecole. Quando operativamente dovremo considerare un volume infinitesimo, sarà differente se volessimo studiare il chip di un microprocessore oppure il pianeta Terra o una stella.

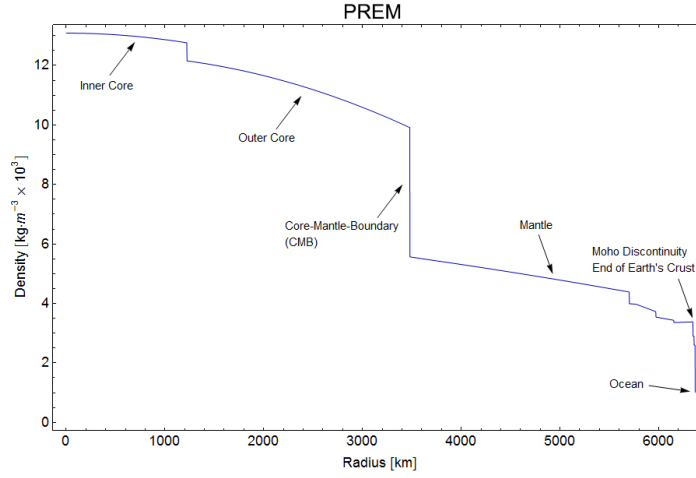


Figura 7.1. Distribuzione radiale $\rho = \rho(r)$ della densità di massa della Terra, ossia espressa in funzione della distanza (in km) dal centro. La densità media terrestre corrisponde a $\bar{\rho} = 5500 \text{ kg m}^{-3}$. A causa della pressione interna, è più elevata al centro, decresce nel mantello e decresce ancora in prossimità della superficie. La curva è ottenuta usando il *preliminary reference Earth model* (PREM). Figura da Wikimedia Commons.

Definizione di corpo rigido

Tra i sistemi continui, particolarmente interessanti sono i **corpi rigidi**. Nel seguito, assumeremo che i corpi rigidi siano perfetti e non soggetti a deformazioni. In questa approssimazione, qualsiasi coppia di elementi di volume, i e j , che ha posizione caratterizzata dai vettori $\mathbf{r}_i$ e $\mathbf{r}_j$, ha distanza relativa

$$d_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \quad (7.4)$$

che resta invariante al passare del tempo. Quando estesa a tutti i costituenti del corpo, la relazione 7.4 esprime analiticamente il *vincolo di rigidità*.

7.2 Gradi di libertà

Il numero di gradi di libertà, N_{DoF} , di un punto materiale corrisponde al numero di variabili indipendenti necessarie per determinare univocamente la sua posizione nello spazio. Una particella libera di muoversi solo lungo una traiettoria predefinita possiede un solo grado di libertà: basta conoscere la distanza percorsa dall'origine per localizzarla. Una particella che può muoversi su una superficie bidimensionale ha due gradi di libertà, mentre se è libera nello spazio tridimensionale ha tre gradi di libertà, quelli definiti dal vettore $\mathbf{r}$.

Nel caso di due particelle totalmente indipendenti, il numero di gradi di libertà del sistema è $N_{DoF} = 6$. Nel caso di N particelle indipendenti, $N_{DoF} = 3N$.

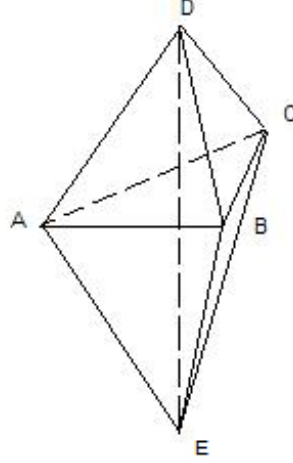


Figura 7.2. Un corpo rigido ideale ha 6 gradi di libertà. Ogni punto che si consideri oltre ai primi tre aggiunge 3 nuovi N_{DoF} , ma ha almeno tre nuove relazioni di vincolo con gli altri punti.

Nel caso siano presenti vincoli, i gradi di libertà diminuiscono. Ad esempio, il sistema di due particelle A e B puntiformi vincolate tra loro dalla relazione 7.4, ha $N_{DoF} = 6 - 1$.

Se abbiamo una terza particella (ad esempio nel punto C di Fig. 7.2), il sistema AB+C acquisisce tre nuovi gradi di libertà oltre ai precedenti 5 ma, se rigidamente legata alle altre, si aggiungono 2 nuovi vincoli (quelli dei segmenti $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ in figura). Quindi, per il sistema di tre particelle ABC tutte vincolate tra loro $N_{DoF} = 5 + 3 - 2 = 6$.

Se aggiungiamo una quarta particella, nel punto D, si aggiungono tre nuovi gradi di libertà, e tre nuovi vincoli (segmenti $\overline{DA}$, $\overline{DB}$ e $\overline{DC}$), per cui per 4 oggetti vincolati $N_{DoF} = 6 + 3 - 3 = 6$.

Se aggiungiamo una quinta particella nel punto E, abbiamo 3 nuovi gradi di libertà ma (apparentemente) più di tre vincoli. Tuttavia, si può facilmente verificare che nella geometria euclidea tridimensionale, solo tre relazioni sono linearmente indipendenti. Quindi, aggiungendo la particella in E entrano solo tre nuovi vincoli indipendenti. Questo è vero per ogni ulteriore particella aggiunta, per cui il numero di gradi di libertà per un oggetto perfettamente rigido corrisponde a $N_{DoF} = 6$.

Ne consegue quindi che per descrivere un sistema di punti materiali vincolati, o un corpo perfettamente rigido, occorrono sei equazioni linearmente indipendenti. Troveremo che queste 6 equazioni che descrivono la dinamica di un corpo rigido al variare del tempo corrispondono a

- tre equazioni che descrivono un punto particolare del corpo, il suo centro di massa, Sez. 7.3;

- tre equazioni che descrivano le rotazioni rispetto ai tre possibili assi di un sistema di riferimento con origine nel centro di massa. La grandezza fisica che induce le rotazioni, il *momento delle forze*, è introdotto in Sez. 7.4.

7.3 Centro di massa

7.3.1 Il centro di massa di un sistema di punti

Si definisce centro di massa di un sistema discreto di N punti materiali (Fig. 7.3) il punto geometrico le cui coordinate, in un dato sistema di riferimento, sono date dalla relazione:

$$\mathbf{r}_{CM} \equiv \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + \cdots + m_N \mathbf{r}_N}{m_1 + \cdots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (7.5)$$

o, in maniera equivalente, per ogni componente di un sistema cartesiano:

$$x_{CM} \equiv \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i \quad ; \quad y_{CM} \equiv \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i \quad ; \quad z_{CM} \equiv \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i z_i . \quad (7.6)$$

Si noti che è stata usata la convenzione 7.1 sull'additività delle masse di un sistema di punti materiali.

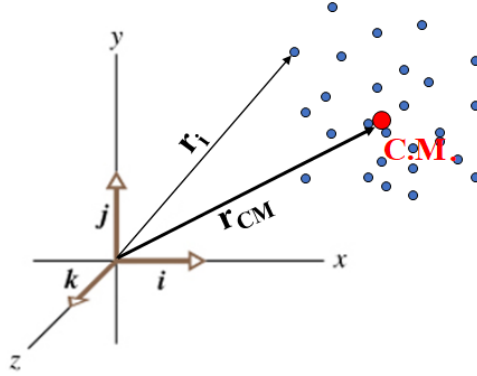


Figura 7.3. Determinazione del centro di massa (C.M.) di un sistema di punti in un sistema di riferimento cartesiano.

È utile anche ricavare l'espressione della velocità del centro di massa, $\mathbf{v}_{CM}$, definita come:

$$\mathbf{v}_{CM} \equiv \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} = \frac{m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + \cdots + m_N \dot{\mathbf{r}}_N}{m_1 + \cdots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \dot{\mathbf{r}}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (7.7)$$

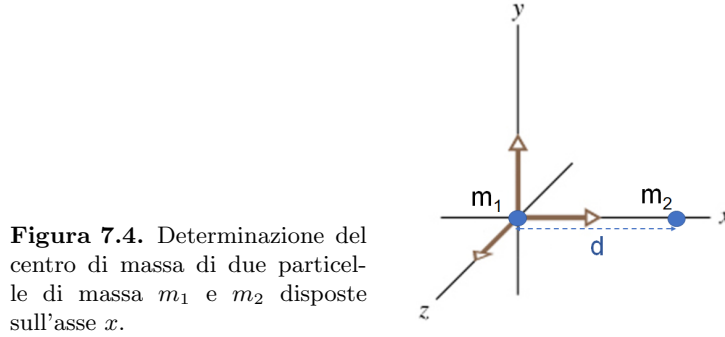


Figura 7.4. Determinazione del centro di massa di due particelle di massa m_1 e m_2 disposte sull'asse x .

Cerchiamo ad esempio la posizione del centro di massa di un sistema composto da due masse puntiformi m_1 e $m_2 = \alpha m_1$ poste sull'asse delle x e a distanza d tra di loro. Per semplicità, come riportato in Fig. 7.4, assumiamo che la massa m_1 sia posizionata nell'origine del sistema di riferimento. Chiaramente, $y_{CM} = z_{CM} = 0$. Usiamo la prima delle 7.6:

$$x_{CM} \equiv \frac{0m_1 + dm_2}{m_1 + m_2} = \frac{\alpha m_1}{(1 + \alpha)m_1} d = \frac{\alpha}{(1 + \alpha)} d \quad (7.8)$$

Nel caso le masse siano uguali ($\alpha = 1$) la posizione x_{CM} sarà esattamente alla metà tra i due punti, $x_{CM} = d/2$. Nel caso m_2 sia più piccola di m_1 ($\alpha < 1$), il centro di massa sarà tanto più vicino al primo punto quanto più α è piccolo, e tende a coincidere con il punto 1 quando $\alpha \rightarrow 0$. La situazione opposta si verifica quando $\alpha > 1$, e il centro di massa è più vicino al secondo punto.

7.3.2 Il centro di massa di un corpo continuo

Nel caso di un sistema continuo (Fig. 7.5), in cui è nota nella regione del volume la densità di massa ρ come nella 7.3, la posizione del centro di massa è definita dalla relazione

$$\mathbf{r}_{CM} \equiv \frac{\int_V \mathbf{r} \rho(x, y, z) dV}{\int_V \rho(x, y, z) dV} \quad (7.9)$$

o, analogamente in coordinate cartesiane:

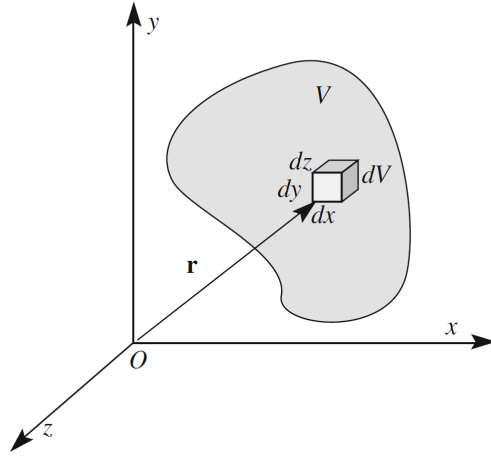


Figura 7.5. Determinazione del centro di massa (C.M.) di un corpo continuo definito da un dato volume V . Il punto che definisce il C.M. potrebbe anche non essere un punto nel volume (come nel caso di corpi cavi). È comunque sempre vicino alla regione dove la frazione di massa nel volume è più elevata.

$$x_{CM} = \frac{\int_V x\rho(x, y, z)dV}{M}; \quad y_{CM} = \frac{\int_V y\rho(x, y, z)dV}{M}; \quad z_{CM} = \frac{\int_V z\rho(x, y, z)dV}{M} \quad (7.10)$$

dove di nuovo ho usato per il denominatore la relazione 7.3.

Anche nel caso di una distribuzione continua di materia, la posizione del centro di massa tende a essere prossima agli oggetti più massivi o alla regione con più elevata densità di massa. Nell'interpretazione dell'integrale 7.9 o 7.10, la difficoltà è spesso legata a determinare l'elemento di volume dV .

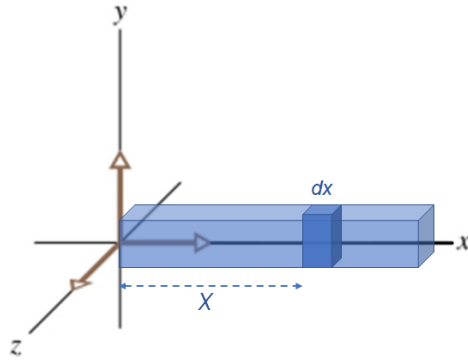


Figura 7.6. Determinazione del centro di massa di un'asta di densità omogenea posizionata lungo l'asse x .

Per chiarire il significato dell'elemento di volume in un caso semplice, studio l'oggetto mostrato in Fig. 7.6. Un'asta omogenea ($\rho = \rho_0$), di sezione di base A identica per tutta la lunghezza L dell'asta, è disposta lungo l'asse delle x . In questo caso, un elemento dV di volume è dato dal prodotto di area di base per altezza (infinitesima) dx :

$$dV = A dx \quad (7.11)$$

In maniera piuttosto ovvia (poiché $V = AL$) si ha

$$\int_V \rho(x, y, z) dV = \int_0^L \rho_0 A dx = \rho_0 AL = \rho_0 V = M \quad (7.12)$$

La posizione lungo l'asse x del centro di massa risulta quindi

$$x_{CM} = \frac{\int_0^L x \rho_0 A dx}{M} = \frac{\rho_0 A \int_0^L x dx}{M} = \frac{\rho_0 AL^2}{2M} = \frac{\rho_0 VL}{2M} = \frac{L}{2} \quad (7.13)$$

ossia, esattamente nel centro. Per determinare la posizione del centro di massa lungo gli altri assi, si osservi la Fig. 7.7. Si può facilmente comprendere che, nel caso di forma simmetrica della base dell'asta, il centro di massa si disponga lungo $z = 0$ e $y = 0$.

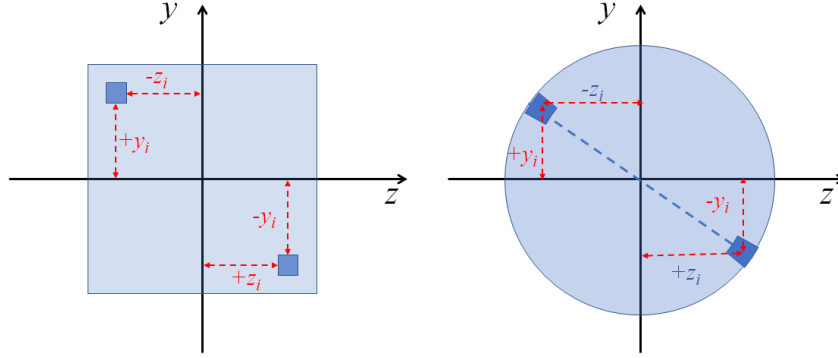


Figura 7.7. Determinazione del centro di massa di un'asta lungo il piano perpendicolare alla sua lunghezza. Due forme (quadrata a sinistra, circolare a destra) sono state considerate. Per simmetria, vi sono sempre due elementi di massa (scuri) posti uno a coordinata positiva e l'altro a coordinata negativa che fanno sì che gli integrali sulle variabili z e y in 7.10 si annullino. Il centro di massa in entrambi i casi è nella posizione $z = 0$ e $y = 0$.

Quindi, in particolari circostanze di simmetria, la posizione del centro di massa $\mathbf{r}_{CM}$ può essere facilmente determinata. Si noti che il centro di massa può anche essere totalmente esterno alla distribuzione di massa: il centro di massa di un anello, o di una superficie sferica, è nel centro dell'anello o della sfera. Per oggetti con geometria semplice, la posizione del centro di massa è reperibile in forma tabulare.

7.4 Momento della forza

Nel caso studiato della dinamica del punto materiale, un corpo risulta in quiete in un sistema di riferimento inerziale quando

$$\sum_i \mathbf{F}_i = 0 . \quad (7.14)$$

Su un oggetto non puntiforme, la condizione 7.14 non è sufficiente a garantire la staticità, come è evidente dalla Fig. 7.8. Sotto l'azione della coppia di forze a somma nulla, l'asta inizierà a ruotare rispetto al suo centro O . Siamo interessati a trovare una grandezza che permetta di definire sotto quali condizioni il corpo possa ruotare.

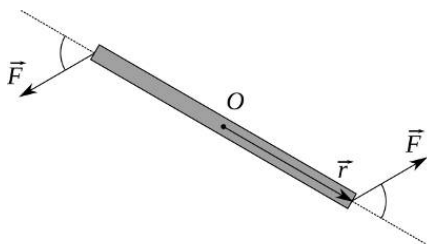


Figura 7.8. Su un'asta rigida sono applicati, in due punti differenti, due forze uguali ed opposte. Anche se la somma vettoriale delle forze è nulla, il sistema non è in quiete, ma ruoterà rispetto al punto O . Alle rotazioni, come abbiamo visto in cinematica, corrispondono accelerazioni.

Per chiarire quali sono le quantità fisiche necessarie a imporre la rotazione di un corpo rigido, si prenda come esempio il caso dell'apertura di una porta, vincolata a una estremità da un cardine come in Fig. 7.9. Normalmente, avrete notato, la maniglia è il più lontano possibile dal cardine, alla distanza $\mathbf{r}_1$ in figura. Il motivo è che si fa meno fatica ad aprire la porta applicando una forza $\mathbf{F}_1$ il più lontano possibile dal vincolo. Il vettore che dal vincolo arriva al punto di applicazione della forza si chiama *braccio*. Se applichiamo una forza della stessa intensità ma più vicino al cardine, ad esempio a distanza $\mathbf{r}_3$, faremo maggiore fatica ad aprirla. Inoltre, troveremo che è più efficiente spingere la porta con una forza perpendicolare alla direzione del braccio ($\theta_1 = \theta_3 = 90^\circ$ in figura), anziché con forze dirette ad angoli θ_2 diversi dalla normale. Inoltre, è intuitivo che per $\theta_2 = 0^\circ$ o 180° la rotazione della porta sarebbe nulla per quanto intensa sia la forza applicata!

La grandezza cercata, quella che produce una efficiente rotazione di un sistema viene chiamata **momento della forza**, e indicata con la lettera $\mathbf{M}$: la grandezza ha natura vettoriale. L'effetto (far ruotare la porta) sarà tanto più efficace, a parità di modulo della forza F , quanto più lungo è il braccio r e quanto più la direzione della forza si avvicina alla retta perpendicolare al braccio. L'efficacia della forza diminuisce quando ci si allontana dalla normale, sino a divenire inesistente se la forza è applicata parallelamente al braccio. Tutto questo può essere riassunto nella espressione:

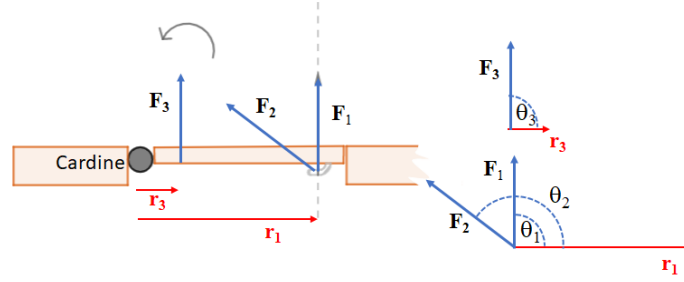


Figura 7.9. Piano di rotazione di una porta visto dall'alto. Dove e come applicare la forza necessaria per far aprire una porta ruotandola rispetto ad un cardine?

$$|\mathbf{M}| = rF \sin \theta \quad (7.15)$$

con θ che rappresenta l'angolo tra i vettori $\mathbf{r}$ e $\mathbf{F}$. Possiamo notare come la 7.15 rappresenti il modulo tra il prodotto vettoriale tra questi due vettori. Definiamo quindi il **momento della forza**, il vettore:

$$\mathbf{M} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (7.16)$$

Si memorizzi nella 7.16 l'ordine dei vettori: il prodotto vettoriale cambia di segno se si inverte l'ordine tra $\mathbf{r}$ e $\mathbf{F}$. Dalla definizione del vettore $\mathbf{M}$ deduciamo che il suo modulo corrisponde alla 7.15, la direzione è perpendicolare al piano che contiene il braccio e la forza (nel nostro esempio, lungo la direzione del cardine che incerniera la porta), e verso dato dalla regola della mano destra. Per i tre casi mostrati a destra di Fig. 7.9, il verso è uscente dal piano del foglio. Le unità di misura del momento della forza sono $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$.

Per un sistema di punti materiali, si definisce momento totale delle forze:

$$\mathbf{M} \equiv \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \quad (7.17)$$

dove i vettori $\mathbf{r}_i$ sono tutti calcolati rispetto un unico punto chiamato **polo**. In generale, possiamo calcolare il momento della forza rispetto qualsiasi punto di un sistema di riferimento, anche se una scelta opportuna del polo, come nel caso della posizione del cardine della porta, ci semplificherà i conti. Non necessariamente il polo deve coincidere con l'origine del sistema di riferimento utilizzato. Quando non coincide con l'origine di un sistema di riferimento, indicherò la posizione del polo con la lettera Ω . Spesso la scelta della posizione del polo viene determinata da condizioni di simmetria. Ad esempio, se vi è un asse di rotazione, è conveniente scegliere il polo lungo questo asse.



Figura 7.10. Un'altra situazione in cui è utile considerare il momento di una forza. Crediti: figura proveniente da uno studente

7.5 Quantità di moto e momento angolare

Una volta definito il centro di massa e il momento di una forza, andiamo alla ricerca delle equazioni cardinali, ossia delle due equazioni vettoriali che servono a descrivere i 6 gradi di libertà di un sistema continuo rigido ideale.

7.5.1 Quantità di moto di un sistema

Supponiamo di avere (indifferentemente) un sistema discreto o continuo. Per semplicità, nelle relazioni seguenti userò la sommatoria su elementi discreti: la sommatoria è facilmente sostituibile con integrali nel caso di sistemi continui. Ciascun elemento di massa m_i si muove con velocità $\mathbf{v}_i$. Definiamo **quantità di moto** del punto materiale la quantità

$$\mathbf{p}_i \equiv m_i \mathbf{v}_i . \quad (7.18)$$

Definiamo **quantità di moto totale del sistema** la grandezza

$$\mathbf{P} \equiv \sum_i \mathbf{p}_i = \sum_i m_i \mathbf{v}_i . \quad (7.19)$$

Le unità di misura della quantità di moto sono kg m s^{-1} .

Nel caso di un unico punto materiale, $\mathbf{p} \equiv m\mathbf{v}$ e potremo formalmente scrivere la II legge della dinamica come:

$$\mathbf{F} = m \frac{d(\mathbf{v})}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (7.20)$$

Il contenuto fisico della 7.20 non cambia rispetto alla relazione $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ fino che non si hanno situazioni in cui la massa di un sistema può variare col tempo (sicuramente non il caso del corpo puntiforme indeformabile). Un esempio affrontato negli esercizi è quello di un razzo che brucia del carburante per accelerare.

Se deriviamo rispetto al tempo la 7.19 avremo

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_i \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F} \quad (7.21)$$

Dunque, la variazione della quantità di moto totale di un sistema è indotta dalla somma di tutte le forze che agiscono sui singoli elementi di massa.

7.5.2 Momento angolare di un sistema

Consideriamo ora una seconda grandezza che, come il momento delle forze, necessita della definizione di un polo per essere calcolata. La grandezza si chiama **momento della quantità di moto** oppure, in maniera indifferente, **momento angolare**.² Per un oggetto con quantità di moto $\mathbf{p}$ a una distanza $\mathbf{r}$ dal polo Ω (qui sto assumendo che il polo coincida con l'origine del sistema di riferimento, per non complicare inutilmente la situazione) si definisce momento angolare

$$\boldsymbol{\ell} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (7.22)$$

Le unità di misura del momento della quantità di moto sono $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$. La grandezza appena definita ha una notevole importanza in fisica classica e moderna: una delle costanti fondamentali della natura è la costante di Planck, che ha le dimensioni di un momento angolare.

Nel caso di un sistema di punti materiali, il momento angolare totale è definito come:

$$\mathbf{L} \equiv \sum_i \boldsymbol{\ell}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i \quad (7.23)$$

nel caso di un sistema meccanico discreto. In maniera semplice, può essere esteso a un sistema continuo sostituendo la sommatoria con un integrale.

Per come è stato definito (e dal nome stesso) il momento della quantità di moto è imparentato con $\mathbf{p}$, ma ha anche una stretta relazione col momento delle forze. Infatti, derivando la 7.22 rispetto al tempo si ha:

$$\frac{d\boldsymbol{\ell}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{M} \quad (7.24)$$

dove ho usato il fatto che i vettori $d\mathbf{r}/dt$ e $\mathbf{p}$ sono paralleli, e quindi il loro prodotto vettoriale risulta nullo. Abbiamo quindi ottenuto il notevole risultato che **la derivata rispetto al tempo del momento angolare di una particella è uguale al momento delle forze ad essa applicata**.

² Momento angolare viene dalla traduzione di *angular momentum* dall'inglese. Nel seguito, verranno indifferentemente usati i due nomi. Sempre in inglese, la quantità di moto viene chiamata *linear momentum*.

Determino ora la variazione nel tempo del momento angolare totale di un sistema discreto, eq. 7.23:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i \frac{d\ell_i}{dt} = \sum_i \mathbf{M}_i = \mathbf{M} . \quad (7.25)$$

La derivata rispetto al tempo del momento angolare totale di un sistema è uguale alla somma dei momenti delle forze che agiscono sul sistema. Analizziamo qual'è l'importanza delle due relazioni trovate, quella sulla derivata rispetto al tempo di $\mathbf{P}$, eq. 7.21, e quella di $\mathbf{L}$, eq. 7.25.

7.6 Principio di conservazione della quantità di moto

Su ciascun punto di massa m_i che compone un sistema di punti materiali, si considera che siano agenti due tipi di sollecitazioni:

- la risultante delle forze dovuta alla presenza di ciascuna delle altre particelle j presenti nel sistema. Queste forze agenti su m_i , che chiameremo **forze interne**, $\mathbf{F}_i^{int}$, sono normalmente dovute a reciproche interazioni gravitazionali (ossia, dovute al fatto che ciascun costituente ha massa), oppure a forze di natura elettromagnetica (perché i costituenti considerati possano avere carica elettrica);
- la risultante delle forze che, su ciascun punto i , viene esercitata da cause esterne al sistema considerato, e che chiameremo **forze esterne**, $\mathbf{F}_i^{ext}$. Queste forze possono essere di qualsiasi natura.

Su ciascun punto i esiste una forza risultante complessiva dovuta alla somma di tutte le forze interne ed esterne:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{int} + \mathbf{F}_i^{ext} \quad (7.26)$$

La relazione 7.21 può quindi essere riscritta come

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F} = \sum_i (\mathbf{F}_i^{int} + \mathbf{F}_i^{ext}) \quad (7.27)$$

Se il nostro sistema è molto lontano da tutti gli altri oggetti, e l'interazione dovuta all'ambiente esterno al sistema risulta trascurabile³, il sistema si chiama **isolato**. Un sistema è isolato anche se le forze esterne sono presenti, ma si annullano tra loro (per esempio, per effetto della presenza di vincoli).

Nel caso di sistemi isolati potremo affermare che:

³ come ad esempio un ammasso di stelle molto lontane da altri oggetti nella Galassia, oppure il Sole, i pianeti e satelliti del Sistema Solare, che nell'insieme sono distanti da altre stelle. Mostrerò in seguito che le forze fondamentali della natura decrescono all'aumentare della distanza.

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{ext} = 0, \text{ per ogni oggetto che compone il sistema.} \quad (7.28)$$

Sotto queste condizioni di sistema isolato la 7.27 si riduce a

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_i \mathbf{F}_i^{int} \quad (7.29)$$

Scatta ora l'idea di osservare empiricamente come evolvono, ossia come varia col tempo la quantità di moto di un sistema isolato in presenza solo di forze interne. La risposta della natura a questa domanda, a cominciare dalle indagini iniziate in epoca newtoniana, è univoca:

Principio di conservazione della quantità di moto. La quantità di moto totale di un **sistema isolato** non varia nel tempo, ossia:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = 0 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{P} = cost \quad (7.30)$$

Questa affermazione sinora non risulta mai contraddetta dalle osservazioni sperimentali. Per questo motivo, viene elevata a rango di **principio fisico**: una affermazione fondamentale suffragata da un numero enorme e ripetuto di evidenze sperimentali, ma che tuttavia saremo pronti a rivedere (o limitare, o modificare) in caso di esperienze in cui risulti non verificata. Ribadisco che, a oggi, non è mai stata evidenziata alcuna violazione a questo principio.

Nel seguito dei vostri studi, avrete modo di apprezzare che il principio di conservazione della quantità di moto è conseguenza di una simmetria della natura, collegata all'omogeneità dello spazio (di cui discuteremo nel Cap. 9). Formalmente, questa corrispondenza tra *simmetria* e *legge di conservazione* è mostrato da un teorema matematico generale, valido anche per le altre leggi di conservazione, dovuto a Emmy Noether ⁴.

Se volete, il principio di conservazione della quantità di moto di un sistema isolato ha come corollario la seguente condizione sulle forze interne:

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{int} = 0 \quad (7.31)$$

Si noti che il sistema interessato dalla 7.31 può essere arbitrariamente grande o numeroso (un grammo di acqua contiene circa 10^{22} molecole), così come complicate possono essere le forze di tipo interno.

⁴ Emmy Noether fu una matematica tedesca nata a Erlangen nel 1882. Il suo teorema è del 1915, e per le ricadute in fisica avrebbe meritato il Nobel. Nel 1933 il regime nazista le vietò l'attività di insegnamento in quanto ebrea, e dovette emigrare negli Stati Uniti, dove morì prematuramente nel 1935.

7.6.1 Prima equazione cardinale

L'interrogativo successivo riguarda cosa succede alla 7.31 se lascio cadere la condizione di isolamento del sistema. Ossia, come cambia la risultante delle forze interne se sono presenti forze esterne? Di nuovo, la risposta non può che derivare dalle osservazioni sperimentali, e non da assunzioni aprioristiche. La risposta della natura ⁵ è univoca: **anche nel caso siano presenti forze esterne, la risultante delle forze interne resta nulla**. In altre parole, la 7.31 è valida sia in assenza che in presenza di forze esterne.

In base a queste osservazioni, la 7.27 diventa

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_i \mathbf{F}_i^{ext} \equiv \mathbf{F}^{ext} \quad (7.32)$$

ossia, la variazione della quantità di moto totale del sistema è univocamente dovuta alla risultante delle forze esterne che agiscono sul sistema. La relazione sopra scritta si intende valida nei sistemi di riferimento inerziali.

Torno ora alla definizione di quantità di moto totale data dalla 7.19, che può essere modificata come:

$$\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \sum_i \frac{d(m_i \mathbf{r}_i)}{dt} = \frac{d(\sum_i m_i \mathbf{r}_i)}{dt} . \quad (7.33)$$

Ricordando la definizione di centro di massa, eq. 7.5, posso scrivere la 7.33 come

$$\mathbf{P} = M \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} = M \mathbf{v}_{CM} \quad (7.34)$$

avendo definito $\mathbf{v}_{CM} \equiv d\mathbf{r}_{CM}/dt$ la velocità del punto corrispondente al centro di massa. La relazione 7.34 esprime il fatto rilevante che la quantità di moto totale del sistema è pari alla massa M totale del sistema per la velocità del centro di massa. Tale relazione viene anche chiamata **primo teorema del centro di massa**.

Derivo ora la 7.34 rispetto al tempo. La derivata della velocità del centro di massa corrisponde all'accelerazione del centro di massa:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = M \frac{d\mathbf{v}_{CM}}{dt} = M \mathbf{a}_{CM} . \quad (7.35)$$

Se ora uso la 7.32, che afferma che nei sistemi inerziali la variazione della quantità di moto è pari alla sommatoria delle forze esterne, ottengo

$$\boxed{\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}^{ext} = M \mathbf{a}_{CM} .} \quad (7.36)$$

⁵ Intuita già da Newton nella proprietà di azione e reazione, ossia la III legge della dinamica presentata poco più avanti.

Dunque: il centro di massa si muove con accelerazione equivalente a quella di un punto materiale con massa pari alla massa totale del sistema e soggetto a una forza uguale alla risultante delle forze esterne. Nel caso di Fig. 7.11, ad esempio, dopo l'esplosione vi sono diversi frammenti ma il centro di massa del sistema continua a muoversi per azione della forza peso come se vi fosse associata tutta la massa del sistema.

L'importante relazione 7.36 viene chiamata **secondo teorema del centro di massa** e anche **prima equazione cardinale della dinamica dei sistemi**. Rappresenta infatti il sistema di tre equazioni scalari che serve per descrivere il moto del corpo rigido, delle sei equazioni che sono necessarie.

Figura 7.11. Prima dell'esplosione, il fuoco d'artificio può essere considerato come un oggetto puntiforme di massa M sottoposto alla forza peso. Dopo l'esplosione, il centro di massa di tutti i frammenti continua a comportarsi come se nel punto vi fosse ancora associata tutta la massa M .



7.7 Principio di conservazione del momento angolare

Studiamo ora cosa succede alla grandezza momento angolare quando consideriamo la presenza di forze interne che producono momenti delle forze interni, $\mathbf{M}_i^{int}$, e forze esterne, che producono momenti delle forze esterni, $\mathbf{M}_i^{ext}$. Di conseguenza, la 7.25 potrà essere scritta (analogamente alla 7.27 per la quantità di moto) come

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i (\mathbf{M}_i^{int} + \mathbf{M}_i^{ext}) . \quad (7.37)$$

Se il sistema è isolato, le forze esterne su ciascun elemento di massa sono nulle ($\mathbf{F}_i^{ext} = 0$) e quindi anche $\mathbf{M}_i^{ext} = 0$. Nei sistemi isolati, la 7.37 si riduce ai soli momenti interni.

Di nuovo, occorre osservare empiricamente come evolvono i sistemi isolati, ossia come varia col tempo il momento della quantità di moto in presenza solo

di momenti delle forze interne. Come nel caso della 7.30 per la quantità di moto, la risposta della natura a questa domanda è univoca:

Principio di conservazione del momento della quantità di moto. Il momento angolare di un **sistema isolato** non varia nel tempo, ossia:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{L} = \text{cost} \quad (7.38)$$

Questa affermazione sinora non risulta mai contraddetta da osservazioni sperimentali. Per questo motivo, viene elevata a rango di **principio fisico**. Anche in questo caso, come corollario si ha che in sistemi isolati il momento delle forze interne, rispetto qualsiasi polo scelto, è nullo.

Il teorema di Noether permetterà di correlare la conservazione del momento della quantità di moto alle proprietà di isotropia dello spazio.

7.7.1 Seconda equazione cardinale

Cosa succede alla 7.37 se lascio cadere la condizione di isolamento del sistema, ossia, se sono presenti momenti delle forze esterne? La risposta, di nuovo, non può che derivare dalle osservazioni sperimentali, che permettono di affermare che anche in questa situazione, la risultante dei momenti delle forze interne si annulla, ossia:

$$\sum_i \mathbf{M}_i^{\text{int}} = 0 \quad (7.39)$$

In questo caso la 7.37 diviene:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i \mathbf{M}_i^{\text{ext}} \quad (7.40)$$

La 7.40 rappresenta la **seconda equazione cardinale della dinamica dei sistemi**, ossia contiene le altre tre equazioni scalari che servono per descrivere il moto del corpo rigido, in aggiunta alle 7.36. Come vedremo più avanti nel capitolo, questa equazione permetterà di studiare i tre gradi di libertà corrispondenti alle rotazioni di un corpo rigido rispetto a un sistema di riferimento solidale col centro di massa.

7.8 La terza legge della dinamica Newtoniana

Nei capitoli precedenti sulle forze, non ho menzionato la terza legge espressa da Newton all'inizio dei suoi *Principia*. Questo perché la III legge della dinamica è, in termini di visione moderna della fisica, una sorta di "corollario" dei principi di conservazione di quantità di moto 7.30 e momento angolare 7.38.

Nei *Principia* Newtoniani, l'enunciato della terza legge è il seguente:

LEX III. Actioni contrariam semper et equalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.

III LEGGE. A un'azione è sempre opposta un'uguale reazione: ovvero, le azioni reciproche di due corpi l'uno sull'altro sono sempre uguali e dirette verso parti opposte.

Se abbiamo due oggetti m_1 e m_2 che interagiscono tra loro, il primo esercitando una forza $\mathbf{F}_{12}$ sul secondo, e il secondo una forza $\mathbf{F}_{21}$ sul primo, l'affermazione sopra riportata non solo dice

$$\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0 \quad (7.41)$$

ma anche che le forze sono dirette lungo la retta congiungente i corpi. Si verifica facilmente che, se partiamo dai principi di conservazione della quantità di moto e del momento angolare, l'assunto della III legge di Newton si ricava facilmente.

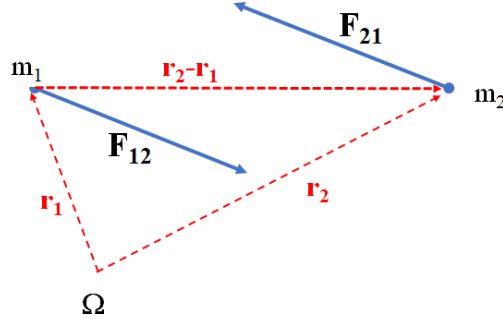


Figura 7.12. Questa configurazione presenta due forze tali che $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$. Tuttavia, non è la situazione prevista dalla III legge di Newton.

La 7.41 deriva dalla conservazione della quantità di moto per un sistema isolato composto da due corpi, eq. 7.31. Tuttavia, questa da sola non esaurisce l'affermazione di Newton. Come risulta chiaro dalla Fig. 7.12, entrambe le particelle risultano accelerate ancorché la somma delle forze sul sistema sia nulla. Il fatto che le forze debbano essere dirette lungo la congiungente deriva dalla legge di conservazione del momento angolare. In tal caso, la sommatoria dei momenti delle forze è nulla e la relazione 7.39 nel caso della configurazione in figura diventa:

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{12}) + (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{21}) \\ &= (\mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{12}) - (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{12}) = \\ &= (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{12} \end{aligned} \quad (7.42)$$

La seguente condizione è verificata: nel caso banale di $\mathbf{F}_{12} = 0$; nel caso in cui i due oggetti siano in contatto diretto $(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = 0$, oppure quando i

vettori $(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ e $\mathbf{F}_{12}$ siano paralleli. Perché la 7.42 risulti verificata, i vettori forza agenti sulle masse m_1 e m_2 devono giacere lungo la congiungente le due masse. L'unica configurazione ammessa è dunque quella in Fig. 7.13.

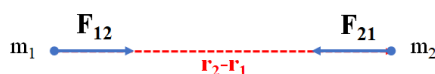


Figura 7.13. Configurazione delle forze interne in un sistema isolato composto da due corpi, applicando i principi di conservazione della quantità di moto e momento angolare. È la situazione prevista dalla III legge di Newton.

7.8.1 Commento sulle leggi della Dinamica

La III legge di Newton, che viene spesso chiamata (imprecisamente) *principio di azione e reazione*, è utile nei casi pratici quando i sistemi dinamici che interagiscono sono prossimi tra loro. La visione moderna della fisica, infatti, pone dei limiti severi sulla validità della terza legge della dinamica.

Il problema nasce dal fatto che la fisica Newtoniana assume che le leggi valgano **costantemente** e **istantaneamente**. Il Sole esercita immediatamente la sua azione sulla Terra e gli altri pianeti. Ciò però contraddice i risultati della fisica moderna, che assumono (e anzi, elevano a principio) il fatto che **esiste una velocità limite alla propagazione dei segnali e delle informazioni**, che corrisponde alla velocità della luce nel vuoto ($c \simeq 3 \times 10^8$ m/s).

Se due corpi sono distanti, le interazioni non sono di carattere "metafisico", ma si trasmettono attraverso qualche meccanismo fisico che richiede un tempo finito di trasmissione. Qualsiasi variazione si verifichi nel Sole impiega otto minuti e mezzo per produrre qualche segnale apprezzabile sulla Terra. Il segnale in arrivo, inoltre, non potrà essere "puro spirito": dovrà contenere informazione. Questa informazione (come vedrete in dettaglio quando studierete i meccanismi dell'elettromagnetismo) contiene energia, quantità di moto e momento angolare. Se non si considerano queste quantità quando sono "in viaggio" tra i punti 1 e 2, le leggi di conservazione non sarebbero soddisfatte. La fisica moderna riesce a includere l'energia, quantità di moto e momento angolare nel segnale trasmesso tra i punti 1 e 2, salvaguardando i principi di conservazione. E i risultati sperimentali confermano appieno le assunzioni. Invece, non si riesce in alcun modo a ripristinare la validità della terza legge di Newton, che risulta solo una legge approssimata, valida solo in determinate situazioni. È quindi profondamente errato (come si trova in libri di testo, anche universitari) derivare la conservazione della quantità di moto dal "terzo principio della dinamica".

I principi di conservazione di quantità di moto e momento angolare sono ben più importanti e fondamentali delle leggi della dinamica newtoniana. Con-

trariamente alla II e III legge di Newton, i principi di conservazione valgono anche in fisica relativistica e meccanica quantistica.

7.9 Proprietà del sistema del centro di massa

Nello studio della dinamica degli insiemi a molti corpi o corpi continui, il centro di massa come definito in Sez. 7.3 gioca un ruolo fondamentale. Immaginiamo ora di avere un sistema di riferimento inerziale S , da cui osserviamo un ammasso discreto con molti corpi, di cui si è calcolata la posizione $\mathbf{r}_{CM}$. Inoltre, immaginiamo un secondo sistema di riferimento, S' , la cui origine coincida con la posizione del centro di massa. Il centro di massa può muoversi come vuole (nel caso sia accelerato rispetto al sistema S , il sistema S' sarà non inerziale) ma assumiamo che gli assi cartesiani di quest'ultimo non ruotino rispetto a quelli di S . Il sistema di riferimento S' solidale col centro di massa si chiama **sistema del centro di massa**.

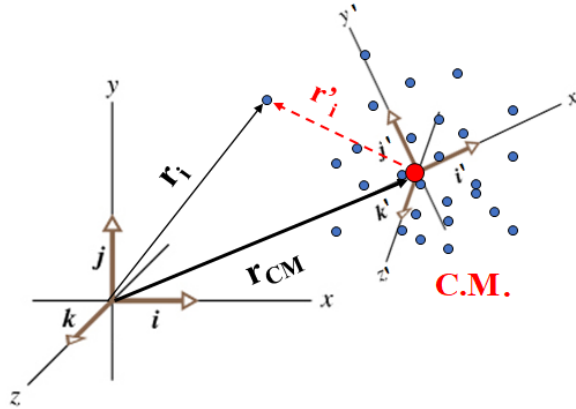
Come indicato in Fig. 7.14, la massa i -ma del sistema di punti materiali ha posizione $\mathbf{r}_i$ nel sistema S e $\mathbf{r}'_i$ come visto nel sistema S' con:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{CM} + \mathbf{r}'_i. \quad (7.43)$$

Derivando rispetto al tempo avremo la consueta relazioni tra le velocità misurate nei due sistemi di riferimento:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{CM} + \mathbf{v}'_i \quad (7.44)$$

Figura 7.14. Sistema discreto di molti corpi osservato da un sistema di riferimento inerziale S e da un sistema S' solidale col centro di massa.



7.9.1 Quantità di moto $\mathbf{P}'$ nel sistema c.m.

Calcolo ora la quantità di moto totale nel sistema di riferimento centrato nel centro di massa. Questa sarà per definizione

$$\begin{aligned}\mathbf{P}' &= \sum_i m_i \mathbf{v}'_i = \sum_i m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{CM}) \\ &= \sum_i m_i \mathbf{v}_i - \sum_i m_i \mathbf{v}_{CM} = \mathbf{P} - \mathbf{v}_{CM} \sum_i m_i = \mathbf{P} - M \mathbf{v}_{CM} = 0\end{aligned}\quad (7.45)$$

dove nell'ultimo passaggio ho usato il primo teorema del centro di massa, eq. 7.34. Dunque, abbiamo il rilevante risultato che **la quantità di moto totale di un sistema come calcolata nel sistema del centro di massa è nulla.**

7.9.2 Momento angolare intrinseco (spin) $\mathbf{L}'$ nel sistema c.m.

Considero ora il momento angolare totale $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$ del sistema, calcolato nel sistema S e avendo assunto (per semplicità) come polo Ω l'origine del sistema di riferimento S . Quanto varrà il momento angolare nel sistema del centro di massa $\mathbf{L}'$ e quale è la sua relazione con $\mathbf{L}$? Abbiamo per definizione

$$\begin{aligned}\mathbf{L}'_i &= \sum_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{p}'_i = \sum_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{CM}) \times m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{CM}) \\ &= \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i - \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_{CM} - \sum_i \mathbf{r}_{CM} \times m_i \mathbf{v}_i + \sum_i \mathbf{r}_{CM} \times m_i \mathbf{v}_{CM} \\ &= \mathbf{L} - \left(\sum_i m_i \mathbf{r}_i \right) \times \mathbf{v}_{CM} - \mathbf{r}_{CM} \times \left(\sum_i m_i \mathbf{v}_i \right) + \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{v}_{CM} \sum_i m_i \\ &= \mathbf{L} - M \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{v}_{CM} - \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P} + \mathbf{r}_{CM} \times M \mathbf{v}_{CM} \\ &= \mathbf{L} - \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P}.\end{aligned}\quad (7.46)$$

Riarrangiando i termini della 7.46 ottengo:

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}' + \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P} \quad (7.47)$$

La quantità $\mathbf{L}'$ rappresenta il momento angolare calcolato nel sistema del centro di massa, ed è definito **momento angolare intrinseco** del sistema. In fisica moderna (nei sistemi atomici e subatomici) viene spesso denotato con la parola inglese **spin**. La 7.47 esprime quindi il fatto che **il momento angolare totale di un sistema è dato dalla somma del momento angolare intrinseco e dal momento angolare posseduto dal centro di massa, come se esso possedesse tutta la quantità di moto del sistema.**

7.9.3 Relazione tra $\mathbf{L}'$ e $\mathbf{M}'$ nel sistema c.m.

Il sistema del centro di massa in generale non è inerziale, perché il punto rappresentato dal centro di massa può essere accelerato rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Tuttavia, stiamo assumendo che il sistema S' con origine nel centro di massa abbia gli assi che non ruotano rispetto al sistema inerziale S . In questa situazione possiamo calcolare il momento delle forze considerando come polo mobile Ω il centro di massa. Ricordando la relazione 7.39 che afferma che i momenti sono dovuti solo a forze esterne, e ricordando la relazione 7.43 tra i vettori posizioni, il cambio del polo implica che:

$$\begin{aligned}\mathbf{M}^{ext} &= \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{ext} = \sum_i (\mathbf{r}_{CM} + \mathbf{r}'_i) \times \mathbf{F}_i^{ext} \\ &= \mathbf{r}_{CM} \times \sum_i \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \\ &= \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{F}^{ext} + \mathbf{M}'^{ext}\end{aligned}\quad (7.48)$$

dove l'ultimo termine che abbiamo introdotto, $\mathbf{M}'^{ext}$ rappresenta il momento totale delle forze esterne calcolate rispetto il centro di massa, ossia l'origine O' del sistema mobile.

Trovo ora la relazione che connette il momento angolare intrinseco, $\mathbf{L}'$, e $\mathbf{M}'^{ext}$. Dalla 7.46 abbiamo $\mathbf{L}' = \mathbf{L} - \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P}$, che derivando nel tempo diviene

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{L}'}{dt} &= \frac{d\mathbf{L}}{dt} - \frac{d(\mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{P})}{dt} \\ &= \mathbf{M}^{ext} - \mathbf{r}_{CM} \times \frac{d\mathbf{P}}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_{CM}}{dt} \times \mathbf{P} \\ &= \mathbf{M}^{ext} - \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{F}^{ext} - \mathbf{v}_{CM} \times M\mathbf{v}_{CM} = \mathbf{M}^{ext} - \mathbf{r}_{CM} \times \mathbf{F}^{ext}\end{aligned}\quad (7.49)$$

essendo il prodotto vettoriale $\mathbf{v}_{CM} \times \mathbf{v}_{CM}$ nullo. Inserendo infine la relazione 7.48 nella 7.49 ottengo:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}'}{dt} = \mathbf{M}'^{ext}} \quad (7.50)$$

ossia il momento risultante delle forze esterne calcolato considerando come polo il centro di massa del sistema uguaglia la variazione nel tempo del momento angolare rispetto al sistema di riferimento (solitamente NON inerziale) solidale con il centro di massa.

Come vedremo nel Cap. 12, la relazione appena trovata risulta particolarmente utile per semplificare lo studio dei corpi rigidi, in quanto potremo studiare le loro rotazioni interne in un sistema di riferimento non inerziale usando la semplice relazione 7.50. Questa rappresenta la seconda equazione cardinale cercata, utile per descrivere i tre gradi di libertà connessi con le rotazioni del sistema.

7.9.4 Energia cinetica T' nel sistema c.m.

L'ultima grandezza che siamo interessati a esprimere in termini delle quantità nel sistema del centro di massa è l'energia cinetica. Calcolando l'energia cinetica totale T come la somma dei contributi individuali di ciascun termine con massa m_i e velocità $\mathbf{v}_i$ e usando la 7.44, ottengo:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\mathbf{v}'_i + \mathbf{v}_{CM}) \cdot (\mathbf{v}'_i + \mathbf{v}_{CM}) \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_i m_i \mathbf{v}'_i \cdot \mathbf{v}'_i + \sum_i m_i v_{CM}^2 + 2 \left(\sum_i m_i \mathbf{v}'_i \right) \cdot \mathbf{v}_{CM} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) v_{CM}^2 = T' + \frac{1}{2} M v_{CM}^2 \end{aligned} \quad (7.51)$$

dove ho fatto uso della 7.45 che mostra come il termine $(\sum_i m_i \mathbf{v}'_i)$ sia nullo. Nella relazione trovata, ho definito con T' l'energia cinetica calcolata nel sistema del centro di massa. Di nuovo, l'energia totale è la somma di due termini: l'energia cinetica del centro di massa, come se questo trasportasse l'intera massa M del sistema, più l'energia cinetica come calcolata nel sistema del centro di massa. Talvolta la relazione 7.51 viene chiamata **teorema di König per l'energia cinetica**. Mostrerò nel Cap. 12 come il termine T' sia legato alle **rotazioni** del sistema come osservato nel sistema del centro di massa.

7.10 Condizioni di staticità per un corpo rigido

Quello che l'esperienza mostra è che nel caso in cui la risultante dei momenti delle forze, 7.17, non sia nulla, il sistema (o il corpo rigido) presenta delle rotazioni. Il sistema risulta in quiete quando sia la 7.14 che la 7.17 sono nulle. Quindi, condizioni perché un sistema sia statico, ovvero non si abbiano rotazioni o accelerazioni del centro di massa sono:

$$\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = 0 \quad ; \quad \mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = 0 \quad (7.52)$$

Rimane un punto da chiarire: il momento della forza dipende dalla scelta che è stata fatta della posizione del polo. Come cambia il momento delle forze se si cambia il polo? Mostro la seguente affermazione: se il momento delle forze è nullo rispetto a un polo, e la sommatoria delle forze è nulla, allora il momento delle forze è nullo rispetto a qualsiasi altro polo scelto.

Per la dimostrazione, mi riferisco alla Fig. 7.15, per cui rispetto al polo Ω risulti $\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = 0$, oltre ad avere $\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = 0$ (indipendentemente dal polo). Se calcolo il nuovo momento rispetto al polo Ω' avrò che ogni vettore che congiunge il nuovo polo al punto di applicazione di ciascuna forza $\mathbf{F}_i$ sarà, per la proprietà di somma dei vettori:

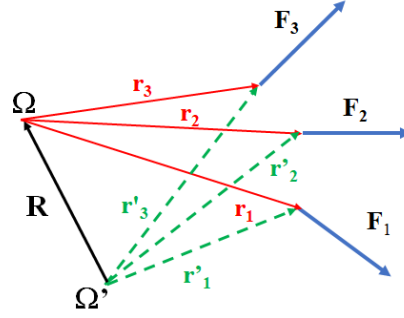


Figura 7.15. Se il momento delle forze è nullo rispetto a un polo, e la somma delle forze è nulla, il momento delle forze è nullo rispetto qualsiasi altro polo.

$$\mathbf{r}'_i = \mathbf{R} + \mathbf{r}_i \quad (7.53)$$

Quindi, sostituendo nella relazione che definisce il momento rispetto a Ω

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum_i (\mathbf{r}'_i - \mathbf{R}) \times \mathbf{F}_i \\ &= \sum_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i - \sum_i \mathbf{R} \times \mathbf{F}_i = \\ &= \sum_i \mathbf{M}'_i - \mathbf{R} \times \sum_i \mathbf{F}_i = \sum_i \mathbf{M}'_i + 0 = \mathbf{M}' \end{aligned} \quad (7.54)$$

dove ho fatto uso del fatto che $\sum_i \mathbf{F}_i = 0$. Sotto questa condizione, se il momento delle forze $\mathbf{M}$ è nullo quando calcolato rispetto al polo Ω , anche il momento $\mathbf{M}'$ calcolato rispetto qualsiasi altro polo Ω' risulta nullo.

Urti e decadimenti

8.1 Introduzione

Chiamiamo **urti** quei processi fisici in cui avvengono scambi di energia e quantità di moto tra gli oggetti (sia macroscopici che microscopici) coinvolti. In alcune situazioni, possono avvenire anche scambi di momento angolare. Nei casi microscopici (dalla fisica atomica alla fisica subnucleare) i processi d'urto sono quelli che hanno permesso di investigare in maniera dettagliata la struttura della materia. Ad esempio, il processo d'urto studiato da Rutherford¹ permise di scoprire l'esistenza di un nucleo compatto e massivo nella regione centrale degli atomi. Per spiegare i risultati, le dimensioni di questi nuclei dovevano essere dell'ordine di 10^{-5} le dimensioni atomiche. Processi d'urto sono serviti, dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, a comprendere che protoni e neutroni sono particelle composte da oggetti chiamati *quark*.

In molte situazioni, a seguito dell'urto, gli oggetti coinvolti rimangono immutati, intatti. Ciò significa che le forze coinvolte *non hanno compiuto lavoro per deformare o modificare la struttura interna degli oggetti*. Non hanno quindi agito forze dissipative, e l'energia meccanica totale del sistema non è cambiata. Questo succede, con buona approssimazione, nell'urto tra due palle da biliardo o biglie d'acciaio. Nel caso di particelle subatomiche, le particelle coinvolte nello stato finale (dopo l'urto) rimangono immutate rispetto lo stato iniziale (prima dell'urto). Talvolta chiamiamo *elementari* quelle particelle subatomiche che non hanno gradi di libertà interni conosciuti che possano essere eccitati dall'urto. Nel caso di particelle composte da quark (urto tra protoni o nuclei, ad esempio) le particelle rimangono immutate se l'interazione non ha energia sufficiente per *eccitare* questi gradi di libertà interni. In tutte queste situazioni, l'urto viene chiamato **elastico**. Nell'urto elastico constatiamo che

¹ In letteratura troverete molto sovente la parola **scattering** associato allo studio di Rutherford. Il motivo è che le particelle venivano diffuse, sparpagliate (*scattered*, in inglese) dal processo d'urto a seguito dell'interazione tra i nuclei di oro ed elio coinvolti.

l'energia cinetica del sistema si conserva. Magari vi è uno scambio, qualcuno guadagna e qualcuno perde, ma a somma nulla.

In altri casi limite, si ha che a seguito dell'urto, i due oggetti coinvolti (o gli oggetti coinvolti, se più di due) rimangono uniti in un solo corpo. In questa situazione, nel caso di oggetti macroscopici, avvengono deformazioni e sono compiuti lavori dissipativi che compensano la perdita di energia cinetica. Un urto con unione finale degli oggetti si chiama **urto totalmente anelastico**.

Nella gran parte dei casi reali con oggetti macroscopici, si hanno urti anelastici. Nell'urto anelastico, una parte dell'energia cinetica viene trasformata in energia vibrazionale degli atomi (che diviene calore) oppure in lavoro necessario per deformazione plastica degli oggetti coinvolti (ad esempio, nell'urto tra due autovetture).

Nel seguito di questo capitolo considereremo sia urti tra oggetti macroscopici che microscopici. Gli urti tra particelle elementari sono così importanti che una significativa parte dei corsi di Fisica delle Particelle è dedicata allo studio dei processi d'urto e di quel parametro fondamentale per i processi sub-atomici che viene chiamato **sezione d'urto** (*cross-section*, in inglese). Le interazioni tra palle da biliardo, o tra biglie d'acciaio, nel caso della fisica ordinaria, sono una buona approssimazione dell'urto elastico tra particelle elementari.

Le interazioni anelastiche tra particelle, invece, sollecitando gradi di libertà interni delle particelle stesse, creano nuove particelle. Nella creazione di queste nuove particelle, talvolta la massa del sistema aumenta. Non è un miracolo: semplicemente, la massa viene creata a scapito dell'energia di movimento, in modalità tale che massa ed energia risultano complessivamente conservate, ma non singolarmente. Poiché massa ed energia nel Sistema Internazionale non hanno le stesse unità di misura, quello che in realtà si conserva è la somma di mc^2 delle particelle e delle energie. È il meccanismo attraverso il quale, negli acceleratori, da particelle "usuali" come elettroni o protoni, nuove particelle "esotiche" vengono create a scapito dell'energia delle prime. L'ultimo caso è la particella denominata *bosone di Higgs*² osservata facendo collidere tra loro protoni al Large Hadron Collider (LHC) del CERN (il Centro Europeo Ricerche Nucleari, situato a Ginevra). La massa del bosone di Higgs è oltre 130 volte quella del singolo protone.

Insieme ai processi d'urto, verranno analizzati alcuni processi di decadimento di sistemi nucleari. Un processo di decadimento non è che un processo d'urto quando il tempo, nelle equazioni della dinamica, viene fatto scorrere all'indietro. Il confronto tra processi d'urto e quelli di decadimento risulta proprio il modo per verificare che le equazioni dinamiche sono reversibili, come discusso in Sez. 4.10.3.

² *Bosone* sta per particella che segue certe particolari proprietà predette dal fisico indiano Satyendra Nath Bose e da Einstein. In termini semplici, sono particelle con momento angolare intrinseco (spin) intero o nullo in unità della costante di Planck.

I processi d'urto, da quelli che coinvolgono particelle elementari, ai processi d'urto che avvengono tra oggetti sulla superficie della terra, sino alle collisioni tra stelle di neutroni e buchi neri (studiati a partire dal 2015 tramite le osservazioni delle *onde gravitazionali*), hanno permesso di verificare in tutti i processi osservati e in maniera dettagliata i principi di conservazione definiti nel capitolo precedente: la conservazione nella quantità di moto e del momento angolare.

Dal punto di vista pratico, e per la risoluzione degli esercizi, quando studiamo gli urti applicheremo in maniera rigorosa le leggi di conservazione di quantità di moto o del momento angolare, e quando gli urti non mostrano deformazioni (processi elastici), imporranno anche la conservazione dell'energia cinetica.

8.2 Forze impulsive

Nell'esperienza comune, molti processi d'urto avvengono a contatto diretto tra due o più oggetti in un lasso di tempo molto piccolo. Il prototipo è l'urto tra biglie d'acciaio o palle da biliardo, Fig. 8.1.

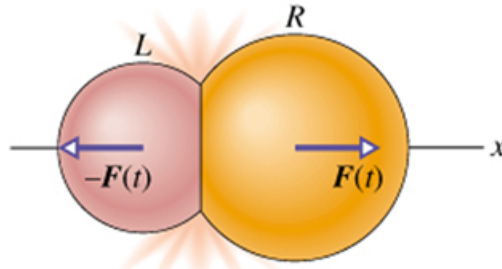


Figura 8.1.

Rappresentazione di un urto impulsivo che avviene tra due sfere che si avvicinano frontalmente lungo la stessa direzione.

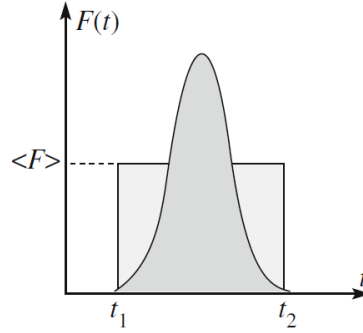
In queste situazioni, immaginiamo che sul sistema applichi una **forza impulsiva**. Questa è una forza che agisce per un lasso di tempo molto breve, tipicamente dell'ordine del ms nel caso di urti tra palle da biliardo. Il carattere impulsivo di una forza è la caratteristica fondamentale degli urti: durante l'urto tra due biglie, le forze interne che governano l'interazione sono sempre di molti ordini di grandezza più intense delle forze esterne, generalmente la forza gravitazionale. Questa grande differenza tra l'intensità delle forze interne ed esterne permette di trascurare queste ultime, considerare il sistema come se fosse isolato, e di utilizzare la 7.30 (o la 7.38, nel caso vi siano vincoli che inducono rotazioni).

Le forze interne che vengono coinvolte in un processo d'urto sono le forze di coesione atomica o molecolare, di natura elettromagnetica. Queste forze **non dipendono dal tempo**, ma solo dalla distanza tra i costituenti. Tuttavia, a seguito del fatto che i corpi che si urtano hanno energia, parte dell'energia

viene trasformata in energia potenziale per modificare (in forma impercettibile) le distanze tra i costituenti. Questo processo comporta una iniziale fase di compressione, un massimo della compressione e una decompressione, che fa sì che la forza efficace risultante (il gradiente dell'energia potenziale sopra menzionata) che agisce nell'urto ha una dipendenza dal tempo.

Anche se in natura non esistono forze fondamentali dipendenti dal tempo, possiamo quindi **modellare** il possibile andamento nel tempo dell'intensità della forza come la curva rappresentata in Fig. 8.2: è nulla prima dell'istante t_1 in cui gli oggetti cominciano a entrare in contatto, cresce sino ad arrivare a un massimo, decresce e poi si annulla a un tempo successivo t_2 . In generale, possiamo approssimarla con una forza media $\langle F \rangle$ che agisce per un intervallo di tempo Δt tale che il loro prodotto eguagli l'integrale nel tempo della forza.

Figura 8.2. Rappresentazione qualitativa dell'andamento nel tempo di una forza impulsiva. Nel grafico, è rappresentato anche il valor medio della forza $\langle F \rangle$ e la durata media Δt dell'urto. L'area sottesa dal rettangolo $\langle F \rangle \Delta t$ è equivalente all'area ottenuta integrando la $F(t)$.



Per studiare fenomeni in cui agiscano forze di questo genere torna utile definire la quantità chiamata **impulso**. Consideriamo un punto materiale di massa m che, inizialmente si muove di moto uniforme con quantità di moto iniziale $\mathbf{p} = \mathbf{p}^i$ costante. Durante il processo d'urto, l'oggetto è sottoposto a una forza di tipo impulsivo come quella rappresentata in figura, che provoca una variazione della quantità di moto. Dalla II legge della dinamica, eq. 7.20, $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ posso scrivere

$$d\mathbf{p} = \mathbf{F}(t)dt \quad (8.1)$$

e integrando tra lo stato iniziale i a $t < t_1$ e quello finale f a $t > t_2$ ottengo (ricordando che la forza è non nulla solo nell'intervallo tra t_1 e t_2)

$$\Delta \mathbf{p} \equiv \mathbf{p}^f - \mathbf{p}^i = \int_i^f \mathbf{F}(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t)dt. \quad (8.2)$$

La quantità che compare nell'ultimo integrale della 8.2 è chiamata **impulso della forza**, ed è numericamente uguale alla variazione della quantità di moto $\Delta \mathbf{p}$ dell'oggetto.

In generale, l'intensità al variare del tempo delle forze impulsive, che agiscono sugli oggetti che entrano in contatto durante un urto, risulta di difficile determinazione. Quello che si può fare è costruire modelli, e verificare numericamente qual'è la conseguenza del modello in termini di variazione della quantità di moto per l'urto. Alcuni esempi di forze impulsive che possono essere modellizzate sono la forza cui è soggetta una pallina durante il rimbalzo a terra, quella esercitata da un martello, le forze che si sviluppano durante un'esplosione, etc.

8.3 Urti elastico tra due corpi

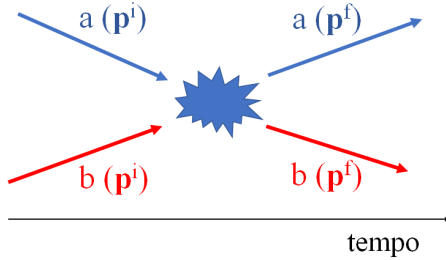


Figura 8.3. Due particelle a e b collidono tra loro. Non conosciamo i dettagli di cosa avviene nella regione del *blob*, ma alla fine vediamo una variazione della quantità di moto delle due particelle. Il tempo scorre verso destra. Figure analoghe sono molto comuni negli studi di fisica delle particelle: assomigliano a quelli che si chiamano *diagrammi di Feynman*.

Considero ora un sistema isolato di due particelle a e b che si avvicinano tra di loro con quantità di moto iniziale rispettivamente $\mathbf{p}_a^i$ e $\mathbf{p}_b^i$. Posso per semplicità immaginare che si tratti di due sfere (come in Fig. 8.1) di raggio rispettivamente R_a e R_b . La forza d'interazione reciproca è nulla finché la distanza tra i loro centri è maggiore di $(R_a + R_b)$. Nella Fig. 8.3 le due particelle entrano in contatto nella regione del *blob*. Poiché il sistema è isolato, si conserva la quantità di moto totale del sistema, ossia:

$$\mathbf{p}_a^f + \mathbf{p}_b^f = \mathbf{p}_a^i + \mathbf{p}_b^i \quad (8.3)$$

(il sovrascritto f indica lo stato finale). Riarrangiando i termini, si ha

$$\mathbf{p}_b^f - \mathbf{p}_b^i = -(\mathbf{p}_a^i - \mathbf{p}_a^f) \quad (8.4)$$

ovvero,

$$\Delta \mathbf{p}_b = -\Delta \mathbf{p}_a \quad (8.5)$$

la variazione di quantità di moto dei due corpi è uguale e opposta. Questo permette anche di avere conferma, come conseguenza della conservazione della quantità di moto, della III legge di Newton nel caso di forze impulsive. Infatti, indicando con $\mathbf{F}_{ab}$ la forza che a induce su b e con $\mathbf{F}_{ba}$ quella che la particella b induce su a :

$$\Delta \mathbf{p}_a = \mathbf{p}_a^f - \mathbf{p}_a^i = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{ab} dt \quad (8.6)$$

e

$$\Delta \mathbf{p}_b = \mathbf{p}_b^f - \mathbf{p}_b^i = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{ba} dt \quad (8.7)$$

La 8.5 può essere soddisfatta solo se

$$\mathbf{F}_{ba} = -\mathbf{F}_{ab} . \quad (8.8)$$

8.3.1 Caso unidimensionale

Inizio per semplicità nel considerare il caso di urto elastico unidimensionale: la direzione del moto della particella a , con massa m_a e velocità iniziale v_a , è lungo la retta che congiunge i centri di a e b , che rappresenta l'asse x di un sistema di riferimento. La particella b di massa m_b è in quiete.

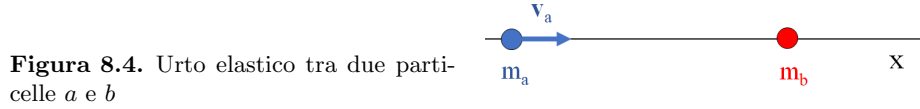


Figura 8.4. Urto elastico tra due particelle a e b

Nello stato finale, vedremo muoversi entrambe le particelle, sempre lungo l'asse delle x , con velocità (incognite) rispettivamente u_a e u_b . Occorrono quindi due equazioni per vincolarne i valori. Nel caso di velocità negative, il verso del moto sarà opposto a quello della freccia riportato lungo l'asse. Le due equazioni che permettono di determinare lo stato finale sono la conservazione della quantità di moto lungo la direzione x , e la legge scalare di conservazione dell'energia cinetica, ossia:

$$\begin{cases} m_a v_a + 0 = m_a u_a + m_b u_b \\ \frac{1}{2} m_a v_a^2 + 0 = \frac{1}{2} m_a u_a^2 + \frac{1}{2} m_b u_b^2 \end{cases} \quad (8.9)$$

La seconda delle 8.9 può essere scritta come $m_a v_a^2 - m_a u_a^2 = m_b u_b^2$ e il sistema diviene:

$$\begin{cases} m_a (v_a - u_a) = m_b u_b \\ m_a (v_a - u_a)(v_a + u_a) = m_b u_b^2 \end{cases} \quad (8.10)$$

che dividendo il secondo membro col primo porta a

$$\begin{cases} m_a (v_a - u_a) = m_b u_b \\ (v_a + u_a) = u_b \end{cases} \quad (8.11)$$

ossia, dopo qualche riarrangiamento algebrico:

$$\begin{cases} u_a = \frac{m_a - m_b}{m_a + m_b} v_a \\ u_b = \frac{2m_a}{m_a + m_b} v_a \end{cases} \quad (8.12)$$

È interessante ora studiare tre casi limite:

Caso di masse identiche, $m_a = m_b$. Nel caso le due masse siano uguali, la 8.12 fornisce

$$\begin{cases} u_a = 0 \\ u_b = v_a \end{cases} \quad (8.13)$$

ossia, la particella a inizialmente in moto si arresta, mentre la seconda che era in quiete si muove in avanti con la stessa velocità che inizialmente aveva la particella a . Questa situazione è stata utilizzata per la scoperta del **neutrone** da parte di Chadwick nel 1934. I neutroni sono particelle senza carica elettrica, e per questo motivo non lasciano segnali visibili nei rivelatori di particelle. Si ipotizzava che queste particelle neutre dovessero avere all'incirca la stessa massa del protone e che venissero emesse da certi elementi chimici. Un materiale ricco di un elemento che si riteneva emettesse neutroni venne usato per "bombardare" (se i neutroni esistevano) uno strato di paraffina, materiale ricco di atomi di idrogeno (quindi, con nucleo di composto da un protone). A seguito dell'urto elastico, il neutrone si arrestava e il protone acquistava l'energia prima posseduta dal neutrone. Avendo carica elettrica, il protone venne facilmente rivelato, a testimonianza che c'era un bombardamento degli altrimenti invisibili neutroni.

Caso con particella incidente con massa molto più piccola della seconda, $m_a \ll m_b$. Sotto questa condizione (al limite in cui $m_a/m_b \rightarrow 0$), la 8.12 fornisce

$$\begin{cases} u_a = -v_a \\ u_b = 0 \end{cases} \quad (8.14)$$

È il caso di una palla da biliardo che urta la sponda, ad esempio. In questo caso, la palla in movimento **torna indietro lungo la stessa direzione, con la stessa velocità in modulo**. La palla subisce la massima variazione di quantità di moto, in modulo $\Delta p_a = 2m_a v_a$. La stessa cosa avviene per l'oggetto di massa m_b : ovviamente, poiché la sua massa è molto grande, la velocità finale tende a essere molto piccola, non misurabile.

Caso con particella incidente con massa molto maggiore della seconda, $m_a \gg m_b$. Sotto questa condizione (al limite in cui $m_b/m_a \rightarrow 0$), la relazione tra velocità finali delle due particelle diviene:

$$\begin{cases} u_a = v_a \\ u_b = 2v_a \end{cases} \quad (8.15)$$

Questa è la situazione quando una palla da bowling incontra un pallino da caccia: la velocità dell'oggetto più massiccio rimane praticamente immutata, mentre l'oggetto più piccolo precedentemente in quiete si muove con velocità doppia della velocità iniziale dell'oggetto più massivo.

8.3.2 Caso bidimensionale e forze vincolari

Se l'urto non è unidimensionale, le equazioni relative alle leggi di conservazione non bastano a determinare il moto dei corpi dopo l'urto, anche nel caso elastico. Consideriamo il semplice caso bi-dimensionale di un urto nel piano xy (il tavolo da biliardo, ad esempio). I gradi di libertà del sistema finale sono quattro: le due componenti x e y della velocità di m_a e le analoghe componenti per m_b . Tuttavia, abbiamo solo tre equazioni a disposizione dalle leggi di conservazione: due che vincolano la quantità di moto totale sugli assi x e y , e l'equazione scalare di conservazione dell'energia cinetica. Si hanno così quattro incognite per tre equazioni scalari. Se non si conosce il tipo di interazione, la quarta relazione necessaria per risolvere il problema la si deve dedurre dall'esperimento. Tipicamente, si misura l'angolo di deviazione delle due particelle. Ovviamente, al crescere del numero delle dimensioni servono sempre più quantità misurate.

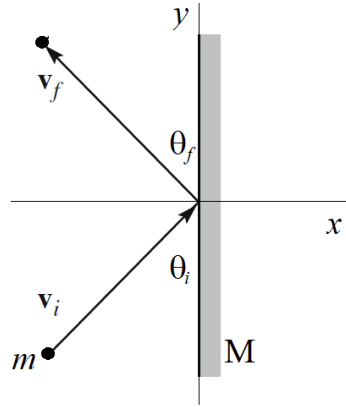


Figura 8.5. Urto elastico bidimensionale tra una sponda e una pallina. L'angolo d'incidenza θ_i e quello dopo l'urto θ_f sono identici.

Un caso in cui si conosce il tipo d'interazione è quello in cui la pallina urta elasticamente il vincolo offerto dalla sponda (o in generale, quando un oggetto si muove in un piano e urta un muro perpendicolare al piano), come in Fig. 8.5. Nel disegno, la sponda (o il muro) giace nel piano yz . In questo caso, **le forze vincolari dei costituenti di una superficie agiscono sempre nella direzione perpendicolare alla superficie**. Nel caso della figura, le forze vincolari che provocano l'impulso potranno agire solo lungo la direzione dell'asse x e indurre una variazione Δp_x della quantità di moto, lasciando invariata p_y , ossia mantenendo

$$v_{y,f} = v_{y,i} . \quad (8.16)$$

Nel caso in cui la sponda abbia $M \gg m$, per la conservazione della componente x della quantità di moto, analogamente al caso unidimensionale 8.14, si avrà:

$$v_{x,f} = -v_{x,i} \quad (8.17)$$

Sotto le condizioni date dalle 8.16 e 8.17, è facile verificare che $\theta_f = \theta_i$.

8.3.3 Riflettiamo sulla natura delle forze vincolari

Fermiamoci però a riflettere su quanto scritto sopra, che ci è servito a risolvere l'esercizio: *la forza vincolare agisce nella direzione perpendicolare alla sponda (o al muro)*. Ma: chi ha stabilito questo? Come possiamo affermarlo? Non sembra verosimile poter effettuare misure all'interno di un corpo, per stabilire condizioni sulla natura delle forze vincolari. Dobbiamo assumerlo come postulato, o perché lo ha affermato qualche fisico famoso? Perché si trova sui libri o su internet? Nulla di tutto questo: la struttura delle forze interne alla materia **viene determinata proprio attraverso processi d'urto (scattering)**. Questo, sia a livello macroscopico che microscopico. Riferendoci a Fig. 8.5 è **proprio verificando in numerosi esperimenti che l'angolo di riflessione θ_f della particella di massa m è identico a quello di incidenza θ_i che possiamo affermare che le forze interne agiscono perpendicolarmente alla loro superficie!** È tramite la misura di angoli e quantità di moto nello stato iniziale e finale che investighiamo la natura delle interazioni interne alla materia.

Il caso più famoso, che incontrerete presto nei vostri studi, è il già menzionato esperimento di scattering dovuto ad E. Rutherford, che a partire dal 1908 riuscì a mostrare che il nucleo doveva essere di dimensioni molto più compatte dell'atomo. Inoltre, ricavò che particelle incidenti e bersagli si respingono con una forza che dipende dall'inverso del quadrato della distanza, come la forza Coulombiana che si esercita tra particelle cariche.

8.4 Urti nel sistema del centro di massa

Nella sez. 7.9.4 abbiamo visto che **l'energia cinetica di un sistema cambia, se si cambia il sistema di riferimento**. In particolare, passando da un sistema di riferimento inerziale al sistema del centro di massa (eq. 7.51) si ha

$$T = T' + \frac{1}{2} M v_{CM}^2 \quad (8.18)$$

Dunque, se l'energia potenziale è definita a meno di una costante, anche l'energia cinetica non è definita in maniera **assoluta**, ma è dipendente dalla scelta del sistema di riferimento: sistemi di riferimento inerziali in moto relativo tra loro vedono velocità differenti del centro di massa. In qualche modo, questo è dovuto al fatto che la dinamica del sistema dipende solo dalle *variazioni di energia*.

Tuttavia, la 8.18 suggerisce che, in qualche modo, esiste un sistema di riferimento privilegiato: il sistema del centro di massa. In questo sistema, l'energia

cinetica è minima rispetto qualsiasi altra scelta di sistema di riferimento. Il sistema del centro di massa è quello per cui $v_{CM} = 0$. Questo è uno dei motivi per cui il sistema del centro di massa è così importante. In qualche modo, fissa una scala assoluta per il valore dell'energia. Ogni altro osservatore in altri sistemi di riferimento non può che prendere atto del valore dell'energia come misurata nel sistema del centro di massa ³. È per questo motivo che quello del centro di massa è il sistema di riferimento privilegiato nel quale si studiano gli urti tra particelle elementari.

8.4.1 Caso unidimensionale nel sistema del centro di massa

Torno ora allo stesso caso d'urto tra due particelle studiato in Sez. 8.3.1, guardando ora il processo nel sistema di riferimento del centro di massa, S' . Posso per convenzione chiamare il sistema di riferimento in cui una delle due particelle è in quiete il *sistema del laboratorio*, S . Infatti è semplice, in un esperimento di laboratorio, fare in modo che un oggetto sia in quiete in quel sistema di riferimento. Poiché le particelle sono in moto relativo tra loro, anche il centro di massa si muoverà nel sistema S . Dalla definizione 7.7, posso calcolare la velocità del centro di massa (CM) nel nostro caso:

$$v_{CM} = \frac{m_a v_a}{m_a + m_b} \quad (8.19)$$

Deduco ora le velocità delle due particelle, assumendo il punto di vista di un osservatore esattamente nella posizione del CM, origine del sistema S' . Per la legge di trasformazione delle velocità 7.44 ricavo le velocità v'_a e v'_b delle due particelle in S' :

$$\begin{cases} v'_a = v_a - v_{CM} = v_a - \frac{m_a v_a}{m_a + m_b} = \frac{m_b}{M} v_a \\ v'_b = v_b - v_{CM} = 0 - \frac{m_a v_a}{m_a + m_b} = -\frac{m_a}{M} v_a \end{cases} \quad (8.20)$$

Si noti che, a meno che le masse m_a e m_b non siano identiche, le due velocità sono differenti, e opposte in segno (l'osservatore posto nel CM vede prima dell'urto entrambe le particelle avvicinarsi, convergendo verso la sua posizione). La quantità di moto iniziale delle due particelle nel sistema CM è:

$$\begin{cases} p'_a = m_a v'_a = \frac{m_a m_b}{M} v_a \\ p'_b = m_b v'_b = -\frac{m_b m_a}{M} v_a \end{cases} \quad (8.21)$$

ossia,

³ Questo fatto diventerà importante nella teoria relativistica: per una particella isolata, il sistema del centro di massa coincide con la particella stessa. L'energia della particella in questo sistema in cui si trova a riposo verrà chiamata la *massa* della particella.

$$p'_a + p'_b = 0 . \quad (8.22)$$

La quantità di moto nel sistema CM è nulla, come sapevamo già dalla 7.45.

Nel sistema del centro di massa si ha un'altra proprietà interessante: dopo l'urto, la quantità di moto non solo si mantiene nulla (è un sistema isolato), ma le quantità di moto delle due particelle rimangono in modulo identiche a 8.21, col segno cambiato. Questo può essere facilmente verificato usando le velocità finali ottenute nel sistema del laboratorio, 8.12, e la regola di composizione delle velocità, 7.43.

Le energie cinetiche delle singole particelle in S' possono essere calcolate direttamente dalla definizione di energia cinetica e usando le velocità; esse corrispondono a:

$$\begin{cases} T'_a = \frac{1}{2} m_a v_a'^2 = \frac{1}{2} m_a \left(\frac{m_b}{M} v_a \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{m_a m_b^2}{M^2} v_a^2 \\ T'_b = \frac{1}{2} m_b v_b'^2 = \frac{1}{2} m_b \left(\frac{m_a}{M} v_a \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{m_b m_a^2}{M^2} v_a^2 \end{cases} \quad (8.23)$$

ossia, sono diverse per le due particelle.

È estremamente interessante notare che, data la definizione di quantità di moto, si può definire l'energia cinetica anche come

$$T \equiv \frac{p^2}{2m} \quad \text{con } \mathbf{p} = \text{quantità di moto} \quad (8.24)$$

Usando questa notazione, e i valori delle quantità di moto delle due particelle (che ricordo rimangono immutate tra lo stato iniziale e finale) si ottiene che

$$\begin{cases} T'_a = \frac{p_a'^2}{2m_a} = \frac{1}{2} \frac{m_a m_b^2}{M^2} v_a^2 \\ T'_b = \frac{p_b'^2}{2m_b} = \frac{1}{2} \frac{m_b m_a^2}{M^2} v_a^2 \end{cases} \quad (8.25)$$

che è ovviamente identica alla 8.23, ma più immediata da ricavare e con l'informazione addizionale che i valori sono identici prima e dopo l'urto.

È importante il caso limite di una particella molto più leggera dell'altra, $m_b \gg m_a$. In tal caso, con buona approssimazione, $M \simeq m_b$ e la 8.23 diviene:

$$\begin{cases} T'_a \simeq \frac{1}{2} \frac{m_a m_b^2}{m_b^2} v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v_a^2 \\ T'_b \simeq \frac{1}{2} \frac{m_b m_a^2}{m_b^2} v_a^2 = \frac{1}{2} \frac{m_a^2}{m_b} v_a^2 \longrightarrow 0 . \end{cases} \quad (8.26)$$

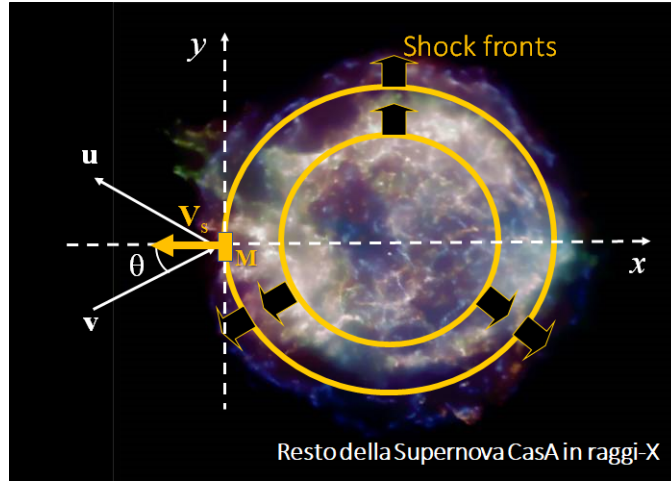
Si noti che ha energia cinetica maggiore l'oggetto che ha massa minore. Un oggetto estremamente pesante tende ad essere emesso con energia cinetica praticamente nulla nel sistema S' .

8.4.2 Urto di particella con onda di shock

(Questa sezione è opzionale e può essere tralasciata in prima lettura.).

Consideriamo un caso particolarmente interessante, che coinvolge i meccanismi di accelerazione di particelle in ambiente astrofisico⁴. Le esplosioni di supernovae (SN) rappresentano la fine del ciclo di vita di una stella. In una galassia come la nostra (contenente circa 10^{11} stelle), vi è in media una SN ogni 30-50 anni, ma solo una piccola frazione è visibile ad occhio nudo (le ultime, nel 1572 e 1604). Il materiale stellare viene espulso ad alta velocità ($V_s \sim 10^{-2}c$) formando delle onde di shock che si propagano nella Galassia, fino a diluirsi col mezzo interstellare in un tempo di circa 10^4 anni. Fermi immaginò che una particella che incide contro l'onda di shock con velocità iniziale $\mathbf{v}$ a un angolo di incidenza θ (vedere Fig. 8.6) guadagni energia perché il modulo della sua velocità finale, $\mathbf{u}$, aumenta.

Figura 8.6. Urto visto dalla Terra (ossia, nel sistema del laboratorio) tra una particella contro un'onda di shock prodotta da una esplosione di supernova.



L'onda di shock si propaga in modo coerente, in maniera da formare una sorta di "muro" compatto contro le particelle che incontra. Nel punto di contatto, la direzione dell'elemento di massa M del "muro" e quindi della velocità $\mathbf{V}_s$, sarà quella perpendicolare al piano tangente.

Chiamiamo *sistema del laboratorio*, S , il sistema di riferimento in cui osserviamo l'evento (quello che corrisponde all'immagine di Fig. 8.6, presa da Terra con un rivelatore di raggi-X). Nel sistema del laboratorio, la particella avrà componenti della quantità di moto iniziale $(p_x; p_y; p_z) = (mv \cos \theta; mv \sin \theta; 0)$ (immaginando che la particella giaccia nel piano dell'immagine). In questo sistema di riferimento l'energia cinetica della particella sarà:

⁴ Questo meccanismo venne formulato da E. Fermi poco prima della sua morte nel 1954.

$$T_i = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 = T_i^x + T_i^y \quad (8.27)$$

Il sistema del *centro di massa*, S' , sarà quello solidale con la frazione di massa dell'onda di shock coinvolta nell'urto. Non importa cosa sta facendo tutto lo shock, alla particella interessa solo la massa M che si sta muovendo contro di lei a velocità (in modulo) V_s ; comunque $M \gg m$ per cui il centro di massa del sistema isolato coincide con M .

L'urto tra particella e massa M dell'onda di shock è elastico nel sistema del centro di massa, ossia nel sistema di riferimento in cui la massa M appare ferma. Usando le regole di trasformazione delle velocità 7.44 e notando che $\mathbf{V}_s$ è diretta verso la direzione negativa di x avremo che in S' le componenti della velocità iniziale di m sono

$$\begin{cases} v'_x = v_x + V_s \\ v'_y = v_y \end{cases} \quad (8.28)$$

Poiché l'urto è elastico nel sistema S' , dalle condizioni 8.16 e 8.17 ottenute nel caso di urto elastico contro un muro, la velocità finale $\mathbf{u}$ della particella avrà componenti

$$\begin{cases} u'_x = -v'_x = -(v_x + V_s) \\ u'_y = v'_y \end{cases} \quad (8.29)$$

Nulla di significativo avviene lungo la direzione dell'asse delle y , che possiamo quindi dimenticare. Per tornare ora al sistema del laboratorio con la velocità finale, uso di nuovo la regola di composizione delle velocità, osservando ora che il verso di u'_x e V_s è identico, e quindi:

$$u_x = u'_x - V_s \quad (8.30)$$

Per mezzo della relazione 8.29 ottengo

$$u_x = -(v_x + V_s) - V_s = -(v_x + 2V_s) \quad (8.31)$$

Quindi, in modo analogo alla 8.27 l'energia cinetica finale sarà:

$$T_f = \frac{1}{2}mu_x^2 + \frac{1}{2}mu_y^2 \quad (8.32)$$

Nulla varia lungo y , essendo $u_y = v_y$. Ma il contributo di u_x sarà

$$\frac{1}{2}mu_x^2 = \frac{1}{2}m(v_x + 2V_s)^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + 4V_s v_x + 4V_s^2) \quad (8.33)$$

quantità che è maggiore dell'energia iniziale. Se calcoliamo l'incremento percentuale di energia lungo la direzione x si ha

$$\frac{\Delta T^x}{T^x} \equiv \frac{T_f^x - T_i^x}{T^x} = \frac{2mV_s v_x + 2mV_s^2}{(1/2)mv_x^2} = \left(\frac{4V_s}{v_x}\right) + \left(\frac{2V_s}{v_x}\right)^2 \quad (8.34)$$

Si noti che il secondo addendo è sempre positivo e il primo è sempre positivo quando $\cos \theta > 0$, ossia quando la particella va contro l'onda di shock. Quindi, a seguito dell'urto frontale, la particella guadagna energia quando osservata nel sistema del laboratorio. Il meccanismo astrofisico di accelerazione prevede un secondo aspetto: che le particelle di massa m con carica elettrica si muovano sotto l'effetto di campi magnetici su orbite che ritornano molte volte contro l'onda di shock. Ad ogni urto successivo, la particella guadagna energia, fino a fuoriuscire dalla regione di accelerazione e propagarsi nella Galassia sotto forma di particella di altissima energia (*raggio cosmico*).

8.5 Urti, decadimenti e leggi di conservazione

In questa sezione, oltre che di urti analizzeremo processi di decadimento. Il motivo è che un decadimento può essere visto come un *urto invertito nel tempo*, ossia un processo che è analogo all'urto quando la freccia del tempo viene rovesciata. In base a quanto abbiamo visto nella Sez. 4.10.3, le leggi della dinamica Newtoniana rimangono immutate per trasformazioni di tipo $t \rightarrow -t$. Se volete, la possibilità di studiare processi di decadimento con le leggi di Newton corrisponde a un modo per poter verificare l'assunzione della loro invarianza per inversione temporale rispetto ai processi di urto.

Lo studio dei sistemi microscopici nel caso di decadimento, cominciò ad essere effettuato a partire dalla scoperta della *radioattività nucleare* nel 1896 da parte di H. Becquerel. In queste reazioni, un nucleo in quiete si trasforma in un nucleo differente⁵. Becquerel classificò tre tipi di processi differenti, che chiamò α (sez. 8.5.2), β (Sez. 8.5.3), e γ (che, dal punto di vista cinematico, è simile al decadimento alfa).

In questa sezione siamo interessati alle leggi di conservazione di energia e quantità di moto, e di invarianza temporale delle leggi di Newton: non entrerò nei dettagli dell'interazione nucleare. Gli stessi studi permettono di verificare la conservazione del momento angolare: non li considero perché occorrono nozioni di meccanica quantistica.

8.5.1 Conservazione di energia e massa

Osserviamo l'urto tra le due particelle nel sistema del CM, Fig. 8.7. Cosa succede se i due oggetti rimangono uniti dopo l'urto in un unico oggetto di massa A ? Nel sistema CM la quantità di moto totale del sistema è nulla, eq. 8.22. Quindi dopo l'urto, $p'_A = m_A V'$ è tale che $V' = 0$, ossia l'oggetto finale è immobile. Valutiamo cosa succede all'energia totale. Dalle 8.23 l'energia cinetica iniziale del sistema è

⁵ In un decadimento radioattivo cambia la carica elettrica del nucleo. Poiché la carica elettrica di una particella è facilmente misurabile, si può riconoscere il cambiamento.

$$T'_a + T'_b = \frac{1}{2} \frac{m_a m_b^2}{M^2} v_a^2 + \frac{1}{2} \frac{m_b m_a^2}{M^2} v_a^2 = \frac{1}{2} \frac{m_a m_b}{M} v_a^2 > 0 \quad (8.35)$$

con $M = m_a + m_b$, mentre nello stato finale l'energia cinetica sarà nulla, poiché $V' = 0$. L'energia cinetica è completamente dissipata in questo urto totalmente anelastico. Dove è finita l'energia? In un sistema macroscopico, l'energia cinetica persa si è trasformata prevalentemente in calore. In un sistema microscopico, una reazione completamente anelastica di questo tipo deve essere proibita, se ammettiamo la conservazione dell'energia, o se non immaginiamo che l'energia venga trasformata in qualcosa non ancora considerato.

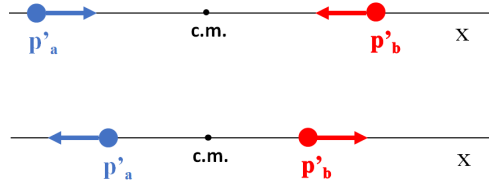


Figura 8.7. Sistema del centro di massa. Sopra, un processo d'urto tra due particelle, che stanno per collidere frontalmente. Sotto: un processo in cui vediamo, a seguito di un decadimento, emergere in direzioni opposte due particelle.

Analizziamo ora il processo che si può ottenere invertendo la freccia del tempo (Fig. 8.7 in basso). Un sistema microscopico, ad esempio a un nucleo A , in quiete nel sistema del laboratorio, decade in due particelle a e b ⁶: tale processo viene chiamato **decadimento a due corpi**

$$A \rightarrow a + b \quad (8.36)$$

dove si osserva, misurando le masse, che $m_A > m_a + m_b$. Nel processo 8.36 può essere conservata la quantità di moto, se i due frammenti sono emessi con quantità di moto p'_a, p'_b uguale in modulo ma in verso opposto: possiamo verificare sperimentalmente che è proprio quello che accade. Nel processo non è conservata l'energia, se ammettiamo che le leggi che lo governano siano invarianti per inversione temporale, come deduciamo dalla 8.35. Infatti nello stato iniziale l'energia cinetica di A è nulla, mentre nello stato finale le energie cinetiche sono:

$$T'_a = \frac{p'^2_a}{2m_a} \quad ; \quad T'_b = \frac{p'^2_b}{2m_b} . \quad (8.37)$$

Le opzioni possibili per spiegare un processo di decadimento a due corpi come quello descritto da 8.36 sono:

- nei processi di decadimento nucleare, non si conserva l'energia; oppure
- esiste un qualche meccanismo "interno" alla particella A che trasforma energia interna in energia cinetica.

⁶ Nei decadimenti α , a e b sono anch'essi due nuclei, Sez. 8.5.2

Nell'ultimo caso, dovremo immaginare che questo meccanismo "interno", una volta attivato il processo di decadimento 8.36, faccia decrescere la massa del sistema, poiché $m_a + m_b < m_A$. Come abbiamo già visto, l'energia può nascondersi in molte forme (energia cinetica, potenziale, calore, lavoro per deformare oggetti...). È possibile conciliare i processi di apparizione di energia e di sparizione di un certo quantitativo di massa (e viceversa), ammettendo che **la massa rappresenti una forma di energia**.

Dimensionalmente, energia e massa sono differenti. La prima ha dimensioni $[M]$, la seconda $[M L^2 T^{-2}]$. Potremmo renderle omogenee, moltiplicando la massa per una grandezza fondamentale invariante (che non cambia di valore quando si cambia il sistema di riferimento) con le dimensioni di una velocità, elevata al quadrato. Ammettiamo che questa grandezza esista e indichiamola con la lettera c (iniziale di "costante"). Quindi, l'energia cinetica T e mc^2 sono adesso, dimensionalmente, grandezze omogenee.

Oggi, sappiamo che questa grandezza esiste, ed è la grandezza chiamata *velocità di propagazione della luce nel vuoto*. Viene indicata proprio con la lettera c . Che c fosse una grandezza invariante venne esplicitamente riconosciuto da Einstein nel 1905. E anche da questo fatto (proprio come stiamo ora vedendo) Einstein ricavo la relazione tra massa-energia. Tuttavia, che c fosse una invariante per cambio di sistema di riferimento era implicitamente contenuto nelle equazioni dell'elettromagnetismo, come scritte nel 1865 da James Clerk Maxwell nel suo trattato *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* ⁷.

Per verificare l'assunto che la massa sia una forma di energia, torniamo al processo $A \rightarrow a + b$ mostrato nella Fig. 8.7 in basso, ammettendo ora che

$$m_A = m_a + m_b + T'/c^2 \quad (8.38)$$

dove T' è la somma delle energie cinetiche delle particelle a e b , date dalla 8.37. Anche se inizialmente con difficoltà, la 8.38 è stata verificata con estrema precisione in numerosissime situazioni, sia in fisica nucleare che subnucleare ⁸. Gli ingredienti sperimentali necessari sono strumenti che misurino la massa delle particelle coinvolte (m_A, m_a, m_b) e le quantità di moto (o le energie) con cui le particelle a e b vengono emesse.

Infine, se è valido l'assunto che le forze fondamentali della natura siano reversibili, dobbiamo immaginare che possa esistere il processo inverso a 8.36, ossia:

$$a + b \rightarrow A \quad (8.39)$$

⁷ James Clerk Maxwell (1831–1879) è stato il fisico scozzese che elaborò la teoria moderna dell'elettromagnetismo mediante quelle che sono oggi chiamate *le equazioni di Maxwell*. Da queste, dimostrò che il campo elettrico e magnetico si propagano attraverso lo spazio sotto forma di onde alla velocità c .

⁸ Quando le velocità non sono piccole rispetto a c , occorre però usare relazioni relativistiche.

in cui della *massa venga creata*, magari utilizzando quella energia cinetica 8.35 che viene persa. Nel processo di creazione di A (in alto nella Fig. 8.7) dovremo verificare che un oggetto di massa m_A può essere prodotto solo se

$$m_a + m_b + T'/c^2 = m_A . \quad (8.40)$$

Anche in questo processo, le misure confermano le assunzioni, come dimostrato nei processi studiati negli *acceleratori di particelle*. Tutte queste osservazioni sui processi di decadimento (8.38) e di creazione di nuove particelle (8.40) confermano le leggi di conservazione di quantità di moto⁹. Inoltre, confermano la legge di conservazione dell'energia, se si assume che la massa sia una forma di energia, dimensionalmente pari a mc^2 .

8.5.2 Decadimento alfa (processo a due corpi)

(Questo paragrafo e il successivo forniscono dettagli aggiuntivo sui decadimenti nucleari e possono essere saltati in prima lettura.)

Il **decadimento alfa** nucleare è il processo che trasforma un nucleo X con numero di massa A e carica elettrica Z (avente Z protoni e N neutroni, con $A = Z + N$ ¹⁰) in uno stato finale con due particelle. Il decadimento alfa è tipico di nuclei con numero di massa $A > 210$. Nello stato finale si ha un nucleo con numero di massa $A - 4$ e un nucleo di elio (He)¹¹, con massa $m_\alpha = 4$:

$${}^Z_A X \rightarrow \alpha + {}^{Z-2}_{A-4} Y = {}^2_4 \text{He} + {}^{Z-2}_{A-4} Y . \quad (8.41)$$

Occorre notare che le due masse sono differenti, con la massa del nucleo A' molto più grande di quella della particella α .

Gli indici a sinistra della lettera che rappresenta il nucleo (${}^Z_A X$) indicano la carica elettrica Z (in alto) e il numero di massa $A = Z + N$ (in basso). Esistono circa 150 diversi processi di decadimento con numeri diversi di Z e N . La tabella 8.1 riporta in funzione dell'energia della particella α (seconda colonna, espressa nelle unità di energia utilizzate in fisica nucleare, $1 \text{ MeV} = 1.6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$) il nucleo che decade. L'ultima colonna riporta la vita media, come definita in Sez. 1.6. Come si scoprirà studiando i processi utilizzando la *meccanica quantistica*, è possibile trovare una correlazione tra l'energia della particella α e la vita media. Maggiore è l'energia con cui α viene emessa, minore è la vita media del nucleo genitore.

La Fig. 8.8 mostra lo *spettro* di alcune particelle alfa, prodotte da una sequenza di decadimenti radioattivi originati dal radon (${}^{86}\text{Rn}$), gas presente in atmosfera. Lo spettro mostra il numero di eventi in funzione dell'energia. Lo strumento utilizzato è chiamato *spettrometro*. Le particelle alfa

⁹ e anche del momento angolare, anche se non siamo entrati in dettaglio.

¹⁰ Protone e neutrone hanno massa molto simile, differiscono per poco più dello 0.1%. Per questo motivo, presa pari a 1 la massa del protone in unità arbitrarie, la massa del nucleo A è circa uguale ad A .

¹¹ Il nucleo venne chiamato particella alfa (α) prima di essere riconosciuto proprio come un nucleo He.

Nucleo	Energia (MeV)	Vita Media
$^{60}_{144}\text{Nd}$	1.83	2.4×10^{15} y
$^{64}_{152}\text{Gd}$	2.14	1.1×10^{15} y
$^{62}_{147}\text{Sm}$	2.234	1.05×10^{11} y
...	...	...
$^{84}_{216}\text{Po}$	6.777	0.15 s
$^{84}_{214}\text{Po}$	7.687	164 μs
$^{84}_{213}\text{Po}$	8.376	4.2 μs
$^{84}_{212}\text{Po}$	8.784	0.30 μs

Tabella 8.1. Energia cinetica della particella α (seconda colonna: 1 MeV equivale a $1.6 \cdot 10^{-13}$ J) e vita media (terza colonna) di alcuni dei decadimenti radioattivi α noti in natura. Le particelle α sono nuclei di Elio (He: $Z = 2$, $A = 4$). I nuclei di He sono molto più leggeri dell'altro nucleo presente nello stato finale, e trasportano praticamente tutta l'energia cinetica del sistema (eq. 8.26). Questa corrisponde alla differenza di massa tra il nucleo genitore e la massa dei due nuclei che si originano nella 8.41.

associate a un particolare nucleo in ogni riga della Tab. 8.1 sono mono-energetiche, ma la risoluzione dello spettro produce delle curve allargate a forma (approssimativamente) di campana.

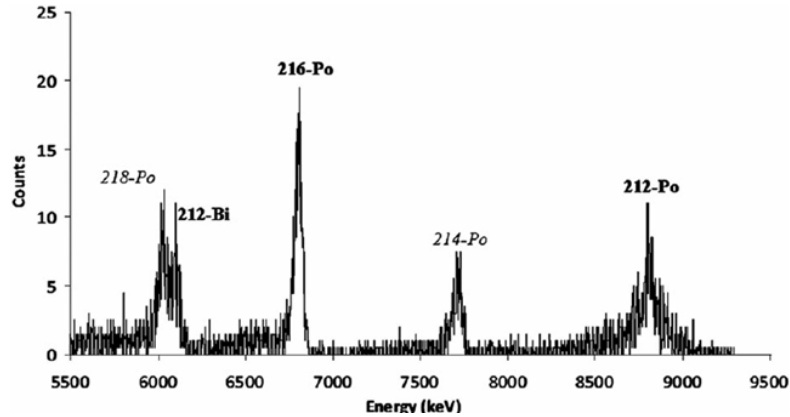


Figura 8.8. Esempio di uno spettro di energia di particelle α . Sull'asse delle ascisse i valori dell'energia rilasciata (in keV = $1.6 \cdot 10^{-16}$ J) e sull'asse delle ordinate il numero conteggi. Alcuni picchi corrispondono a radiazioni emesse da isotopi radioattivi del polonio (Po) riportati in Tab. 8.1. Immagine da Buompane et al. Rad. Protection Dosimetry, 160 (2014) 173.

8.5.3 Decadimento beta (processo a tre corpi)

Un secondo tipo di decadimento osservato nei nuclei è quello che, originariamente, venne chiamato *decadimento beta*, β . In questo processo, anziché la particella alfa (il nucleo di He) viene emesso un elettrone¹². Vennero via via osservati un numero crescente di decadimenti β , decadimenti che coinvolgono quasi tutti gli elementi stabili noti in natura (oggi conosciamo circa 1500 isotopi che decadono β), vedi Fig. 8.9.

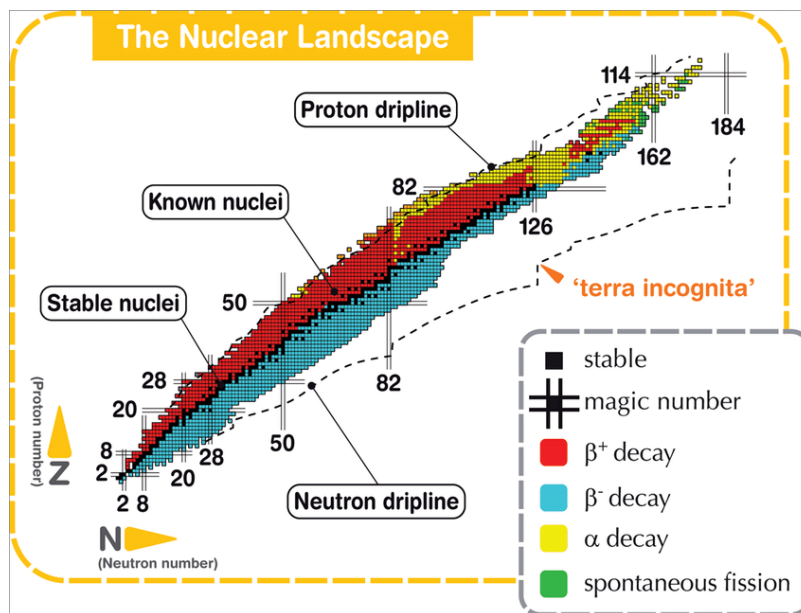


Figura 8.9. Carta dei nuclei degli elementi chimici noti in natura in funzione del numero di neutroni N (ascissa) e protoni Z (ordinata). I nuclei *stabili* sono i puntini neri (da $Z = 1$, idrogeno, a $Z = 92$, uranio). Tutti i puntini colorati rappresentano isotopi radioattivi: giallo per il decadimento α , rosso per il β^+ e blu per il β^- .

Un esempio di decadimento beta è il seguente:



che è il decadimento usato per la datazione col radiocarbonio dei reperti storici. Si noti (non è un errore di battitura) la presenza di un "?" in fondo alla

¹² Dopo il 1932, con la scoperta dell'antiparticella dell'elettrone, chiamata *positrone*, si distinsero i decadimenti che emettono un elettrone, chiamati beta negativi (β^-), da quelli che emettono un positrone, e chiamati beta positivi (β^+). La massa delle due particelle è identica, e la carica elettrica opposta.

8.42. In un processo a due corpi ci si aspetta, come abbiamo visto, che la quantità di moto delle due particelle nel sistema CM sia identica in modulo e opposta. Nel caso che una delle due particelle abbia massa molto grande, praticamente tutta l'energia cinetica è trasportata dalla particella più leggera, eq. 8.26. Questa è proprio la situazione dei processi β : la massa dell'elettrone è sempre decine (o centinaia) di migliaia di volte più piccola di quella del nucleo che lo accompagna.

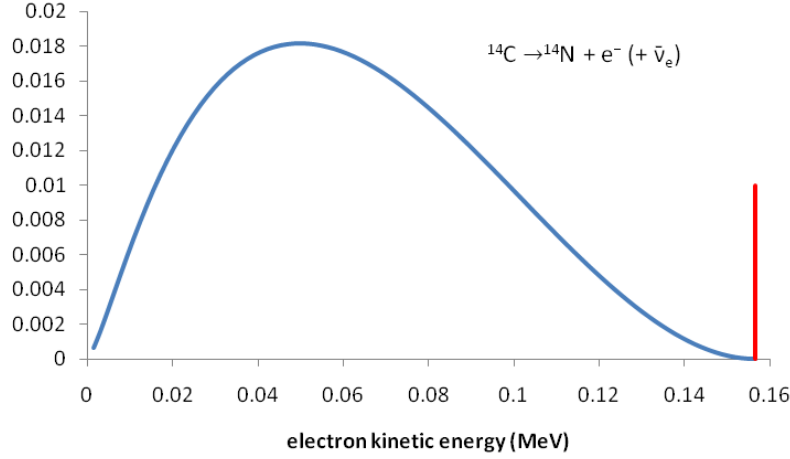


Figura 8.10. Spettro dell'energia cinetica dell'elettrone emesso dal decadimento beta 8.42. L'elettrone non assume sempre il valore di energia dato dalla linea rossa a $T=0.156$ MeV, ma uno spettro continuo che inizia da zero e termina proprio in corrispondenza della linea rossa.

In base alla nostra assunzione tra massa ed energia, il difetto di massa nella 8.42 tra i nuclei di carbonio (C) e azoto (N) deve corrispondere all'energia finale della particella leggera ossia, per la 8.38:

$$T'/c^2 = m_C - m_N = 0.156 \text{ MeV} . \quad (8.43)$$

Quando si misura lo spettro di energia degli elettroni prodotti nei decadimenti, si trova che, anziché concentrarsi in prossimità del valore di energia 0.156 MeV, i valori si distribuiscono in modo continuo come in Fig. 8.10. In questo caso, vi sono due possibili ipotesi:

- le leggi di conservazione di energia e quantità di moto (e momento angolare) non sono valide nei processi β dei nuclei (ipotesi avanzata dal premio Nobel N. Bohr); oppure
- esiste una terza particella, la "?", che trasporta l'energia e la quantità di moto (e momento angolare) mancanti nel processo (ipotesi avanzata dal premio Nobel W. Pauli).

Anche in questo caso, la risposta della natura è stata univoca: l'ipotesi che è risultata corretta è la seconda. Occorsero circa 25 anni di ricerche per rivelare la particella elusiva "?", che intanto era stata battezzata da E. Fermi col nome di *neutrino* (ossia, il piccolo oggetto neutro) e simbolo ν . Ancora una volta, i principi di conservazione hanno mostrato la loro validità, e hanno portato alla scoperta di questa particella, il neutrino, fondamentale per conoscere i processi che regolano l'evoluzione dell'Universo. Per una descrizione della scoperta del neutrino, si veda:

<https://scienzapertutti.infn.it/4-la-scoperta-del-neutrino>.

8.6 Urti parzialmente elastici

Nel caso di urto anelastico, il sistema può ancora considerarsi isolato e si conservano quantità di moto e momento angolare, ma non si conserva l'energia cinetica.

Sono profondamente differenti i casi di urti anelastici che avvengono tra oggetti macroscopici (palle, autovetture, oggetti vari) e quelli che occorrono tra particelle elementari. Nell'urto anelastico di corpi macroscopici, buona parte dell'energia cinetica è trasformata in energia vibrazionale degli atomi, che in seguito diviene calore, o in una deformazione degli oggetti coinvolti. Nel caso delle particelle elementari, invece, una parte consistente dell'energia *dissipata* viene convertita in massa di nuove particelle, seguendo delle precise regole. Lascio questi ultimi aspetti per quando studierete le interazioni fondamentali del mondo subatomico.



Figura 8.11. Fotografia stroboscopica del rimbalzo di una palla. Ogni urto è anelastico, cioè parte dell'energia cinetica viene dissipata in ogni urto. Da wikipedia.

In molti dei casi macroscopici, quello che avviene è qualcosa di simile a quello mostrato in Fig. 8.11: l'energia cinetica del sistema gradualmente diminuisce sino a sparire. In altri casi, la sparizione è quasi istantanea. Questi processi, chiamati **urti parzialmente elastici** risultano particolarmente interessanti per i campi applicativi e ingegneristici. Poiché l'energia cinetica dipende dalla scelta del sistema di riferimento, è necessario riferirsi al sistema di riferimento del centro di massa. Nel caso di un processo a due corpi, in

tale sistema di riferimento le quantità di moto dei due oggetti che si urtano elasticamente sono eguali e contrarie sia prima che dopo l'urto (Sez. 8.4.1). Le forze esterne, se presenti, possono essere trascurate durante il breve intervallo di tempo in cui avviene l'urto. Se la quantità di moto della particella a prima dell'urto è $\mathbf{p}_a^i$, un urto parzialmente elastico è caratterizzato da una quantità di moto finale

$$\mathbf{p}_a^f = -e\mathbf{p}_a^i \quad (8.44)$$

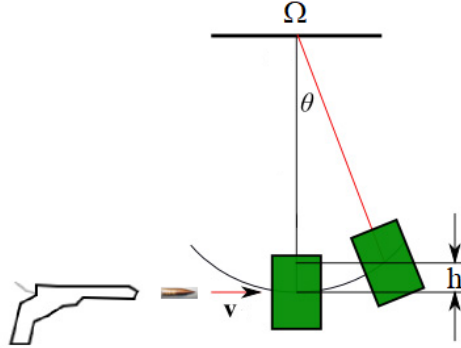
La grandezza adimensionale introdotta $0 \leq e \leq 1$ è chiamata **coefficiente di restituzione**. Il coefficiente di restituzione è identico anche per la seconda particella. Nel caso in cui $e = 1$, ci riconduciamo al caso di urto elastico. Nel caso $e = 0$, l'urto viene chiamato *completamente anelastico*. Il caso della palla di Fig. 8.11 è descritto da un valore di e intermedio.

Viene lasciato per esercizio mostrare che l'energia cinetica nel centro di massa dopo l'urto diviene:

$$T'^f = \frac{1}{2}m_a u_a'^2 + \frac{1}{2}m_b u_b'^2 = e^2 \left(\frac{1}{2}m_a v_a'^2 + \frac{1}{2}m_b v_b'^2 \right) = e^2 T'^i \quad (8.45)$$

Un caso di urto completamente anelastico è quello del *pendolo balistico*, strumento che viene utilizzato per misurare la velocità dei proiettili, Fig. 8.12.

Figura 8.12. Schema di funzionamento di un pendolo balistico. Il proiettile ha velocità incognita v . Urti il pendolo e sale sino ad altezza h . Le leggi di conservazione permettono di determinare v .



Un proiettile di massa m e velocità incognita v viene sparato orizzontalmente in modo da colpire una massa di un pendolo di legno di lunghezza D che ha massa $M \gg m$ in quiete. Considero puntiforme la massa M appesa al pendolo. In questa situazione, posso utilizzare sia la conservazione della quantità di moto che del momento angolare per determinare la velocità comune V dei due corpi uniti dopo la collisione. Usando la conservazione del momento angolare, immediatamente prima e immediatamente dopo l'urto, prendendo come polo il punto di vincolo del pendolo, avrò:

$$|\mathbf{D} \times \mathbf{v}| = mvD = (m + M)VD. \quad (8.46)$$

Da questa equazione posso ricavare la velocità V :

$$V = \frac{m}{m+M}v . \quad (8.47)$$

che è la stessa relazione che avrei ottenuto dalla conservazione della quantità di moto. Il pendolo può ora salire sino ad una altezza h , convertendo energia cinetica in energia potenziale gravitazionale. In assenza di attriti, la velocità iniziale v del proiettile risulta essere:

$$v = \frac{(m+M) \cdot \sqrt{2gh}}{m} = \frac{(m+M) \cdot \sqrt{2gD(1-\cos\theta)}}{m} \quad (8.48)$$

che è determinata quando sono noti h oppure l'angolo massimo θ .

Riflessioni sul calcolo vettoriale

9.1 Isotropia e omogeneità dell'Universo

Abbiamo incontrato sinora un certo numero di grandezze vettoriali: alcune sono state derivate dal vettore-capostipite spostamento $\mathbf{s}$, ossia la velocità $\mathbf{v}$ e l'accelerazione $\mathbf{a}$; altre corrispondono a grandezze fisiche che abbiamo scoperto in natura, quali la forza, $\mathbf{F}$. Altre sono state introdotte come strumenti utili per descrivere la realtà fisica e fare connessioni tra grandezze: il vettore velocità angolare, $\boldsymbol{\omega}$, la quantità di moto $\mathbf{p}$, il momento delle forze $\mathbf{M}$, e il momento angolare $\mathbf{L}$. Queste grandezze sono state riferite a uno "spazio" fisico concreto, ad esempio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. In questo "spazio" concreto, possiamo attrezzare un laboratorio con strumenti di misura (righelli, cronometri, cineprese o macchine fotografiche, tubi per il vuoto, dinamometri...).

Possiamo ora domandarci: cosa succede se si immagina di **traslare** o di **ruotare** il laboratorio? I risultati delle misure che abbiamo fatto, e le correlazioni tra grandezze vettoriali che abbiamo scoperto (ad esempio, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) risultano ancora corretti? Al solito, la risposta non potrà essere di natura filosofica, ma dovrà derivare esclusivamente dalle osservazioni.

Una prima verifica dell'indipendenza delle osservazioni dal punto dell'universo in cui ci troviamo (almeno su scala locale) è immediata: la Terra ruota intorno al Sole, e il Sole ruota attorno al centro della Galassia con una velocità di circa 250 km/s. Questo valore può essere ricavato dalla misura dell'anisotropia di dipolo mostrata in Fig. 5.2. Gli esperimenti che effettuiamo oggi in laboratorio avvengono in punti dello spazio totalmente diversi da quelli in cui si trovavano Galileo e Newton 350-400 anni or sono. Anche l'orientamento degli assi cartesiani sarà variato, anche se continuassimo a prendere come asse z uno semplice da determinare localmente (a Bologna, per esempio, quello definito dalla Torre degli Asinelli). Nonostante la traslazione dell'origine e le rotazioni del sistema di riferimento, è evidente che le relazioni tra grandezze fisiche (le *leggi* trovate) non sono cambiate negli ultimi 300-400 anni.

Queste osservazioni sembrano banali, ma sono le prime indicazioni empiriche di un fatto così importante e sperimentalmente verificato che viene elevato a principio, e chiamato principio cosmologico.

Il principio cosmologico assume che l'universo sia **omogeneo** e **isotropo**. Esso generalizza il principio copernicano, secondo cui la Terra non occupa una posizione privilegiata nel cosmo, e presuppone che le leggi della fisica siano le stesse ovunque nell'universo.

A piccola scala l'universo non appare omogeneo e neppure isotropo: gli oggetti cadono verso il basso sulla superficie della Terra, e tutti i pianeti del sistema solare hanno la caratteristica di essere costantemente attratti dal Sole. Il Sole ruota nella Galassia, e la Galassia fa parte di un gruppo locale di Galassie (un ammasso). Ma di questi effetti "locali" ne sappiamo tenere conto, e ne conosciamo la causa. Tutte le disomogeneità riscontrabili però tendono a scomparire a livello degli ammassi di galassie. In generale, tutti gli esperimenti concordano che i risultati di una misura di un processo fisico (quando gli effetti "locali" sono rimossi) non dipendono dall'origine e orientamento degli assi del sistema di riferimento dell'osservatore. Queste conclusioni provengono anche dalle misure ottenute con le tecniche sperimentali a disposizione della *cosmologia osservativa* sviluppata negli ultimi 20-30 anni, principalmente grazie l'utilizzo di esperimenti su satellite. Di nuovo: un principio fisico è sempre sotto la lente delle indagini sperimentali: esperimenti futuri potranno continuare a confermarlo, oppure a stravolgerlo, anche se lo riteniamo improbabile.

Come conseguenza dell'osservata omogeneità e isotropia dell'universo, c'è che non possiamo scrivere leggi fisiche che prevedano l'esistenza di un punto privilegiato, o di una direzione privilegiata, dello spazio. Intendo dire: si potrà scrivere che la legge di richiamo della molla punti verso una certa posizione (la posizione di riposo). Ma questa legge non cambia se opero una **traslazione** oppure una **rotazione** di tutto il sistema. L'utilizzo della rappresentazione vettoriale garantisce che le leggi della fisica siano invarianti sotto traslazione e covarianti sotto rotazione di sistemi di riferimento, come vedremo in questo capitolo.

Vi è però un altro aspetto da menzionare: abbiamo assunto che i nostri sistemi di riferimento cartesiani siano **destrorsi**, Sez. 2.2.1. Tutte le leggi che abbiamo scritto e le relazioni tra grandezze trovate si riferiscono a questo tipo di sistema di riferimento. Ma cosa succede se volessimo riferirci invece a un sistema di riferimento sinistrorso? In un riferimento sinistrorso, ad esempio, il verso del vettore momento della forza è negativo, se in uno destrorso risulta positivo, come si evince usando la **regola della mano destra**¹. Ha influenza sulla dinamica di un sistema l'aver per convenzione adottato la scelta di un

¹ Immaginate i vettori $\mathbf{r}$ e $\mathbf{F}$ nel piano xy , in maniera tale che il verso sia coincidente con l'asse z positivo in un sistema destrorso. Nel sistema sinistrorso, la stessa configurazione punterebbe verso le z negative!

sistema destrorso anziché di un sistema sinistrorso, dove sarebbe valsa la regola della mano sinistra? In altre parole: le leggi fisiche riescono a distinguere tra destra e sinistra? Di nuovo: non possiamo dare una risposta a priori, anche se ci verrebbe in mente di rispondere *ovviamente no* alla domanda precedente. Dobbiamo far parlare gli esperimenti.

9.2 Traslazione di sistemi di riferimento

Le grandezze vettoriali sono definite, in rappresentazione intrinseca, in maniera indipendente da un sistema di riferimento (che abbrevio in SR in questo paragrafo). Lo spostamento di un oggetto da un punto iniziale a uno finale può essere caratterizzato da un vettore intrinseco $\mathbf{r}_{12}$, indipendentemente dall'esistenza di un SR, Fig. 9.1, sinistra. Analogamente una forza applicata a un oggetto in un punto esiste e può essere misurata con un dinamometro indipendentemente dal fatto di avere definito un sistema di riferimento.

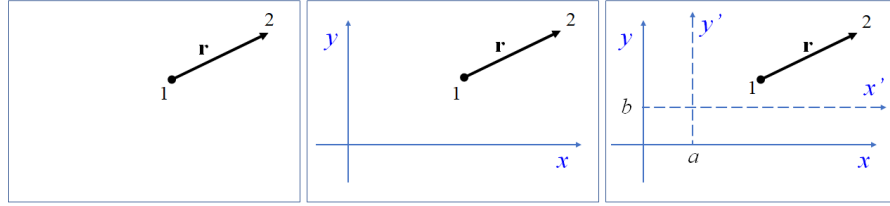


Figura 9.1. Sinistra: il vettore spostamento tra i punti 1 e 2 esiste anche se non abbiamo un sistema di riferimento (SR). Centro: Ora, abbiamo fissato un SR: lo spostamento avrà determinate componenti lungo i tre assi. Destra: lo stesso vettore può essere descritto in due SR, traslati uno rispetto l'altro. Per chiarezza l'asse z non è riportato.

Se però volessi esprimere numericamente le grandezze e connetterle tra loro, devo definire un SR, ad esempio il sistema S mostrato in Fig. 9.1, centro. Se prendo per prototipo il vettore spostamento $\mathbf{r}_{12}$, nel sistema S il vettore inizia nel punto di coordinate (x_1, y_1, z_1) e termina nel punto (x_2, y_2, z_2) . La lunghezza di ciascuna delle componenti sarà:

$$\mathbf{r}_{12} = \begin{cases} x_{12} = (x_2 - x_1) \\ y_{12} = (y_2 - y_1) \\ z_{12} = (z_2 - z_1) \end{cases} \quad (9.1)$$

Un mio collega può preferire un altro SR, traslato rispetto a S , che chiamerà S' (Fig. 9.1, destra). Le relazioni di **traslazione** che permettono di passare dal sistema S a quello S' sono semplicemente

$$\begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \\ z' = z - c \end{cases} \quad (9.2)$$

dove a, b e c sono delle costanti scalari con dimensioni di una lunghezza. Se l'universo è omogeneo, invariante per **traslazione**, le due scelte (come infinite altre) sono assolutamente legittime. Nel suo sistema, il collega vedrà il vettore connettere i punti (x'_1, y'_1, z'_1) e (x'_2, y'_2, z'_2) . Il mio collega ed io possiamo affermare che le proprietà della grandezza non cambiano, passando dal SR S a quello S' usando le 9.2. Infatti:

$$\mathbf{r}'_{12} = \begin{cases} x'_{12} = (x'_2 - x'_1) = (x_2 - a) - (x_1 - a) = (x_2 - x_1) \\ y'_{12} = (y'_2 - y'_1) = (y_2 - b) - (y_1 - b) = (y_2 - y_1) \\ z'_{12} = (z'_2 - z'_1) = (z_2 - c) - (z_1 - c) = (z_2 - z_1) \end{cases} \quad (9.3)$$

Dunque, le componenti del vettore $\mathbf{r}_{12}$ e $\mathbf{r}'_{12}$ sono identiche nei due sistemi di riferimento. La stessa cosa sarà per un vettore quale la forza: la lunghezza delle sue componenti sarà identica nei due sistemi di riferimento.

Ma come si comporta un vettore come la quantità di moto nel passaggio tra i due SR? La quantità di moto è definita da una operazione di derivazione rispetto al tempo del vettore spostamento. Nel mio sistema, il punto di massa m ha quantità di moto:

$$\mathbf{p} = \left(m \frac{dx}{dt}, m \frac{dy}{dt}, m \frac{dz}{dt} \right). \quad (9.4)$$

e verrà descritto nel sistema S' con la quantità di moto:

$$\mathbf{p}' = \begin{cases} m \frac{dx'}{dt} = m \frac{d(x-a)}{dt} = m \frac{dx}{dt} = p_x \\ m \frac{dy'}{dt} = m \frac{d(y-b)}{dt} = m \frac{dy}{dt} = p_y \\ m \frac{dz'}{dt} = m \frac{d(z-c)}{dt} = m \frac{dz}{dt} = p_z \end{cases} \quad (9.5)$$

Dunque, concordiamo ancora che l'oggetto in moto ha, punto per punto sulla traiettoria, la stessa identica quantità di moto. Derivando di nuovo la quantità di moto $\mathbf{p}'$ rispetto al tempo, troveremo che le componenti sono identiche nei due sistemi di riferimento. Poiché anche le componenti delle forze sono invariate nel cambio di SR, l'equazione fondamentale della meccanica

$$\frac{dp_x}{dt} = F_x \quad ; \quad \frac{dp_y}{dt} = F_y \quad ; \quad \frac{dp_z}{dt} = F_z \quad (9.6)$$

risulta **invariante** per traslazione del sistema di riferimento.

Infine, cosa succede a un vettore come il momento angolare, definito attraverso il prodotto vettoriale di due vettori? Supponiamo per semplicità di prendere come polo il punto 1 e che il punto materiale si trovi alla posizione 2. Il collega nel sistema S' definirà

$$\mathbf{L}' \equiv \mathbf{r}'_{12} \times \mathbf{p}' = \mathbf{r}_{12} \times \mathbf{p} \quad (9.7)$$

dove, nell'ultima uguaglianza, ho fatto uso delle relazioni trovate in 9.3 e 9.5. Dunque, anche vettori di questo tipo, nati dal prodotto vettoriale di due vettori invarianti per traslazione, sono invarianti per traslazione.

9.3 Rotazioni di sistemi di riferimento

L'isotropia dell'universo si traduce nella possibilità di scegliere in maniera totalmente libera la **direzione** degli assi dei sistemi di riferimento. Per semplicità, come mostrato nella Fig. 9.2, consideriamo una rotazione di un angolo θ rispetto l'asse z , che risulta comune per i due sistemi di riferimento.

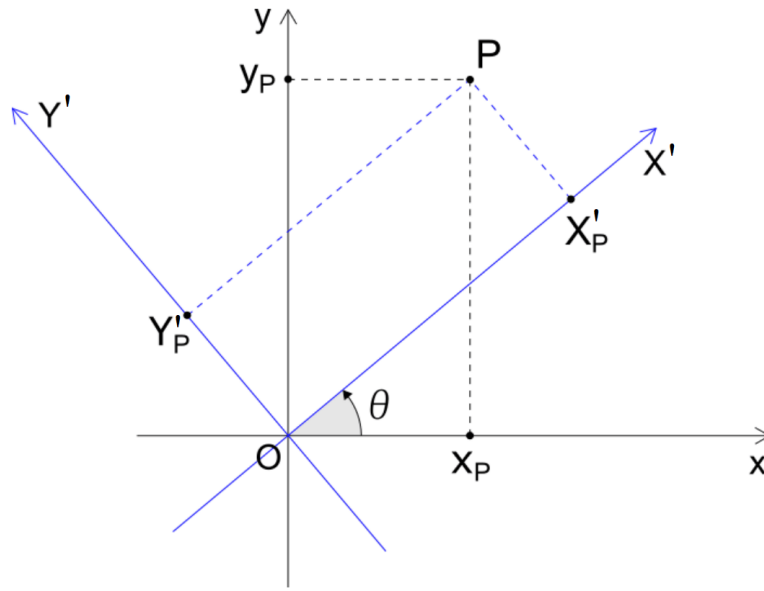


Figura 9.2. Due sistemi di riferimento cartesiani, S ed S' , ruotati rigidamente di un angolo θ uno rispetto all'altro. Questa rotazione avviene rispetto l'asse z , che è comune per i due SR.

Dalla geometria mostrata in figura, si possono ricavare² le seguenti formule per passare dalle coordinate del punto $P = (x_P, y_P, z_P)$ come visto nel sistema S alle coordinate dello stesso punto come visto in S' ossia $P = (x'_P, y'_P, z'_P)$. Queste coordinate, in termini di quelle in S possono essere espresse come

² Suggerimento: si prendano due punti sugli assi di S , ad esempio $A = (0, y_A, 0)$ e $B = (x_B, 0, 0)$ e si trovino le coordinate nel sistema S' . Si verifichi che sono coincidenti con quelle date dalla eq. 9.8. Il controllo su due punti è sufficiente perché la relazione sia valida per tutti i punti del piano.

$$\begin{cases} x'_P = x_P \cos \theta + y_P \sin \theta \\ y'_P = -x_P \sin \theta + y_P \cos \theta \\ z'_P = z_P \end{cases} \quad (9.8)$$

Si osservi che l'indicazione del pedice "P" è irrilevante nella 9.8: la trasformazione è identica qualunque sia la posizione del punto P nel piano. In tutta generalità, il pedice può essere omissso.

In forma di rappresentazione tra matrici, potete facilmente verificare che se scrivo i vettori come vettori colonna di dimensione 3×1 ³, la rotazione può essere espressa in termini di una moltiplicazione tra matrici:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (Rot) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (9.9)$$

Il caso più generale delle rotazioni prevede tre angoli di rotazione rispetto ai tre assi cartesiani. La trasformazione che connette le coordinate del punto P passa attraverso una matrice (Rot) , sempre di dimensioni (3×3) , chiamata *matrice di Eulero per le rotazioni*, contenente tre angoli di rotazione. Dal punto di vista concettuale, nulla cambia, ma il caso è ovviamente algebricamente più complesso e viene lasciato ai corsi più avanzati.

Consideriamo ora il vettore $\mathbf{r}'_{12}$ di Fig. 9.1, scritto ora come matrice (3×1) con componenti:

$$\mathbf{r}'_{12} = \begin{cases} x'_{12} = (x'_2 - x'_1) \\ y'_{12} = (y'_2 - y'_1) \\ z'_{12} = (z'_2 - z'_1) \end{cases} \quad (9.10)$$

Analizzo come le sue coordinate si comportano sotto l'azione della rotazione di un angolo θ come in 9.8 (o, analogamente, in 9.9). La componente del vettore lungo l'asse x' :

$$\begin{aligned} x'_{12} &= (x'_2 - x'_1) = (x_2 \cos \theta + y_2 \sin \theta) - (x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta) \\ &= (x_2 - x_1) \cos \theta + (y_2 - y_1) \sin \theta = x_{12} \cos \theta + y_{12} \sin \theta \end{aligned} \quad (9.11)$$

e analogamente per le altre coordinate avremo:

$$y'_{12} = -x_{12} \sin \theta + y_{12} \cos \theta \quad ; \quad z'_{12} = z_{12} \quad (9.12)$$

Si ha dunque che il vettore che indica la posizione di un punto come visto nel sistema S può trasformarsi nel vettore come visto nel sistema S' attraverso l'operazione:

$$\mathbf{r}'_{12} = (Rot) \mathbf{r}_{12} \quad (9.13)$$

dove i vettori $\mathbf{r}'_{12}$ e $\mathbf{r}_{12}$ sono rappresentati da matrici (3×1) , e la matrice (3×3) di rotazione (Rot) è definita nella 9.9. Come indicato dalla 9.11 e 9.12,

³ Nulla vieta questa opzione! Se non è vietata ed è utile, possiamo usarla quando serve, come in questo caso. Negli anni successivi, la userete spesso. Nei libri si usa poco, perché scrivere vettori in questo modo occupa molto spazio.

i vettori **covariano** tra di loro esattamente come dettato dalle trasformazioni 9.9 che descrivono il passaggio delle coordinate da uno all'altro dei sistemi di riferimento. Tale comportamento è chiamato appunto **covariante**.

La caratteristica dei vettori è di essere covarianti per rotazioni del sistema di riferimento. Questa proprietà si mantiene anche per i vettori ottenuti dall'operazione di derivazione nel tempo. Ad esempio, il vettore quantità di moto nel sistema S' ha componente lungo x' :

$$p'_x = m \frac{dx'}{dt} = m \frac{d(x \cos \theta + y \sin \theta)}{dt} = p_x \cos \theta + p_y \sin \theta \quad (9.14)$$

e analogamente per le altre coordinate:

$$p'_y = -p_x \sin \theta + p_y \cos \theta \quad ; \quad p'_z = p_z \quad (9.15)$$

Dunque, anche il vettore quantità di moto è covariante per la trasformazione di rotazione. Analogamente, anche la derivata della quantità di moto è covariante, e dunque è possibile uguagliarla alle componenti della forza (vettore che è covariante come il vettore posizione).

Dobbiamo infine verificare cosa succede al vettore momento angolare, 9.7. Consideriamo la sua componente lungo l'asse x :

$$\begin{aligned} L'_x &= (y'_{12} p'_z - z'_{12} p'_y) \\ &= (-x_{12} \sin \theta + y_{12} \cos \theta) p_z - z_{12} (-p_x \sin \theta + p_y \cos \theta) \\ &= -(x_{12} p_z - z_{12} p_x) \sin \theta + (y_{12} p_z - z_{12} p_y) \cos \theta \\ &= L_y \sin \theta + L_x \cos \theta = L_x \cos \theta + L_y \sin \theta \end{aligned} \quad (9.16)$$

e, analogamente per le componenti lungo y e z si ottiene

$$L'_y = -L_x \sin \theta + L_y \cos \theta \quad ; \quad L'_z = L_z \quad (9.17)$$

ossia, anche i vettori che, come il momento angolare, sono definiti come prodotto vettoriale tra due vettori, sono covarianti per rotazioni dei SR.

9.4 Riflessione di sistemi di riferimento

I vettori hanno quindi le caratteristiche necessarie a descrivere le leggi fisiche quando si tenga conto che queste debbano rispettare proprietà di omogeneità e isotropia. Vi è però una terza trasformazione che possiamo considerare, quella che implica un passaggio da un sistema di riferimento destrorso a uno sinistrorso. Una trasformazione di questo tipo corrisponde a una **riflessione**, come si evince dalla Fig. 9.3

La trasformazione di riflessione corrisponde all'operazione (prendendo la riflessione rispetto ad x ; riflessioni rispetto a qualsiasi asse sono possibili):

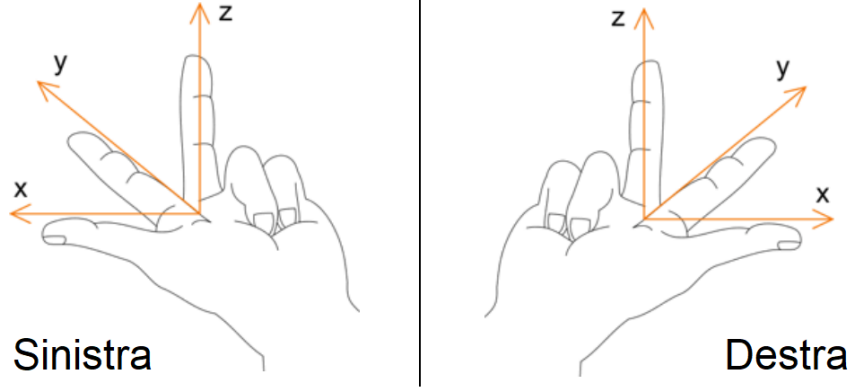


Figura 9.3. Regola della mano destra e regola della mano sinistra per la definizione degli assi di un SR cartesiano. Si può facilmente vedere che passare dalla destra alla sinistra equivale a vedere la mano destra allo specchio. Nella situazione mostrata in questo grafico, la trasformazione riflette l'asse delle x , ossia trasforma $x \rightarrow -x$.

$$\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \\ z' = x \end{cases} \quad (9.18)$$

ovvero, usando la notazione matriciale:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (Rifl) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (9.19)$$

Le conseguenze di una riflessione sul vettore posizione $\mathbf{r}'_{12}$ sono:

$$\mathbf{r}'_{12} = \begin{cases} x'_{12} = (x'_2 - x'_1) = (-x_2 + x_1) = -x_{12} \\ y'_{12} = (y'_2 - y'_1) = (y_2 - y_1) = y_{12} \\ z'_{12} = (z'_2 - z'_1) = (z_2 - z_1) = z_{12} \end{cases} \quad (9.20)$$

Dunque, il vettore posizione è **covariante** per le riflessioni, perché analogamente alle rotazioni:

$$\mathbf{r}'_{12} = (Rifl) \mathbf{r}_{12}. \quad (9.21)$$

I vettori che hanno un comportamento analogo allo spostamento (ad esempio, il vettore forza) risultano anch'essi covarianti per riflessione.

Guardiamo ora cosa succede alla quantità di moto:

$$\mathbf{p}' = \begin{cases} p'_x = m \frac{dx'}{dt} = m \frac{d(-x)}{dt} = -p_x \\ p'_y = m \frac{dy'}{dt} = m \frac{dy}{dt} = p_y \\ p'_z = m \frac{dz'}{dt} = m \frac{dz}{dt} = p_z \end{cases} \quad (9.22)$$

Di nuovo, covariante! L'ultimo scoglio è rappresentato dal momento angolare. Analogamente a come abbiamo fatto in 9.16 e tenendo conto delle 9.20 e 9.22:

$$\mathbf{L}' = \begin{cases} L'_x = (y'_{12}p'_z - z'_{12}p'_y) = (y_{12}p_z - z_{12}p_y) = L_x \\ L'_y = (z'_{12}p'_x - x'_{12}p'_z) = (z_{12}(-p_x) - (-x_{12})p_z) = -L_y \\ L'_z = (x'_{12}p'_y - y'_{12}p'_x) = ((-x_{12})p'_y - y_{12}(-p_x)) = -L_z \end{cases} \quad (9.23)$$

Attenzione: **il vettore momento angolare non ha un comportamento covariante per le riflessioni!** Se applichiamo la matrice di riflessione al vettore $\mathbf{L}$ otteniamo

$$(Rifl)\mathbf{L} = -\mathbf{L}' \quad (9.24)$$

ossia, nel sistema S' un vettore come il momento angolare cambia segno sotto la trasformazione di riflessione di uno degli assi.

9.5 Non tutte le terne sono vettori

Le proprietà di omogeneità e isotropia osservate nell'universo implicano forti restrizioni sulla possibilità che terne di grandezze possano essere vettori. Perché una terna di numeri possa essere classificata come un vettore deve avere le proprietà:

- di essere **invariante** per traslazione dell'origine del sistema di riferimento; inoltre
- di essere **covariante** per la rotazione del sistema di riferimento.

Solo le grandezze che soddisfano queste caratteristiche possono essere vettori, per salvaguardare le proprietà di omogeneità e isotropia dell'universo.

A molti studenti non piace il prodotto vettoriale, perché è troppo difficile da memorizzare, particolarmente in componenti cartesiane. Il prodotto scalare tra i vettori $\mathbf{a}=(a_x, a_y, a_z)$ e $\mathbf{b}=(b_x, b_y, b_z)$ è molto più semplice e immediato:

$$\text{prodotto scalare: } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \equiv a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z . \quad (9.25)$$

Perché non definire un vettore che abbia componenti più "smart" di $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$? Potrei contribuire in maniera significativa alla matematica, e introdurre una grandezza fisica che apra nuovi orizzonti investigativi. Ad esempio, definisco *prodotto vettoriale solare tra due vettori* ⁴ la grandezza tale che:

$$\text{prodotto vettoriale solare: } \mathbf{c} \equiv \mathbf{a} \odot \mathbf{b} = a_x b_x \hat{\mathbf{i}} + a_y b_y \hat{\mathbf{j}} + a_z b_z \hat{\mathbf{k}} . \quad (9.26)$$

Definizione davvero bella ed elegante, molto più semplice da ricordare delle componenti del prodotto vettoriale. Venduta come definizione?

Prima di acquistare il prodotto vettoriale solare 9.26, provate a verificare le proprietà delle componenti sotto l'operazione di rotazione degli assi. Nel

⁴ Si chiama *solare* perché il simbolo di moltiplicazione è quello latex di $\odot$, che in astronomia si utilizza per indicare le proprietà del Sole.

sistema di riferimento S' la componente lungo l'asse x' di 9.26 corrisponde a $c'_x = a'_x b'_x$, e applicando la 9.11:

$$\begin{aligned} c'_x &= a'_x b'_x = (a_x \cos \theta + a_y \sin \theta)(b_x \cos \theta + b_y \sin \theta) \\ &= a_x b_x \cos^2 \theta + a_y b_y \sin^2 \theta + (a_x b_y + a_y b_x) \cos \theta \sin \theta \\ &\neq c_x \cos \theta + c_y \sin \theta . \end{aligned} \quad (9.27)$$

Dunque no, la mia definizione "smart" **non funziona** se vogliamo mantenere la proprietà di ottenere risultati covarianti quando osserviamo una grandezza fisica da due sistemi di riferimento che variano di una semplice rotazione. Debbo abbandonare l'idea di poter costruire una grandezza vettoriale dal "prodotto vettoriale solare" di due vettori. L'elegante e semplice relazione 9.26 non serve a nulla!

Un ultimo dubbio: visto il comportamento della quantità $a'_x b'_x$ in 9.27, potrà per caso succedere che il prodotto scalare 9.25

$$a'_x b'_x + a'_y b'_y + a'_z b'_z \neq a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (?) \quad (9.28)$$

Verificate che sotto rotazione, nella 9.28 comparirà una esatta uguaglianza! Uno scalare è uno scalare (ossia, lo stesso numero) in qualsiasi sistema di riferimento ruotato.

A questo punto, debbo chiarire una ulteriore importante situazione che potrebbe verificarsi col prodotto scalare.

9.6 Vettori polari e assiali

Nello studio delle simmetrie esistenti tra sistemi di riferimento, abbiamo verificato che la riflessione suddivide i vettori in due tipologie:

- i vettori che, per riflessione speculare di uno degli assi, si comportano come il vettore spostamento. Essi vengono chiamati **vettori polari**.
- i vettori che, per l'operazione di riflessione speculare, si comportano come il momento angolare. Essi vengono chiamati **vettori assiali** o anche **pseudo-vettori**.

Per quanto apparentemente innocua, questa distinzione ha profonda importanza nella fisica del mondo atomico e subatomico.

Sono vettori polari quelli che vengono derivati (in senso matematico) dal vettore spostamento: la velocità, la quantità di moto, l'accelerazione. La derivazione non altera le proprietà di simmetria spaziali che coinvolgono le coordinate, come abbiamo visto in dettaglio prendendo come esempio la quantità di moto. Anche il vettore forza ha natura polare: non potrebbe essere altrimenti se risulta valida la seconda legge di Newton. Non è possibile infatti che un osservatore nel sistema S' riflesso rispetto ad S veda l'accelerazione identica a quella di S , ma la forza cambiata di segno!

Come possono essere distinti i vettori dei due tipi, e cosa origina la caratteristica spuria dei vettori assiali per la riflessione?

9.6.1 Come si distinguono i vettori assiali

Ciò che differenzia un vettore assiale (come il momento angolare) da quello polare è il fatto di **avere insita una convenzione nella sua definizione**. La convenzione che è "dentro" la grandezza momento angolare $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ è intrinseca a quella del prodotto vettoriale. Infatti, il verso del vettore ottenuto da un prodotto vettoriale **è dato dalla regola della mano destra**: il verso positivo dell'asse z è quello della convenzione della parte destra di Fig. 9.3. Si trova che

quando due vettori polari sono moltiplicati vettorialmente tra di loro, il vettore risultante ha le caratteristiche di un vettore **assiale**.

Ma non è tutto: ci sono altri vettori che hanno insita la regola della mano destra. Ad esempio, il vettore **velocità angolare**. Ricorderete che avevamo definito in Sez. 3.6.3 il verso del vettore $\boldsymbol{\omega}$ usando la regola della mano destra. Se, come in Fig. 9.4 riflettete in uno specchio un disco che ruota in senso antiorario, la sua immagine speculare ruota nello stesso verso. Quindi l'immagine riflessa del vettore $\boldsymbol{\omega}$ che giace lungo la stessa direzione dell'asse di riflessione mantiene lo stesso verso:

$$\text{Per riflessione } x \longrightarrow -x \text{ corrisponde } \boldsymbol{\omega} \longrightarrow \boldsymbol{\omega}$$

Possiamo concludere che:

i vettori come la velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$, definiti usando la regola della mano destra, sono dei vettori di natura **assiale**.

Cosa succede quando moltiplichiamo vettorialmente un vettore assiale per un vettore polare? Il caso si è già presentato, con la velocità di un oggetto che si muove con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$ su una circonferenza di raggio r . Il vettore velocità è dato da

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

e ha natura polare. Risulta che se in una formula si applica due volte (o un numero pari di volte) la convenzione della mano destra, l'arbitrarietà introdotta sparisce. Il prodotto vettoriale di un vettore polare e uno assiale produce un vettore polare.

Possiamo definire una sorta di regola generale:

- I vettori definiti senza l'ausilio della regola della mano destra (vedi Tab. 9.1) hanno un numero di "polarità" ⁵ $\mathcal{P}=+1$ e si chiamano **polari**;
- i vettori che sono stati definiti con la regola della mano destra (vedi Tab. 9.2) hanno numero $\mathcal{P} = -1$ e si chiamano **assiali**;
- il numero $\mathcal{P}$ è moltiplicativo: la *polarità* di una grandezza derivata da operazioni tra vettori è il prodotto dei valori $\mathcal{P}$;

⁵ In meccanica quantistica, definirete un operatore, chiamato **parità** che riflette alcune caratteristiche della discussione sui vettori assiali e polari, e i cui autovalori hanno proprietà simili alla *polarità*.

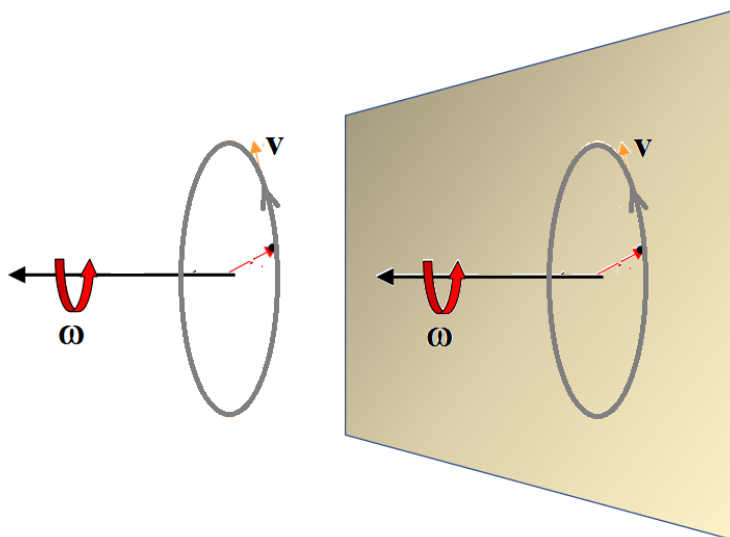


Figura 9.4. Riflessione in uno specchio di un disco che ruota in senso orario. Anche l'immagine riflessa ruota in senso orario. L'asse di riflessione è data dalla direzione perpendicolare al piano dello specchio.

- la presenza di un prodotto vettoriale introduce un contributo $\mathcal{P} = -1$ per ogni moltiplicazione;
- la grandezza risultante è polare se $\mathcal{P}=+1$, è di natura assiale se $\mathcal{P}=-1$

Potete verificare per esempio questa regola al caso dell'accelerazione centrifuga che abbiamo trovato in Sez. 3.6.3:

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) .$$

In questa relazione vi sono due $\boldsymbol{\omega}$, ciascuno con $\mathcal{P} = -1$, e due prodotti vettoriali, e ciascuno contribuisce con $\mathcal{P} = -1$. La *polarità* del vettore "a" è dunque $(-1)^2(-1)^2 = +1$, ossia risulta un vettore polare (come deve essere per le accelerazioni).

Vettore	Nome
$\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$	posizione, velocità, accelerazione
$\mathbf{F}$	forza
$\mathbf{E}$	campo elettrico

Tabella 9.1. Alcuni vettori di natura polare. Imparerete a conoscerne alcuni nel corso di elettromagnetismo.

Vettore	Nome
$\boldsymbol{\omega}$	velocità angolare
$\mathbf{M}$	momento della forza
$\mathbf{L}, \boldsymbol{\sigma}$	Momento angolare, spin
$\mathbf{B}$	campo magnetico
$\boldsymbol{\mu}_B$	momento di dipolo magnetico

Tabella 9.2. Alcuni vettori di natura assiale. Imparerete a conoscerne alcuni nel corso di elettromagnetismo.

9.6.2 Grandezze scalari e pseudoscalari

Consideriamo le grandezze scalari che conosciamo in fisica: alcune lo sono per definizione operativa: la massa di una grandezza, o la temperatura di un sistema. Altre sono ottenibili da un semplice algoritmo matematico: il modulo di un vettore è una grandezza scalare, ed è ottenibile (per esempio) dalle componenti cartesiane del vettore usando il teorema di Pitagora. Il modulo di una forza

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = F_x \hat{\mathbf{i}} + F_y \hat{\mathbf{j}} + F_z \hat{\mathbf{k}}$$

è semplicemente

$$F = \sqrt{\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}.$$

Il modulo di una grandezza vettoriale è legata al prodotto scalare della grandezza con se stessa. Ci sono inoltre **grandezze fisiche scalari ottenute dal prodotto scalare di due vettori**. L'esempio più rilevante che abbiamo sinora trovato è la grandezza lavoro, Eq. 6.2.

Quando introdurrete nuovi vettori nell'ambito delle grandezze elettromagnetiche, la possibilità di combinare vettori tra loro tramite il prodotto scalare aumenta notevolmente. Nelle Tabelle 9.1 e 9.2 ho elencato solo poche grandezze vettoriali che imparerete a conoscere con l'elettromagnetismo e che cominciarono ad essere studiate nel 1800. Quello che risultò evidente è che

nei fenomeni in cui interazioni gravitazionali ed elettromagnetiche sono coinvolte, non si riscontrano mai grandezze fisiche misurabili ottenute dal prodotto scalare di un vettore polare e uno assiale. Sono osservate solo grandezze che nascono dal prodotto scalare di due vettori polari, o due vettori assiali.

Ad esempio, nei fenomeni elettromagnetici vedrete che il prodotto scalare $\boldsymbol{\mu}_B \cdot \mathbf{B}$ (due vettori assiali) esiste, e ha le caratteristiche di una energia; mentre esiste una grandezza proporzionale al prodotto vettore $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ (la forza di Lorentz), non esiste una grandezza $\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}$. Analogamente, non esiste alcun osservabile proporzionale a $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{E}$.

Una grandezza che si origina dal prodotto scalare di un vettore polare e uno assiale si chiama **pseudoscalare**. Uno pseudoscalare ha una caratteristica: per

come è il comportamento dei due vettori genitori rispetto le riflessioni, uno pseudoscalare cambia di segno nel caso si passi da un sistema di riferimento destrorso a uno sinistrorso.

L'osservazione di natura sperimentale sopra evidenziata in grassetto veniva ritenuta assoluta, ossia valida per ogni aspetto dei fenomeni fisici. Fino a metà del secolo scorso, si riteneva che fossero vietate in fisica grandezze pseudoscalari. Quindi, veniva estesa a regola generale le osservazioni derivate dagli studi dell'elettromagnetismo e della gravitazione: se costruite un qualsiasi dispositivo sperimentale, e immaginate di costruire un dispositivo analogo nelle modalità con cui uno specchio riflesso vi trasmette l'immagine, i risultati ottenuti sono identici. Questo vieta l'esistenza di grandezze pseudoscalari che corrispondano a quantità misurabili. Come conseguenza, si riteneva che l'universo fosse "ambidestro", e i fenomeni fisici incapaci di distinguere una "destra" e una "sinistra". Un principio addizionale da incorniciare nella sentenza introduttiva di Sez. 9.1, insieme ai principi di omogeneità e isotropia.

9.6.3 Grandezze pseudoscalari nei fenomeni nucleari

A partire dagli anni '20 del secolo scorso, con la possibilità di investigare con dettaglio prima i fenomeni atomici, e poi quelli nucleari, nacque la meccanica quantistica. Tra i fenomeni più studiati, a partire dagli anni '30, furono quelli legati alla radioattività naturale, e in particolare al decadimento beta (Sez. 8.5.3). Nel 1956, due fisici teorici della Columbia University (USA), Tsung-Dao Lee e Chen-Ning Yang pubblicarono una rassegna sulla questione delle proprietà di simmetria per riflessione speculare, considerando tutti gli esperimenti noti e includendo anche quelli relativi ai nuclei. Essi conclusero che, allo stato dei fatti dell'epoca, non si poteva decidere sulla validità della regola sopra esposta sulla non-osservabilità di grandezze pseudoscalari nei fenomeni nucleari. Poiché erano fisici⁶, proposero anche tre modi differenti per poter testare l'esistenza di grandezze pseudoscalari osservabili. Una prima misura era relativamente facile da effettuare, una seconda di media difficoltà, e una terza sperimentalmente più difficoltosa.

La misura relativamente più facile riguardava la possibilità di misurare una grandezza proporzionale al prodotto scalare tra

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \tag{9.29}$$

ossia, tra il momento angolare intrinseco (lo *spin*) e la quantità di moto degli elettroni prodotti nel decadimento beta dei nuclei. La grandezza (pseudoscalare) proporzionale al prodotto 9.29 è chiamata elicità. Lo spin è un vettore assiale, la quantità di moto un vettore polare. L'assunto acritico della comunità scientifica era che l'elicità dovesse essere non osservabile (ossia, nulla).

⁶ I fisici, teorici, fenomenologi o sperimentali che siano, devono sempre avere in mente che la parola decisiva ai modelli e leggi fisiche proposte lo ha la natura con il risultato delle osservazioni.

La verifica sperimentale sul decadimento un particolare nucleo (il ^{60}Co) venne effettuata nel giro di pochi mesi da una fisica sperimentale della stessa Columbia University, Chien-Shiung Wu (Madame Wu). Il verdetto della natura fu immediato:

l'elicità degli elettroni nei decadimenti beta nucleari era misurabile. Esiste quindi almeno una grandezza pseudo-scalare osservabile. Ne consegue che l'interazione che sovrintende i decadimenti beta dei nuclei dipende in qualche modo differentemente dalla "destra" e dalla "sinistra".

Dunque, oggi sappiamo che esistono anche grandezze pseudo-scalari osservabili. Questo fatto non sembri irrilevante: forse ha avuto un ruolo sul fatto che l'Universo non è simmetrico tra materia e antimateria. L'universo osservato è fatto di particelle (materia), e non di particelle e antiparticelle (materia e antimateria) come consegue dal Big Bang. Non intendo addentrarmi su argomenti che incontrerete più avanti nei vostri studi. Il messaggio deve essere chiaro su un punto: un fisico non può assumere aprioristicamente alcun preconetto, quando nuovi fenomeni sono osservati.

Tanto era rilevante quello studio e quelle considerazioni sulle grandezze pseudoscalari, che già nel 1957 Lee e Yang vennero premiati col Nobel. In modo un poco bizzarro, il ruolo avuto da Madame Wu non venne riconosciuto dal comitato per l'assegnazione del Nobel, non premiandola come avrebbe meritato.

La legge di gravitazione universale

10.1 Introduzione

La quantificazione della forza dovuta all'interazione gravitazionale tra oggetti massivi compare, come le leggi della dinamica, nell'opera monumentale di Newton *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Esiste una storiografia scientifica sul fatto che Newton si sia servito anche dell'intuizione e del lavoro di altri (principalmente, R. Hooke) e sulle dispute conseguenti. Tuttavia, è sicuramente suo merito aver inglobato le osservazioni in una struttura formale coerente e completa.

Tre sono gli aspetti fondamentali della *legge di gravitazione universale*, come viene chiamata, che intendo mettere in evidenza. Il primo riguarda una totale e definitiva sconfessione della filosofia naturale Aristotelica, congelata nella filosofia scolastica. Aristotele assumeva che gli elementi che compongono la Terra (la realtà "sublunare") fossero differenti da quelli che costituiscono gli astri e lo spazio cosmico. I due campi dovevano quindi essere descritti con due fisiche differenti, una riguardante le leggi naturali terrestri, l'altra relativa all'astronomia, con propri principi che governano i moti celesti. La legge di gravitazione universale stabilisce che le leggi naturali che governano i corpi celesti sono identiche a quelle che governano quelli terrestri, Sez. 10.3.

Il secondo aspetto si riferisce alla determinazione della dipendenza dell'interazione tra due corpi dal prodotto delle masse coinvolte e dall'inverso del quadrato della distanza, r . In particolare per la determinazione dell'andamento $1/r^2$ risulta fondamentale l'utilizzo di informazioni astronomiche note sin dall'epoca ellenistica, Sez. 10.2.

Infine, il terzo aspetto si riferisce al fatto che gli oggetti che interagiscono gravitazionalmente non sono puntiformi. Newton dedusse che una massa sferica simmetrica (come la Terra) attrae masse esterne al suo volume come se tutta la massa fosse concentrata nel suo centro, Sez. 10.10. Per questo, Newton (in maniera indipendente da quanto parallelamente stava facendo il filosofo e

matematico tedesco Leibniz ¹⁾ utilizzò il calcolo differenziale e integrale, dopo averne definito la struttura formale.

10.2 Misure astronomiche pre-galileiane

(Questa sezione non è normalmente svolta a lezione.)

Nei libri di Fisica, si accenna poco a osservazioni sperimentali avvenute in epoca pre-galileiana. Tuttavia, alcune misure effettuate in epoca greco classica ed ellenistica sono state di fondamentale importanza per lo sviluppo della scienza. Per introdurre la legge di gravitazione universale, è importante accennare a tre di queste misure, relative al diametro terrestre e alle distanze Terra-Luna e Terra-Sole.

10.2.1 Raggio della Terra

Il valore del raggio della Terra è stato storicamente il "righello" necessario per la stima delle altre distanze astronomiche. La prima misura nota del raggio terrestre fu fatto da Eratostene (276-194 a.c.). Egli notò che la luce del Sole a mezzogiorno, nel periodo della sua massima altezza (intorno al 21 giugno, solstizio d'estate), riusciva a illuminare completamente il fondo dei pozzi di Siene (oggi Assuan). Perciò un bastone piantato verticalmente in un terreno perfettamente pianeggiante a Siene non proietta ombra in terra. Invece, alla stessa data, ad Alessandria (dove Eratostene lavorava alla famosa biblioteca) che si trova più a nord all'incirca sullo stesso meridiano, gli obelischi proiettavano comunque la loro ombra sul terreno. La distanza Siene-Alessandria era stimata in 5000 stadia, circa 800 km ².

Questo fatto era facilmente spiegabile assumendo che la Terra fosse sferica, come già un assunto della fisica Aristotelica. L'idea che la Terra dovesse avere una forma sferica era già accettata e scaturiva dall'osservazione delle eclissi di Luna, durante le quali la forma dell'ombra terrestre appariva sempre come un arco di circonferenza.

Eratostene, nel suo procedimento, ipotizzò la Terra perfettamente sferica e il Sole sufficientemente distante da considerare paralleli i raggi che la investono. Misurando la lunghezza dell'ombra proiettata durante il solstizio d'estate da un bastone di altezza nota a Siene e Alessandria riuscì a quantificare l'angolo α mostrato nella Fig. 10.1, che era pari a circa 1/50 dell'angolo giro. Eratostene concluse che quando il Sole a Siene è sulla verticale e illumina il

¹ Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716) è stato un filosofo, matematico e scienziato tedesco contemporaneo di Newton. Dopo alcuni studi e pubblicazioni iniziali, nel 1684 pubblicò una esposizione sistematica del calcolo differenziale in cui non citava gli studi paralleli di Newton. Questo innescò una grande diatriba tra Leibniz e Newton.

² Tuttavia il valore preciso di conversione dello stadium, usato a quell'epoca ad Alessandria, in km non è conosciuto con precisione.

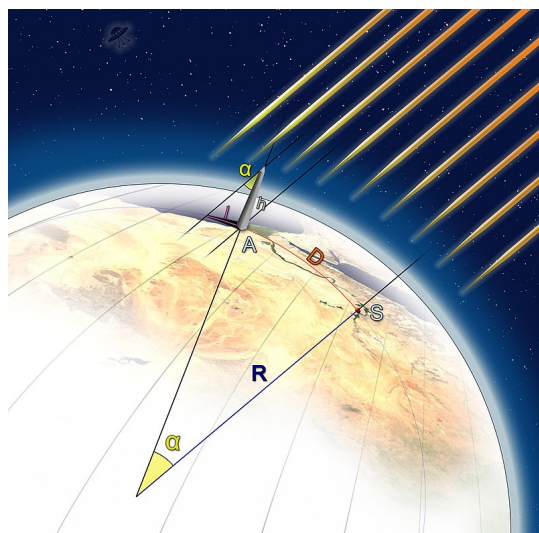


Figura 10.1. Schema del metodo usato da Eratostene per la determinazione del raggio terrestre. Crediti: Francesco De Lorenzo, GNU Free Documentation License.

fondo dei pozzi (cioè, allo zenit), la sua luce viaggia nella direzione che porta al centro della Terra. Quindi, l'angolo tra Sole e verticale ad Alessandria sarà pari all'angolo al centro formato dai raggi congiungenti le due città, vedi Fig. 10.1.

In base a queste osservazioni, la circonferenza della Terra doveva essere di $50 \times 5000 = 250000$ stadia (ossia 40000 km, valore straordinariamente vicino a quello ottenuto con metodi moderni: 40075 km). Una volta stabilito la circonferenza, il raggio terrestre ricavato è pari a 6320 km, molto vicino al valore corretto.

Un valore così vicino a quello noto oggi è forse casuale, viste le molte assunzioni (il Sole non è a distanza infinita; i suoi raggi giungono non esattamente paralleli; la Terra non è perfettamente sferica; le due località non sono esattamente sullo stesso meridiano; c'è una incertezza sulla distanza tra le due città). Diverse altre misure del raggio terrestre vennero effettuate nel seguito. Ancora all'inizio del 1500 esistevano stime che differivano del 10-15% sul valore (come sicuramente sapete dalla storia di Cristoforo Colombo). Tuttavia, che il raggio terrestre fosse tra 6000-7000 km era noto sin da epoca ellenistica.

10.2.2 Distanza Terra-Luna

Il primo a stimare la distanza Terra-Luna, R_{TL} , fu Aristarco di Samo (circa 310-230 a.c.). Il suo metodo si basava sull'osservazione delle eclissi di Luna, annotando i tempi di entrata e uscita della Luna dalla zona d'ombra prodotta dalla Terra e sull'ipotesi che l'ombra proiettata dalla Terra fosse simile ad un disco di diametro uguale al diametro $D_T = 2R_T$ della Terra. Inoltre, il periodo di rivoluzione della Luna attorno alla Terra, T_L circa 27.3 giorni, era valore ben noto fin dall'antichità.

Grazie all'osservazione che la durata delle eclissi era circa $t_e = 3.5$ ore, e assumendo che l'orbita della Luna fosse una circonferenza pari a $2\pi R_{TL}$ e che (come farà Eratostene) i raggi solari siano paralleli, Aristarco fece la seguente proporzione:

$$\frac{t_e}{T_L} = \frac{D_T}{2\pi R_{TL}} \quad (10.1)$$

ossia, la durata t_e dell'eclisse sta al periodo di rivoluzione della Luna come il diametro dell'ombra terrestre sta alla lunghezza dell'intera orbita della Luna. Aristarco quindi ricavò per la distanza della Luna un valore

$$R_{TL} = \frac{T_L}{t_e} \frac{D_T}{2\pi} = \frac{T_L}{t_e} \frac{R_T}{\pi} \simeq 60R_T \quad (10.2)$$

Usando la stima di Eratostene, 60 volte il raggio terrestre corrisponde a 380000 km, un risultato incredibilmente accurato anche per gli standard attuali.

10.2.3 Distanza Terra-Sole

Lo stesso Aristarco di Samo stimò la distanza Terra-Sole. Egli osservò che quando la Luna appare illuminata per metà (Fig. 10.2) lo è perché la luce del Sole la raggiunge provenendo da una direzione circa ad angolo retto rispetto alla nostra direzione di osservazione. Aristarco riuscì a stimare in 87° l'angolo nel cielo tra Luna e Sole. Pur non avendo ancora a disposizione le regole della trigonometria, grazie a questi due angoli stimò che il Sole dovesse trovarsi a una distanza compresa tra 18 e 20 volte la distanza Terra-Luna. Oggi sappiamo che l'angolo di 87° (molto difficile da misurare) era in realtà sottostimato di circa 2.85° e che quindi la distanza del Sole è in effetti circa 400 volte la distanza Terra-Luna. Nonostante l'errore di misura, è evidente che già dall'epoca di Aristarco si sapesse che il Sole dista da noi molto più della Luna.

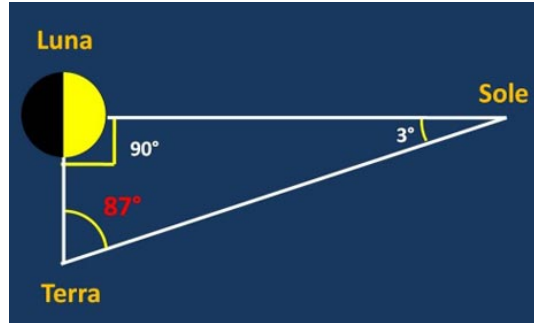


Figura 10.2. Schema del metodo usato per la determinazione della distanza Terra-Sole. Crediti: Gruppo di Astrofisica, Dip. Matematica e Fisica "Ennio de Giorgi", Università del Salento

10.3 La mela e la Luna

In questa sezione, cerco di immaginare come verosimilmente Newton possa aver dedotto che il modulo della forza d'interazione tra due oggetti sia proporzionale al prodotto tra le masse coinvolte e all'inverso del quadrato della loro distanza.

Newton conosceva che, in un moto circolare su circonferenza di raggio R , un oggetto è sottoposto a una accelerazione centripeta di modulo pari a $\omega^2 R$, dove ω è la velocità angolare, Sez. 3.5. Nel caso della Luna, essa ruota attorno alla Terra con periodo $T_L = 2\pi/\omega_L = 27.3$ giorni, da cui si ricava il valore $\omega_L = 2.6 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Inoltre, come noto dalla stima riportata in Sez. 10.2.2, la Luna ruota a una distanza dalla Terra pari a $R_{TL} = 60$ raggi terrestri, ossia circa 380000 km. Questi dati permisero a Newton di stimare il modulo dell'accelerazione centripeta della Luna:

$$a_L = \omega^2 R_{TL} = (2.6 \cdot 10^{-6})^2 \times 3.8 \cdot 10^8 = 2.7 \cdot 10^{-3} \text{ m s}^{-2} \quad (10.3)$$

Quindi, la Luna di massa m_L sente una forza centripeta di modulo pari a

$$F_L = m_L a_L \quad (10.4)$$

Poiché la luna ruota su una circonferenza al cui centro è la Terra, è possibile immaginare che sia la presenza della Terra la causa del suo moto. Il fatto che la forza sia centripeta, significa che è sempre diretta verso il centro della Terra. Poiché l'unico parametro fisico che caratterizza la Terra è il valore della sua massa, Newton immaginò che l'accelerazione sentita dalla Luna fosse dipendente dal fatto che la Terra ha massa (allora incognita) M_T .

Parallelamente, Newton sapeva che gli oggetti vicino la superficie terrestre cadono con accelerazione pari a g , e con forza proporzionale a mg . Nella tradizione, l'oggetto che Newton considerò in caduta era una mela. Poiché gli oggetti cadono verso il basso (ossia, nella direzione normale al piano locale) su tutta la superficie sferica della Terra, ciò significa che tutti gli oggetti in prossimità della superficie terrestre cadono verso il centro della Terra. Anche questa forza di natura terrestre punta al centro della Terra, e quindi anche in questo caso a determinare il valore numerico di g deve entrare la massa M_T . La prima assunzione rilevante di Newton fu che

per descrivere la caduta degli oggetti verso il centro della Terra e la caduta della Luna con la forza centripeta verso il centro della Terra si deve utilizzare la stessa fisica, ossia le stesse ipotesi e parametri.

A seguito di questa assunzione, Newton immaginò l'esistenza di una unica costante, denominata G che funge da fattore di proporzionalità alla caduta della Luna e delle "mele", ossia rispettivamente:

$$a_L \propto GM_T \quad ; \quad g \propto GM_T . \quad (10.5)$$

Tuttavia, numericamente le due accelerazioni sono differenti. Newton ipotizzò che questo fosse dovuto alla diversa *distanza* tra il centro della Terra dalla Luna o dalla mela. Mentre la distanza della Luna dalla Terra era semplice (circa 60 volte il raggio R_T terrestre), cosa dovesse essere presa per "distanza" nel caso di caduta della mela era meno chiaro. Per molto tempo rifletté sulla seguente ipotesi: se ogni mela cade verso il centro della Terra in qualunque punto della sua superficie, è come se tutta la massa della Terra fosse concentrata nel centro. Per la dimostrazione formale, dovette inventare e utilizzare il calcolo integrale, come vedremo in Sez. 10.10. Sotto questa assunzione, tutte le mele cadono dagli alberi a distanza circa pari a R_T dal centro della Terra.

In base a questa ipotesi, l'accelerazione dei due corpi in 10.5 deve risultare diversa in quanto gli oggetti sono a distanze diverse dal centro terrestre:

$$a_L = \frac{GM_T}{R_{TL}^\eta} \quad ; \quad g \propto \frac{GM_T}{R_T^\eta} . \quad (10.6)$$

Qui ho introdotto un parametro η (si legge *eta*) come esponente della dipendenza dalla distanza perché non si può *a priori* stabilirne il valore numerico. Tuttavia, il valore di η può essere dedotto dalla conoscenza delle due accelerazioni. Se infatti dividiamo membro a membro:

$$\frac{g}{a_L} = \frac{GM_T}{R_T^\eta} \frac{R_{TL}^\eta}{GM_T} = \left(\frac{R_{TL}}{R_T} \right)^\eta = (60)^\eta . \quad (10.7)$$

Numericamente

$$\frac{g}{a_L} = \frac{9.8}{2.7 \cdot 10^{-3}} \simeq 3600 \quad (10.8)$$

Con la precisione delle misure che aveva a disposizione, Newton ottenne e accettò $\eta = 2$. In conclusione, estrapolando le osservazioni a ogni oggetto accelerato gravitazionalmente, Newton assunse che la presenza di una massa M produce una forza su un oggetto di massa m di modulo pari a

$$F = m \frac{GM}{r^2} = \frac{GmM}{r^2} \quad (10.9)$$

dove r è la distanza tra gli oggetti M e m . Nel caso siano sfere di dimensioni finite, la distanza è quella dei loro centri.

10.4 La legge di gravitazione universale

Una volta definito quale è il modulo, è facile riconoscere che la forza tra due corpi agisce lungo la retta che li unisce (se possono essere considerati puntiformi) o che unisce i loro centri (se si tratta di oggetti sferici). Si tratta quindi di una forza che abbiamo classificato come **centrale**. Una forza centrale possiamo scriverla in forma vettoriale come:

$$\mathbf{F} = -G \frac{mM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (10.10)$$

La presenza del segno meno è facilmente spiegata dal significato del versore $\hat{\mathbf{r}}$. Se immaginiamo che l'oggetto M abbia massa molto più grande di m , il corpo M è fermo e possiamo fissare l'origine del sistema di riferimento su M , mentre m si muove. In tal modo, il versore $\hat{\mathbf{r}}$ esce da M e punta su m . Quindi, per esprimere il fatto che la forza che sente m deve puntare verso M , occorre il segno meno nella 10.10. Vedremo come rendere più generale questo ragionamento nel caso di due corpi di massa qualunque m_1 e m_2 studiando un generico sistema in Sez. 11.3.

Gli aspetti importanti da notare nella 10.10 sono i seguenti:

- per come è stata definita, la forza gravitazionale coinvolge due punti, o due oggetti sferici. Ovviamente, grazie alla somma di vettori, potrà essere estesa a un numero grande a piacere di oggetti di qualsiasi forma;
- la sua intensità dipende dal prodotto delle due masse coinvolte e da una costante universale, G , da determinarsi per mezzo di un dinamometro sufficientemente sensibile;
- l'intensità della forza decresce come il quadrato della distanza;
- la forza è centrale, ed è quindi conservativa, come già visto in Sez. 6.8.

La formula di Newton è predittiva: una volta inserita nella seconda legge della dinamica e note le condizioni iniziali, indicherà dove si troverà il corpo m nel futuro. È quindi una relazione che può essere verificata sperimentalmente. Il punto debole è che il valore numerico di G non era misurabile all'epoca di Newton, e si dovrà attendere circa 100 anni per avere uno strumento con la sensibilità necessaria per determinarlo, come vedremo in Sez. 10.8. Una volta nota, la costante di gravitazione G potrà essere usata tramite la 10.10 per determinare la massa dell'oggetto M , ad esempio la massa della Terra nel caso della caduta della mela.

Infatti, ogni oggetto in prossimità della superficie terrestre, ad una altezza h dal livello del mare, sarà a una distanza dal centro della Terra pari a

$$R_T + h \simeq R_T$$

visto che h è (al più) 9 km sulla sommità dell'Everest. Quindi, per ogni oggetto di massa m sulla superficie della Terra, la 10.10 può essere scritta come:

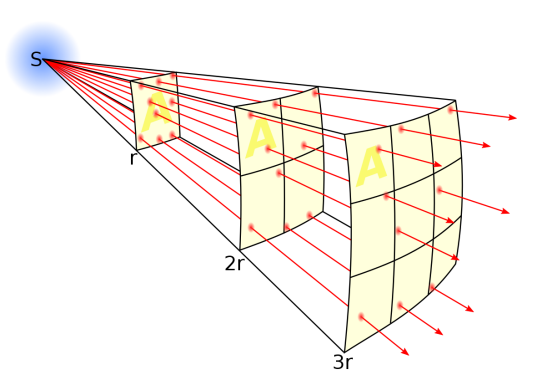
$$\mathbf{F} \simeq -m \left(\frac{GM_T}{R_T^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \equiv -mg \hat{\mathbf{r}} \quad (10.11)$$

avendo definito con g la grandezza costante GM_T/R_T^2 . Il versore indica che il peso è diretto verso il basso, nella direzione perpendicolare al piano locale. Nella relazione sopra definita $g = GM_T/R_T^2$ vi sono due incognite: G e M_T . Nota una delle due, si potrà determinare la seconda.

10.4.1 La dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza

Uno dei punti importanti nella 10.10 è la dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza. Ancorché supportato dalle misure di a_L e g , assumere un valore *esattamente uguale a 2* può sembrare un poco arbitrario. Valori compresi tra 1.8 e 2.2 potevano ugualmente adattarsi ai dati. Vi è però un fatto che può, in qualche modo, suggerire una dipendenza proprio con $1/r^2$ con esponente esattamente uguale a due: il modo con cui si attenua l'intensità di qualcosa che si propaga in uno spazio tridimensionale senza essere attenuato o assorbito.

Figura 10.3. Come si diffonde "qualcosa" nello spazio tridimensionale. Le linee rosse rappresentano (ad esempio) fotoni che si propagano dalla sorgente. Il numero di linee che attraversa superfici con area costante a diverse distanze è inversamente proporzionale al quadrato della distanza r dalla sorgente perché il numero di superfici aumenta con r^2 .



Immaginate di avere una sorgente luminosa. Oggi sappiamo che emette quanti di luce (*fotoni*). Newton non conosceva questo, ma immaginava qualcosa di molto simile per la luce. Una sorgente puntiforme sta emettendo luce, sotto forma di quanti. Se questi fotoni non spariscono durante il tragitto, dovranno passare tutti attraverso qualsiasi superficie posta a una certa distanza dalla sorgente. L'area della superficie di una sfera di raggio r , man mano che i fotoni si allontanano dalla sorgente, cresce come $4\pi r^2$. Quindi, prendendo dei rivelatori quadrati di area costante A come in Fig. 10.3, il numero di fotoni che il rivelatore conterebbe a una certa distanza (ciò corrisponde all'intensità della grandezza irradiata) è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente.

Nel caso della sorgente di gravità (la massa) si può ipotizzare qualcosa di analogo che si diffonda nello spazio dalla posizione della sorgente S : il *campo gravitazionale*. In base a questo modello, il suo modulo (intensità della forza) deve decrescere come $1/r^2$, per le proprietà geometriche descritte. La stessa cosa vale per il campo elettrico prodotto da una carica elettrica: anche in questo caso, l'intensità della forza (chiamata di Coulomb) decresce col quadrato della distanza.

La teoria Einsteiniana della relatività generale riformula queste assunzioni. La presenza di masse modifica la geometria dello spazio-tempo, ma queste deformazioni provocano comunque che l'intensità dell'interazione decresce col quadrato della distanza, almeno, se con ci avviciniamo troppo alle masse.

Le verifiche sperimentali sull'andamento $1/r^2$ sia della 10.10 che della legge di Coulomb sono ancora in corso. Le verifiche non sono circa il fatto che l'esponente sia esattamente uguale a 2, come ormai ampiamente dimostrato dalla scala dei fenomeni subatomici a quelli delle galassie, ma per quali valori di r (piccoli o grandi) questa dipendenza non è eventualmente più esattamente valida. Dal punto di vista dell'astrofisica, sentirete parlare di anomalie gravitazionali dovute a evidenze di presenza di massa oscura (la *dark matter*). Per questa ragione a partire dagli anni '80 sono state formulate teorie MOND (MODified Newtonian Dynamics= Dinamica Newtoniana Modificata) che tentano di modificare la dipendenza dal quadrato della distanza, per r molto grandi. Tuttavia, queste teorie sinora non hanno avuto alcun tipo di conferma sperimentale, e le anomalie sembrano dovute all'esistenza di materia che *non si fa vedere*, e non di problemi con la legge di gravitazione.

10.5 Massa inerziale e massa gravitazionale

Nei *Principia* Newtoniani è discusso un altro punto— intuito in precedenza anche da Galileo— che a me sembra sorprendente ma che deriva dall'assoluta genialità di queste due personalità. Oggi noi sappiamo che il concetto di massa è uno dei più problematici da definire. Sappiamo operativamente misurare le masse (non solo con le bilance), conosciamo le masse dei pianeti, dei buchi neri che fanno coalescenza; conosciamo le masse delle particelle elementari. Ma sappiamo anche che masse si sommano con l'energia per formare oggetti di massa più elevata della somma delle masse iniziali, come in eq. 8.40. All'epoca di Galileo e poi di Newton ovviamente non si conosceva nulla di questo. Newton tuttavia ipotizzò che la massa che entrava come sorgente dell'interazione gravitazionale, ossia i termini m e M nella 10.10 potessero, in linea di principio, essere diversi dal termine di massa che entra in

$$\mathbf{F} = m_i \mathbf{a} \quad (10.12)$$

che ora, esplicitamente, indico col nome di "massa inerziale".

Visto con gli occhi di un fisico moderno, potrebbe essere verosimile che la **massa inerziale**, quella che risente gli effetti delle accelerazioni, sia tutta la "massa+energia" delle particelle e dei nuclei. Questa include non solo le masse dei corpuscoli, protoni, neutroni o quark che si voglia, ma anche le loro energie d'interazione. Altrettanto verosimilmente, la **massa gravitazionale**, quella che origina la forza di gravità, potrebbe essere solo legata alla "carica di massa", ossia alla "vera" massa dei costituenti, senza i termini di energia. L'ipotesi alternativa è che anche la massa gravitazionale sia anch'essa "massa+energia" come quella inerziale. Di nuovo, nessuna posizione a priori tra

queste due opzioni (o altre possibili) può essere assunta. L'unica parola è agli esperimenti. Tutti i termini virgolettati rappresentano alcune ipotesi di lavoro alternative: quella eventualmente corretta, deve essere determinata dagli esperimenti.

Galileo effettuò una prima verifica dell'equivalenza di *massa inerziale* e *massa gravitazionale* con un pendolo ma con strumentazione necessariamente imprecisa. Già all'epoca di Newton risultati migliori di un fattore 10 erano ottenibili. Un possibile esperimento si basa sull'uso di due sfere di materiale differente (ad esempio, per fissare le idee, piombo e ferro). Oggi sappiamo che le energie di legame dei due nuclei sono differenti: quindi, il contributo di *massa inerziale* e *massa gravitazionale* potrebbe essere differente, in linea di principio. Il peso di ciascuna sfera è determinato dalla relazione 10.11: in questa relazione il termine di massa deve essere inteso come *massa gravitazionale*. Lo indico come m_g . Nel caso del Pb ho quindi una sfera di massa gravitazionale m_g^{Pb} , mentre nel caso del Fe ho m_g^{Fe} . Utilizzando una bilancia a due piatti, posso prenderle in maniera tale da essere numericamente uguali, ossia $m_g^{Pb} = m_g^{Fe}$ (ma non è strettamente necessario per l'esperimento).

La prima sfera funge da peso in un pendolo semplice, di lunghezza L . Come abbiamo visto nella Sez. 4.9.1, la componente della forza peso non equilibrata dalla tensione del filo è $-m_g g \sin \theta$ (riferirsi alla figura 4.11). Uguagliando questa componente con la 10.12 abbiamo la consueta equazione differenziale

$$m_i L \ddot{\theta} = -m_g g \sin \theta \simeq -m_g g \theta . \quad (10.13)$$

Il periodo del pendolo, nel caso dei due materiali, sarà dato dalla 4.38. Tuttavia, questa volta non potremo semplificare le masse dalla 10.13. La soluzione diviene quindi:

$$T_{Pb} = 2\pi \sqrt{\left(\frac{m_i^{Pb}}{m_g^{Pb}}\right) \left(\frac{L}{g}\right)} \quad (10.14)$$

Usando lo stesso pendolo, si sostituisce la prima sfera con quella fatta di materiale diverso, e si misura:

$$T_{Fe} = 2\pi \sqrt{\left(\frac{m_i^{Fe}}{m_g^{Fe}}\right) \left(\frac{L}{g}\right)} \quad (10.15)$$

I periodi di oscillazione del pendolo nelle prove svolte usando i due materiali diversi sono misurabili. Nel caso la massa gravitazionale sia differente dalla massa inerziale dei due materiali, la differenza tra le due misure

$$\mathcal{R} \equiv T_{Pb}^2 - T_{Fe}^2 = 4\pi^2 \left[\left(\frac{m_i^{Pb}}{m_g^{Pb}}\right) - \left(\frac{m_i^{Fe}}{m_g^{Fe}}\right) \right] \quad (10.16)$$

potrebbe essere non nulla. Invece, $\mathcal{R}$ è compatibile con zero nel caso in cui le masse gravitazionali e inerziali coincidano.

Misurando periodi di oscillazione di pendoli di diverso materiale, è possibile determinare il linea di principio un valore per la differenza tra massa gravitazionale e inerziale oppure, se il risultato è compatibile con zero entro gli errori di misura, un limite superiore. Migliore lo strumento, più stringente è il limite. Come si ottengono limiti in misure con risultato nullo, è interessante argomento coperto nel corso di Laboratorio di Fisica.

Con strumenti di misura ancora primordiali, Galileo raggiunse un valore per la differenza pari a circa $\mathcal{R} < 10^{-2}$. Newton usò tecniche diverse, osservando il periodo di due satelliti di Giove: immaginando avessero diversi rapporti tra masse inerziali e gravitazionali, giunse a un limite di circa $\mathcal{R} < 10^{-3}$. Man mano che la precisione strumentale aumentava, i limiti sulle differenze tra massa gravitazionale e inerziale sono divenuti sempre più stringenti. Una misura molto famosa è stata quella del fisico ungherese L. Eötvös che nel 1922, utilizzando un pendolo di torsione, raggiunse un limite sulla differenza di massa inerziale e gravitazionale pari a $\mathcal{R} < 5 \cdot 10^{-9}$. Il limite migliore odierno arriva a $< 3 \cdot 10^{-14}$. Esperimenti sono tuttora in corso, altri sono in fase di progettazione, per migliorare questo limite.

La ragione che spinge ad aumentare la precisione della misura è che l'uguaglianza tra massa inerziale e gravitazionale è il principio fondante della teoria della relatività generale Einsteiniana.

Principio di equivalenza. In virtù delle ricerche sperimentali sinora svolte, non è mai stato possibile evidenziare alcuna differenza tra massa gravitazionale e massa inerziale. La relazione

$$m_i = m_g \quad (10.17)$$

è alla base di quello che viene chiamato principio di equivalenza. Nelle teorie fisiche non sarà necessario e non faremo distinzione tra massa inerziale e massa gravitazionale.

10.6 Potenziale gravitazionale

Abbiamo già mostrato che un campo centrale è conservativo (Sez. 6.8) e ammette una funzione energia potenziale. La funzione energia potenziale del campo gravitazionale è così importante che la ricaveremo in due modi diversi, il secondo dopo aver introdotto le coordinate sferiche, Sez. 10.9.2. Utilizziamo qui le coordinate cartesiane, in modo da esercitarci anche sul metodo di derivazione di funzioni composte.

Agiamo innanzitutto da fisici, cercando di immaginare la soluzione **prima** di partire col macchinario matematico. Una forza conservativa corrisponde alla derivata rispetto alle coordinate della funzione energia potenziale, eq. 6.37. Il gradiente, come ogni derivazione spaziale, ha dimensioni fisiche, pari

a $[L^{-1}]$. Quindi, se la forza 10.10 ha una dipendenza dalle coordinate del tipo $1/r^2$, ossia dimensioni $[L^{-2}]$, l'unica funzione possibile la cui derivata ha le stesse dimensioni è la funzione $1/r$. La funzione energia potenziale cercata dovrà necessariamente avere un andamento del tipo $1/r$.

Ricordando la definizione del versore $\hat{\mathbf{r}}$ data in 6.50, le componenti della forza di gravitazione universale 10.10 possono essere scritte come

$$F_x = -\frac{\alpha x}{r^3} \quad ; \quad F_y = -\frac{\alpha y}{r^3} \quad ; \quad F_z = -\frac{\alpha z}{r^3} \quad (10.18)$$

dove la costante $\alpha = GMm$ ingloba le costanti coinvolte. In base agli argomenti sopra riportati, la funzione V_G il cui gradiente ha componenti 10.18 non può che essere la funzione:

$$\boxed{V_G = -\frac{GmM}{r} = -\frac{\alpha}{r}} \quad (10.19)$$

La verifica, per capire se manca qualcosa, è immediata. Dobbiamo infatti controllare che

$$F_x = -\frac{\partial V_G}{\partial x} \quad ; \quad F_y = -\frac{\partial V_G}{\partial y} \quad ; \quad F_z = -\frac{\partial V_G}{\partial z} \quad (10.20)$$

dove la funzione energia potenziale è una funzione (della variabile r), che a sua volta è $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, ossia dipende dalle coordinate cartesiane x, y, z :

$$\frac{\partial V_G}{\partial x} = \frac{\partial V_G}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} \quad (10.21)$$

e analogamente per le altre componenti. Le due derivazioni sono immediate:

$$\frac{\partial V_G}{\partial r} = \frac{\alpha}{r^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \quad (10.22)$$

per cui

$$\frac{\partial V_G}{\partial x} = \frac{\alpha}{r^2} \frac{x}{r} = \frac{\alpha x}{r^3} \quad (10.23)$$

Dunque, la 10.23, cambiata di segno, uguaglia la prima delle 10.18 come doveva essere. Analoga situazione per le altre componenti. Concludiamo quindi che la funzione 10.19 corrisponde alla funzione energia potenziale del campo di forza gravitazionale. Al solito, qualsiasi costante additiva può essere inclusa, senza cambiare l'effetto a causa delle derivazioni.

10.6.1 Energia potenziale della forza peso

Nel caso di un oggetto di massa m in prossimità della superficie terrestre, avevamo già determinato che l'energia potenziale corrisponde alla 6.27, ossia $V_p = mgz$, definito a meno di una costante additiva. Mostro ora come ci si

può ricondurre a questa relazione partendo dalla più generale relazione appena trovata, nel caso sia la massa M_T della Terra a interagire con m :

$$V_G = -\frac{GM_T m}{r} . \quad (10.24)$$

Per qualsiasi oggetto posto in prossimità della superficie terrestre, alla quota z , la distanza dal centro sarà $r = (R_T + z)$ che inserito nella 10.24 produce

$$V_G = -\frac{GM_T m}{(R_T + z)} = -\frac{GM_T m}{R_T} \left(1 + \frac{z}{R_T}\right)^{-1} . \quad (10.25)$$

Faccio ora uso dello sviluppo di Taylor di eq. 1.15. Qui

$$\left(1 + \frac{z}{R_T}\right)^{-1} \simeq \left(1 - \frac{z}{R_T}\right) \quad (10.26)$$

per cui la 10.25 diviene:

$$V_G \simeq -\frac{GM_T m}{R_T} \left(1 - \frac{z}{R_T}\right) = -\frac{GM_T m}{R_T} + m \left(\frac{GM_T}{R_T^2}\right) z = cost + mgz . \quad (10.27)$$

dove, nell'ultima parentesi, ho fatto uso della 10.11. Il caso limite dell'energia potenziale gravitazionale nel caso di piccole distanze dalla superficie terrestre si riconduce esattamente a quello che avevamo già trovato.

Questa situazione, che il limite per valori piccoli di un parametro porti da una legge generale a delle leggi già note e valide in ambiti che risultano più ristretti, è molto comune in fisica, e tornerà in modo eclatante quando studierete relatività ristretta. Nel caso di velocità v piccole rispetto alla velocità della luce, $v/c \rightarrow 0$, le "nuove" formule relativistiche diverranno quelle già note della fisica newtoniana.

10.7 Velocità di fuga da un corpo celeste di massa M

L'energia potenziale gravitazionale 10.19 sarà un ingrediente cardine dello studio dei fenomeni gravitazionali nella formulazioni Lagrangiana e Hamiltoniana della meccanica classica. Ha una notevole importanza anche nella formulazione Newtoniana, come posso illustrare col seguente esempio.

Si immagini di poter sparare un proiettile da una montagna molto alta in direzione parallela al suolo: esso cade con una gittata dipendente dalla velocità, eq. 3.29. Quale velocità minima deve avere il proiettile per uscire dal campo gravitazionale terrestre e andare nello spazio, come indicato nella traiettoria E di Fig. 10.4? Questa *velocità di fuga* corrisponde alla velocità minima che un corpo, senza alcuna successiva propulsione, deve avere in una certa posizione per potersi allontanare indefinitamente dal campo gravitazionale a cui è soggetto.

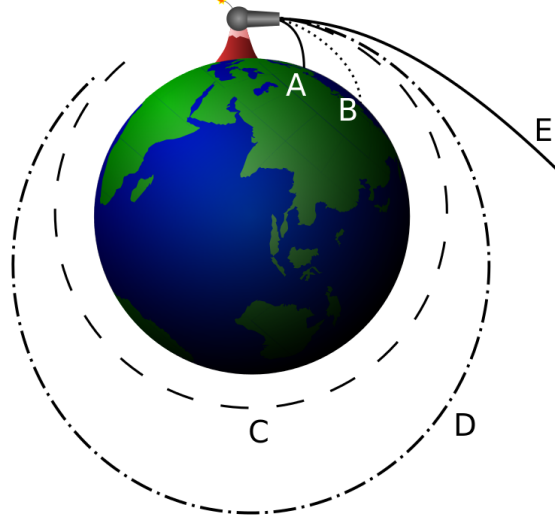


Figura 10.4. Velocità di fuga di un oggetto dalla Terra. Un cannone spara proiettili con velocità in modulo sempre più grande. I proiettili A e B ricadono a terra. Il proiettile C percorre un'orbita circolare, D, invece, una ellittica. Il proiettile E si allontana dal pianeta.

Posso stimare la velocità di fuga dalla Terra facendo alcune approssimazioni. Trascuro innanzitutto le forze di attrito, e immagino che la spinta iniziale per far muovere il razzo venga impartita al suolo (nei casi reali, è una spinta che continua per un certo tempo e a differenti altezze in atmosfera).

Il modo più semplice di determinare la velocità di fuga è utilizzando la legge di conservazione dell'energia. L'energia meccanica totale di un oggetto m al suolo è data dalla somma di energia cinetica e potenziale gravitazionale (negativa!):

$$E = T + V_G = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{r} \quad (10.28)$$

Al suolo, $r = R_T$ mentre la velocità incognita dovrà essere $v_{f,T}$. A distanza molto grande ($r \rightarrow \infty$) l'oggetto arriva con velocità residua praticamente nulla (o comunque piccola: inutile sprecare energia per mandare all'infinito un oggetto con velocità non nulla). Quindi, entrambi i termini che contribuiscono all'energia meccanica si annullano, $E_\infty = 0$. Nella 10.28 la condizione $E_{Terra} = E_\infty = 0$ determina il valore della velocità di fuga:

$$\frac{1}{2}mv_{f,T}^2 - \frac{GMm}{R_T} = 0 \quad \longrightarrow \quad v_{f,T} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} \quad (10.29)$$

Inserendo i valori (ora noti, vedi Sez. 10.8) di $M_T = 6 \times 10^{24}$ kg e

$$G = 6.67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2} \quad (10.30)$$

si ottiene, per la Terra, una velocità di fuga pari a circa 11.2 km/s. I valori aggiornati delle costanti usate in fisica sono sul sito <https://physics.nist.gov/constants>.

Sino a circa 70 anni fa, prima dell'era delle missioni nello spazio, questo valore corrispondeva al risultato di un esercizio di scuola. Con l'era spaziale, riusciamo ad imprimere una accelerazione tale ai razzi in maniera da raggiungere quel valore della velocità di fuga per inviare nello spazio strumenti per esplorare il nostro sistema solare e l'Universo. Raccomando la visione di (parte) del filmato del lancio del telescopio James Webb, avvenuto il 25 Dicembre 2021 e disponibile sul sito <https://www.youtube.com/watch?v=7nT7JGZMbtM&t=6512s>. Il razzo vettore, prima di sganciarsi dal telescopio, ha raggiunto la velocità di fuga a una quota di circa 1500 km dal suolo, dopo aver percorso oltre 10000 km dalla base e 27 minuti dopo il lancio.

La velocità di fuga non è importante solo per lo studio dei razzi, ma anche (ad esempio) per capire se i pianeti possono o no avere una atmosfera. Se la massa del pianeta è piccola, e la temperatura in prossimità della superficie è elevata, la velocità di fuga può essere più bassa della velocità termica media delle molecole, per cui le molecole di gas presenti fuggono dall'attrazione del pianeta e l'atmosfera non si forma. È questo il motivo per cui i pianeti più prossimi al Sole non hanno atmosfera.

10.7.1 Orizzonte degli eventi

L'equazione 10.29 mostra una cosa interessante: qualsiasi oggetto in prossimità di un corpo celeste di massa M e raggio R ha una velocità di fuga (al quadrato) pari a

$$v_f^2 = \frac{2GM}{R} . \quad (10.31)$$

Immaginate ora che M sia una stella e che sia possibile un processo fisico che *restringa* il raggio della stella, ma mantenga la sua massa (quasi) invariata. Dalla 10.31, risulta che la velocità di fuga di qualsiasi oggetto dalla superficie aumenta. Tuttavia, sappiamo che esiste una velocità limite: la velocità di propagazione della luce, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Questo corrisponde al fatto che esiste un raggio minimo, R^* , oltre il quale è impossibile per ogni oggetto lasciare la superficie della stella:

$$R^* = \frac{2GM}{c^2} . \quad (10.32)$$

Il valore di questo raggio rappresenta il cosiddetto *orizzonte degli eventi*. Classicamente, la velocità di fuga per lasciare la superficie di un oggetto con $R < R^*$ deve superare la velocità della luce.

Oggi sappiamo che un fenomeno fisico che aumenta la densità della stella, mantenendo gran parte della massa e riducendo il raggio, esiste ed è il collasso gravitazionale di stelle massive (oltre 10-20 masse solari). Questo processo di compressione può non essere arrestato e può portare alla formazione di un *buco nero*. Quello che succede entro l'orizzonte degli eventi, è qualcosa che non può (ad oggi) essere testato per via sperimentale. Per un oggetto della massa del sole ($M_\odot = 2 \cdot 10^{30}$ kg), con il valore di G dato in 10.30, si ottiene un valore dell'orizzonte degli eventi pari a:

$$R^* = 3 \left(\frac{M}{M_\odot} \right) \text{ km} . \quad (10.33)$$

Nulla sfuggirebbe dalla superficie solare se il suo raggio fosse inferiore a 3 km; nulla sfuggirebbe dalla Terra se il raggio terrestre fosse di 3 mm. Dal punto della fisica moderna (relatività generale), un quanto di luce (il fotone) ha energia e conseguentemente anche la possibilità di sentire effetti gravitazionali. Quindi, la luce stessa non riesce a fuggire da una regione interna all'orizzonte degli eventi, e per questo motivo la regione viene anche chiamata *buco nero*.

Il termine *buco nero* venne coniato nel 1967 proprio per definire questo ipotetico stato finale di un collasso gravitazionale stellare. Oggi questi oggetti vengono chiamati *stellar black holes*, e hanno masse sino a decine di masse solari. L'esistenza di buchi neri di massa stellare è sperimentalmente verificata a partire dall'avvento dell'astronomia di precisione con raggi-X, dall'inizio degli anni '90. Raggi-X possono venire emessi da materia che precipita nel buco nero quando si trova fuori dall'orizzonte degli eventi. Grazie a questo metodo, sino al 2015, erano noti circa una trentina di buchi neri stellari.

L'avvento degli interferometri gravitazionali ha permesso, dal 14 Settembre 2015, la rivelazione di onde gravitazionali. Da allora sono stati osservati (a fine 2022: i numeri cresceranno significativamente nei prossimi anni) quasi 100 eventi di coalescenza tra buchi neri. In questi eventi, due buchi neri di massa compresa tra (circa) 10 e 60 masse solari si uniscono per formare un buco nero finale di massa maggiore. In ciascun evento si misurano quindi le masse di tre buchi neri: i due iniziali e quello finale. La massa dell'oggetto finale è leggermente inferiore della somma di quelli di partenza: parte della massa viene convertita in energia che viene dissipata sotto forma di quelle onde gravitazionali che ci trasportano l'informazione. Se volete cimentarvi in una lettura ardita, per una descrizione che usa la fisica Newtoniana per descrivere come masse dei buchi neri e le loro distanza dalla Terra possano essere dedotte per mezzo di interferometri laser, si veda <https://arxiv.org/abs/1906.03643>.

Una seconda categoria di buchi neri è quello denominata *Super Massive Black Holes (SMBH)*. In questo caso, come dice il nome, si tratta di oggetti di massa gigantesca (da milioni a miliardi di masse solari). Questi SMBH risiedono al centro delle galassie. Probabilmente, tutte le galassie ospitano un tale oggetto; la nostra (la Galassia, o Via Lattea) ha un SMBH di dimensioni relativamente piccole, qualche milione di masse solari: dettagli in Sez. 11.8.1.

Nel 2019, con tecniche di radioastronomia, è stato possibile realizzare una immagine della silhouette del SMBH presente in una delle galassie con nucleo attivo più vicine alla nostra, la galassia che ha il numero 87 nel catalogo Messier (M87). L'ombra mostrata nella zona centrale di Fig. 10.5 è quanto di più vicino si possa arrivare a un'immagine del buco nero stesso, prodotta dalla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (EHT). Il confine del buco nero – l'orizzonte degli eventi da cui l'EHT prende il nome – è circa 2.5 volte più piccolo dell'ombra che proietta e misura poco meno di 40×10^9

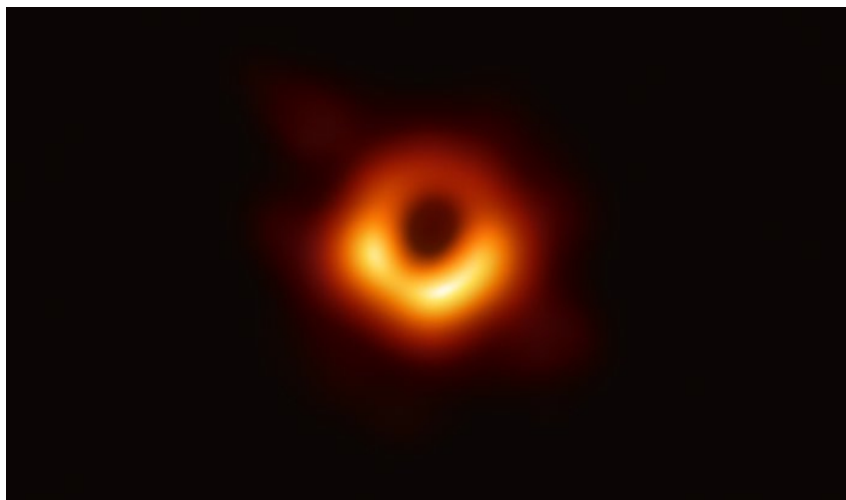


Figura 10.5. L'immagine realizzata al computer basandosi sull'intensità della radiazione a lunghezza d'onda di 1.3 mm osservata nella regione centrale di una vicina galassia ellittica gigante. Questa galassia è codificata come M87, ed è sita a 56 milioni di anni luce da noi. La regione centrale corrisponde all'orizzonte degli eventi di un buco nero supermassiccio con massa stimata, dai parametri dell'immagine, di circa $6.6 \times 10^9 M_{\odot}$. Crediti: Event Horizon Telescope - <https://www.eso.org/public/images/eso1907a/>

km di diametro. Per dare una idea delle difficoltà per produrre l'immagine, il diametro dell'anello corrisponde a circa 40×10^{-6} secondi d'arco, ossia una dimensione angolare equivalente a misurare la lunghezza di una carta di credito posta sulla superficie della Luna (verificate come esercizio). Anche del SMBH della nostra Galassia, nel 2022, è stata ottenuta una ricostruzione analoga a quella di Fig. 10.5. Si osserva che alcuni SMBH all'interno di galassie emettono getti di particelle. Queste sono chiamate galassie con nucleo attivo (o *Active Galaxy Nuclei*, *AGN*), in cui l'attività del nucleo è proprio dovuta alla presenza di un SMBH.

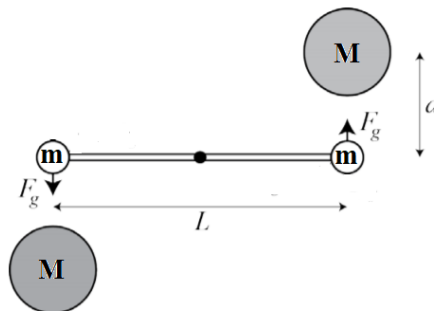
10.8 Misura di G: il pendolo di torsione

La tecnica aiuta a proseguire nella ricerca scientifica. Dal punto di vista concettuale, nulla osta nella determinazione del valore di G (e quindi, della massa della Terra) avendo a disposizione un dinamometro. Usando la 10.10, basta prendere due masse sferiche note, porre i due centri a una distanza $r = d$, misurare l'intensità con cui le masse si attraggono avendone agganciata una delle due a un dinamometro. Il problema, come già detto, è che non esisteva-

no all'epoca di Newton dinamometri sufficientemente sensibili per misurare la (piccola) intensità della forza tra oggetti con massa in un laboratorio terrestre.

La "rivoluzione" tecnica fu dovuta a H. Cavendish ³, con la costruzione di uno strumento che può fungere da sensibile dinamometro, la **bilancia di torsione**. Il funzionamento si basa sulla misura del momento torcente risultante dall'applicazione di una o più forze ai suoi bracci, Fig. 10.6. Descrivo di seguito in maniera schematica un esperimento per la misura di G , che effettuerete nel corso di Laboratorio di Fisica.

Figura 10.6. Illustrazione molto schematica del principio di funzionamento del pendolo di torsione per la misura di G . Il sistema è visto dall'alto. Il filo di quarzo è rappresentato dal punto a metà dell'asta L . Le due sfere M erano pesanti palle da cannone da lunga gittata.



La struttura è molto semplice: un filo di materiale rigido, ad esempio quarzo, mantiene nel suo centro in sospensione un'asta di lunghezza L alle cui estremità sono presenti due sfere di massa m ciascuna. All'equilibrio, nessun momento delle forze è applicato sul sistema. Nel caso di sollecitazione esterna sull'asta che induca una rotazione di un angolo θ , il filo esercita un momento torcente di richiamo ⁴ con modulo

$$\tau = -\kappa\theta . \quad (10.34)$$

Il significato di questa equazione è del tutto analogo a quello della legge di Hooke per la forza di richiamo esercitata dalla molla, eq. 4.6. La grandezza κ (le dimensioni sono Nm/rad) è una costante caratteristica, e, analogamente alla costante della molla, dipende dal materiale del filo e dalle sue proprietà geometriche. Tale costante può essere determinata misurando il periodo di oscillazione del pendolo di torsione. Per avere uno strumento di alta sensibilità occorre un dispositivo con una costante κ numericamente piccola, ossia un periodo di oscillazione molto grande, Sez. 12.6.2.

³ Henry Cavendish (1731-1810) è stato un chimico e fisico inglese. Con l'utilizzo del suo strumento riuscì a misurare le costanti fondamentali G della legge di Newton e k nella legge di Coulomb d'interazione di due cariche elettriche.

⁴ Il modulo del momento delle forze che produce una torsione, il momento torcente, in inglese viene chiamato *torque* e indicato con la lettera τ in base agli standard ISO. Questo, per non confondere il modulo di $\mathbf{M}$ con il simbolo della massa.

Grandezza	Valore	Unità
M	158	kg
m	0.73	kg
d	23	cm
L	1.8	m
κ	$3.24 \cdot 10^{-5}$	Nm/rad
θ^*	0.55°	

Tabella 10.1. Valori dei parametri nell'esperimento di Cavendish per la determinazione della costante G .

Lo schema del dispositivo sperimentale per la misura di G prevede che le due sfere m attaccate all'asta del pendolo siano attratte gravitazionalmente da due sfere di massa M , con centri che distano d . L'attrazione gravitazionale produce un momento della forza di gravità, con braccio perpendicolare alla direzione della forza e lunghezza $L/2$, di modulo complessivo:

$$\tau_G = 2 \left(\frac{L}{2} F_G \right) = F_G L = \frac{GMm}{d^2} L . \quad (10.35)$$

Questo momento contrasta con la reazione del momento torcente del filo 10.34. Si arriva a una situazione statica di equilibrio in corrispondenza ad un angolo θ^* tale che:

$$F_G L - \kappa \theta^* = 0 \quad (10.36)$$

che, usando la 10.35 e risolvendo rispetto a G diviene

$$G = \frac{\kappa \theta^* d^2}{M m L d} . \quad (10.37)$$

La parte sperimentalmente più difficoltosa è la misura dell'angolo di deflessione θ^* (che oggi in laboratorio è possibile effettuare con l'ausilio di un laser da pochi euro). Nel caso di un apparato analogo a quello usato da Cavendish i parametri noti sono dati in Tab. 10.1. Per esercizio, lo studente determini il valore di G . Si confronti col valore attuale dato in 10.30.

In realtà, il lavoro pubblicato da Cavendish⁵ menziona la misura della densità della Terra e quindi, poiché era noto il volume, della massa della Terra dalla 10.11:

$$M_T = \frac{g R_T^2}{G} = 6 \times 10^{24} \text{ kg} . \quad (10.38)$$

10.9 Coordinate sferiche

(Questa sezione può essere saltata in prima lettura.)

⁵ Cavendish, H. *Experiments to determine the Density of the Earth*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, (part II) 88 pp. 469–526 (21 June 1798), <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstl.1798.0022>

Il terzo aspetto descritto nell'introduzione in cui il genio di Newton si manifestò, è la dimostrazione che per oggetti sferici l'interazione gravitazionale agisce come se tutta la massa sia accumulata nel centro. Per mostrare questo, conviene fare uso delle *coordinate sferiche*, anziché delle coordinate cartesiane. Per ovvi motivi, questo sistema di coordinate è quello usato dagli astronomi per localizzare oggetti sulla volta celeste e dai geografi sulla superficie terrestre.

Le coordinate sferiche necessitano sempre di tre grandezze per localizzare nello spazio un punto materiale. Queste corrispondono a due angoli, necessari per la posizione sulla superficie di una sfera e la distanza r del punto dall'origine del sistema, Fig. 10.7. I due angoli mostrati in figura vengono chiamati *angolo polare* (l'angolo θ relativo alla rotazione rispetto l'asse z) e *latitudine* (l'angolo φ relativo alla rotazione rispetto l'asse x). È facile ricavare il pas-

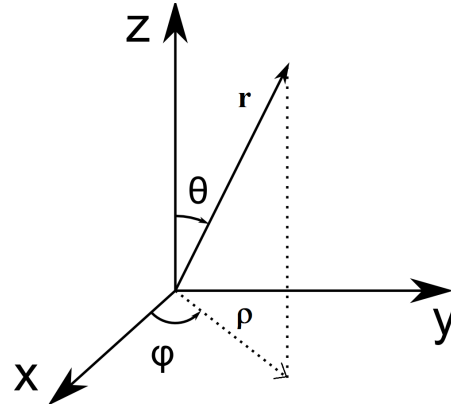


Figura 10.7. Figura illustrativa delle variabili connesse al passaggio dalle coordinate cartesiane a quelle sferiche.

saggio dalle tre coordinate sferiche alle tre coordinate cartesiane. Dalla figura si ricava che:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi = r \sin \theta \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi = r \sin \theta \sin \varphi \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (10.39)$$

10.9.1 Elementi di linea, superficie e volume

In coordinate cartesiane, dove spostamenti infinitesimi lungo i tre assi cartesiani sono indicato dx, dy, dz rispettivamente, lo **spostamento infinitesimo** è dato dalla 3.23 che riporto:

$$ds = dx\hat{\mathbf{i}} + dy\hat{\mathbf{j}} + dz\hat{\mathbf{k}}. \quad (10.40)$$

mentre un tratto infinitesimo di percorso (**percorso infinitesimo**) è la quantità scalare data dalla 3.24:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} . \quad (10.41)$$

Notate: lo spostamento è una quantità vettoriale, il percorso la corrispondente quantità scalare. Sempre in coordinate cartesiane, un elemento di area infinitesima (ad esempio, nel piano xy) è:

$$da_{xy} = (dx\hat{\mathbf{i}}) \cdot (dy\hat{\mathbf{j}}) = dxdy \quad (10.42)$$

mentre un elemento di volume è dato dalla relazione vettoriale:

$$dV = (dx\hat{\mathbf{i}} \times dy\hat{\mathbf{j}}) \cdot dz\hat{\mathbf{k}} \quad (10.43)$$

che potete facilmente verificare diviene:

$$dV = dxdydz . \quad (10.44)$$

Nel caso di spostamenti infinitesimi su una sfera, o di aree sulla superficie di una sfera, o di un elemento infinitesimo di volume nella sfera le coordinate cartesiane sono totalmente inadatte. Su una circonferenza (come in Fig. 1.6), un tratto infinitesimo di percorso è dato dal prodotto del raggio per l'angolo infinitesimo. Su un meridiano di raggio r (ossia, su una circonferenza definita da un valore costante dell'angolo φ), in corrispondenza di una variazione angolare infinitesima $d\theta$ si ha quindi:

$$ds_m = r d\theta . \quad (10.45)$$

Ho messo un pedice "m" al percorso infinitesimo ds per ricordare che è lungo un meridiano. Poniamoci poi sulla superficie della sfera a un dato *parallelo*, ossia ad un preciso valore dell'angolo polare θ . La circonferenza definita dall'intersezione di un piano $\theta = \text{cost}$ ha raggio $\rho = r \sin \theta$ (vedi Fig. 10.7) e quindi l'elemento di percorso infinitesimo lungo un parallelo (pedice "p") è

$$ds_p = \rho d\varphi = r \sin \theta d\varphi \quad (10.46)$$

Infine, se volessimo spostarci in modo infinitesimo tra due superfici sferiche di raggio diverso avremmo un terzo elemento di linea, lungo la direzione radiale "r":

$$ds_r = dr \quad (10.47)$$

I tre percorsi infinitesimi che abbiamo definito, Eqs. 10.45, 10.46 e 10.47, rappresentano tre spostamenti sempre perpendicolari tra di loro. Possiamo quindi usare una terna di versori, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ e $\hat{\mathbf{r}}$, che rappresenti ciascuno uno spostamento infinitesimo in una delle tre possibili direzioni in coordinate sferiche:

$$ds = r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin \theta d\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}} + dr \hat{\mathbf{r}} . \quad (10.48)$$

Il primo versore ($\hat{\boldsymbol{\theta}}$) rappresenta lo spostamento su un meridiano fissato; il secondo ($\hat{\boldsymbol{\varphi}}$) su un parallelo fissato, entrambi di una sfera di raggio costante.

Una variazione del raggio della sfera avviene con espansione radiale lungo il terzo versore ($\hat{\mathbf{r}}$).

La raccomandazione di usare come spostamento infinitesimo (per esempio, nella definizione di lavoro) il simbolo $d\mathbf{s}$ anziché $d\mathbf{r}$ come usato in molti testi viene dall'esigenza di evitare confusione con la variabile r usata in coordinate sferiche, che ha il suo preciso significato di una variazione infinitesima lungo la direzione radiale.

Un'area infinitesima sulla superficie della sfera (analogamente alla definizione in coordinate cartesiane, eq. 10.42) a un dato valore r del raggio sarà quindi:

$$dA = (rd\theta\hat{\theta}) \cdot (r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}) = ds_\theta ds_\varphi = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi . \quad (10.49)$$

Con questa relazione possiamo calcolare la superficie di una sfera di raggio r sommando tutti gli anelli sferici corrispondenti ai paralleli e variando l'angolo θ dal polo nord ($\theta = 0$) al polo sud ($\theta = \pi$). Questo corrisponde a

$$\begin{aligned} A_{sfera} &= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} ds_\theta ds_\varphi = r^2 \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 2\pi r^2 \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 2\pi r^2 \int_\pi^0 d(\cos\theta) \\ &= 2\pi r^2 [\cos\theta]_\pi^0 = 4\pi r^2 . \end{aligned} \quad (10.50)$$

Abbiamo scoperto quasi l'acqua calda, ossia che l'area di una sfera è $4\pi r^2$. Ma definire l'elemento di area (e volume) infinitesimo di una sfera è molto utile. Notate che ho usato la proprietà (che ritornerà molte volte nei vostri studi) che

$$\frac{d(\cos\theta)}{d\theta} = -\sin\theta \longrightarrow d(-\cos\theta) = \sin\theta d\theta . \quad (10.51)$$

Il segno $-$ dentro il differenziale è stato rimosso in 10.50 invertendo gli estremi di integrazione. In caso di dubbi sul segno, comunque, ricordare che le aree e i volumi sono numeri definiti positivi.

In maniera analoga, il volume infinitesimo di un tassello di una sfera⁶ è dato dall'area della superficie sferica per una buccia infinitesima dr , ossia usando la 10.49:

$$dV = dA dr = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi dr = r^2 d(\cos\theta) d\varphi dr . \quad (10.52)$$

Una visualizzazione geometrica dell'area di un elemento di superficie e di volume è in Fig. 10.8. Si noti che ho ommesso il segno $-$ nel differenziale $d(\cos\theta)$: gli estremi di integrazione sono quelli indicati nella 10.50. Il volume della sfera

⁶ Ho ben chiaro cosa sia il tassello di una sfera, perché quando ero bambino i cocomerai ti davano un tassello da assaggiare prima di venderti il cocomero. Avere una immagine reale di una cosa è importante.

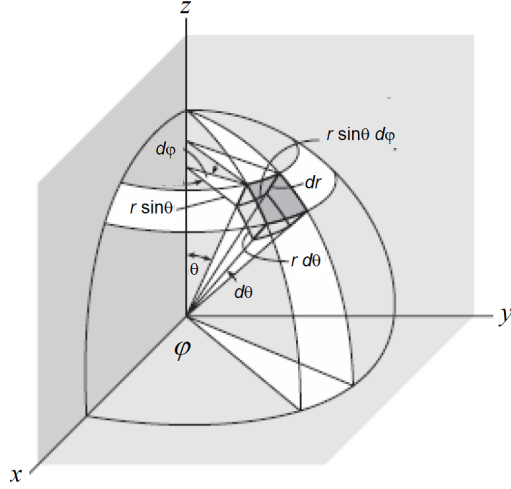


Figura 10.8. Figura illustrativa delle variabili connesse al passaggio dalle coordinate cartesiane a quelle sferiche.

si ottiene integrando la 10.52 o, analogamente, il guscio sferico di superficie A_{sfera} e spessore dr , ossia:

$$\begin{aligned} V_{sfera} &= \int_{r=0}^{r=R} A_{sfera} dr \\ &= 4\pi \int_0^R r^2 dr = \frac{4\pi}{3} R^3. \end{aligned} \quad (10.53)$$

10.9.2 Energia potenziale gravitazionale: secondo metodo

Lo sforzo fatto per definire l'elemento di linea infinitesimo nel caso di coordinate sferiche, Eq. 10.48, ci permette facilmente di ricavare la funzione primitiva della forza di gravitazione universale, eq. 10.10. Questa è una forza centrale, che dipende solo da $\hat{\mathbf{r}}$. Per il calcolo del lavoro, possiamo sfoggiare ora la conoscenza dello spostamento infinitesimo in coordinate sferiche e delle proprietà del prodotto scalare:

$$\begin{aligned} W &= \int_{r_A}^{r_B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -GmM \int_{r_A}^{r_B} \left(\frac{1}{r^2} d\hat{\mathbf{r}} \right) \cdot (rd\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin \theta d\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}} + dr\hat{\mathbf{r}}) \\ &= -GmM \int_{r_A}^{r_B} \left(\frac{1}{r^2} d\hat{\mathbf{r}} \right) \cdot (dr\hat{\mathbf{r}}) = -GmM \int_{r_A}^{r_B} \left(\frac{1}{r^2} \right) dr \\ &= \left[\frac{GmM}{r} \right]_{r_A}^{r_B}. \end{aligned} \quad (10.54)$$

Dunque, la funzione è integrabile e ammette primitiva. La primitiva in 10.54, cambiata di segno, corrisponde alla funzione energia potenziale.

Sempre usando l'elemento di linea in coordinate sferiche, potete verificare che il lavoro su ogni percorso chiuso è nullo.

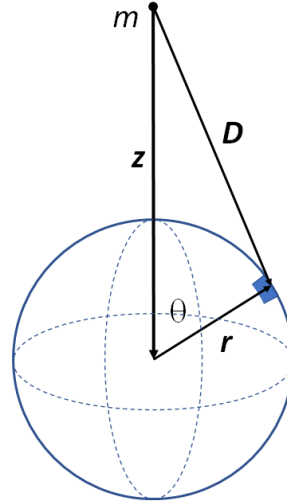
10.10 Massa nel centro della sfera

(Anche questa sezione può tranquillamente essere omessa, se avete saltato la precedente o se siete spaventati dagli integrali.)

Arrivo ora all'ultimo punto: perché la mela cade, in ogni punto esterno e prossimo alla superficie terrestre, come se tutta la massa M_T della Terra sia localizzata nel centro, a una distanza R_T dalla mela. Questa è ovviamente una proprietà non specifica della Terra, ma di tutti gli oggetti che hanno simmetria sferica. Non è necessario che la densità della sfera sia costante: la proprietà risulta valida anche se la densità varia con la coordinata r , come succede per la Terra (Fig. 7.1). I modelli stellari assicurano che anche le stelle (e in generale i corpi celesti) hanno strutture con densità che varia in funzione del raggio. In tal caso, usando le coordinate sferiche, la relazione 7.3 diventa:

$$M = \int_V \rho(r) dV . \quad (10.55)$$

Figura 10.9. Geometria di un elemento di massa ρdV in una sfera a distanza D da un punto per la determinazione dell'effetto gravitazionale della sfera.



Aver introdotto l'energia potenziale gravitazionale ci semplifica la situazione: invece di studiare una equazione vettoriale, possiamo mostrare che l'effetto della gravità equivale ad avere tutta la massa nel centro della sfera usando l'energia potenziale gravitazionale. Riferendoci alla Fig. 10.9 occorre mostrare

che un oggetto di massa m_o , che si trovi a una distanza z (con $z > R$) dal centro della sfera di massa M e raggio R , sente un potenziale gravitazionale pari a

$$V_G = -\frac{GMm_o}{z}, \quad (10.56)$$

ossia, come se tutta la massa M fosse concentrata nel suo centro.

Sempre riferendoci a Fig. 10.9, possiamo considerare un elemento di massa della sfera dm :

$$dm = \rho dV = \rho r^2 d(\cos \theta) d\varphi dr \quad (10.57)$$

che, essendo posto a distanza di modulo D da m_o , contribuisce con una energia potenziale infinitesima su m_o pari a

$$dV_G = -\frac{G(dm)m_o}{D} = -\frac{Gm_o\rho r^2 d(\cos \theta) d\varphi dr}{D} = (-2\pi Gm_o) \frac{\rho r^2 d(\cos \theta) dr}{D}. \quad (10.58)$$

Nell'ultimo passaggio, ho integrato su $d\varphi$ (tale variabile non entra mai in alcuna altra quantità), ottenendo il fattore 2π . L'effetto complessivo di tutti gli elementi di massa dm si ottiene integrando la 10.58 sul volume.

Vettorialmente, la distanza $\mathbf{D}$ è data dalla relazione:

$$\mathbf{D} = \mathbf{z} - \mathbf{r} \quad (10.59)$$

come si evince dai vettori disegnati in Fig. 10.9, ossia

$$D^2 = (\mathbf{z} - \mathbf{r})^2 = (z^2 + r^2 - 2\mathbf{z} \cdot \mathbf{r}) = (z^2 + r^2 - 2zr \cos \theta). \quad (10.60)$$

L'energia potenziale sull'oggetto m_o è quindi dato dalla soluzione dell'integrale doppio:

$$V_G = \int dV_G = (-2\pi Gm_o) \int_0^R \rho(r) r^2 dr \int_{\cos \theta = -1}^{\cos \theta = 1} \frac{d(\cos \theta)}{(z^2 + r^2 - 2zr \cos \theta)^{1/2}}. \quad (10.61)$$

Affrontiamo l'integrale doppio: integriamo prima sulla variabile

$$\cos \theta \equiv \chi$$

e poi il risultato ottenuto lo integriamo rispetto la variabile r . Faccio (per comodità) i seguenti cambi di variabile:

$$A \equiv z^2 + r^2 \quad ; \quad B \equiv 2zr$$

che risulteranno utili perché

$$A + B = (z + r)^2 \quad ; \quad A - B = (z - r)^2. \quad (10.62)$$

Adesso prendo l'integrazione esterna della 10.61 e faccio i cambi di notazione proposti

$$\int_{-1}^1 \frac{d(\cos \theta)}{(z^2 + r^2 - 2zr \cos \theta)^{1/2}} = \int_{-1}^1 \frac{d\chi}{(A - B\chi)^{1/2}} . \quad (10.63)$$

Questa integrazione ha come funzione primitiva:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{d\chi}{(A - B\chi)^{1/2}} &= \left[\frac{2(A - B\chi)^{1/2}}{-B} \right]_{-1}^1 = \left[\frac{2(A - B\chi)^{1/2}}{2zr} \right]_1^{-1} \\ &= \left[\frac{(A + B)^{1/2} - (A - B)^{1/2}}{zr} \right] = \left[\frac{(z + r) - (z - r)}{zr} \right] \\ &= \left[\frac{2r}{zr} \right] = \frac{2}{z} \end{aligned} \quad (10.64)$$

dove ho fatto uso delle relazioni 10.62 sopra definite. Il risultato è notevole: la complicata integrazione sull'angolo polare rimuove la dipendenza da r , lasciandoci come fattore dimensionale $1/z$ e un fattore numerico pari a 2. Completiamo ora l'opera, sostituendo la 10.64 nella 10.61

$$V_G = \frac{-4\pi G m_o}{z} \int_0^R \rho(r) r^2 dr = \frac{-G m_o}{z} \int_0^R \rho(r) 4\pi r^2 dr . \quad (10.65)$$

Nel caso in cui $\rho = \text{cost}$ si ha

$$\rho \int_0^R 4\pi r^2 dr = 4\pi \rho \frac{R^3}{3} = \rho V = M \quad (10.66)$$

ma anche nel caso in cui $\rho = \rho(r)$ la grandezza $4\pi r^2 dr$ corrisponde all'elemento di volume sferico dV per cui

$$\int_0^R 4\pi \rho(r) r^2 dr = M . \quad (10.67)$$

In definitiva, la 10.65 diviene:

$$V_G = \frac{-G m_o}{z} M = -\frac{GM m_o}{z} \quad (10.68)$$

ossia: l'oggetto di massa m_o a distanza z dal centro di una sfera di raggio R e massa M sente un potenziale gravitazionale come se tutta la massa della sfera fosse concentrata nel centro della sfera.

Avete forse capito ora perché Newton ha avuto la necessità di inventare il calcolo integrale per dimostrare tutto questo. Una cosa che a noi sembra banale e immediata, da dimostrare non lo è affatto.

Moti nel sistema solare

11.1 Introduzione

La prima grandiosa applicazione della legge di gravitazione universale unita alle leggi della dinamica Newtoniana è relativa ai moti dei pianeti del sistema solare. Mi permetto una breve introduzione storica necessaria per comprendere l'impatto delle leggi di Newton non sulla storia della fisica, ma su quella dell'umanità.

Per la quasi totalità della storia nota, l'universo era grosso modo limitato al nostro sistema solare. Il sistema aristotelico-tolemaico, ossia la concezione dell'universo geocentrico, fu per molti secoli il sistema cosmologico di riferimento, accettato per quasi due millenni sino al Rinascimento. Sembra che tale sistema possa essere fatto risalire all'astronomo greco Eudosso di Cnido (408 a.c.- 355 a.c.) ma è probabile che culture precedenti avessero una simile visione.

Si resta impressionati nel sapere che quello che conosciamo oggi si è acquisito in un periodo recentissimo della storia umana. È solo dopo il 1920 che ci si rese conto che esistevano centinaia di miliardi di galassie simile alla nostra Galassia¹, dove il Sole non è null'altro che una tra circa 100 miliardi di stelle. Negli ultimi 20 anni, grazie alla **cosmologia osservativa** abbiamo una conoscenza della storia ed evoluzione dell'Universo a un tale livello che in precedenza era totalmente inimmaginabile. Il primo a intuire (troppo presto) che l'universo potesse essere enormemente più grande di quanto immaginato fu Giordano Bruno (1548 – Roma, 17 febbraio 1600). Il suo rogo a Campo dei Fiori da parte della chiesa di Roma è stato un monito e condizionamento pesante per i pensatori contemporanei e successivi.

Aristotele (384 a.c.- 322 a.c.) è il filosofo che tradusse in modo organico tutte le conoscenze antecedenti sulla conformazione dell'universo in due sue opere, la *Fisica* e il *De coelo*. Aristotele propone un modello geocentrico, con la

¹ Quando indichiamo la nostra Galassia, chiamata talvolta la Via Lattea, usiamo la maiuscola.

Terra al centro dell'universo. La struttura era oltremodo complicata: secondo Aristotele, i corpi celesti (in ordine: la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno, e il cielo delle stelle fisse) si muovono su 55 sfere concentriche.

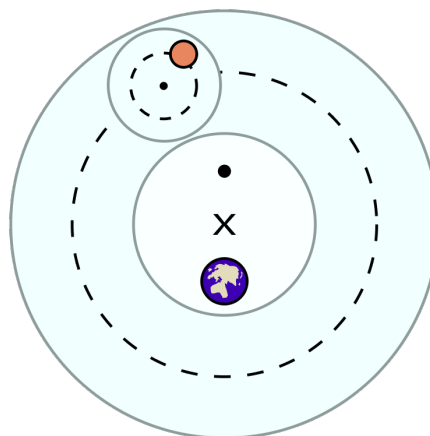


Figura 11.1. Schema tolemaico di un ipotetico pianeta in orbita attorno alla Terra. L'orbita più grande (tratteggiata) è il deferente e "x" ne rappresenta il centro, quella più piccola l'epiciclo. La posizione della Terra è indicata.

Claudio Tolomeo (100-168 d.c. circa) operò ad Alessandria d'Egitto e fu autore del monumentale trattato astronomico noto come *Almagesto* in cui sistematizzò in maniera organica il modello Aristotelico. Il nome del libro significa in arabo "il grandissimo". Dopo il buio seguito dalla caduta dell'impero Romano, la riscoperta iniziale in Europa della cultura scientifica e filosofica della Grecia classica avvenne soprattutto attraverso manoscritti arabi. Tolomeo formulò un modello geocentrico, fatta di epicicli e deferenti: l'epiciclo è una circonferenza il cui centro è collocato sulla circonferenza di un cerchio di raggio maggiore detto deferente, Fig. 11.1. Lo struttura Tolemaica è di bellezza e complessità notevoli, ed era anche predittiva: le posizioni nel futuro degli oggetti celesti poteva essere calcolata con una certa precisione.

In Europa, il metodo scientifico cominciò a rifiorire attorno all'anno 1000 grazie all'avvento della linea di pensiero chiamata *scolastica*. La scolastica si occupava di filosofia della natura basandosi sia sulle osservazioni degli eventi sia sull'*auctoritas* di alcuni autori, tra cui Aristotele in campo metafisico e Tolomeo in quello astronomico. Ma giunti all'epoca della riforma di Lutero (1483-1546) ogni sostanziale cambiamento nel pensiero poteva essere visto come opera sovversiva, sia nel campo cattolico che in quello protestante.

Un passo decisivo verso la visione moderna fu percorso da Niccolò Copernico (1473-1543), contemporaneo di Lutero. Copernico si è laureato in diritto canonico a Ferrara, e studiò astronomia anche a Bologna. La teoria di Copernico pone il Sole, e non la Terra, al centro delle orbite dei pianeti. Un tale sistema per descrivere l'universo osservato si chiama eliocentrico. La teoria copernicana contiene, per l'occhio odierno, severe lacune: l'assunzione che le

orbite dei pianeti siano circolari, e il mantenimento di eccentrici e epicycli. Erano nella teoria eliocentrica necessari un numero di "cerchi" paragonabile a quelli usati da Tolomeo. Conscio comunque della portata **rivoluzionaria** del suo lavoro *De revolutionibus orbium coelestium* (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti), Fig. 11.2, Copernico lo pubblicò proprio nell'anno della sua morte.²



Figura 11.2. Riproduzione dello schema delle orbite nel *De revolutionibus orbium coelestium*, Nicolò Copernico (ed. 1566) presso la Biblioteca dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Brera.

Tycho Brahe (1546–1601) fu un nobile danese appassionato di astronomia, e costruì un apposito osservatorio per i suoi studi. Brahe capì che il progresso nella scienza astronomica poteva essere ottenuto solo con un'osservazione sistematica e rigorosa, notte dopo notte, e tramite l'uso di strumenti che fossero i più accurati possibili. Nel 1572 ebbe l'occasione di osservare la penultima supernova visibile (SN 1572) esplosa nella nostra Galassia: il suo libro *De Nova Stella* (1573), conìò il termine "nova" per indicare l'avvento di una "nuova stella" (da cui gli astronomi moderni hanno ricavato *nova* e *supernova*). La finalità delle sue osservazioni, metodiche e sistematiche, con enorme mole di dati accumulati, era di confutare la teoria eliocentrica copernicana. La grande autorità acquisita da Brahe ritardò l'affermazione del sistema copernicano, ma i suoi dati favorirono l'abbandono completo del sistema tolemaico.

Giovanni Keplero (1571–1630) fu chiamato verso la fine del 1599 da Tycho Brahe come suo assistente. Nel 1601, alla morte di Brahe, ne divenne il successore nell'incarico di matematico, astronomo e astrologo imperiale a Praga. Nel 1604 osservò una supernova (l'ultima sinora osservata nella Galassia), la SN 1604³. Keplero, proprio usando i dati accumulati da Tycho, divenne un convinto sostenitore del sistema copernicano. Le sue prime due leggi vennero

² Spero abbiate notato che ho usato la parola "rivoluzione" col significato di "straordinario sovvertimento, radicale mutamento": questo significato prende proprio il nome dall'effetto del libro di Copernico con quel titolo.

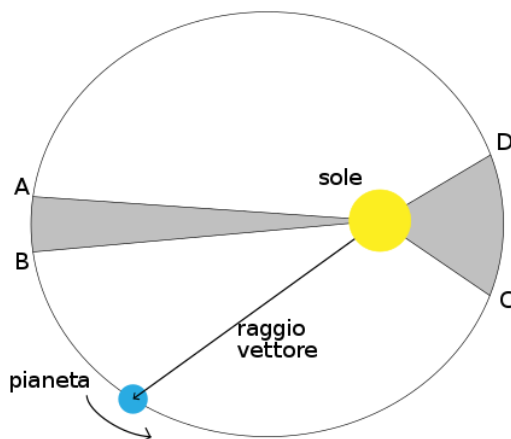
³ Prima di quella del 1572, l'ultima supernova riportata era apparsa nel 1064. Durante la fase critica della discussione sull'immutabilità aristotelica del cielo, due supernovae in 30 anni sembra una coincidenza straordinaria.

enunciate nel 1609, quando pubblicò il suo capolavoro *Astronomia nova*. La sua terza legge venne resa nota nel 1619 nell'opera *Harmonices Mundi*. Nel 1620 la madre di Keplero venne arrestata dopo essere stata accusata di stregoneria dalla chiesa protestante: il processo durò sei anni e Keplero assunse la sua difesa.

11.2 Le leggi empiriche di Keplero

Le leggi di Keplero sono leggi *fenomenologiche*: definiscono relazioni tra quantità che si basano sui dati osservati. Si intuisce che ci sono delle regole fondamentali che determinano le relazioni osservate, ma non si è in grado di formularle. Per trovare quelle relazioni fondamentali, occorrerà aspettare 80 anni i *Principia* Newtoniani. Qui di seguito, sono enunciate le tre leggi di Keplero; successivamente nel capitolo mostrerò come la teoria di Newton riesca a spiegare le relazioni fenomenologiche derivate da Keplero.

Figura 11.3. Illustrazione schematica della legge delle aree di Keplero. La posizione del pianeta più vicino al Sole si chiama **perielio** (oppure, **periastro** se si tratta di un qualsiasi altro oggetto celeste). Il punto più lontano nell'orbita si **afelio** (oppure, **apoastro** se non è il Sole).



Gli enunciati delle tre leggi di Keplero sono i seguenti:

1. **(Legge delle orbite ellittiche, 1609)** L'orbita descritta da ciascun pianeta avviene su un piano ed è un'ellisse, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi.
2. **(Legge delle aree, 1609)** Il raggio vettore che unisce il Sole al pianeta spazza aree uguali in tempi uguali (Fig. 11.3).
3. **(Legge dei periodi, 1619)** Il rapporto tra il quadrato del tempo che ciascun pianeta impiega a percorrere l'orbita (periodo T) e il cubo del semiasse maggiore dell'orbita, a , è lo stesso per tutti i pianeti, ossia $T^2/a^3 = \text{cost.}$ Si veda Tab. 11.1.

Pianeta	Distanza Sole (U.A.)	Periodo (anni)	T^2/a^3	Eccentricità	Inclinazione (°)
Mercurio	0.387	0.241	1.002	0.206	7.01
Venere	0.723	0.615	1.001	0.007	3.39
Terra	1.000	1.000	1.000	0.017	0
Marte	1.520	1.880	1.006	0.093	1.85
Giove	5.200	11.9	1.007	0.048	1.31
Saturno	9.540	29.4	0.996	0.056	2.49
Urano	19.20	84.0	0.997	0.047	0.77
Nettuno	30.100	165.0	0.998	0.009	1.77
Plutone	39.440	248.0	1.003	0.249	17.2

Tabella 11.1. Dati odierni relativi alla terza legge di Keplero per i pianeti del sistema Solare. L'Unità Astronomica (U.A.) corrisponde a $1.5 \cdot 10^8$ km. La distanza dal Sole è indicativa del semiasse maggiore dell'ellisse, a . Il rapporto T^2/a^3 è nelle unità delle colonne precedenti. L'eccentricità dell'orbita ellittica è definita nella Fig. 11.11. Tutte le orbite sono quasi circolari, tranne che per Mercurio e Plutone. L'inclinazione dell'orbita mostra che i piani in cui avvengono le orbite sono praticamente paralleli, tranne che per Plutone. Anche per queste ragioni, Plutone nel 2006 è stato declassato dall'Unione Astronomica Internazionale a pianeta nano.

11.3 Il sistema a due corpi

Lo studio del Sistema Solare (composto dal Sole e dai pianeti, e dai satelliti dei pianeti) risulta quello di un complicato sistema a molti corpi. La soluzione adottata storicamente è stata quella di studiare le interazioni a due a due (ad esempio, il Sole e la Terra; il Sole e Venere), prendendo il pianeta di cui si era interessati e l'oggetto di massa più elevata, o più vicino, la cui interazione gravitazionale è dominante. Una volta trovata la soluzione analitica (l'orbita che il pianeta seguirà, con la possibilità di localizzarlo nello spazio una volta note le condizioni iniziali) si adotta la *teoria perturbativa*. Si va a vedere, cioè, come l'orbita della Terra (ad esempio) possa essere influenzata dall'orbita di Venere o dalla Luna (o degli altri pianeti più vicini). Per questo motivo, impostare il problema a due corpi è molto importante.

Consideriamo di osservare, in un sistema di riferimento inerziale, due masse, m_1 e m_2 (Fig. 11.4) che interagiscano gravitazionalmente tramite la 10.10. Il sistema si può considerare isolato, trascuriamo tutte le altre possibili forze esterne. Il centro di massa del sistema è quindi in quiete (o si muove di moto rettilineo uniforme) rispetto al sistema inerziale. Il corpo di massa m_1 sarà descritto dal vettore $\mathbf{r}_1$, e quello di massa m_2 sarà descritto dal vettore $\mathbf{r}_2$. La forza di attrazione tra i punti 1 e 2 passa lungo la retta che li congiunge, definita dalla relazione:

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \quad (11.1)$$

che, come mostra il disegno e per la regola del parallelogramma, è un vettore che parte da m_2 e arriva su m_1 . Per costruzione, il versore

$$\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \quad (11.2)$$

parte da 2 e punta verso 1.

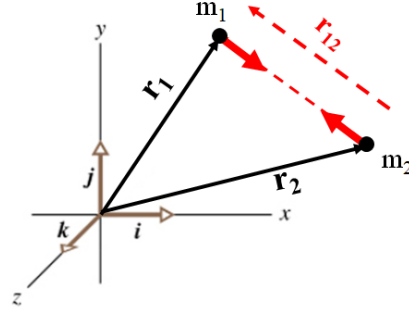


Figura 11.4. Sistema a due corpi osservato da un sistema di riferimento inerziale. Vengono definiti i vettori coinvolti nel problema.

Le equazioni della dinamica che descrivono il problema sono quindi

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \mathbf{r}_1}{dt^2} = \mathbf{F}_1 = -\frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} = -\frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \\ m_2 \frac{d^2 \mathbf{r}_2}{dt^2} = \mathbf{F}_2 = +\frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} = +\frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \end{cases} \quad (11.3)$$

notate che la distanza (in modulo) tra i due punti è r_{12} e che nella seconda equazione compare il segno $+$ per indicare che la forza $\mathbf{F}_2$ è proprio diretta come il versore $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ definito in 11.2. Per come sono scritte, le equazioni in 11.3 sono un sistema di equazioni differenziali accoppiate: la prima equazione descrive la derivata seconda del primo vettore, ma questa grandezza è contenuta anche nella seconda equazione. E viceversa. La risoluzione non è banale.

Il sistema 11.3 può essere semplificato nella maniera seguente: porto prima il termine di massa di entrambe le equazioni a destra, senza semplificare:

$$\begin{cases} \frac{d^2 \mathbf{r}_1}{dt^2} = -\frac{1}{m_1} \frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \\ \frac{d^2 \mathbf{r}_2}{dt^2} = +\frac{1}{m_2} \frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \end{cases} \quad (11.4)$$

e poi sottraggo il secondo termine al primo:

$$\frac{d^2(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{dt^2} = -\frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{r_{12}} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right). \quad (11.5)$$

Definisco ora la grandezza

$$\frac{1}{\mu} \equiv \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \longrightarrow \mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (11.6)$$

La quantità μ , con le dimensioni di una massa, viene chiamata **massa ridotta** del sistema a due corpi. Usando questa definizione, la 11.5 diviene:

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{r}_{12}}{dt^2} = - \frac{Gm_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} . \quad (11.7)$$

Abbiamo ricondotto il problema dei due corpi a un problema con un singolo corpo. L'equazione 11.7 dice che il sistema a due corpi può ridursi allo studio del moto di un corpo con massa pari alla massa ridotta del sistema, che si muove alla distanza r_{12} e diretto in maniera opposta al versore $\hat{\mathbf{r}}_{12}$.

Vediamo ora i due casi limiti, per comprendere il significato fisico della massa ridotta:

- **Una massa dominante**, $m_2 \gg m_1$. Nel limite in cui $m_1/m_2 \rightarrow 0$, si ha dalla 11.6 che $\mu = m_1$, ossia la massa ridotta coincide con la massa più piccola. In pratica, ci riconduciamo a quanto abbiamo studiato nel capitolo precedente, quando abbiamo assunto $m_1 = m \ll M = m_2$. L'oggetto m_2 si può considerare praticamente immobile. È il caso del Sole e dei pianeti del sistema solare.
- **Due masse uguali**, $m_2 = m_1$. Così, la 11.6 fornisce $\mu = m_1/2$. È il caso di due stelle di neutroni ⁴ o di due stelle normali di massa simile di un sistema binario.

Il resto del capitolo è dedicato al primo caso. Nel paragrafo successivo, invece, illustro un caso in cui è la seconda situazione a verificarsi.

11.3.1 Due stelle di neutroni

(Questo paragrafo è opzionale e può essere saltato in prima lettura.)

L'avere ridotto il sistema a due corpi allo studio di una unica equazione differenziale, la 11.7, permette di giungere in maniera semplice a soluzioni analitiche. Ad esempio, la relatività generale presuppone che sistemi a due corpi ruotanti uno attorno all'altro producano onde gravitazionali. L'emissione di onde gravitazionali (che si propagano nello spazio) fa sì che l'energia meccanica totale E del sistema non resti costante, ma diminuisca nel tempo, con potenza emessa pari a:

$$\frac{dE}{dt} = -P_{GW} \quad (11.8)$$

dove P_{GW} rappresenta la quantità di energia per unità di tempo irradiata sotto forma di onde gravitazionali, e determinabile dalla relatività generale. Se questa teoria è corretta, osservando sistemi binari si deve vedere variare i parametri orbitali ottenibili in teoria Newtoniana dalla 11.7, in maniera tale

⁴ Una stella di neutroni è il resto di una esplosione di supernova di una stella massiva quando non si forma un buco nero. Le stelle di neutroni hanno tutte all'incirca la stessa massa, pari a $1.5M_\odot$. Avendo una densità equivalente a quella dei nuclei, il raggio delle stelle di neutroni è estremamente compatto, circa 10 km.

da soddisfare la 11.8. In pratica, le orbite ellittiche stabili trovate nel caso di energia costante devono modificarsi nel tempo se l'energia del sistema a due corpi diminuisce nel tempo.

Un sistema binario composto da due stelle di neutroni è stato per la prima volta osservato da Russell A. Hulse e Joseph H. Taylor nel 1974 usando il radiotelescopio di Arecibo, in Porto Rico. Una delle due stelle di neutroni era molto giovane, ed emetteva della radiazione pulsata. Le stelle di neutroni giovani con tali caratteristiche si chiamano *pulsar* e rappresentano orologi quasi perfetti. Quindi il sistema binario trovato era un caso praticamente ideale di un sistema composto da due oggetti di massa uguale. La scoperta del sistema e la sua analisi è valsa a Hulse e Taylor il Premio Nobel per la fisica nel 1993 *per la scoperta di un nuovo tipo di pulsar, una scoperta che ha aperto nuove possibilità per lo studio della gravitazione*.

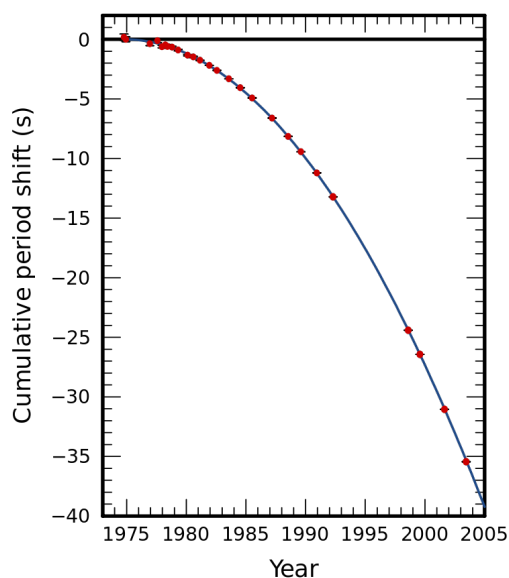


Figura 11.5. Rallentamento del periodo orbitale del sistema binario scoperto da Hulse e Taylor. I punti indicano il cambiamento osservato al periastro (quando i due oggetti sono più vicini tra loro) in funzione dell'anno mentre la parabola illustra il cambiamento teoricamente previsto in base ai calcoli della relatività generale.

L'importanza dell'osservazione è che un sistema binario può essere conosciuto in via analitica usando la 11.7. In particolare, si può conoscere il periodo orbitale e l'epoca in cui viene raggiunto il periastro, la minima distanza tra i due corpi: il significato di questo termine verrà comunque definito più avanti nel capitolo. In aggiunta, la relatività generale permette un calcolo (relativamente) semplice della quantità di energia emessa sotto forma di onde gravitazionali per un sistema binario composta da due oggetti compatti. Quindi, la produzione di onde gravitazionali doveva provocare un rallentamento del sistema, un ritardo nel giungere al periastro rispetto alla previsione. La Fig. 11.5 mostra la predizione del rallentamento previsto dalla relatività ge-

nerale e i dati sperimentali relativi alle osservazioni del sistema. Punti e linee combaciano perfettamente!

Quella descritta è una osservazione *indiretta* delle onde gravitazionali: si vede l'effetto sulle orbite ammettendo che esistano. Dal 2015, onde gravitazionali vengono rivelate in maniera diretta. Anche in questo caso, la semplice dinamica Newtoniana del sistema a due corpi aiuta a predire il segnale da cercate (in inglese: fornisce il *template*). Ad oggi (fine 2022) circa 100 eventi di coalescenza di sistemi binari compatti (buchi neri e stelle di neutroni) sono stati osservati. La coalescenza significa che, continuando a perdere energia, il sistema a due corpi a un certo punto collide e si fonde in un unico oggetto.

11.4 Momento angolare, I e II legge di Keplero

In molte situazioni sarà d'estremo interesse conoscere l'energia meccanica e il momento angolare totale del sistema a due corpi. Per fare questo, possiamo prendere come origine del sistema di riferimento il centro di massa. Poiché stiamo considerando un sistema a due corpi isolato, il sistema CM è un sistema inerziale. In tal modo, possiamo semplificare la pesante notazione del paragrafo precedente, con i pedici "12" per indicare la retta congiungente i due punti massivi. Riferendoci ancora a Fig. 11.4, il CM del sistema è lungo tale retta e quindi possiamo semplicemente porre:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 . \quad (11.9)$$

In tal modo nell'equazione 11.7 che descrive il sistema possiamo togliere gli indici:

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = - \frac{G m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} . \quad (11.10)$$

Poiché il CM coincide con l'origine, avremo

$$m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 = 0, \quad (11.11)$$

e quindi

$$\mathbf{r}_1 = \frac{m_2 \mathbf{r}}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r}_2 = - \frac{m_1 \mathbf{r}}{m_1 + m_2}. \quad (11.12)$$

e anche, in maniera conseguente:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{m_2 \mathbf{v}}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{v}_2 = - \frac{m_1 \mathbf{v}}{m_1 + m_2}. \quad (11.13)$$

In questo modo è immediato verificare che il momento angolare del sistema a due corpi diviene

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_1 \times m_1 \mathbf{v}_1 + \mathbf{r}_2 \times m_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{r} \times \mu \mathbf{v} . \quad (11.14)$$

11.4.1 La prima legge di Keplero, orbite piane

La prima parte della prima legge, e la seconda legge, di Keplero si spiegano con il fatto che in un sistema in cui le interazioni sono dovute a una forza centrale, il momento angolare resta costante. Una forza centrale ha infatti una dipendenza del tipo

$$\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (11.15)$$

dove $f(r)$ è una generica funzione della distanza. In tal caso, il momento delle forze 7.16

$$\mathbf{M} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{F} = r\hat{\mathbf{r}} \times f(r)\hat{\mathbf{r}} = 0 \quad (11.16)$$

perché contiene il prodotto vettoriale di due versori identici. Se $\mathbf{M} = 0$, significa che

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M} = 0 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{L} = \text{cost} . \quad (11.17)$$

Se volete, nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in Sez. 7.7. Ma ora abbiamo imparato qualcosa di aggiuntivo: il fatto che il momento angolare di un sistema isolato sia costante è dovuto probabilmente al fatto che tutte le forze interne sono forze di tipo centrale. Sicuramente lo sono le interazioni elettrostatiche (quelle tra le cariche elettriche non in moto) che regolano la struttura dei materiali.

Nel caso del nostro sistema a due corpi, il fatto che $\mathbf{L}$ rimanga costante (in modulo, direzione e verso) significa che il moto deve avvenire sul piano perpendicolare al versore che definisce il momento angolare. Infatti, per la 11.14 e usando la velocità come definita in coordinate polari, 3.57 si ha:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \mathbf{r} \times \mu \mathbf{v} = \mu r \hat{\mathbf{r}} \times (\dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}) \\ &= 0 + \mu r^2 \dot{\varphi} (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}}) \end{aligned} \quad (11.18)$$

dove il primo termine si annulla perché prodotto vettoriale di versori identici. Ricordo che, poiché l'ultimo prodotto vettoriale coinvolge due versori in ordine ciclico, per le proprietà dei versori si ha

$$(\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}}) = \hat{\mathbf{k}} \quad (11.19)$$

che corrisponde al versore perpendicolare al piano. Quindi, il momento angolare di un sistema a due corpi legato gravitazionalmente è

$$\boxed{\mathbf{L} = \mu r^2 \dot{\varphi} \hat{\mathbf{k}}} . \quad (11.20)$$

Poiché $\mathbf{L}$ è costante, anche la sua direzione rimane tale. Quindi, il sistema si muove con velocità e posizione sempre contenuta nel piano $(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\varphi}})$.

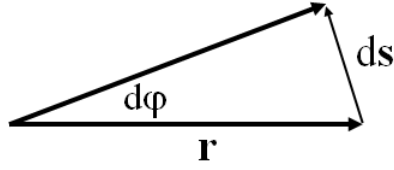


Figura 11.6. Triangolo infinitesimo con cateto maggiore $\mathbf{r}$ e minore $d\mathbf{s}$. La sua area sarà, in modulo, pari a $\frac{1}{2}|\mathbf{r} \times d\mathbf{s}|$.

11.4.2 La seconda legge di Keplero

Poiché la prima parte della prima legge di Keplero afferma che le orbite di tutti i pianeti sono piane, continuiamo a usare le *coordinate polari piane*. La seconda legge afferma che il raggio vettore che unisce il Sole al pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. In termini matematici, riferendoci alla Fig. 11.3, le aree spazzate A sono le regioni ombreggiate. Ciascuna area viene percorsa in un certo intervallo di tempo, quindi esiste una funzione $A(t)$ che fornisce il valore dell'area spazzata in un certo tempo t . "Spazza aree uguali in tempi uguali" si traduce quindi matematicamente col fatto che la derivata della funzione $A(t)$ sia costante, ossia:

$$\frac{dA}{dt} = \text{cost}.$$

Riferendoci alla Fig. 11.6, in un certo intervallo di tempo dt il pianeta individuato dal raggio vettore $\mathbf{r}$ percorre un tratto $d\mathbf{s}$. Geometricamente, l'area dA di questo rettangolo infinitesimo è data da:

$$dA = \frac{|\mathbf{r} \times d\mathbf{s}|}{2} = \frac{|\mathbf{r} \times \mathbf{v}dt|}{2} \quad (11.21)$$

avendo, nell'ultima uguaglianza, usato il fatto che $d\mathbf{s} = \mathbf{v}dt$. Se ora moltiplichiamo denominatore e numeratore della 11.21 per la massa ridotta del sistema:

$$dA = \frac{|\mathbf{r} \times \mu\mathbf{v}|dt}{2\mu} = \frac{|\mathbf{L}|dt}{2\mu} \quad (11.22)$$

avendo riconosciuto che il numeratore contiene il modulo del momento angolare del sistema. Quindi, riarrangiando l'equazione:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{|\mathbf{L}|}{2\mu} \quad (11.23)$$

otteniamo che la rapidità con cui vengono spazzate le aree durante la traiettoria dei pianeti è costante, essendo costante il momento angolare. Anche la seconda legge fenomenologica di Keplero è spiegata dalla dinamica Newtoniana per il fatto che il momento angolare è una grandezza conservata.

La conseguenza della legge delle aree è che il modulo della velocità del pianeta varia al variare della posizione dell'orbita, Fig. 11.3. Il pianeta è più veloce quando si trova vicino al perielio, nel tratto CD della figura, mentre è più lento quando si trova in afelio, tratto AB.

11.5 La terza legge di Keplero

La terza legge di Keplero è estremamente importante. Poiché connette il periodo di rivoluzione T col semiasse maggiore dell'orbita ellittica, a , una spiegazione Newtoniana della legge richiede la conoscenza dei parametri orbitali, che tratterò nella sezione seguente. Tuttavia, è molto istruttivo ricavare prima la III legge di Keplero usando l'approssimazione che le orbite dei pianeti siano circolari, e il semiasse maggiore corrisponda al raggio della circonferenza. In tal caso, possiamo usare direttamente l'equazione 11.10 per il sistema a due corpi in cui il sole ha massa M e il pianeta m

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mu \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GmM}{r^2} \hat{\mathbf{r}} . \quad (11.24)$$

L'accelerazione di un oggetto in moto uniforme su una circonferenza è (Sez. 3.59)

$$\ddot{\mathbf{r}} = -r\omega^2 \hat{\mathbf{r}} \quad (11.25)$$

che inserendola nella 11.24 produce

$$-\mu r \omega^2 \hat{\mathbf{r}} = -\frac{GmM}{r^2} \hat{\mathbf{r}} . \quad (11.26)$$

Ricordando che $\omega = 2\pi/T$ la 11.26 è soddisfatta se

$$\frac{4\pi^2}{T^2} r^3 = -\frac{GmM}{\mu} \quad (11.27)$$

ossia, per la definizione di massa ridotta, 11.6:

$$\frac{r^3}{T^2} = -\frac{G(m+M)}{4\pi^2} . \quad (11.28)$$

Questa relazione deve valere per ogni possibile valore di r , ossia per ogni pianeta di massa m che ruota attorno al Sole. Si noti che il termine di destra è *approssimativamente* costante, al variare del pianeta considerato. È infatti presente il termine $(M+m)$, che non è costante (la massa del Sole non cambia, ma quella dei pianeti sì).

L'affermazione di Keplero (che corrisponde ad assumere il membro di destra dell'eq. 11.28 costante) era corretta con la precisione delle osservazioni a disposizione alla sua epoca. Oggi sappiamo che la legge è corretta solo in modo approssimato. Anche con le tecniche attuali, come si può vedere dalla Tab. 11.1, le deviazioni dalla legge di Keplero sono quasi impercettibili. La massa della Terra è $\sim 10^{-6}$ quella del Sole; Giove, il più massivo dei pianeti, ha un rapporto pari a $\sim 10^{-3}$. L'approssimazione di Keplero corrisponde quindi al limite in cui $m/M \rightarrow 0$. Nella Sez. 11.8 mostrerò che nel caso di orbite ellittiche la formula trovata sarà identica alla 11.28, con la sola sostituzione $r \rightarrow a$.

Giusto perché sia chiara la fondamentale importanza di questa legge, provate a risolvere questo esercizio: sapendo (avendo corretto la stima errata di Aristarco, Sez. 10.2.3) che il Sole dista dalla Terra 400 volte la distanza Terra-Luna, e assumendo noto il valore di G , determinare la massa del Sole. Una volta che conoscete il valore di G non solo avete "pesato" la Terra ma, usando la III legge di Keplero, riuscite a "pesare" anche il Sole, senza la scomodità di usare una bilancia.

11.6 Energia meccanica del sistema a due corpi

Consideriamo ora l'energia meccanica totale del sistema. Sempre con le relazioni 11.12 e 11.13, per la parte di energia cinetica si verifica facilmente che:

$$T = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}\mu v^2. \quad (11.29)$$

La velocità della massa ridotta, in coordinate polari, è data dalla 3.57, per cui

$$v^2 = (\dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}})^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\varphi})^2 \quad (11.30)$$

e l'espressione dell'energia cinetica 11.29 diviene:

$$T = \frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\mu r^2\dot{\varphi}^2. \quad (11.31)$$

Il primo termine (quello contenente $\dot{r}^2$) si chiama *energia cinetica radiale*, e dipende da come cambia la distanza relativa dei due punti.

Approfondisco il significato del secondo termine della 11.31 nel contesto dell'energia meccanica totale del sistema. Questa è data dalla somma del termine di energia cinetica e energia potenziale relativa a due corpi di massa m_1 e m_2 a distanza r tra di loro, ossia:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\mu r^2\dot{\varphi}^2 - \frac{Gm_1m_2}{r}. \quad (11.32)$$

Ricordando che il modulo del momento angolare è costante e pari a $L = \mu r^2\dot{\varphi}$, la 11.32 diviene:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \left[\frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{\alpha}{r} \right], \quad (11.33)$$

dove, per semplificare la notazione, ho di nuovo usato $\alpha = Gm_1m_2$. Il termine tra parentesi quadra è composto da una parte che è il potenziale gravitazionale (col segno $-$) e una parte (positiva) che viene dall'energia cinetica ma che, avendo una dipendenza dalla distanza, *si comporta come se fosse un termine di energia potenziale!* La somma dei due addendi in parentesi quadra prende il nome di **potenziale efficace gravitazionale**.

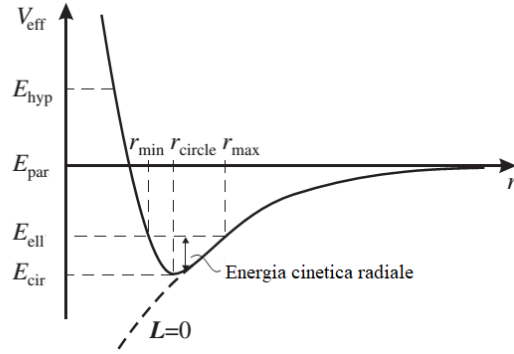
L'energia meccanica totale come scritta in 11.33 comparirà *identica* quando studierete l'interazione elettrostatica tra due cariche elettriche (cambiando ovviamente il significato della costante α in kq_1q_2). È quella stessa energia potenziale efficace che utilizzerete quando dovrete risolvere l'equazione di Schrödinger per l'atomo di idrogeno.

11.6.1 Soluzioni per il potenziale efficace

In questa sezione, cerco di descrivere la soluzione generale del problema dei due corpi con un metodo qualitativo, usando la formulazione dell'energia meccanica come sopra esposta. Nei paragrafi successivi, la stessa descrizione verrà ripetuta in maniera formale risolvendo le equazioni del moto.

Osserviamo la Fig. 11.7, che rappresenta la funzione potenziale efficace, composta dalla somma di due termini. Il termine positivo ha una dipendenza $1/r^2$, mentre il termine negativo (corrispondente alla curva tratteggiata) ha una dipendenza $1/r$. La somma dei due termini fa sì che quando r è piccolo, il termine positivo è dominante e la funzione risulta positiva. Al crescere di r vi è una regione di "compromesso", mentre quando r è molto grande, domina il termine $1/r$ e la funzione è negativa.

Figura 11.7. Andamento del potenziale efficace V_{eff} al variare della distanza tra i due oggetti.



Inizio dal semplice caso $L = 0$. Cosa significa questo? Banalmente, una delle tre grandezze $L = \mu r^2 \dot{\varphi}$ deve annullarsi: non potrà che essere $\dot{\varphi}$. Quindi, nel termine di velocità 3.57,

$$v = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

solo il primo termine, quello radiale, è non nullo. In altre parole, i due oggetti si stanno muovendo lungo la direzione radiale, la congiungente i due centri. In Fig. 11.8 corrisponde alla situazione in cui il vettore $\mathbf{v}$ e $\mathbf{r}$ sono lungo la stessa retta. Nel potenziale efficace, non è presente il termine positivo, e solo il termine negativo contribuisce (disegnato in figura con una linea tratteggiata).

Immaginate di essere all'inizio a una certa distanza $r = r^*$ sull'asse x . Se la vostra energia cinetica radiale sommata a V_{eff} ha valore negativo, la dinamica del sistema permette tutti i valori di r sino a raggiungere $r = 0$ (=collisione). Infatti avvicinandosi m all'oggetto massivo M l'energia potenziale diminuisce, e quindi (per conservare l'energia) l'energia cinetica di m cresce: esso sta precipitando verso l'oggetto massivo. Questo è il meccanismo che tutti immaginano per oggetti che sono in moto in prossimità di un buco

nero (o una stella). In realtà, la maggior parte degli oggetti NON precipita sul buco nero (o sulla stella), esattamente come la Terra non viene inghiottita cadendo nel Sole. Il motivo è che le situazioni in cui gli oggetti siano in moto con $L > 0$ sono molto più probabili.

Considero ora la situazione in cui $L \neq 0$: con riferimento alla Fig. 11.8, questo significa che i due vettori, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{r}$, non sono paralleli. L'oggetto di massa m si sta avvicinando a M ma non in direzione radiale. In questo caso

$$|\mathbf{L}| = |\mathbf{r} \times \mu \mathbf{v}| = \mu v b \quad (11.34)$$

dove v è il modulo della velocità iniziale del corpo di massa m . La quantità $b = r \sin \varphi$ (indicata nel disegno) prende il nome di **parametro d'impatto**, e corrisponde alla minima distanza che il corpo in moto avrebbe rispetto a M nel caso non ci fosse interazione. Potete facilmente capire che, per oggetti che si muovono a caso, è molto più probabile avere momento angolare relativo non nullo anziché momento angolare nullo. Dalla relazione 11.34 potete anche notare che soluzioni con $b = 0$ (ossia: collisione) non sono ammesse per oggetti in moto, se $L > 0$.

È per questo motivo che normalmente i corpi celesti non ci cadono sulla testa. Situazioni come quelle sceneggiate in *Don't Look Up*⁵ sono estremamente improbabili proprio per le condizioni sul momento angolare, ma sono comunque tenute sotto controllo.

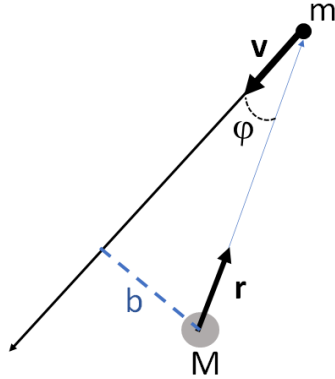


Figura 11.8. Posizioni relative tra vettore posizione e vettore velocità di un corpo in un sistema binario. Per semplicità assumiamo $M \gg m$.

Nel caso di $L > 0$, il termine nel potenziale efficace $+L^2/2\mu r^2$ funge come una sorta di *potenziale centrifugo*, che impedisce ai corpi celesti di collassare uno sull'altro. Guardiamo, con riferimento alla Fig. 11.7 quali sono le possibili soluzioni, in base all'energia meccanica totale del sistema

$$E = T_{rad} + V_{eff} \quad (11.35)$$

⁵ Film del 2021 scritto e diretto da Adam McKay. Da vedere anche per la presenza di Jennifer Lawrence e Meryl Streep.

dove il termine di energia cinetica radiale è il primo in 11.31.

- $E = E_{hyp} > 0$. In questo regime, l'energia cinetica radiale è molto grande, tale da permettere all'oggetto in moto di avvicinarsi sempre di più, sino a una distanza minima (quella che si ottiene proiettando il punto di contatto di $E = E_{hyp}$ con V_{eff} sull'asse x). Da questo momento il corpo inizierà ad allontanarsi. Come vedremo nella descrizione geometrica accurata della prossima sezione, il moto assumerà una forma iperbolica.
- $E = E_{par} = 0$. La situazione è simile al caso precedente: vi è sempre un punto di minima distanza e la traiettoria prende la forma di una parabola.
- $E = E_{ell} < 0$. In tale regime, l'energia radiale non è molto elevata e le uniche regioni permesse sono quelle comprese tra i punti intercettati dalla retta $E = E_{ell}$ con la curva V_{eff} , ossia la regione compresa tra r_{min} e r_{max} . In tal modo, l'oggetto è confinato in un'orbita ellittica.
- $E = E_{circ} < 0$. Corrisponde al fatto che l'energia cinetica radiale è nulla. In tal caso (non variando mai il valore del raggio) l'orbita è quella circolare.

La discussione sin qui svolta è stata necessariamente qualitativa. Per essere più quantitativi, e ricavare i parametri delle orbite ellittiche osservate da Keplero occorre addentrarci in alcuni aspetti matematici presentati nelle seguenti sezioni.

11.7 La prima legge di Keplero, orbite ellittiche

(Questa sezione è matematicamente più complessa, e può essere facoltativamente saltata).

Ellissi, parabole ed iperboli sono i luoghi geometrici soluzioni dell'interazione gravitazionale. Tali funzioni, in geometria analitica e in geometria proiettiva, corrispondono al luogo dei punti ottenibili intersecando la superficie di un cono circolare con un piano; per questo motivo, sono chiamate spesso funzioni **coniche**. Alcuni richiami matematici sono necessari per arrivare alle orbite ellittiche dei pianeti.

11.7.1 Le coniche

Le sezioni coniche possono essere anche definite basandosi esclusivamente su concetti di geometria piana. Riferendoci alla Fig. 11.9, siano dati una retta detta direttrice (quella verticale nel disegno) e un punto F esterno alla direttrice detto fuoco. Una sezione conica consiste nel luogo dei punti la cui distanza $\overline{PF}$ dal fuoco F e la distanza $\overline{PQ}$ dalla direttrice stanno in rapporto costante e tra di loro, ossia:

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PQ}} = e . \quad (11.36)$$

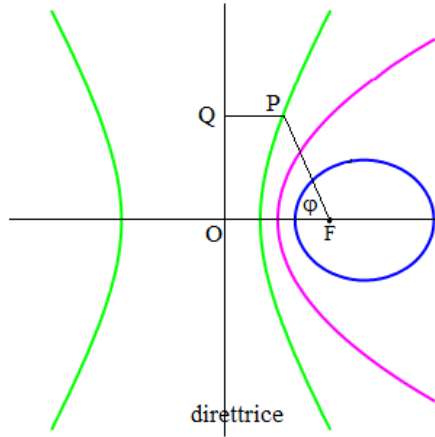


Figura 11.9. Parametri geometrici necessari per definire le funzioni chiamate *coniche*, ossia parabole, iperboli ed ellissi.

La quantità e è definita positiva, e si chiama (per il significato geometrico che vedremo) **eccentricità**. Chiamando ora la distanza tra il fuoco e la direttrice $\overline{FO} = \beta$, la distanza $\overline{PF} = r$, dalla geometria del disegno si può vedere che

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PQ}} = \frac{r}{\beta - r \cos \varphi} = e. \quad (11.37)$$

Risolvendo l'equazione rispetto alla variabile r (che è quella che ci interessa, perché descrive il luogo dei punti che definiscono la linea cercata) si ha

$$r = \frac{e\beta}{1 + e \cos \varphi}. \quad (11.38)$$

Potete apprezzare che questa funzione descrive una curva nel piano in coordinate polari, $r = r(\varphi)$. Ricordando che $\cos \varphi$ varia tra -1 e 1, risulta chiaro che possono verificarsi tre casi possibili:

- $e < 1$. In questo caso, il denominatore è sempre definito e i valori possibili di r sono compresi tra $r \in [\frac{e\beta}{1+e}; \frac{e\beta}{1-e}]$. Il luogo geometrico dei punti non si allontana mai troppo dal fuoco e dalla direttrice. La curva disegnata è come quella disegnata in blu in figura, ossia una **ellisse**.
- $e = 1$. In questo caso, il denominatore della 11.38 può annullarsi. Il luogo non è limitato e $r \in [\frac{e\beta}{2}; \infty]$. Il luogo geometrico è quello in porpora nella figura ossia una **parabola**.
- $e > 1$. In questo caso, il denominatore della 11.38 può annullarsi, ma il luogo può avvicinarsi ancora di più alla direttrice perché $r \in [\frac{e\beta}{1+e}; \infty]$. Il luogo geometrico è quello in verde nella figura, ossia una **iperbole**.

11.7.2 Integrale primo del moto

Ripartiamo ancora dall'equazione del moto 11.10 per il sistema a due corpi e vediamo come, in coordinate polari, le soluzioni ammesse per le orbite siano

funzioni del tipo 11.38, ossia coniche. Nell'equazione del moto

$$\mu \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (11.39)$$

faccio uso delle relazioni sulle derivate dei versori 3.55, ossia:

$$\dot{\hat{\mathbf{r}}} = \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad \text{e} \quad \dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} = -\dot{\varphi} \hat{\mathbf{r}} \quad (11.40)$$

dalla seconda delle quali ricavo

$$\hat{\mathbf{r}} = -\frac{1}{\dot{\varphi}} \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt}, \quad (11.41)$$

Sostituendo questa relazione nella 11.39, e usando $\alpha = Gm_1m_2$:

$$\mu \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\alpha}{r^2} \frac{1}{\dot{\varphi}} \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} \quad \longrightarrow \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} - \frac{\alpha}{\mu \dot{\varphi} r^2} \frac{d\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = 0. \quad (11.42)$$

Riconosciamo al denominatore la quantità che in 11.20 rappresenta il modulo del momento angolare, che è una quantità costante. Quindi, rimpiazzando $L = \mu \dot{\varphi} r^2$ posso riscrivere la 11.42 come

$$\frac{d}{dt} \left[\mathbf{v} - \frac{\alpha}{L} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right] = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{L}{\alpha} \mathbf{v} - \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right] = 0. \quad (11.43)$$

Ho così ridotto l'equazione differenziale del moto (che è del secondo ordine) a un **integrale primo** del moto: una funzione che rimane costante nel tempo se valutata lungo le possibili traiettorie del sistema. In particolare, per il caso dalla 11.43 ottengo

$$\left[\frac{L}{\alpha} \mathbf{v} - \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right] = \text{cost} \quad (11.44)$$

Come per tutti i problemi che nascono da una equazione del secondo ordine, ci saranno due condizioni iniziali da conoscere, due costanti da imporre. Si noti che, per come è scritta, la 11.44 è adimensionale: i versori sono adimensionali.

Per determinare la costante del moto che compare nella 11.44, considero una posizione particolare, ossia quella che corrisponde al perielio, vedi (Fig. 11.10). In questo punto, il vettore velocità $\mathbf{v}$ è perpendicolare al vettore radiale $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$. Ne consegue che $\mathbf{v}$ sarà parallelo alla direzione indicata dal versore mobile $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, che in perielio è lungo l'asse y di un sistema di riferimento cartesiano centrato sul Sole, come in Fig. 11.10. Dunque, la costante della 11.44 al perielio posso scriverla come:

$$\left[\frac{L}{\alpha} \mathbf{v} - \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right]_P = e \hat{\mathbf{j}} \quad (11.45)$$

dove e rappresenta un generico numero scalare positivo. La costante, così come scritta, deve rimanere la stessa per tutta la traiettoria del pianeta. Una costante, dopotutto, è una costante! Sostituisco ora nella 11.44 il membro di

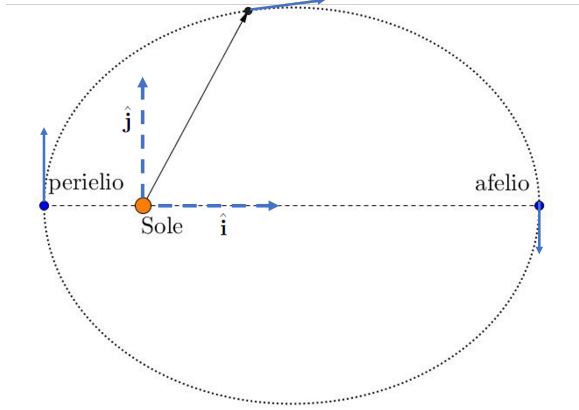


Figura 11.10. Il vettore velocità in tre posizioni dell'orbita del pianeta. Solo in afelio e perielio $\mathbf{v}$ è perpendicolare al vettore radiale $\mathbf{r}$.

destra $\cos t = e\hat{\mathbf{j}}$ e moltiplico scalarmente il membro di sinistra e di destra per il versore $\hat{\varphi}$:

$$\hat{\varphi} \cdot \left[\frac{L}{\alpha} \mathbf{v} - \hat{\varphi} \right] = e\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\varphi} . \quad (11.46)$$

Ricordando dalla 3.54 la relazione che lega i versori mobili polari alle coordinate cartesiane, e in particolare:

$$\hat{\varphi} = -\sin \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{j}} \quad (11.47)$$

ottengo

$$\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\varphi} = \cos \varphi . \quad (11.48)$$

In virtù di questa semplice relazione, la 11.46 diviene

$$\left[\frac{L}{\alpha} \hat{\varphi} \cdot \mathbf{v} - 1 \right] = e \cos \varphi \quad (11.49)$$

usando il vettore velocità scritto in coordinate polari, eq. 3.57, avrò che

$$\hat{\varphi} \cdot \mathbf{v} = \hat{\varphi} \cdot (\dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi}) = r\dot{\varphi} . \quad (11.50)$$

Quindi la 11.49 diviene:

$$\left[\frac{L}{\alpha} r\dot{\varphi} - 1 \right] = e \cos \varphi . \quad (11.51)$$

Mi ricordo che il modulo del momento angolare è $L = \mu\dot{\varphi}r^2$ e la relazione sopra diviene:

$$\frac{L^2}{\mu\alpha r} - 1 = e \cos \varphi \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{r} = (1 + e \cos \varphi) \frac{\mu\alpha}{L^2} \quad (11.52)$$

ovvero:

$$r = \frac{L^2}{\mu\alpha} \frac{1}{(1 + e \cos \varphi)} . \quad (11.53)$$

Questa equazione ha la stessa struttura della 11.38 che descrive le funzioni coniche. Di conseguenza, le soluzioni del moto possono essere ellissi, parabole o iperboli a seconda delle condizioni iniziali, ossia del valore del parametro arbitrario e introdotto.

Il passaggio successivo è quindi quello di trovare la relazione tra il parametro geometrico e e l'energia meccanica totale E del sistema.

11.7.3 Eccentricità vs. energia e momento angolare

Abbiamo trovato, risolvendo l'integrale primo del moto, che le orbite possibili sono coniche. Per stabilire quale, occorre legare il parametro libero e (eccentricità) della 11.53 con l'energia e il momento angolare del particolare sistema a due corpi considerato. L'energia meccanica totale del sistema data dalla 11.33 si conserva nel tempo, e dunque lungo la traiettoria del moto. Considero al solito un punto conveniente, il perielio. In perielio, $r = r_P$ e la velocità 3.57, ossia $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, è esattamente perpendicolare al raggio, per cui è nulla la componente $\dot{r}$. L'energia totale in perielio è quindi

$$E = \left[\frac{L^2}{2\mu r_P^2} - \frac{\alpha}{r_P} \right] . \quad (11.54)$$

Passo ora a considerare la relazione che fornisce l'equazione dell'orbita 11.53 sopra trovata nella posizione del perielio (che corrisponde, per definizione, al valore $\cos \varphi = +1$):

$$r_P = \frac{L^2}{\mu\alpha(1 + e)} \quad (11.55)$$

Inserisco l'espressione di r_P così determinata nella 11.54:

$$\begin{aligned} E &= \left[\frac{L^2}{2\mu r_P^2} - \frac{\alpha}{r_P} \right] = \left[\frac{L^2[\mu\alpha(1 + e)]^2}{2\mu L^4} - \frac{\alpha[\mu\alpha(1 + e)]}{L^2} \right] \\ &= \left[\frac{\mu\alpha^2(1 + e)^2}{2L^2} - \frac{\mu\alpha^2(1 + e)}{L^2} \right] = \frac{\mu\alpha^2}{2L^2} [(1 + e)^2 - 2(1 + e)] \\ &= \frac{\mu\alpha^2}{2L^2} (e^2 - 1) . \end{aligned} \quad (11.56)$$

Adesso posso ricavare e mettere in esplicito il parametro e dalla 11.56 e ottenere

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu\alpha^2}} . \quad (11.57)$$

Si noti che e dipende (fissate le masse dei due oggetti) dall'energia meccanica e dal momento angolare (al quadrato) del sistema. Ricordando il significato geometrico del parametro e come ricordato nella Sez. 11.7.1, si avrà che:

- $e < 1$, soluzioni che sono compatibili con traiettorie ellittiche, sono possibili solo nel caso di energia meccanica negativa, $E < 0$;
- $e = 1$, traiettoria parabolica, possibile solo nel caso di energia meccanica nulla, $E = 0$;
- $e > 1$, soluzioni che sono compatibili con traiettorie iperboliche, sono possibili solo nel caso di energia meccanica positiva, $E > 0$.

Questo è consistente con quanto determinato nella precedente discussione qualitativa relativa alla Fig. 11.7.

11.7.4 Soluzioni ellittiche: semiassi in funzione di E, L

Considero ora le sole soluzioni che prevedono traiettorie ellittiche, quelle con energia negativa. Per chiarezza, le indico con $E = -|E|$. Per prima cosa, posso trovare la relazione tra semiasse maggiore dell'ellisse e l'energia totale data dalla 11.56. Con il cambio di notazione sopra suggerito, e invertendo numeratore con denominatore, la riscrivo come:

$$\frac{1}{|E|} = \frac{2L^2}{\mu\alpha^2(1 - e^2)} . \quad (11.58)$$

Occorre ora trovare una relazione che esprima il semiasse maggiore dell'ellisse. Sempre dalla relazione 11.53 posso determinare la distanza del fuoco dal

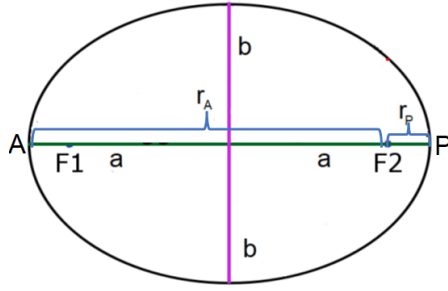


Figura 11.11. Parametri geometrici di una ellisse di semiasse maggiore a e minore b . La quantità $2a = r_P + r_A$. L'area dell'ellisse è data dalla relazione $A = \pi ab$. L'eccentricità è definita come $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$

perielio ($\cos \varphi = +1$) e dall'afelio ($\cos \varphi = -1$), ossia:

$$r_P = \frac{L^2}{\mu\alpha(1 + e)} \quad ; \quad r_A = \frac{L^2}{\mu\alpha(1 - e)} \quad (11.59)$$

per cui il semiasse maggiore può essere scritto come (vedi Fig. 11.11):

$$a = \frac{r_P + r_A}{2} = \frac{L^2}{\mu\alpha(1 - e^2)} \quad (11.60)$$

e dal confronto della 11.60 con la 11.58 posso riconoscere che

$$a = \frac{\alpha}{2|E|} = \frac{GmM}{2|E|}. \quad (11.61)$$

Dunque, abbiamo ottenuto il notevole risultato che **il semiasse maggiore dell'orbita ellittica dipende solo dall'energia meccanica totale E del sistema.**

Infine, serve la relazione che determina il valore del semiasse minore, per definire in maniera univoca l'orbita. Uso la relazione 11.57 che, con la convenzione usata per l'energia negativa, diviene

$$e = \sqrt{1 - \frac{2|E|L^2}{\mu\alpha^2}} \quad \longleftrightarrow \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (11.62)$$

che ho confrontato, nella stessa linea, con la relazione geometrica che connette l'eccentricità col semiasse maggiore a , e minore b , dell'ellisse. Uguagliando i due termini negativi:

$$\frac{2|E|L^2}{\mu\alpha^2} = \frac{b^2}{a^2} \quad \longrightarrow \quad b^2 = a^2 \frac{2|E|L^2}{\mu\alpha^2} = \frac{\alpha^2}{4|E|^2} \frac{2|E|L^2}{\mu\alpha^2} \quad (11.63)$$

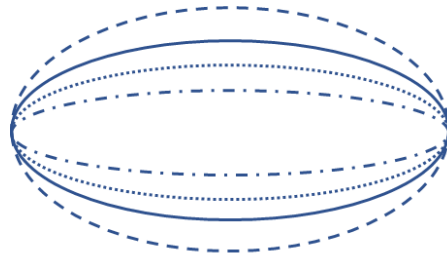
avendo nell'ultimo passaggio usato la 11.61. Semplificando, ottengo quindi la relazione:

$$b = \frac{L}{\sqrt{2\mu|E|}} \quad (11.64)$$

Quindi: **il semiasse minore dipende sia dall'energia meccanica totale che dal modulo del momento angolare.**

11.7.5 Degenerazioni in fisica classica e quantistica

Figura 11.12. Queste ellissi hanno lo stesso valore di a ma diversi valori di b , pur avendo la stessa energia. Vi è quindi una *degenerazione* rispetto al parametro energia (ossia, diverse soluzioni ammissibili). La rimozione della degenerazione avviene considerando un'altra grandezza fisica, in questo caso il momento angolare L che fissa in maniera univoca (noto E) il semiasse minore.



La situazione illustrata è quella che in fisica si chiama **degenerazione**, Fig. 11.12. Sarà uno degli aspetti fondamentali di quando studierete meccanica quantistica ma, come vedete, esiste anche in meccanica classica. Nella

fisica atomica e subatomica, si ha degenerazione quando diversi stati quantistici distinti hanno lo stesso livello di energia. Nel caso classico visto, la degenerazione viene rotta dal valore del momento angolare: la conoscenza di L determina la forma reale dell'ellisse percorsa dal pianeta. Anche nel caso atomico, molecolare o nucleare a un certo valore di energia possono corrispondere diversi stati distinti caratterizzati da diversi valori di momento angolare. Nel caso quantistico, la degenerazione viene rotta conoscendo L^2 (il quadrato del momento angolare) e una delle sue componenti (convenzionalmente, quella chiamata L_z).

11.8 La terza legge di Keplero, rivista

Conoscendo ora i parametri orbitali dell'ellisse dalla prima legge di Keplero, possiamo facilmente ricavare la III legge senza ricorrere all'approssimazione di orbite circolari. Dalla relazione 11.23 che esprime l'area infinitesima in funzione del momento angolare, posso ricavare:

$$dA = \frac{L}{2\mu} dt \quad \longrightarrow \quad A = \int_0^T \frac{L}{2\mu} dt = \frac{L}{2\mu} T \quad (11.65)$$

avendo integrato su un periodo (ossia, su un giro del pianeta attorno all'orbita, che spazza l'area completa dell'ellisse). Dalla geometria (Fig. 11.11) si ha che $A = \pi ab$. Quindi, se faccio il quadrato del periodo ottenuto in 11.65:

$$T^2 = \frac{4\mu^2}{L^2} A^2 = \frac{4\mu^2}{L^2} \pi^2 a^2 b^2 \quad (11.66)$$

e sostituisco dentro il valore del parametro b da 11.64, ottengo:

$$T^2 = \frac{4\mu^2}{L^2} \pi^2 a^2 \frac{L^2}{2\mu|E|} = \frac{4\mu\pi^2 a^2}{\alpha} \frac{\alpha}{2|E|} = \frac{4\mu\pi^2 a^3}{\alpha} . \quad (11.67)$$

Nell'ultimo passaggio, ho riconosciuto la relazione 11.61. Inserendo ora in maniera esplicita il valore di α e ricordando la definizione di massa ridotta μ , la 11.67 diviene:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(m+M)} \quad \longrightarrow \quad \boxed{\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m+M)}{4\pi^2}} \quad (11.68)$$

che è analoga alla relazione che avevamo ottenuto in 11.28 con l'assunzione di orbite circolari.

11.8.1 Il buco nero nel centro della Galassia

La terza legge di Keplero è una relazione potentissima: permette di conoscere grandezze difficili da determinare (la massa di un corpo centrale) misurando parametri orbitali di oggetti in moto attorno al corpo centrale, come le dimensioni del semiasse maggiore delle ellissi e i periodi di rivoluzione.

L'ultimo, straordinario, esempio dell'utilizzo della III legge di Keplero è il caso premiato col Nobel nel 2020. Due diversi gruppi (uno in Europa e uno negli USA) hanno misurato la massa del buco nero supermassiccio (SMBH) presente nel centro della nostra Galassia. Grazie ai dati pubblicati e raccolti nella Fig. 11.13, la determinazione della massa del SMBH è possibile anche da parte nostra. Occorre tempo (espresso in anni) per misurare i periodi di rivoluzione di oggetti astrofisici: i dati mostrati coprono un arco di 26 anni circa. Le osservazioni sono state effettuate utilizzando telescopi nell'infrarosso, banda che rende possibile la visione delle stelle presenti nella parte centrale della nostra Galassia. La luce visibile viene infatti assorbita dal materiale che si frappone nella linea di vista. Nel seguito, imposto la discussione, mentre il lettore può svolgere i calcoli.

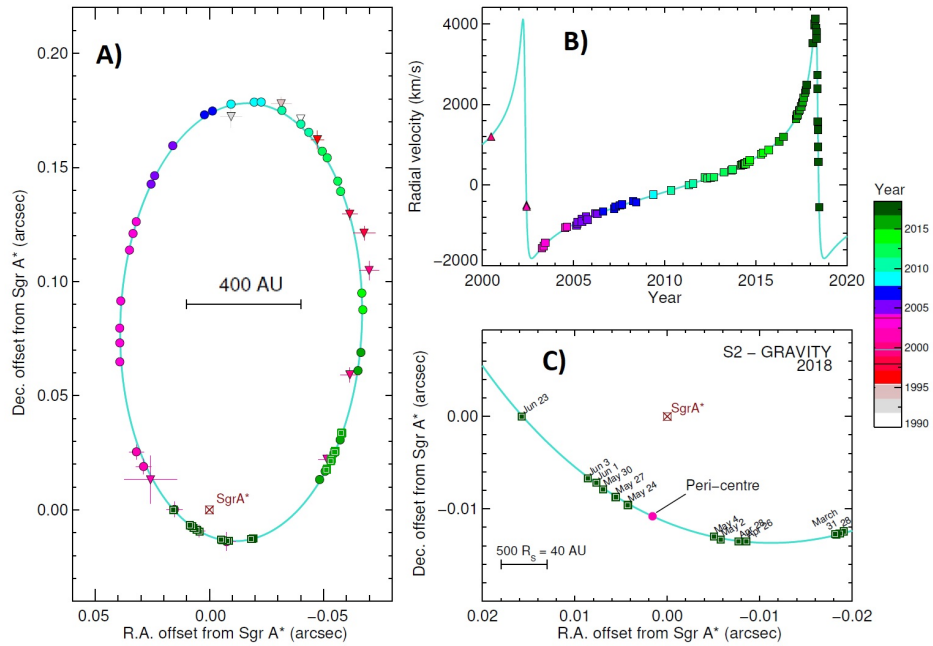


Figura 11.13. Figura è presa da un recente articolo che racchiude le osservazioni che hanno portato al premio Nobel per la fisica nel 2020 <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833718>. Si veda il testo per maggiori informazioni.

La figura riporta le osservazioni relative al moto della stella (che emette radiazione elettromagnetica) chiamata S2. I simboli sono i dati sperimentali, prese in varie epoche e le curve gli adattamenti analitici; i colori indicano l'anno, come da scala alla estrema destra. Il moto sembra avvenire attorno a

un punto fisso (il fuoco) indicato come SgrA*. Nel quadro A) a sinistra questo punto indicato con $\boxtimes$ non sembra nel fuoco di una ellisse, perché l'immagine presa da Terra è proiettata su un piano che non è perpendicolare all'osservatore. In particolare, l'asse maggiore visibile dell'ellisse è ruotato di un angolo pari a $\theta = 43^\circ$ rispetto alla visuale dalla Terra, per cui il valore reale viene ottenuto correggendo per un fattore $1/\cos\theta$ quanto appare in figura. La distanza del centro Galattico (e quindi del sistema S2-SgrA*) dalla Terra è $D=25640$ anni luce.

Dal riquadro A), potete stimare il valore del semiasse maggiore, a , dell'ellisse apportando la correzione suggerita. Servitevi della scala al centro della figura, oppure della distanza angolare riportata lungo l'asse delle y , parallelo all'asse maggiore. Ricordo che 1 AU corrisponde a 1.49×10^{11} m mentre l'arcsec è una unità angolare che corrisponde a $1/3600$ di grado, ovvero $1 \text{ arcsec} = 4.85 \times 10^{-6}$ rad.

Il valore del periodo di rivoluzione di S2 può essere determinato dal quadro B), che mostra la sua velocità radiale. Ricordo che la velocità è massima in periastro, quindi il valore di T corrisponde a quanto tempo passa tra due massimi successivi. La scala lungo l'asse x è in anni.

Dopo aver calcolato i valori di a e T potete determinare la massa M dell'oggetto posto nel fuoco dell'ellisse, e corrispondente alla posizione indicata come SgrA*. Fate uso della III legge di Keplero, assumendo quindi trascurabile la massa m di S2. Per avere un numero più intellegibile, esprimete la massa M in unità di masse solari, anziché in kg, ricordando che $M_\odot = 2 \times 10^{30}$ kg.

Nella posizione centrale, dove dovrebbe esserci la massa M non c'è nulla che si vede! Nessun tipo di radiazione proviene dalla regione $\boxtimes$. È quindi quello che chiamiamo un buco nero. C'è qualcosa, perché produce un effetto gravitazionale, ma nulla si vede. Provate a determinare il valore dell'orizzonte degli eventi, usando la relazione 10.32 oppure 10.33. Esprimete questo valore in Unità Astronomiche, per confrontarlo con le dimensioni del nostro Sistema Solare.

Potete verificare, infine, facendo ricevimento al quadro C), che la stella S2 orbita sempre a distanze molto maggiori dell'orizzonte degli eventi e non cade dentro il buco nero. Infine, potete stimare la velocità di S2 al periastro, in termini di velocità della luce.

Se non avete avuto voglia di fare i conti, ecco i valori: il valore del semiasse maggiore dell'ellisse è $a = 1.5 \times 10^{14}$ m e il periodo 16 anni circa, ossia $T = 5 \times 10^8$ s. La massa dell'oggetto centrale è dunque pari a $M = 4 \cdot 10^6 \times M_\odot$ (corretto: quattro *milioni* di masse solari!). Non può essere che un SMBH con orizzonte degli eventi pari a $R^* = 0.08$ AU (piccolo: sarebbe dentro l'orbita di Mercurio, che è circa 0.4 AU). La stella S2 rimane sempre ben lontana dal SMBH e quando si trova in perielio viaggia a 0.02 c.

11.9 Trionfi e cadute della teoria Newtoniana

Se ogni pianeta del Sistema Solare risentisse della sola interazione gravitazionale con il Sole, ciascuno di essi si muoverebbe su traiettorie descritte esattamente da ellissi perfette. Queste corrispondono alle soluzioni ad energia negativa del più generale problema dei due corpi. Le traiettorie previste dal problema a due corpi si chiamano soluzioni del moto non perturbato.

Tuttavia, ciascun corpo del Sistema Solare risente non solo dell'attrazione solare, ma anche di quella di tutti gli altri corpi prossimi in orbita intorno. Gli oggetti distanti influiscono poco, perché l'intensità dell'interazione decresce come il quadrato della distanza. Di fatto, nessun membro del Sistema Solare si muove su una traiettoria rigorosamente iperbolica, parabolica, ellittica né tanto meno circolare. Le deviazioni delle reali traiettorie dei corpi rispetto alle orbite coniche vengono chiamate perturbazioni e il moto è detto perturbato.

In ordine di distanza dal Sole, gli otto pianeti del sistema solare sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Come potete vedere in Tab. 11.1 (che contiene anche l'ex pianeta Plutone), le eccentricità delle orbite sono molto piccole (tranne che per il primo e l'ultimo). È anche estremamente interessante notare che il piano dell'orbita (colonna "inclinazione") è molto vicino al piano orbitale terrestre. Non solo le orbite sono piane, ma i piani sono molto vicini tra loro (ad eccezione di Plutone, e questo è uno dei motivi principali della "radiazione" dal club). Insomma: quando studierete come si formano i sistemi planetari, dovrete trovare qualche meccanismo che costringa gli oggetti a rimanere quasi sullo stesso piano; o, in altre parole, ad avere che tutti i **momenti angolari** siano paralleli. Questo servirà anche a capire perché le galassie a spirale come la nostra sono piatte.

Come menzionato nell'introduzione, sino all'epoca di Newton erano noti i pianeti sino a Saturno. Urano venne identificato come qualcosa di diverso da una stella soltanto il 13 marzo 1781 da William Herschel. La sua scoperta fu del tutto inaspettata: i pianeti visibili a occhio nudo (fino a Saturno) erano conosciuti da millenni e nessuno sospettava l'esistenza di altri pianeti, fino alla scoperta di Herschel. Questo evento straordinario moltiplicò gli sforzi osservativi (anche con costruzione di telescopi) e gli studi del nostro sistema solare.

Una attività importante, con lo sviluppo della tecnologia osservativa, è stata quella del controllo delle deviazioni alla perfetta orbita ellittica dei pianeti Giove e Saturno. Sono i due pianeti con massa più elevata, e la loro reciproca perturbazione può essere calcolata numericamente. Gli effetti perturbativi sono tali che l'orbita di ciascuno dei due non è una perfetta ellisse, ma c'è una "oscillazione" rispetto alla traiettoria. Con meraviglia, nonostante calcoli difficili, si trovava perfetto accordo tra le osservazioni e le previsioni dopo le correzioni perturbative.

Immediatamente dopo la scoperta di Urano, venne studiato anche per questo pianeta l'effetto perturbativo dovuto alla vicinanza coi due pianeti massicci. Tuttavia, i calcoli per Urano presentarono delle difficoltà e le interazioni

con Giove e Saturno non riuscivano a spiegare il moto osservato. Una possibile soluzione (subito riconosciuta da molti autori) fu quella dell'esistenza di un ulteriore pianeta non ancora osservato che potesse perturbare ulteriormente l'orbita di Urano.

L'inglese John C. Adams si convinse di questa ipotesi e pensò di risolvere il problema (tra il 1843 e 1845) con quello che oggi si chiama *problema inverso*, ossia il tentativo di dedurre i parametri di un modello matematico a partire dai dati osservati. Anche se il problema è semplice per la matematica moderna dopo l'avvento dei calcolatori elettronici, all'epoca richiedeva lunghi e laboriosi calcoli manuali. Adams calcolò il percorso di Urano utilizzando la presunta posizione di un corpo perturbante, ricavò la differenza tra il percorso da lui calcolato e le osservazioni, e con questi ultimi cercò di determinare i parametri (traiettoria) del corpo perturbante. A settembre del 1845, Adams comunicò il risultato del suo lavoro al direttore dell'osservatorio astronomico di Cambridge, con la richiesta di osservare l'eventuale presenza del nuovo pianeta in base ai suoi dati.

Parallelamente, il francese Urbain Le Verrier (ignaro del lavoro di Adams), a fine 1845 presentò all'Accademia delle Scienze francese di Parigi uno studio che mostrava che le teorie preesistenti non erano riuscite a spiegare il moto di Urano. Iniziò a sua volta uno studio analogo a quello dell'inglese e a giugno 1846, in una seconda memoria presentata alla stessa Accademia, comunicò la posizione del corpo perturbante proposto, senza dare indicazioni su massa e orbita.

Nacque da lì un interessante intrigo internazionale tra Francia, Inghilterra e Germania. Gli astronomi inglesi (che avevano trattato come stravagante la richiesta di Adams) capirono che forse avevano perso tempo. Le Verrier aveva, oltre che ai colleghi di Parigi, fornito le informazioni anche all'Osservatorio di Berlino. A Berlino ricevettero la lettera di Le Verrier il 23 settembre 1846, e l'osservatorio programmò immediatamente osservazioni nella regione suggerita da Le Verrier. Furono anche fortunati: il nuovo oggetto (poi chiamato Nettuno) fu scoperto poco dopo la mezzanotte, dopo meno di un'ora di ricerca e a meno di un grado dalla posizione prevista da Le Verrier.

Per tutta la comunità scientifica, fu il trionfo della predittività e della potenza della teoria di Newton. E forti di questo successo, iniziò un secondo studio, inerente il primo pianeta, Mercurio (quello più vicino al Sole).

Quello che si conosceva è che l'ellisse orbitale di Mercurio ha delle particolarità legate alla sua vicinanza al Sole, in particolare non è fissa nello spazio. Se consideriamo il perielio come punto specifico, questo ha un moto di **precessione**. Per precessione del perielio dell'orbita di Mercurio si intende la rotazione della posizione del perielio dell'orbita del pianeta come mostrato in Fig. 11.14.

L'effetto viene spiegato dalla perturbazione su Mercurio degli altri pianeti. I calcoli (noti all'epoca di Le Verrier) erano che l'effetto complessivo stimato era di una rotazione di circa 5557 arcsec/secolo. Come detto, 1 arcsec è pari a $1/3600$ di grado. Dunque, lo scostamento previsto è di circa 1.5° per secolo. Le

Verrier, per primo, scoprì che questo pianeta avanza più velocemente di quello che prevede la teoria stessa: dalle osservazioni risultò che il perielio precede di 5600 arcsec ogni secolo, circa 43 arcsec di più di quanto previsto .

Le Verrier, usando lo stesso metodo che aveva permesso la scoperta sensazionale di Nettuno, nel 1859 propose l'esistenza di un ipotetico pianeta Vulcano, la cui orbita sarebbe interna a quella di Mercurio. Forte della credibilità, adesso tutti puntarono i telescopi, ma nulla fu trovato. Questo rimase un problema fondamentale della fisica classica per circa 60 anni.

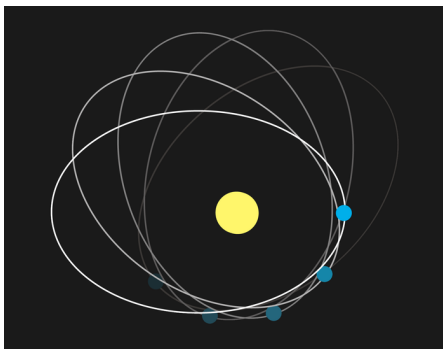


Figura 11.14. Schema della precessione del perielio di Mercurio (fortemente esagerata per poterla visualizzare!)

Nel 1916 Albert Einstein enunciò la sua teoria della gravitazione basata sulla relatività generale. Essa permetteva anche il calcolo della precessione del perielio dei pianeti, che era prevista anche in assenza di interazione tra di essi. Nel 1919 Einstein fu in grado di comunicare che l'entità della precessione calcolata per Mercurio corrispondeva allo scarto osservato. Il fatto che una teoria così affermata come quella Newtoniana fallisse (anche per un effetto minuscolo!) ha permesso lo sviluppo di una teoria più generale e precisa, quella della relatività generale, che studierete negli anni successivi.

Dinamica dei corpi rigidi

12.1 Introduzione e richiami

Dopo aver viaggiato nello spazio, questo capitolo torna a terra. In particolare, ci occuperemo dello studio dei corpi rigidi ideali, per cui vale la relazione di indeformabilità espressa come (eq. 7.4):

$$d_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} = \text{cost} . \quad (12.1)$$

ove i e j sono due elementi di volume caratterizzati dai vettori $\mathbf{r}_i$ e $\mathbf{r}_j$ in sistema di riferimento inerziale.

Sempre nel Capitolo 7 sui sistemi meccanici, abbiamo determinato che un corpo rigido ideale ha sei gradi di libertà. Tre gradi di libertà competono al moto del **centro di massa** (CM), punto che si muove come se vi fosse concentrata tutta la massa del sistema. Il moto del CM è determinato dalla I Equazione Cardinale, eq. 7.36:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}^{ext} = M\mathbf{a}_{CM} \quad (12.2)$$

che permette di determinare la **traslazione** del sistema come un tutt'uno. Per descrivere i rimanenti tre gradi di libertà, si ha a disposizione la II Equazione cardinale, eq. 7.50 ¹:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}^{ext} . \quad (12.3)$$

Questa relazione ci permette di studiare la variazione del momento angolare nel sistema del centro di massa usando i momenti delle forze esterne presenti in questo sistema, anche nel caso non sia inerziale. I momenti delle forze inducono delle **rotazioni** del sistema. In generale, se studiamo sia le **traslazioni** con

¹ In questo capitolo non è necessario mantenere l'apice "''" perché il sistema dell'osservatore coincide con quello del centro di massa.

la 12.2 che le **rotazioni** con 12.3, stiamo studiando le **rototraslazioni** del sistema meccanico.

Questo capitolo pone l'osservatore a cavallo del CM, e studia il sistema (prevalentemente) guardandolo da quel punto. In molte situazioni pratiche, il sistema del CM può coincidere con quello del laboratorio.

12.2 Relazione tra momento angolare e velocità angolare

Lo scopo di questa sezione è di rendere meno astratta la 12.3: occorre cioè legare il momento angolare ai parametri geometrici e fisici (massa, dimensioni, rotazione) del sistema che stiamo considerando.

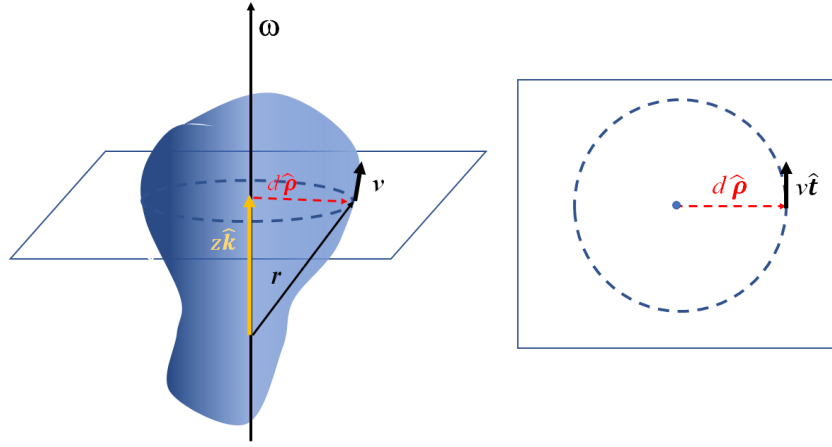


Figura 12.1. Corpo rigido: a sinistra, vista laterale. L'oggetto sta ruotando con velocità angolare diretta lungo $\hat{\mathbf{k}}$. L'elemento di massa considerato è in un piano ad altezza z dal polo e distanza d e direzione $\hat{\boldsymbol{\rho}}$ dall'asse di rotazione. A destra, vista dall'alto della traiettoria circolare effettuata dall'elemento di massa per la rotazione. La sua velocità è perpendicolare ai due versori prima indicati, in direzione $\hat{\mathbf{t}}$.

Anche questa situazione verrà affrontata in due tempi: studiamo prima il caso più semplice, quello in cui il corpo rigido sta ruotando rispetto ad un unico asse di rotazione. È la situazione rappresentata in Fig. 12.1. Per fissare la situazione, l'asse di rotazione è l'asse delle z e passa per il centro di massa. Il polo per il calcolo del momento angolare $\mathbf{L}$ è lungo l'asse di rotazione, e non è necessario che sia esattamente il centro di massa. Più avanti, in Sez. 12.7, affronteremo il caso più generale.

Nella configurazione di Fig. 12.1, la velocità angolare è data da:

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}. \quad (12.4)$$

Il momento angolare totale del sistema è definito dalla 7.23

$$\mathbf{L} \equiv \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i . \quad (12.5)$$

I corpi rigidi hanno un volume esteso: ho già definito cosa sono gli elementi di volume (Sez. 10.9), e come trattarli in coordinate cartesiane o sferiche. Immaginiamo quindi di suddividere il volume dell'oggetto in Fig. 12.1 in un numero discreto di volumi piccolissimi V_i , ciascuno di massa $m_i = \rho V_i$. L'elemento di massa considerato si trova su un piano ad altezza z_i dal polo, nel piano perpendicolare alla direzione del versore $\hat{\mathbf{k}}$, e a una distanza radiale d_i dall'asse di rotazione. In questo piano, definisco due versori che si muovono col punto: il versore $\hat{\rho}$, dall'asse al punto, e il versore tangente alla traiettoria circolare, $\hat{\mathbf{t}}$, parallelo alla velocità. I tre versori sono quindi tali che:

$$\hat{\rho} \times \hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{k}} \quad (12.6)$$

Ciascun elemento di massa m_i è localizzato, rispetto al polo, dal vettore:

$$\mathbf{r}_i = z_i \hat{\mathbf{k}} + d_i \hat{\rho} . \quad (12.7)$$

Il vettore velocità nel moto circolare è dato dalla eq. 3.61. La velocità è contenuta nel piano, sempre in direzione perpendicolare al vettore radiale, ossia:

$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i = \omega \hat{\mathbf{k}} \times d_i \hat{\rho} = \omega d_i \hat{\mathbf{t}} . \quad (12.8)$$

In tal modo, il momento angolare totale 12.5 del sistema diventa:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \omega d_i \hat{\mathbf{t}}) = \sum_i (z_i \hat{\mathbf{k}} + d_i \hat{\rho}) \times (m_i \omega d_i \hat{\mathbf{t}}) \\ &= \sum_i z_i m_i \omega d_i (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{t}}) + \sum_i m_i \omega d_i^2 (\hat{\rho} \times \hat{\mathbf{t}}) = \\ &= -\omega \sum_i z_i m_i d_i \hat{\rho} + \sum_i m_i d_i^2 \omega \hat{\mathbf{k}} = \\ &= -\omega \sum_i z_i m_i d_i \hat{\rho} + \left(\sum_i m_i d_i^2 \right) \boldsymbol{\omega} . \end{aligned} \quad (12.9)$$

Notate che ho fatto uso delle relazioni tra versori come quella di eq. 12.6. Nella 12.9 compaiono due termini:

- il termine $(\sum_i m_i d_i^2) \boldsymbol{\omega}$ contiene una quantità definita positiva che moltiplica la velocità angolare. Tale quantità:

$$J \equiv \sum_i m_i d_i^2 \quad (12.10)$$

viene chiamata **momento d'inerzia del corpo**. Le sue unità sono kg m^2 .

- il termine $\mathbf{L}_\perp \equiv \omega(\sum_i z_i m_i d_i \hat{\boldsymbol{\rho}})$ è più complicato. Numericamente è più piccolo del precedente, perché somma di termini che possono essere positivi e negativi. In particolare, se l'oggetto ha simmetria rotazionale, per ciascun elemento di massa a una certa distanza in direzione positiva $\hat{\boldsymbol{\rho}}$, ce ne sarà uno alla stessa distanza in direzione negativa (come in Fig. 7.7), e la somma è esattamente uguale a zero. In pratica, in gran parte dei problemi semplici questo termine si annulla. Alcuni aspetti costruttivi ingegneristici sono finalizzati a rendere questo termine il più piccolo possibile.

In definitiva, nel caso di un corpo con un unico asse di rotazione, la relazione tra momento angolare e velocità angolare diviene:

$$\boxed{\mathbf{L} = J\boldsymbol{\omega} + \mathbf{L}_\perp} \quad (12.11)$$

Nel caso di oggetto con simmetria rotazionale $\mathbf{L}_\perp = 0$. La quantità scalare J è da determinare tramite una sommatoria (eq. 12.10) oppure, nel caso di una distribuzione continua di materia (passando dalla somma all'integrale) come:

$$J \equiv \int_V \rho(r) r^2 dV \quad (12.12)$$

dove r rappresenta la distanza dall'asse di rotazione.

La 12.11 esprime una relazione importante: il momento angolare di un corpo è una quantità composta da due termini di cui uno (il primo) è diretto lungo l'asse di rotazione ed è normalmente il termine dominante. Il secondo termine (nullo nel caso di oggetti con simmetria rotazionale) giace nel piano perpendicolare all'asse di rotazione. Nel caso possiamo trascurare il secondo termine, la 12.11 si semplifica a una equazione scalare:

$$\mathbf{L} = L\hat{\mathbf{k}} = J\omega\hat{\mathbf{k}} \quad \longrightarrow \quad L = J\omega \quad (12.13)$$

poiché l'unica componente non nulla è quella sull'asse z . La II equazione cardinale diventa l'equazione scalare:

$$\boxed{J \frac{d\omega}{dt} = M_z \equiv \tau} \quad (12.14)$$

dove (come nella Sez. 10.8) indico con τ il modulo del momento delle forze, onde evitare confusioni con il simbolo utilizzato per la massa. L'equazione 12.14 è quella che viene utilizzata per risolvere il 95% degli esercizi sulle rotazioni di corpi solidi.

12.2.1 Conservazione del momento angolare e velocità angolare

Nel caso in cui si abbia un sistema isolato, senza momenti o forze applicate, la 12.14 permette di scrivere la conservazione del momento angolare come:

$$J \frac{d\omega}{dt} = 0 \quad \longrightarrow \quad J\omega = \text{cost} \quad (12.15)$$

ossia: il prodotto di momento d'inerzia e velocità angolare deve rimanere costante. Il tipico esempio è quello della ballerina (o della pattinatrice); se la ballerina fa una piroetta partendo da braccia allargate e tutto ad un tratto le restringe, la sua velocità angolare aumenta poiché diminuendo il raggio (accorciando le braccia) diminuisce il momento d'inerzia.

La stessa situazione si verifica in sistemi astrofisici particolarmente interessanti. Ho già menzionato che una esplosione di supernova di una stella di circa $10 M_{\odot}$ può produrre una stella di neutroni, pressando una parte della sua massa in una regione sferica di 10 km di raggio. La massa del sistema formato, la stella di neutroni, è determinata da proprietà quanto-meccaniche e nucleari ed è pari a $\sim 1.5 M_{\odot}$. Il rimanente della massa della stella iniziale viene espulso e si manifesta come resto della supernova, Fig. 8.6.

Prima di subire il collasso, la stella è in rotazione. La rotazione delle stelle ha un periodo caratteristico dell'ordine del mese. La massa centrale M della stella (che poi diverrà la stella di neutroni) ha un raggio iniziale, R_i , simile a quello del nostro Sole, $R_i = 0.7 \times 10^6$ km e ovviamente sta ruotando con la stessa velocità angolare della stella, $\omega_i = 2 \times 10^{-6} \text{s}^{-1}$. Dopo il repentino collasso (in pochi secondi), questa parte di stella si trova compressa in una regione di raggio pari a $R_f = 10$ km.

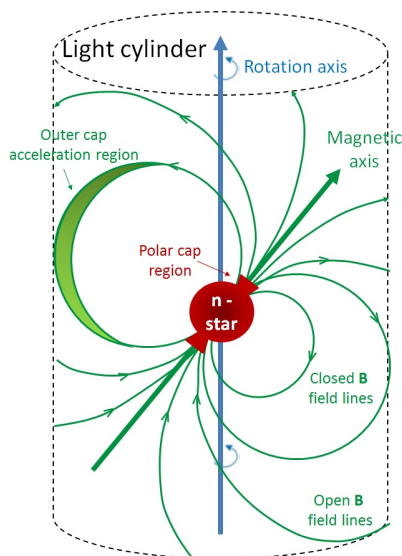


Figura 12.2. Schema di una *pulsar*, ossia una stella di neutroni di raggio circa 10 km ruotante velocemente su se stessa. L'asse di rotazione (e del momento angolare costante) è lungo l'asse verticale, quello invece che rappresenta il momento magnetico (in verde) è inclinato. La radiazione elettromagnetica viene emessa lungo questo asse magnetico, che può puntare verso la Terra; in tal caso, riceviamo un segnale pulsato molto regolare. Immagine dal Cap. 6 di <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96854-4>

Applichiamo la 12.15 per capire di quanto aumenta la velocità angolare dell'oggetto compatto. Il momento d'inerzia di una sfera è $\text{cost} \cdot MR^2$. Non dovete essere preoccupati dalla costante: la trovate tabulata (vale 2/5) ma

non è necessaria. Sfera era prima, sfera rimane, la costante si semplifica. Per la conservazione del momento angolare, si dovrà avere che

$$\text{cost}(MR_i^2)\omega_i = \text{cost}(MR_f^2)\omega_f \quad (12.16)$$

da cui, esprimendo in termini di velocità angolare finale e inserendo i valori numerici otteniamo:

$$\omega_f = \omega_i \left(\frac{R_i}{R_f} \right)^2 \simeq 2 \times 10^{-6} (0.5 \times 10^{10}) = 10^4 \text{ s}^{-1} \quad (12.17)$$

ossia, la stella di neutroni appena formata ruota su se stessa circa 1000 volte al secondo! Anche a causa della rotazione, l'oggetto emette radiazione diretta prevalentemente lungo un asse (Fig. 12.2). Quando, a causa della rotazione, l'asse punta verso la Terra, riceviamo un impulso elettromagnetico. Sorgenti compatte che emettono con frequenze dei millisecondi sono note e vengono chiamate *pulsar*.

12.3 Applicazione della II equazione cardinale

Un caso di scuola per illustrare problemi connessi alla rotazione di corpi rigidi è quello di una carrucola. Un disco omogeneo di raggio R e massa M è vincolato a ruotare da un meccanismo (carrucola) completamente privo di attrito. Il bordo del disco è avvolto da un filo inestensibile, di massa trascurabile, che può essere svolto dalla presenza di un oggetto di massa m legato a una estremità, come in Fig. 12.3. Il problema può chiedere a che velocità angolare ruota la carrucola, o a che velocità (o accelerazione) scende il peso.

Il punto principale di questi problemi è capire il numero di incognite presenti. In questo caso, come si evince dal disegno, ce ne sono due: la tensione del filo, e l'accelerazione con cui cade l'oggetto di massa m . Si noti che il corpo non è in caduta libera (c'è la tensione T del filo) e l'accelerazione di caduta a_z dovrà essere inferiore a g . Una volta nota a_z , si potrà ricavare la velocità v_z . Dunque, dovremo trovare due equazioni per le incognite a_z e T .

La caduta provoca la rotazione del disco, con una certa velocità e accelerazione angolare. La tensione è la stessa per tutta la lunghezza del filo, e in particolare nel punto A in cui la tensione trasmette il movimento al disco nella carrucola. Questo ruota con velocità angolare ω e, poiché la corda è a distanza R dal perno, la velocità con cui si srotola il filo dovrà essere $R\omega = v_z$.

L'equazione del moto (lungo l'asse z , verso il basso) per la massa m è:

$$ma_z = mg - T. \quad (12.18)$$

Occorre una seconda equazione, che è data dal moto di rotazione del disco, ossia dalla 12.14:

$$\tau = J\dot{\omega} \quad (12.19)$$

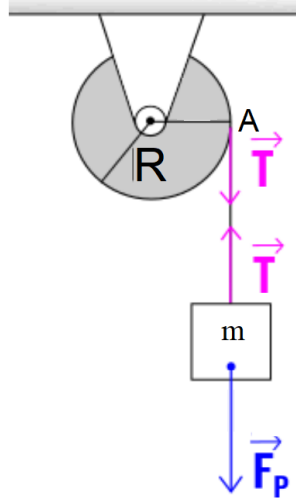


Figura 12.3. Sistema dinamico composto da una carrucola totalmente priva di attrito, a cui è vincolato tramite un mozzo centrale un disco rigido, omogeneo di raggio R e massa M . Il disco può ruotare perché un filo inestensibile è avvolto sul suo bordo, e può svolgersi seguendo la caduta di un peso agganciato.

con J momento d'inerzia del disco e τ momento della forza che fa ruotare il disco, ossia:

$$\tau = RT \sin 90^\circ = RT . \quad (12.20)$$

Questo risultato è stato ottenuto osservando che nel punto A il braccio R sente la tensione T in direzione a esso perpendicolare. Nella sezione Sez. 12.4 mostrerò come è possibile calcolare il momento d'inerzia J . Anticipando il risultato, il momento d'inerzia di un disco per un asse passante il suo centro vale $J = \frac{1}{2}MR^2$. Inserendo questo valore nella 12.19 ho quindi:

$$\tau = RT = J\dot{\omega} \quad \longrightarrow \quad RT = \frac{1}{2}MR^2\dot{\omega} \quad (12.21)$$

Ora abbiamo un sistema con due equazioni (la 12.18 e la 12.21) e due incognite:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}M(R\dot{\omega}) = \frac{1}{2}Ma_z \\ ma_z = mg - T \end{cases} \quad (12.22)$$

avendo usato il fatto che l'accelerazione del disco è legata all'accelerazione di caduta dalla relazione $a_z = \frac{dv_z}{dt} = R\dot{\omega}$. Il sistema diviene quindi

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}Ma_z \\ ma_z = mg - \frac{1}{2}Ma_z \end{cases} \quad (12.23)$$

da cui possiamo infine ricavare le due incognite:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}Ma_z \\ a_z = \frac{m}{m+M/2}g . \end{cases} \quad (12.24)$$

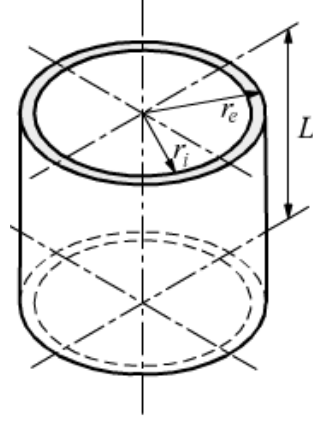
Come atteso, l'accelerazione di caduta è inferiore a g ed è tanto più ridotta tanto maggiore è la massa M del disco. Il fatto che l'oggetto che ruota sia un

disco (e non abbia un'altra forma) entra nel fattore numerico 2 a denominatore della massa.

12.4 Calcolo del momento d'inerzia

12.4.1 Momento d'inerzia di un cilindro e cilindro cavo

Figura 12.4. Parametri geometrici per il calcolo del momento d'inerzia di un cilindro o anello cilindrico rispetto il suo asse centrale.



Mostro ora come sia possibile ricavare il momento d'inerzia di corpi rigidi di forme regolari a partire dalla definizione 12.12. Considero un cilindro di densità ρ_o uniforme, raggio R e altezza L come in Fig. 12.4. Un disco può considerarsi come un cilindro con $L \ll R$. Consideriamo un guscio di spessore radiale $dr = r_e - r_i$. Tale guscio avrà superficie infinitesima $dA = 2\pi r dr$. Non è necessario specificare se $r = r_i$ oppure $r = r_e$, perché i due valori differiscono appunto di una quantità infinitesima. Analogamente, il volume infinitesimo sarà: $dV = dA \cdot L = 2\pi r L dr$.

Calcoliamo il momento d'inerzia del cilindro rispetto l'asse. Ogni elemento di massa nel guscio dA lungo il cilindro sarà alla stessa distanza dall'asse. Quindi, nell'integrazione della 12.12 avremo

$$J = \int_0^R \rho_o r^2 (2\pi r L dr) = 2\pi \rho_o L \int_0^R r^3 dr = 2\pi \rho_o L \left[\frac{R^4}{4} \right] = \frac{1}{2} M R^2 \quad (12.25)$$

considerato che $M = \rho_o (\pi R^2 L)$ è la massa dell'oggetto. Nel caso avessimo un cilindro cavo (ossia, pieno solo tra $r = r_i$ e $r = r_e$) avremmo dovuto integrare tra questi estremi e quindi:

$$J = 2\pi \rho_o L \int_{r_i}^{r_e} r^3 dr = \frac{1}{2} M r_e^2 - \frac{1}{2} M r_i^2. \quad (12.26)$$

Questo equivale a dire che, nel caso abbia considerato un oggetto pieno, una sottrazione di materia (per un foro, una fresatura, etc.) può essere considerata nel calcolo del momento d'inerzia come la somma di un oggetto con massa negativa.

Si noti che per le dimensioni fisiche, il momento d'inerzia non potrà che dipendere dalla massa M del sistema e dalla lunghezza (o dalle lunghezze) caratteristica(che) del sistema. Un cilindro ha due parametri che hanno dimensioni di una lunghezza: il raggio e l'altezza. Nel caso del cilindro che ruota rispetto l'asse, il parametro che entra nella distribuzione della massa è il raggio. In questo caso specifico, l'altezza del cilindro (o disco) è irrilevante per il risultato.

12.4.2 Momento d'inerzia di un'asta

Consideriamo ora un altro caso semplice, un'asta omogenea di lunghezza L come quella di Fig. 7.6. Immaginiamo che l'asta possa essere vincolata a una estremità: può ruotare compiendo una circonferenza massima di raggio L . Possiamo calcolare il momento d'inerzia in modo immediato, visto che conosciamo che l'elemento di volume è $dV = A dx$, per cui:

$$J = \int_0^L \rho_o x^2 (A dx) = \rho_o A \int_0^L x^2 dx = \rho_o A \frac{L^3}{3} = \frac{1}{3} M L^2 . \quad (12.27)$$

Di nuovo, come atteso, entrano in J la massa dell'asta e la sua lunghezza.

Un'asta può ruotare anche vincolata in un altro punto: ad esempio, il suo centro. In questo caso, il centro dell'asta corrisponde anche al suo centro di massa. Dobbiamo aspettarci che il momento d'inerzia cambi, perché cambia la distribuzione delle distanze delle singole masse. Ponendo quindi l'origine del sistema nel centro dell'asta, il calcolo del momento d'inerzia 12.27 dovrà essere modificato, cambiano gli estremi d'integrazione. L'estremità a sinistra si troverà nella posizione $x = -L/2$ mentre quella di destra nella posizione $x = +L/2$ e quindi:

$$J = \rho_o A \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \rho_o A \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{\rho_o A}{3} \left[\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right] = \frac{1}{12} M L^2 . \quad (12.28)$$

Il risultato, come atteso, è diverso. Nel caso del centro di massa, abbiamo un momento d'inerzia J numericamente più piccolo.

I valori dei momenti d'inerzia, calcolati rispetto all'asse di simmetria passante per il centro di massa dei solidi più comuni (assumendo costante la densità) si possono trovare tabulati in diversi libri e siti, ad esempio: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia. Una volta noto J per un asse passante per il centro di massa, è possibile ottenerlo per qualsiasi altro asse di rotazione, come spiegato nella sezione successiva.

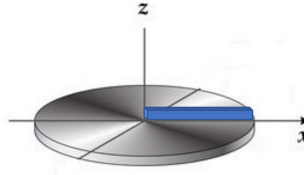
12.4.3 Momento d'inerzia di un'asta su un disco

Noto il momento d'inerzia di un oggetto semplice (disco, asta, sfera, ...) possiamo calcolare il momento d'inerzia di solidi composti. Il concetto è che il momento d'inerzia rispetto un asse corrisponde a un integrale di volume, eq. 12.12. Gli integrali rappresentano somme: se aggiungo un altro elemento di cui conosco il momento d'inerzia calcolato rispetto lo stesso asse, i due momenti d'inerzia si sommano:

$$J = \int_{V_1} \rho(r)r^2 dV + \int_{V_2} \rho(r)r^2 dV \quad (12.29)$$

Si veda l'esempio di figura: incollo un'asta di spessore trascurabile e lunga R sopra un disco dello stesso raggio. L'integrale sul volume del disco di massa M dà $J_D = 1/2MR^2$; l'integrale sul volume dell'asta dà $J_A = 1/3mR^2$; questi corrispondono agli integrali sui volumi V_1 e V_2 di eq. 12.29, per cui $J = J_D + J_A$. Nel caso invece rimuovessi dal disco una regione di massa m e raggio R di forma analoga all'asta, il risultato sarebbe $J = J_D - J_A$.

Figura 12.5. Momento d'inerzia di due oggetti, calcolato rispetto lo stesso asse. Il risultato è la somma dei momenti d'inerzia.



12.5 Teorema di Huygens-Steiner per i momenti d'inerzia

Il teorema di Huygens-Steiner (anche detto *teorema degli assi paralleli*), permette di calcolare il momento di inerzia di un solido rispetto a un asse parallelo a quello passante per il centro di massa. In molte situazioni questo evita i laboriosi calcoli diretti.

L'enunciato del **teorema di Huygens-Steiner** è il seguente: *Il momento d'inerzia rispetto a un asse, parallelo a un altro passante per il centro di massa, si ottiene sommando al momento di inerzia calcolato rispetto al CM, J_{CM} , il prodotto tra la massa del corpo stesso e il quadrato della distanza tra gli assi:*

$$J = J_{CM} + Md^2 \quad (12.30)$$

Verifichiamolo consideriamo un oggetto (Fig. 12.6) di cui si conosca il momento d'inerzia rispetto il centro di massa. Si vuole ora determinare il momento d'inerzia dell'oggetto rispetto un asse passante per il punto O, in cui

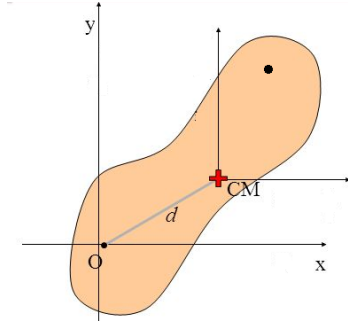


Figura 12.6. Geometria per la dimostrazione del teorema di Huygens-Steiner. Le coordinate di ciascun elemento di volume (il punto nero nel disegno) nel sistema CM sono (x'_i, y'_i) , mentre nel sistema con origine in O sono (x_i, y_i) .

fissiamo l'origine del sistema S. Nel sistema S, il centro di massa ha coordinate (x_{CM}, y_{CM}) e dista d metri dall'origine O. Se le coordinate dell'elemento di massa nel punto P sono (x'_i, y'_i) nel sistema CM, le coordinate dello stesso punto nel sistema S sono:

$$\begin{cases} x_i = x_{CM} + x'_i \\ y_i = y_{CM} + y'_i \end{cases} \quad (12.31)$$

Quindi, dalla definizione di momento d'inerzia:

$$\begin{aligned} J &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) = \sum_i m_i [(x_{CM} + x'_i)^2 + (y_{CM} + y'_i)^2] = \\ &= \sum_i m_i [x_i'^2 + y_i'^2] + \sum_i 2m_i [(x'_i x_{CM}) + (y'_i y_{CM})] + \sum_i m_i [x_{CM}^2 + y_{CM}^2] \\ &= J_{CM} + M d^2 \end{aligned} \quad (12.32)$$

Qui la sommatoria centrale è nulla perché abbiamo fatto uso del fatto che, nel sistema del centro di massa, $\sum_i m_i x'_i = \sum_i m_i y'_i = 0$.

Usando il teorema di Huygens-Steiner, è immediato ricavare che il momento d'inerzia dell'asta rispetto una estremità è dato da:

$$J = J_{CM} + M \frac{L^2}{4} = M \frac{L^2}{3} + M \frac{L^2}{4} = M \frac{L^2}{12}$$

avendo tenuto conto del valore di J calcolato rispetto al centro come ottenuto in 12.27.

12.6 Baricentro

Nei problemi pratici di ingegneria meccanica (in particolare, in quelli relativi alla statica) è importante conoscere dove si applica la forza peso. Ovviamente, la forza peso agisce su ogni elemento di massa. Tuttavia, il problema è semplificabile usando il concetto di **baricentro**. Immaginiamo di avere un oggetto

composto da tanti elementi di massa, m_i su ciascuno dei quali agisce un peso $\mathbf{F}_i = m_i \mathbf{g}$ (il vettore $\mathbf{g}$ punta in basso). Il sistema equivalente è il sistema su cui c'è una sola forza, che è applicata su un solo punto (il baricentro). Quali sono le condizioni per cui i due sistemi si comportino in modo identico?

Affinché i due sistemi dinamici possano essere considerati equivalenti, non solo si dovrà avere che abbiano la stessa forza risultante:

$$\mathbf{F}_B = \sum_i \mathbf{F}_i \quad (12.33)$$

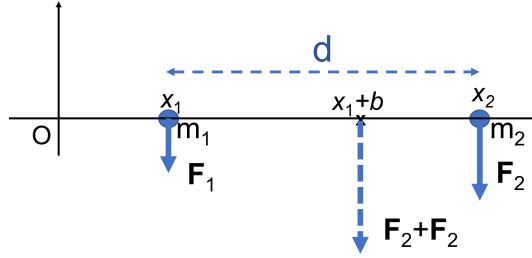
ma anche che il momento risultante della forza sia uguale a quello della sommatoria dei momenti delle singole forze:

$$\mathbf{M}_B = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_B \quad (12.34)$$

Il punto B che soddisfa la condizione 12.34 viene chiamato *baricentro* (o centro di gravità) del sistema. La condizione che definisce il baricentro (normalmente usata per il campo gravitazionale locale) può ovviamente essere estesa ad altri campi di forza uniformi.

In talune situazioni, il baricentro può coincidere con il centro di massa di un corpo, ma i due termini non sono sempre intercambiabili. Perché il *baricentro* coincida con il *centro di massa* di un corpo, questo deve avere densità uniforme (oppure la densità del corpo deve avere alcune proprietà di simmetria). Inoltre, il campo gravitazionale deve poter essere considerato uniforme (l'oggetto non deve essere troppo esteso).

Figura 12.7. Definizione di baricentro: su due masse sono applicate due forze. Il baricentro è la posizione in cui il momento risultante è uguale alla somma dei momenti delle forze.



Mostro che, sotto queste condizioni, baricentro e centro di massa dell'oggetto coincidono, usando il semplice esempio di Fig. 12.7. Considero due masse m_1 e m_2 soggette al loro peso e distanti d tra loro. Il sistema equivalente è quello con il punto B con entrambe le forze applicate, per cui valgono le 12.33 e 12.34. Calcolo il momento delle forze rispetto un generico punto O:

$$\tau = x_1 F_1 + x_2 F_2 = x_1 F_1 + (x_1 + d) F_2 \quad (12.35)$$

Se esiste un punto B a distanza $x_1 + b$ dal polo in cui è applicata la risultante delle forze $F_B = F_1 + F_2$ il momento delle forze varrà

$$\tau_B = (x_1 + b)(F_1 + F_2) \quad (12.36)$$

Eguagliando le due relazioni

$$x_1 F_1 + (x_1 + d) F_2 = (x_1 + b)(F_1 + F_2) \quad (12.37)$$

ricavo la coordinata b :

$$b = \frac{F_2}{F_1 + F_2} d = \frac{m_2 g}{(m_1 + m_2) g} d = \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} d . \quad (12.38)$$

In questo caso, come si può vedere confrontando con la 7.8 la posizione del baricentro coincide con quella del centro di massa.

La precedente discussione può essere resa più generale, immaginando di avere un corpo qualsiasi (ad esempio, la specie di zucca di Fig. 12.6) suddivisa in tanti elementi di massa m_i con forza risultante

$$\mathbf{F}_B = \sum_i \mathbf{F}_i = \sum_i m_i \mathbf{g} = \mathbf{g} \sum_i m_i = M \mathbf{g} . \quad (12.39)$$

Il momento delle forze è:

$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{g}) = \frac{(\sum_i m_i \mathbf{r}_i)}{M} \times M \mathbf{g} \equiv \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_B . \quad (12.40)$$

Di nuovo, ho mostrato che il punto B in cui possiamo immaginare di applicare tutte le forze esiste. Si noti che in entrambe le eq. 12.39 e 12.40 ho portato fuori dalla sommatoria la quantità vettoriale $\mathbf{g}$. Questo è ovviamente possibile se si assume che il vettore mantenga la stessa direzione per tutte le masse considerate. La cosa risulta corretta se i tutti i punti non sono troppo distanti tra di loro.

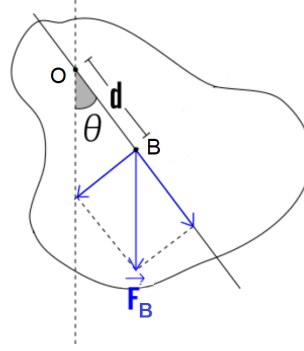
12.6.1 Pendolo fisico

Come esempio di applicazione di quanto sopra esposto, voglio studiare il moto di un corpo rigido di massa M vincolato (senza attrito) nel punto O, come mostrato in Fig. 12.8. Nella configurazione di equilibrio, la retta verticale che passa per il vincolo O passa anche attraverso il baricentro B del sistema (che coincide con il CM), a una distanza d . Nel caso il baricentro si trovi a una quota inferiore a O, l'equilibrio è detto **stabile**. Nel caso si trovi a una quota superiore, l'equilibrio è **instabile**. Chiarirò in Sez. 12.9 il significato di questi due termini.

Supponiamo di spostare il sistema di un angolo iniziale θ_o rispetto alla posizione di equilibrio stabile. Il peso totale del corpo lo possiamo immaginare applicato nel baricentro. Sappiamo inoltre che il momento delle forze equivalente, eq. 12.40, è dato dalla relazione, con $|\mathbf{r}_B| = d$:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_B \quad \longrightarrow \quad \tau = -Mgd \sin \theta \quad (12.41)$$

Figura 12.8. Pendolo fisico: un corpo rigido viene spostato di un angolo θ dalla posizione di equilibrio. Il corpo è vincolato nel punto O. Il baricentro (punto B) è in basso rispetto a O e lungo l'asse di simmetria. Il peso di tutto il corpo può essere immaginato applicato in B.



riducendosi in questo caso a una equazione scalare (solo la componente perpendicolare al piano del foglio è non nulla). Il segno meno è legato al fatto che per portare il vettore $\mathbf{r}_B$ su $\mathbf{F}_B$ serve una rotazione oraria. L'equazione del moto per le rotazioni (la II equazione cardinale), eq. 12.14, in questo caso diviene:

$$J\dot{\omega} = \tau = -Mgd \sin \theta . \quad (12.42)$$

Poiché $\omega = \dot{\theta}$, l'equazione differenziale da risolvere per descrivere il moto diviene:

$$J\ddot{\theta} = -Mgd \sin \theta \simeq -Mgd \theta \quad (12.43)$$

che è simile a quella trovata per il pendolo semplice, Sez. 4.9.1, e che può essere risolta solo approssimando (al primo ordine di uno sviluppo in serie, eq. 1.11) $\sin \theta \simeq \theta$. L'equazione:

$$\ddot{\theta} + \frac{Mgd}{J} \theta = 0 \quad (12.44)$$

ha, analogamente al pendolo semplice, soluzione data da una variazione periodica dell'angolo a partire dalla posizione iniziale θ_o :

$$\theta(t) = \theta_o \cos(\omega t) \quad \text{con} \quad \omega = \sqrt{\frac{Mgd}{J}} . \quad (12.45)$$

Il corrispondente periodo di oscillazione è

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{Mgd}} . \quad (12.46)$$

Un tale sistema può essere utilizzato per determinare operativamente il valore del momento d'inerzia J incognito rispetto un asse, conoscendo la posizione del baricentro e misurando il periodo d'oscillazione del sistema. È una delle prove normalmente presenti nel Laboratorio di Fisica.

Si noti infine che un pendolo semplice consiste di una massa M legata a un filo inestensibile di massa trascurabile a una distanza d dal vincolo. Il

suo momento d'inerzia è semplicemente $J = Md^2$, che inserendo nella 12.46 fornisce un periodo $T = 2\pi\sqrt{\frac{Md^2}{Mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}$, come avevamo già ottenuto.

12.6.2 Pendolo di torsione

Il caso del pendolo di torsione, definito nel descrivere l'esperimento di Cavendish in Sez. 10.8 è del tutto analogo. Qui, lo scopo è trovare il modo di misurare il valore della costante del filo κ , che produce un momento di richiamo

$$\tau = -\kappa\theta \quad (12.47)$$

in risposta a uno spostamento θ dell'asta rispetto la posizione di equilibrio. L'equazione differenziale del moto

$$J\ddot{\theta} = -\kappa\theta \quad ; \quad \ddot{\theta} + \frac{\kappa\theta}{J} = 0 \quad (12.48)$$

è analoga alla 12.44; analoga è quindi la soluzione e il periodo di oscillazione, in questo caso, è dato da:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\kappa}} . \quad (12.49)$$

Poiché dovrà essere ricavato κ , occorre conoscere il momento d'inerzia del sistema. Per un'asta di lunghezza d appesa al centro ad un filo, il momento d'inerzia per l'asse coincidente col filo vale (eq. 12.27) $J_a = 1/3M_ad^2$. Vi sono due masse m appese alle estremità a distanza $d/2$ dal centro, quindi in totale:

$$J = J_a + 2\frac{md^2}{4} = \frac{M_ad^2}{3} + \frac{md^2}{2} . \quad (12.50)$$

Quando farete la misura in laboratorio, troverete che il periodo T è piuttosto lungo (decine di minuti). Troverete inoltre che, osservando alcune oscillazioni complete, l'attrito non può completamente essere trascurato ma produce uno smorzamento dell'intensità. Studierete in modo approfondito questi fenomeni nel corso di *Fenomeni Oscillatori*.

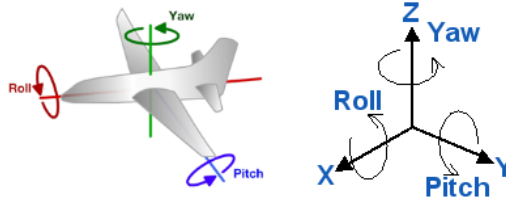
12.7 Tensore d'inerzia

(Questa sezione può essere saltata in prima lettura.)

Analizzo ora il caso in cui la rotazione dell'oggetto rigido sia la più generale possibile, e non ci sia un solo asse predefinito di rotazione (come abbiamo considerato nella Sez. 12.2). In tal caso, il vettore velocità angolare in coordinate cartesiane può essere scritto come:

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) . \quad (12.51)$$

Figura 12.9. I tre gradi di libertà angolari, applicato al caso di un aereo. I tre angoli di rotazione si traducono in rollio (*roll*), beccheggio (*pitch*) e imbardata (*yaw*). I nomi non sono rilevanti: servono a ricordare che ci sono 3 modi indipendenti di rotazione.



In navigazione o in volo gli effetti delle tre possibili rotazioni sono ben note (vedi Fig. 12.9). Il vettore momento angolare 12.5, in questa situazione, deve essere scritto come:

$$\mathbf{L} \equiv \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) . \quad (12.52)$$

Qui faccio uso della relazione sul triplo prodotto vettoriale detta "BAC-CAB" (Sez. 2.4.4):

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad (12.53)$$

per riscrivere la 12.52 in termini di prodotti scalari:

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i [\boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})] = \boldsymbol{\omega} \sum_i m_i r_i^2 - \sum_i m_i \mathbf{r}_i (\omega_x x_i + \omega_y y_i + \omega_z z_i) . \quad (12.54)$$

Scrivo le singole componenti, sviluppando il vettore $\mathbf{r}_i$:

$$L_x = \omega_x \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - \sum_i m_i (\omega_x x_i^2 + \omega_y x_i y_i + \omega_z x_i z_i) \quad (12.55)$$

ovvero, raccogliendo sulle componenti della velocità angolare:

$$L_x = \omega_x \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) - \omega_y \sum_i m_i (x_i y_i) - \omega_z \sum_i m_i (x_i z_i) . \quad (12.56)$$

Posso compattare la notazione definendo:

$$J_{xx} \equiv \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) ; \quad J_{xy} \equiv - \sum_i m_i (x_i y_i) ; \quad J_{xz} \equiv - \sum_i m_i (x_i z_i) . \quad (12.57)$$

Stessa operazione la posso ripetere per le componenti L_y, L_z , e scrivere quindi le tre equazioni della 12.52 nella forma:

$$\begin{aligned} L_x &= J_{xx} \omega_x + J_{xy} \omega_y + J_{xz} \omega_z \\ L_y &= J_{yx} \omega_x + J_{yy} \omega_y + J_{yz} \omega_z \\ L_z &= J_{zx} \omega_x + J_{zy} \omega_y + J_{zz} \omega_z \end{aligned} \quad (12.58)$$

Si nota immediatamente che per un corpo di forma e distribuzione di massa qualunque, la relazione tra momento angolare e velocità angolare non passa attraverso un semplice scalare, ma attraverso una matrice (3×3) chiamata **tensore d'inerzia** . Quindi $\mathbf{L}$ non ha in generale la stessa direzione di $\boldsymbol{\omega}$. Questa è la causa del complicato comportamento che, in generale, possono presentare i corpi in rotazione.

Immaginando come nel Cap. 9 di scrivere i vettori come vettori colonna (3×1) , la relazione 12.58 può essere scritta come

$$\mathbf{L} \equiv [J] \boldsymbol{\omega} \quad (12.59)$$

dove $[J]$ è la matrice (3×3) che rappresenta il tensore d'inerzia. La matrice è reale, ha gli elementi sulla diagonale positivi, ed è simmetrica (potete facilmente verificare che $J_{yx} = -\sum_i m_i(y_i x_i) = -\sum_i m_i(y_i x_i) = J_{xy}$, e in maniera analoga per gli altri elementi non diagonali).

Come studiate nel corso di Algebra, una matrice reale e simmetrica è *diagonalizzabile*. Significa che potete trovare una trasformazione lineare che renda $[J]$ con elementi non nulli solo sulla diagonale. In linguaggio fisico, una *trasformazione lineare* significa che potete trovare un nuovo sistema di riferimento tramite opportune rotazioni (che rappresentano trasformazioni lineari) rispetto al quale il tensore d'inerzia è composto dei soli elementi diagonali. Questi elementi diagonali normalmente vengono indicati con J_1, J_2, J_3 . In pratica, si è definito per il corpo in studio un sistema di riferimento con **assi principali**, rispetto al quale il tensore d'inerzia ha tre **momenti principali d'inerzia**. L'ordine con cui sono definiti di solito è tale che $J_1 \geq J_2 \geq J_3$. Il momento angolare in tal caso si scrive

$$\mathbf{L} = J_1 \omega_x \hat{\mathbf{i}} + J_2 \omega_y \hat{\mathbf{j}} + J_3 \omega_z \hat{\mathbf{k}} . \quad (12.60)$$

Per un corpo che presenta delle simmetrie, gli assi principali sono immediatamente individuabili (ad esempio, l'asse di un cilindro rappresenta sicuramente un asse principale). Talvolta è possibile che due momenti principali siano identici; nel caso della sfera omogenea si ha $J_1 = J_2 = J_3$.

La determinazione degli assi principali d'inerzia e dei suoi autovalori - così in algebra viene anche chiamata la ricerca degli elementi diagonali - è un aspetto importante in molte branche dell'ingegneria. Le operazioni in cui dovrete diagonalizzare una matrice o cercarne gli autovalori diverrà un problema frequente in meccanica quantistica.

12.8 Energia cinetica rotazionale

Nella sezione 7.9.4 ho mostrato come l'energia cinetica possa essere vista come somma di un termine legato al moto del centro di massa (quindi, alla traslazione) e un termine legato a quello che avviene nel sistema del centro di massa. Ora abbiamo gli strumenti per ricavare che questo secondo termine dipende

solamente dalle rotazioni, e che può essere correlato al momento d'inerzia del sistema e alla sua velocità angolare.

Comincio al solito dal caso più comune, in cui la rotazione avviene rispetto a un solo asse, come nell'esempio di Fig. 12.1. Ponendoci nel CM, l'oggetto non trasla e tutte le sue parti lontane dall'asse ruotano con velocità angolare ω . L'energia cinetica di rotazione T^R (sostituisco questo simbolo al T' usato in Sez. 7.9.4 per chiarezza) sarà:

$$\begin{aligned} T^R &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega d_i \hat{\mathbf{t}}) \cdot (\omega d_i \hat{\mathbf{t}}) = \frac{1}{2} \sum_i m_i \omega^2 d_i^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i d_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \end{aligned} \quad (12.61)$$

avendo usato nella seconda riga, per una rotazione attorno all'asse z , la relazione per la velocità come in eq. 12.8.

Nel caso più generale di tre rotazioni, il trattamento matematico del prodotto scalare tra prodotti vettoriali non è algebricamente molto semplice. È però facilmente intuibile che, nel caso abbiamo scelto come sistema di riferimento quello degli assi principali, e il tensore d'inerzia è diagonale, l'energia cinetica si possa scrivere come:

$$T^R = \frac{1}{2} (J_1 \omega_x^2 + J_2 \omega_y^2 + J_3 \omega_z^2) . \quad (12.62)$$

12.8.1 Corpo che rotola senza strisciare

Come applicazione, possiamo studiare il moto di puro rotolamento di un corpo, quale un cilindro o una sfera. Si parla di moto di puro rotolamento quando un corpo **rotola senza strisciare**, ovvero la velocità del punto di contatto tra l'oggetto e il piano di contatto è nulla. È il caso della ruota, che ha avuto una importanza fondamentale nello sviluppo della società moderna. Normalmente è la forza di **attrito statico** quella che garantisce l'immobilità del punto di contatto: dopo un tempo infinitesimo, il punto di contatto si è spostato e vi è un nuovo punto vicino.

Considero la situazione di Fig. 12.10: un disco di raggio R e massa M parte da una altezza h in quiete. A quale velocità giunge al piano? Quando si parla di *velocità* in questo caso si intende il modulo della velocità del centro di massa. È chiaro che ogni punto si muove con questa velocità di trascinamento, più una velocità di rotazione che dipende da quanto dista dal centro del disco. Il metodo più immediato è di risolvere il problema usando la conservazione dell'energia meccanica.

Prendendo come punto di riferimento per l'energia potenziale il punto più basso del disco, la sua energia potenziale all'inizio sarà $V_P^i = Mgh$, mentre

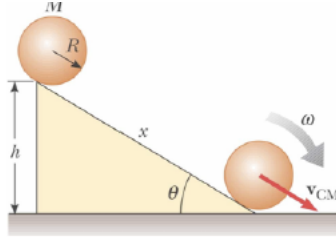


Figura 12.10. Come trattare il caso di un disco/sfera che scende da un piano inclinato rotolando senza strisciare.

l'energia cinetica sarà nulla. Durante il moto di rotolamento, la velocità angolare del disco sarà legata istante per istante alla velocità di trascinalamento dalla relazione:

$$R\omega = v_{CM} . \quad (12.63)$$

Giunto al piano, l'energia potenziale del disco sarà nulla, mentre l'energia cinetica $T^f = T_{CM} + T^R$ ossia

$$\begin{aligned} T^f &= \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^2\omega^2 = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{4}Mv_{CM}^2 \\ &= \frac{3}{4}Mv_{CM}^2 \end{aligned} \quad (12.64)$$

dove ho fatto uso della 12.63 e del valore del momento d'inerzia del disco.² Quindi, applicando la conservazione dell'energia, abbiamo che

$$\frac{3}{4}Mv_{CM}^2 = Mgh \quad \longrightarrow \quad v_{CM} = \sqrt{\frac{4}{3}gh} \quad (12.65)$$

valore inferiore a $\sqrt{2gh}$ del caso di moto di un oggetto puntiforme. La ragione è chiara: in questo caso, oltre che per traslare, una parte dell'energia cinetica viene usata per le rotazioni.

12.8.2 Il moto della ruota

La ruota ha avuto una importanza fondamentale nello sviluppo della società, e il suo moto è ben descritta da un moto di puro rotolamento: il corpo rotola senza strisciare. La rotazione avviene attorno al punto di contatto istantaneo che ha velocità nulla. Nella Fig. 12.11, il punto di contatto istantaneo è indicato con B. In questo punto, la forza di attrito statico garantisce la presa sul terreno e la possibilità alla ruota di muoversi. Dopo un tempo infinitesimo il punto di contatto cambia, diventando un punto infinitesimo vicino della ruota e via di seguito.

² Se si fosse trattato di una sfera, il coefficiente numerico sarebbe stato 2/5.

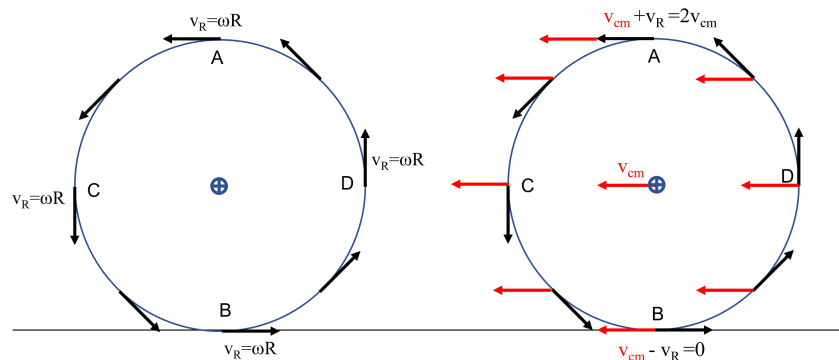


Figura 12.11. Sinistra: il movimento di una ruota visto nel sistema del centro di massa. Ogni punto ruota con velocità angolare ω e velocità lineare ωR pari alla velocità del centro di massa, se ruota senza strisciare. Destra: il moto visto dal sistema del laboratorio, ossia da un osservatore che osserva la bici muoversi. In ogni punto dovete sommare vettorialmente i due vettori. In A e B sono riportate i moduli della velocità.

Sotto la condizione di moto di puro rotolamento, la forza di attrito statico non compie alcun lavoro. Il motivo è che, istante per istante, la ruota nel punto B ha velocità risultante nulla. Questo si può ricavare molto facilmente ricordando che per un corpo che rotola senza strisciare, vale la 12.63.

Osserviamo quindi il moto della ruota ponendoci nel sistema del centro di massa, Fig. 12.11 a sinistra. Ogni punto sulla superficie della bici (nel disegno ne sono stati indicati 8) ha un vettore velocità radiale di modulo ωR e orientato come nella figura (nel caso di rotazione antioraria).

Mettendoci nel sistema di riferimento del laboratorio (figura a destra), ossia di un osservatore esterno che veda la ruota muoversi, si vede il movimento di traslazione del sistema con velocità (in modulo) v_{cm} diretta a sinistra. Questo corrisponde al fatto che il vettore velocità di traslazione (disegnato in rosso) si applica a ogni punto della ruota. In ogni punto, per l'osservatore esterno, la velocità della ruota è data dalla somma vettoriale dei due vettori (rosso-nero). In particolare, nel punto A (superiore), la velocità del punto della superficie della ruota è doppia rispetto v_{cm} . Nel punto B di contatto, invece, la velocità risultante è nulla.

Non dovete temere che la ruota si sposti verso l'alto o il basso: notate che per ogni componente del vettore nero verso l'alto, vi è in posizione simmetrica una componente che punta verso il basso. La risultante della componente della velocità ortogonale al piano è nulla.

Dunque, in condizioni ideali **la forza di attrito statico non compie lavoro**, perché nel punto B la velocità $\mathbf{v}_B = 0$ e quindi la potenza dissipata $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Quanto sopra è vero, come specificato, solo in condizioni ideali. A causa

della deformazione del punto di contatto, in pratica, si ha una piccola dissipazione di energia: tale effetto viene quantificato dalla grandezza chiamata *attrito volvente*. In ogni caso, questa forma di dissipazione dell'energia è in genere molto minore di quello che ci sarebbe se il punto di contatto *strisciasse*. In questo caso, il punto B avrebbe una velocità non nulla, ed entrerebbe in gioco l'attrito dinamico. Di conseguenza, per mantenere il moto di puro rotolamento viene richiesta un'energia molto minore rispetto a quella necessaria per fare strisciare gli oggetti.

12.9 Equilibrio stabile e instabile

(La sezione può essere saltata in prima lettura).

Un sistema dinamico è in equilibrio (Sez. 7.10) quando la risultante delle forze e quella dei momenti delle forze sono entrambe nulle. Ogni sistema dinamico in equilibrio può essere perturbato da piccoli cambiamenti esterni. Queste perturbazioni possono portare a spostamenti dalla posizione di equilibrio, Fig. 12.12. Il sistema considerato si trova in **equilibrio stabile** se, dopo il piccolo spostamento dalla posizione di equilibrio, tende a ritornarvi. Come vedremo, la piccola perturbazione provoca un richiamo di tipo elastico del sistema verso il punto di equilibrio. Il sistema è invece in **equilibrio instabile** quando, spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio, tende ad allontanarsi ancora di più. È quindi sufficiente una piccolissima perturbazione perché il sistema si allontani dalla posizione iniziale, eventualmente alla ricerca di una nuova condizione di equilibrio. Infine, il sistema è in **equilibrio indifferente** quando, per qualsiasi perturbazione di intensità ragionevole, rimane stabilmente nella nuova posizione, senza tornare a quella iniziale e senza allontanarsi ulteriormente.

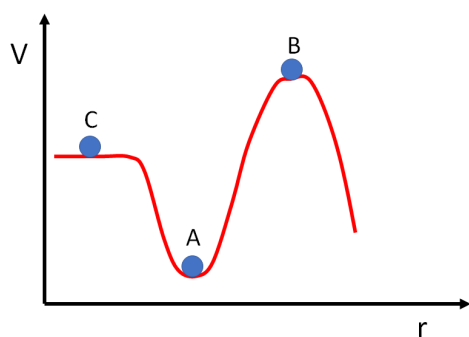


Figura 12.12. Equilibrio stabile (A), instabile (B) e indifferente (C)

La struttura dei solidi, ad esempio, è tale che ogni elemento di massa si trova in una posizione di equilibrio. Ad esempio, è in equilibrio il piano del tavolo prima che vi appoggi qualcosa. Quando vi appoggio il mio laptop, si

applica al sistema una piccola perturbazione, che corrisponde ad una situazione di equilibrio stabile. Infatti, tolta la sollecitazione, il piano del tavolo non risulta modificato. Ma come risponde il tavolo durante la sollecitazione? Risponde con una forza che si oppone alla perturbazione (il peso dell'oggetto) forza che, in prima approssimazione, può essere considerata di natura elastica.

Immaginiamo che ci siano delle forze interne descritte da una funzione energia potenziale, V . Immaginiamo che in certe condizioni (per esempio, ad una certa posizione r_o) il sistema sia in equilibrio. Questo potrebbe significare che tutte le molecole distano tra loro r_o , o qualcosa di analogo. La funzione energia potenziale dipende dalle coordinate: semplifichiamo, immaginando sia funzione di una unica variabile, r , che indichi di quanto ci si sposti dall'equilibrio. Per definizione, all'equilibrio la forza è nulla:

$$F = -\left(\frac{dV}{dr}\right)_{r_o} = 0 \quad (12.66)$$

dove il pedice r_o indica che la derivata è calcolata proprio nel punto $r = r_o$.

Il potenziale V è incognito, ma se l'equilibrio è stabile possiamo immaginare che sia in una configurazione piuttosto simile a quanto mostrato in Fig. 12.12, attorno alla posizione A. Spostandosi di una quantità $(r - r_o)$ sufficientemente piccola, si potrà approssimare la funzione V con uno sviluppo in serie di Taylor ³:

$$V(r - r_o) = V(r_o) + \left(\frac{dV}{dr}\right)_{r_o} (r - r_o) + \left(\frac{d^2V}{dr^2}\right)_{r_o} (r - r_o)^2 + \dots \quad (12.67)$$

Poiché il secondo termine è nullo all'equilibrio, l'equazione può essere trascritta come:

$$V(r - r_o) = \alpha + \beta(r - r_o)^2 \quad (12.68)$$

dove α, β sono delle costanti incognite (che corrispondono alla funzione e alla sua derivata seconda calcolate in r_o). È interessante notare che, in prima approssimazione, il potenziale è quadratico e prende la forma di una parabola. Questa parabola (se $\beta > 0$) ha la concavità verso l'alto, come nel caso della posizione indicata con A in figura.

Se la 12.68 approssima il potenziale incognito, la forza che corrisponde a questo potenziale sarà:

$$F(r - r_o) = -\frac{dV}{dr} = -(2\beta)(r - r_o) = -k(r - r_o) \quad (12.69)$$

con k che assume valore positivo se $\beta > 0$, ossia se la configurazione era di equilibrio stabile. Quello che abbiamo ottenuto è che, a seguito di piccole

³ In analisi matematica, la serie di Taylor di una funzione in un punto è la rappresentazione della funzione come un polinomio con coefficienti calcolati a partire dalle derivate della funzione stessa nel punto. Normalmente viene affrontata al termine del corso di Analisi I.

sollecitazioni esterne, il potenziale "interno" ha un effetto tale che la risposta dinamica del sistema, in prima approssimazione, è equivalente alla forza di richiamo di una molla. È questo il motivo per cui chiamiamo spesso **elastico** il comportamento dei solidi in moltissime situazioni.

Viceversa, se l'equilibrio fosse stato instabile (punto B in figura) il valore del parametro sarebbe stato $\beta < 0$. In tal caso, il segno della forza 12.69 sarebbe stato positivo, e si sarebbe trattato di una forza repulsiva, che allontana sempre più il sistema dall'equilibrio. Nel caso C (talvolta detto metastabile), anche la derivata seconda sarebbe stata nulla e non vi sarebbe forza, almeno al primo ordine di $(r - r_o)$.

12.10 Il moto della trottola

(La sezione può essere saltata in prima lettura).

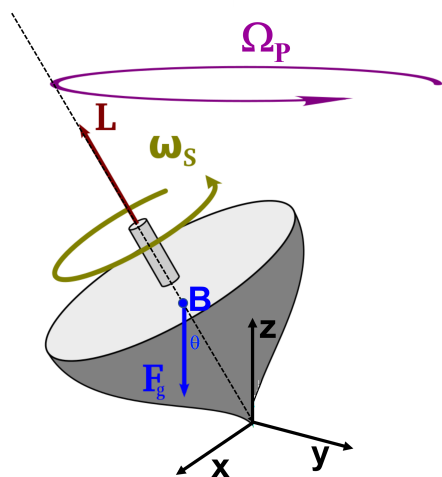


Figura 12.13. Moto di rotazione e di precessione di una trottola. La trottola ruota velocemente rispetto al suo asse di simmetria, con velocità ω_s . Tuttavia, si nota che la punta esterna della trottola ruota a sua volta, con un moto detto di *precessione* e velocità angolare $\Omega_P \ll \omega_s$. Il baricentro è lungo la direzione dell'asse di simmetria.

Considero in conclusione di questo capitolo un problema non semplice. Si tratta di studiare il moto di una trottola, che presenta due rotazioni caratteristiche (Fig. 12.13). La prima, più evidente, è la rotazione della trottola su se stessa, meglio sul suo asse di simmetria. È la rotazione indicata con ω_s nella figura. La seconda rotazione, più lenta, è la cosiddetta **precessione**: il cambiamento della direzione dell'asse di rotazione di un corpo in movimento rotatorio. Questa precessione è tale da far compiere alla punta della trottola un secondo moto circolare attorno all'asse z , indicato in figura dalla velocità angolare Ω_p .

Come possiamo trovare i parametri relativi alle due rotazioni? Dobbiamo al solito partire dalla II equazione cardinale, 12.3, immaginando che tutto il

peso del sistema sia applicato nel baricentro B posto sull'asse della trottola. In questo modo

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}_B = \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_g \quad \text{con} \quad \mathbf{F}_g = -Mg\hat{\mathbf{k}} \quad (12.70)$$

L'asse di rotazione coincide con l'asse di simmetria che passa per il baricentro. Indichiamo questo asse mobile nel sistema di riferimento considerato col versore $\hat{\mathbf{r}}_B$, che esce dall'origine del sistema e punta verso il baricentro. In questo modo la velocità angolare dominante può essere scritta come

$$\boldsymbol{\omega}_s = \omega_s \hat{\mathbf{r}}_B \quad (12.71)$$

Il momento angolare del sistema sarà una complicata funzione delle due rotazioni, che passa attraverso il tensore d'inerzia. Tuttavia, sotto l'ipotesi che l'asse di rotazione ha sicuramente il momento principale d'inerzia più grande, e che $\omega_s \gg \Omega_p$, possiamo trascurare il contributo dovuto al moto di precessione e assumere con buona approssimazione che

$$\mathbf{L} \simeq J\omega_s \hat{\mathbf{r}}_B . \quad (12.72)$$

Quindi, come indicato nel disegno, il vettore momento angolare ha la stessa direzione dell'asse che passa per il baricentro. Si noti che, nel caso abbiate lanciato la trottola perfettamente verticale per cui $\hat{\mathbf{r}}_B = \hat{\mathbf{k}}$, allora i due vettori $\mathbf{r}_B$ e $\mathbf{F}_g$ nella 12.70 sono paralleli, per cui $\mathbf{L} = \text{cost}$: la trottola continuerebbe a ruotare attorno a se stessa senza alcuna precessione (questo, ovviamente, trascurando ogni attrito).

Occorre ora tener conto di come il versore $\hat{\mathbf{r}}_B$ varia nel tempo. Poiché il versore sta ruotando, utilizzerò le regole di Poisson di derivazione dei versori, Sez. 3.7 per ottenere:

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}_B}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_p \times \hat{\mathbf{r}}_B . \quad (12.73)$$

Si noti che la rotazione del versore $\hat{\mathbf{r}}_B$ è attorno all'asse z , quindi con velocità angolare in modulo Ω_p (vedi figura).

Usiamo ora le considerazioni precedenti inserendo le quantità trovate nella 12.70

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = J\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_g \quad (12.74)$$

con

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \frac{d(\omega_s \hat{\mathbf{r}}_B)}{dt} = \omega_s \frac{d\hat{\mathbf{r}}_B}{dt} = \omega_s (\boldsymbol{\Omega}_p \times \hat{\mathbf{r}}_B) \quad (12.75)$$

la 12.74 diviene:

$$J\dot{\boldsymbol{\omega}} = J\omega_s (\boldsymbol{\Omega}_p \times \hat{\mathbf{r}}_B) = \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}_g = -\mathbf{F}_g \times \mathbf{r}_B . \quad (12.76)$$

Come si vede dall'ultima uguaglianza, il vettore $\boldsymbol{\Omega}_p$ deve avere direzione lungo l'asse delle z (come il vettore forza peso). Possiamo ora calcolare il modulo della 12.76, usando le relazioni geometriche mostrate in figura:

$$(J\omega_s)(\Omega_p \sin \theta) = MG \sin \theta r_B \quad (12.77)$$

semplificando e esplicitando Ω_p :

$$\Omega_p = \frac{MGr_B}{J\omega_s} = \frac{MGr_B}{L} . \quad (12.78)$$

Dunque, la trottola precede rispetto l'asse delle z con una velocità angolare che è tanto più piccola quanto più ω_s è grande (a parità di altre condizioni), ma che è comunque costante poiché il momento angolare 12.72 del sistema isolato è costante.

Situazioni di questo tipo sono estremamente importanti per esempio nello studio del sistema terrestre, con il fenomeno di precessione terrestre. La Terra possiede infatti un moto di precessione: il suo asse di rotazione ruota lentamente (con un ciclo di 25.800 anni) intorno alla perpendicolare al piano della sua orbita, rispetto alla quale è inclinato di circa 23.5° .

